الطابعي
الاحياء
الثالث المتوسط
ALTABAI
2027
550
1 0550
انقر هنا بالقلم للتعرف على الملزمة
الاستاذ الدكتور
سجاد حمزة

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي
الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

3
ثالث متوسط

الملزمة الأولى في العراق

مع ضمان الدرجة الكاملة

في الامتحان الوزاري

للتواصل مع الاستاذ
07719421552
@sajjad_H97
ستاذ الدكتور /سجاد حمزة
تاذ الدكتور/ سجاد حمزة

4

ثالث متوسط

مميزات ملزمة الاحياء

وكيف تضمن الدرجة الكاملة

في الامتحان وبماذا تختلف عن البقية

- انهـا الملزمـة الأولى التي تحتـوي على تلخيص ومصطلحـات الكتاب *100 %* وشروحات بأدق التفاصيل .
- تحتوي على حلول جميع أسئلة الكتاب .
- تحتوي على صور توضيحية خارجية وشـرح باللغة العامية لكي تصل الى ذهن الطالب بصورة صحيحة .
- تحتوي على خطوات تعليم الرسم .
- تحتوي على أسـئلة واجوبة وزارية من سـنة 2000 الى اخر سنة حسب الاجوبة النموذجية .
- كما دعمـت الملزمة بفيديوهات عامـة على اليوتيوب لتوضيـح المادة بالطرق الحديثة والمفصلة .

تحتوي الملزمة على ثلاثة فقرات مهمة

اولا

فقرة توضيح

بهاي الفقرة اشرح معنى الموضوع بصورة عامة علمود تفهم الفكرة الرئيسية.

ثانيا

فقرة انتبه وياي

بهاي الفقرة اشرح الك نقطة معينة بالفصل غير مفهومة ... اني اخليك تفهما صح.

ثالثا

فقرة خلاصة

الخص الك الموضوع بصورة بسيطة.

الطريقة الصحيحة في دراسة الاحياء

اولاً تشاهد محاضرة اليوتيوب مالتي .. راح اشرح وافصل الك المادة من اول كلمة الى اخر كلمة + راح اعيد المادة هواي الك ... بحيث انت لمن تخلص المحاضرة .. تكون ضابط المادة بنسبة 70% من يمي.

ثانياً تقرأ المادة الي اخذناها بالمحاضرة قراءة سطحية.

ثالثاً تبلش تقرأ جزء (يعني مثلا خمس اسطر) .. وكل جزء تقراه حوالي 10 مرات على الأقل.

رابعاً تبلش ورقة وقلم كتابة المحاضرة بصورة كاملة.

خامساً وره ما خلصت كل هاي النقاط ... تروح لقناتي مال التلكرام (علمود تمتحن بالمحاضرة الي قريتها).

انت ضبطت المادة ومبروك عليك الـ 100

الدورة الشاملة الخاصة

بالدكتور سجاد حمزة

للصف الثالث المتوسط

مميزات الدورة

- شـرح مفصل للمـادة بصورة شـاملة وبطريقـة تصل الى ذهن الطالب.
- توضيح تام للمادة والمصطلحات العلمية وتعليم الرسم.
- الإجابة على أي سؤال في ذهن الطالب بصورة سريعة.
- تعليـم الطالـب طريقـة التعبيـر والكتابـة الصحيحة في الامتحان الوزاري.
- تعليـم الطالـب طريقـة الإجابـة فـي الامتحان الـوزاري بشكل نموذجي.
- عمـل امتحانات يومية وامتحانات شـهرية ومتابعة تامة للطالب في كروبات خاصة نعملها على برامج خاصة.
- فـي حالة عـدم امتحـان الطالب او عـدم الدراسـة بصورة صحيحة فسـيتم الاتصال بولي الامر وتبليغه بمسـتوى ابنه / ابنته و تسجيل جميع درجاته على طول سنة كاملة.

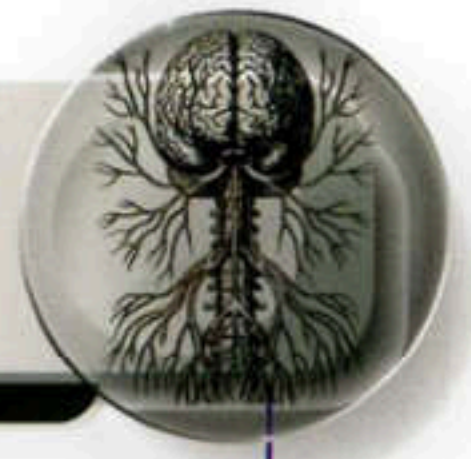
للتسجيل في الدورة الالكترونية او للاستفسار اكثر
الاتصال على الرقم :07719421552
او مراسلتنا على التلكرام : @sajjad_H97

7
ثالث متوسط

الفصل الأول

الجهاز العصبي

- مقدمة
- مكونات الجهاز العصبي
- ما اقسام الجهاز العصبي
- الجهاز العصبي المركزي
- الجهاز العصبي المحيطي
- الجهاز العصبي الذاتي
- فسلجة الجهاز العصبي
- بعض امراض الجهاز العصبي



الفصل الأول 1
الجهاز العصبي

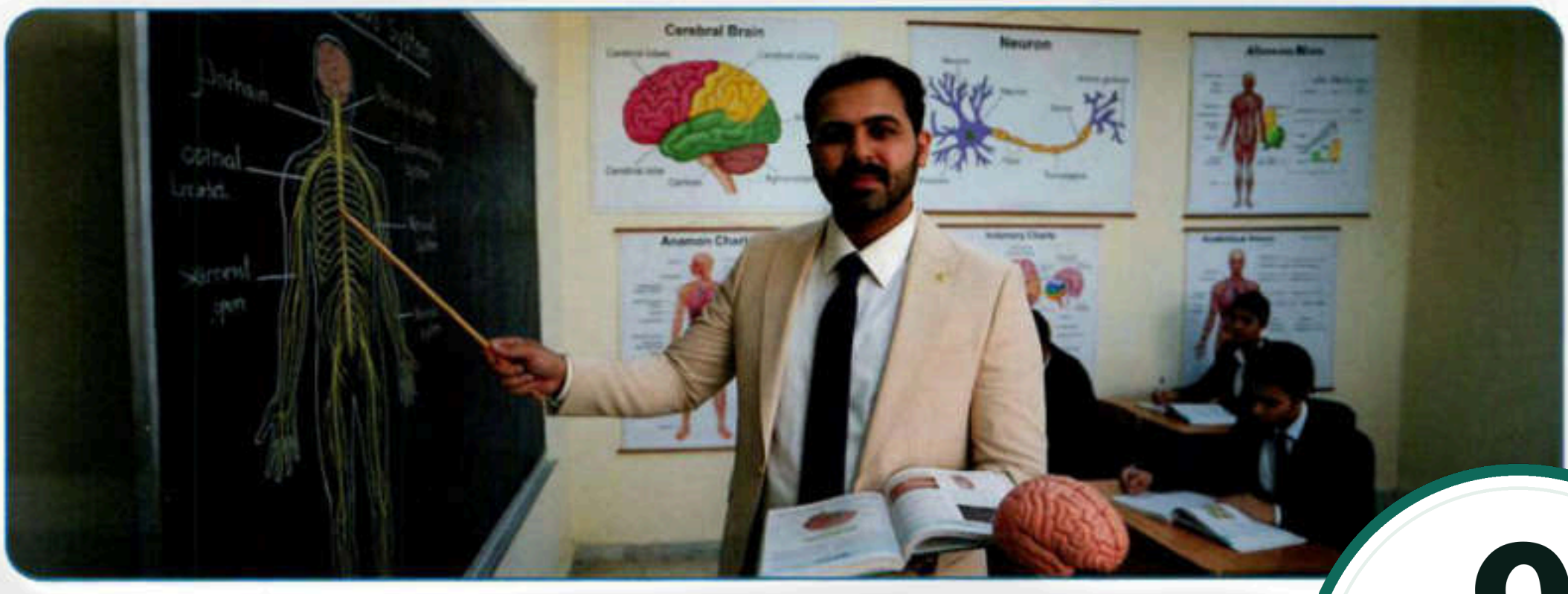
Nervous system

المقدمة

تعلمت سابقاً إن جسم الإنسان يتكون من عدد كبير جداً من الخلايا، ويسمى مجموع الخلايا ذات المنشأ نفسه بالنسيج، وتكون الأنسجة متخصصة ومتنوعة في جسم الإنسان،
أن مجموع الأنسجة المتماثلة يكون ما يعرف بالعضو والذي يكون متخصصاً بوظيفة محددة، وتسمى مجموعة الاعضاء التي تتكامل وظائفها مع بعض بأسم الجهاز، وفي هذا الفصل سندرس أول هذه الأجهزة في جسم الإنسان وهو الجهاز العصبي.

توضيح

اعيوني طلاب انتبهوا وركزوا وياي كلش زين ...
احنة بهذا الكتاب مالتنا راح ندرس جسم الانسان (يعني الجسم مالتك) من شنوو يتركب وشلون صاير .... الخ من باقي التفاصيل
وقبل لا نبلش ندرس الفصل اريدك تشوف هاي الصورة علمود تفهم انو جسمنا شلون متكون .



انتبه وياي

دا تشوف هذا الولد احنة هسة بلشنا ندرس جسمه ... ف لمن فتحنا جسمه لكينا اكو ...جهاز الي هو مجموعة من الاعضاء ... ولكينا العضو يتكون من نسيج ... وهذا النسيج يتكون من تراكيب صغيرة الي هي (الخلية) ...

انتبه وياي

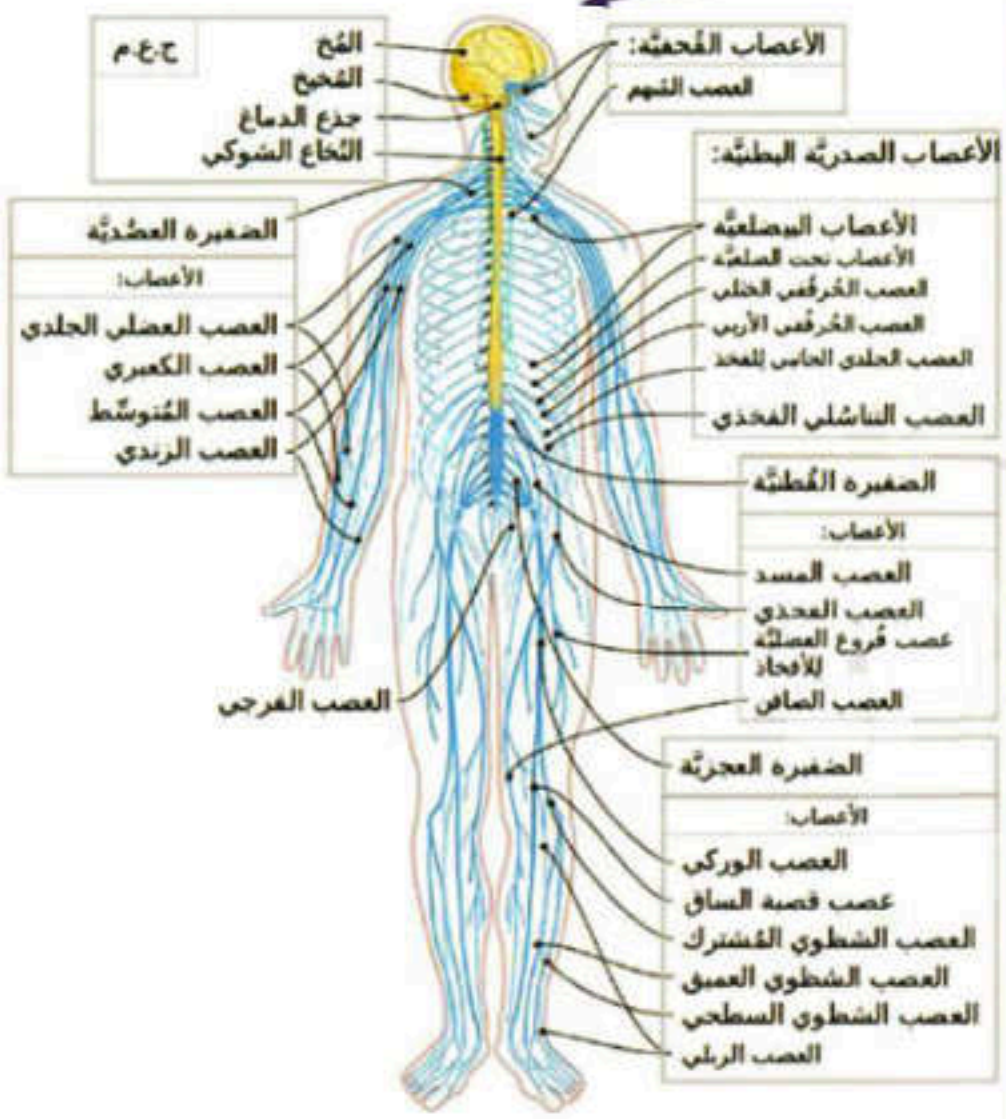
اول فصل راح نبلش ندرسه .. انو بجسم الانسان اكو شي اسمه الجهاز العصبي ... زين شنوو هذا وبشنوو نستفاد منه

باوع هذا الجهاز ... هو الي منظم حياتنا كلها .. هو الي يخلينا نتحرك وهو الي يخلي الاعضاء مالتنا تشتغل مثل القلب والامعاء ... الخ

وهو الي يدز الاشارات للدماغ اذا شفنا خطر او شي حلوو ... وكل هاي التفاصيل راح ندرسها بهذا الفصل ان شاء الله

وطبعا هذا الجهاز متكون من خلايا ... اسمها (خلايا عصبية)

للاطلاع



انتبه وياي

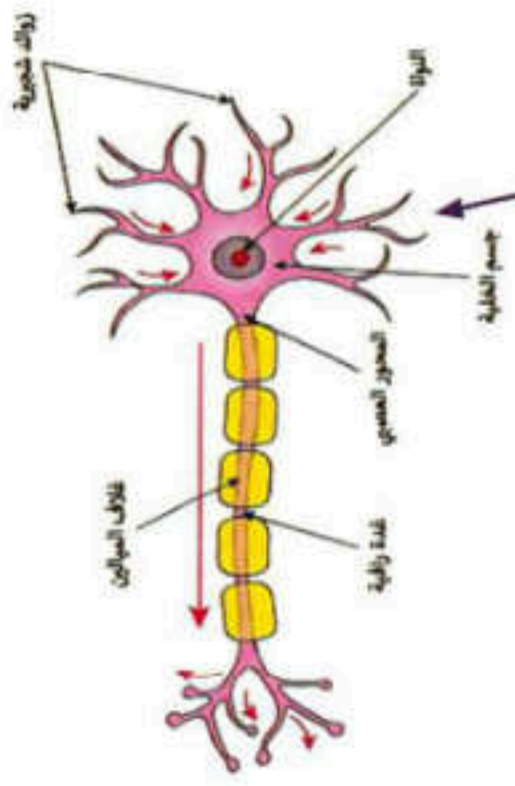
اوع فصل راح نبلش ندرسه .. انو بجسم الانسان اكو شي اسمه الجهاز العصبي ... زين شنوو هذا وبشنوو نستفاد منه

باوع هذا الجهاز ... هو الي منظم حياتنا كلها .. هو الي يخلينا نتحرك وهو الي يخلي الاعضاء مالتنا تشتغل مثل القلب والامعاء ... الخ

وهو الي يدز الاشارات للدماغ اذا شفنا خطر او شي حلوو ... وكل هاي التفاصيل راح ندرسها بهذا الفصل ان شاء الله

وطبعا هذا الجهاز متكون من خلايا ... اسمها (خلايا عصبية)

للاطلاع



انتبه وياي

دا تشوف هاي الصورة الي بيها هاي الخطوط الزرقاء ... الجهاز العصبي وهذا الجهاز مكون من ... الي اسمها (خلايا عصبية)

مكونات الجهـــاز العصبي

1 **الخلية العصبية:** وهي الوحدة الأساسية في بناء الجهاز العصبي ، و تشكل وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي وتكون على أشكال مختلفة، فقد تكون أحادية القطب أو ثنائية القطب أو متعددة الأقطاب (التفرعات).

سـؤال ممّ تتكون الخلية العصبية ؟

الجواب 1 جسم الخلية الذي يحتوي على النواة . 2 المحور 3 التفرعات

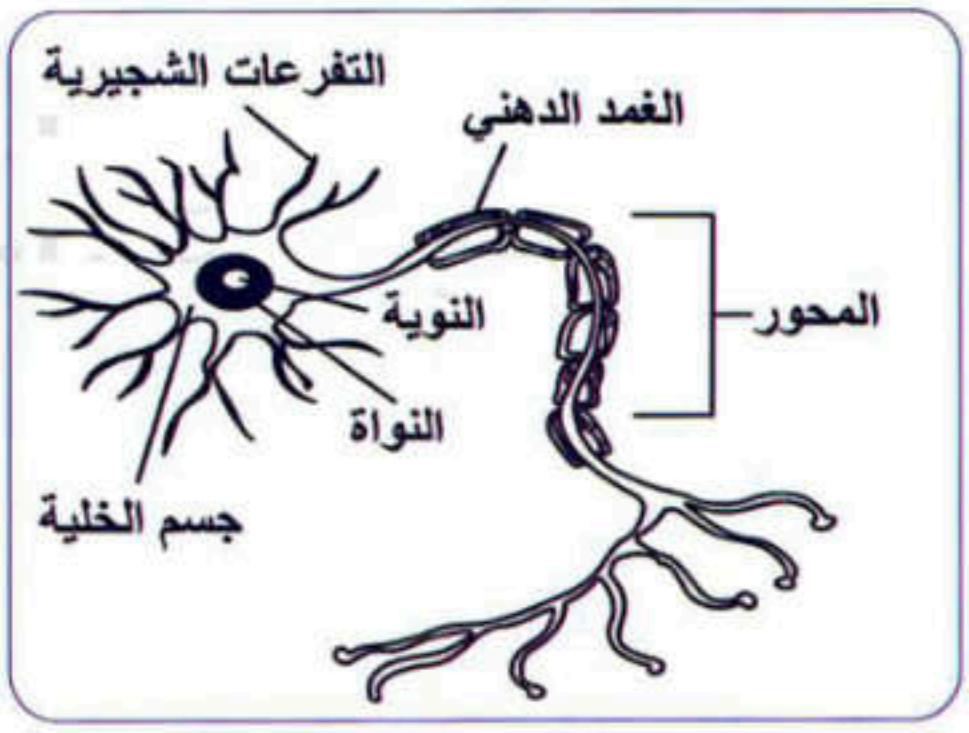
التشجيـــرات : وهي مناطق اتصال الخلية العصبية بخلية عصبية اخرى في الجهاز العصبي .

سـؤال هل يمكن تعويض الخلايا العصبية في حال موتها او تضررها ؟

الجواب والخلايا العصبية هي من الخلايا، التي لا يمكن تعويضها بخلايا أخرى في حال موتها أو تضررها.

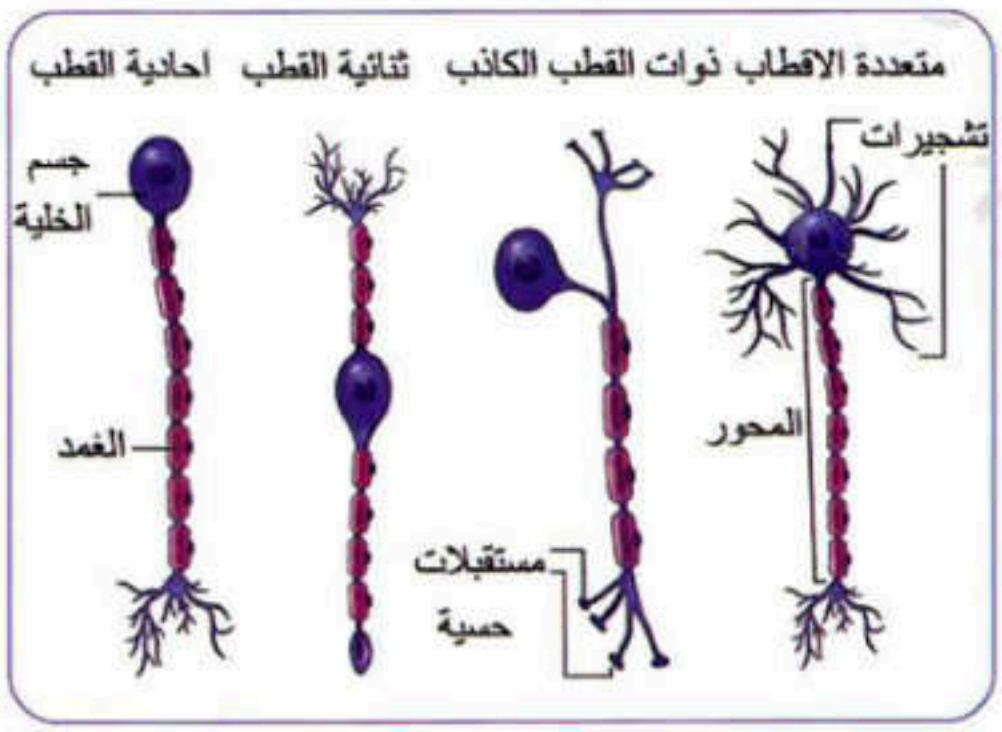
فراغ: الوحدة الأساسية لبناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية. (2005/1)

فراغ: الخلية العصبية تكون على عدة اشكال هي تكون أحادية القطب أو ثنائية القطب أو متعددة الأقطاب .



شكل (1-1) خلية عصبية نموذجية (للحفظ)

(2024/2)(2022/1)(ت/2019) (2018/3) (2018/1)



انواع الخلايا العصبية (للاطلاع)

النسيج العصبي: هو النسيج الناتج من تجمع أعداد كبيرة من الخلايا العصبية، والتي تقوم بوظيفة محددة كنقل الإيعاز العصبي. ويكون لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابيا، أما النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي فيكون أبيض اللون. (2004/1) (2005/1)

ة قوية من المحاور العصبية المرتبطة مع بعضها بنسيج ليفي رابط فأنها تشكل حزمة قوية والتي في أنحاء الجسم المختلفة وقد تكون حسية أو حركية. (2022/2) (2007/1)

سؤال ما هي أنواع الأعصاب ؟

الجواب تقسم الأعصاب إلى نوعين: حسية وحركية.

العصب الحسي: هو الذي ينقل الحافز من أنحاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي. (2018/1) (2012/2)

العصب الحركي: هو الذي ينقل إيعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء الجسم. (ت /2014)

توضيح

شنوو معنى (عصب حسي) , (عصب حركي)

انتبه الي حبيبي ... عصب حسي (معناه انو احنة دا نحس ... مثلاً اذا انجرحت راح تحس ب ألم ... هذا الالم هو بسبب العصب الحسي)

العصب الحركي ... (هو المسؤول عن الحركة ... مثلا تحرك ايدك او رجلك ... الي يحركهم هو العصب الحركي)

(2022/1)

فراغ : لون النسيج العصبي في قشرة الدماغ سنجابي ولون النسيج العصبي الذي يغطي الحبل الشوكي ابيض

سؤال من المسؤول عن :

1. نقل الحافز من انحاء الجسم الى الجهاز العصبي المركزي ؟ (2019/1)

الجواب العصب الحسي

2. نقل الإيعاز بالرد من الجهاز العصبي المركزي إلى أنحاء الجسم. (2022/1)

الجواب العصب الحركي .

اقسام الجهـــــاز العصبي

سؤال ما هي أقسام الجهاز العصبي؟

الجواب يتكـــــون من:

1. الجهاز العصبي المركزي
2. الجهاز العصبي المحيطي
3. الجهاز العصبي الذاتي

اولاً: الجهـــــــاز العصبي المركزي

تمثل القصوص المخ وهو أكبر أجزاء الدماغ

سؤال ما هي أقسام الجهاز العصبي المركزي؟

الجواب يتكـــــــون الجهاز العصبي المركزي من:

1. الحبل الشوكي
2. الدماغ

1 الدماغ: يتألف الدماغ من الأقسام التالية:

أ **المخ**: أكبر جزء من الدماغ. يتكون من نصفين يفصلهما من الاعلى شق عميق، ويكون سطحه متعرجاً.

- يسيطر المخ على مركز الحواس وعلى الحركات الإرادية ومختلف الفعاليات العضلية والانفعالات النفسية .

ب **المخيخ**: ويقع أسفل القسم الخلفي للمخ ويتكون من قسمين. (2019/3)

- وإن وظيفة المخيخ هي تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم. (2022/2)

ج **النخاع المستطيل**: يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة. يصل الدماغ بالحبل الشوكي.

- تقع فيه المراكز الحيوية المسيطرة على بعض أجهزة الجسم كالجهاز التنفسي وجهاز الدوران وخاصة القلب ومراكز بعض الحركات اللارادية. (2023/2)

(2022/2)

سؤال ما موقع النخاع المستطيل ؟

الجواب يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة

(2018/3)

سؤال من المسؤول عن السيطرة على مركز الحواس والحركات الارادية للإنسان ؟

الجواب المخ

الخلاصة

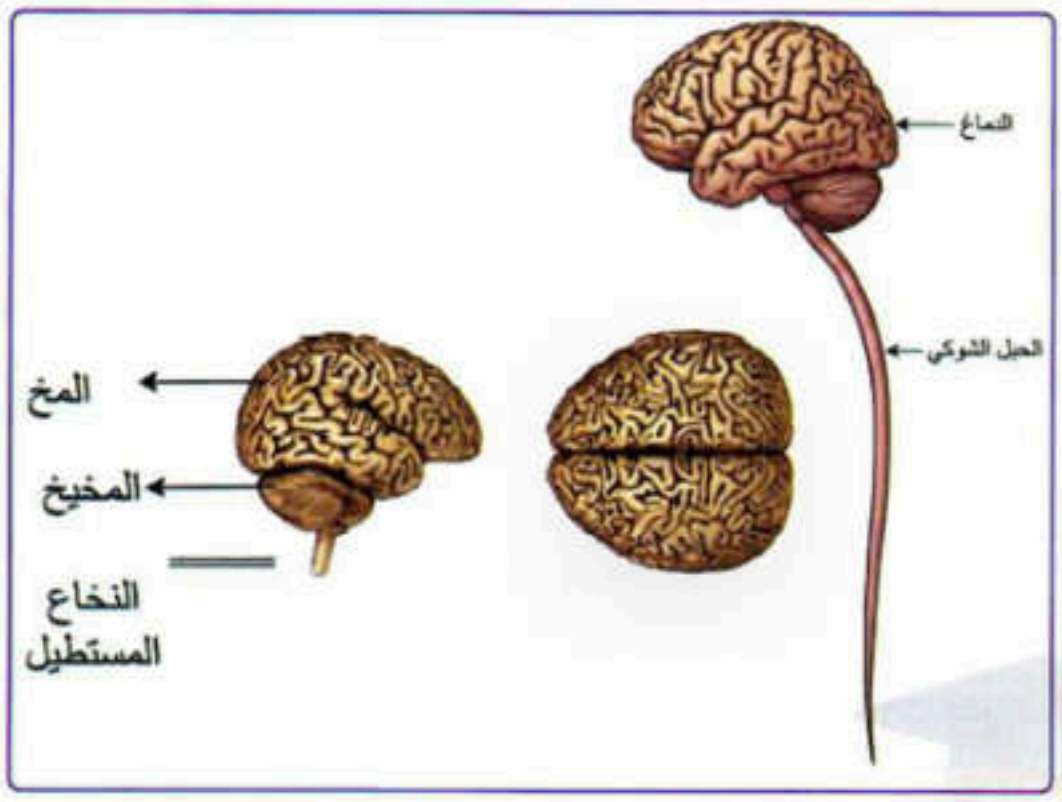
الدماغ يتكون من ثلاثة اجزاء :

1. المخ : اكبر جزء بالدماغ ، يسيطر على الحواس (مثل الرؤية او الشم او التذوق) والحركات الارادية ... والانفعالت النفسية (يعني الحزن والفرح والكابة .. الخ)
2. المخيخ: موجود جوة المخ من ليورة ... وظيفته تنظيم العضلات الارادية (يعني لمن تقلص ايدك او تحرك رجلك .. الخ)
3. المستطيل: هذا عبارة عن توصالة يربط الدماغ بالحبل الشوكي ... وهذا هو الي يسيطر على التنفس مالتنا والنبض مال القلب وامور ما نكدر نتحكم بيها .

② الحبل الشوكي:

الحبل الشوكي: وهو تركيب على شكل حبل أسطواني يبلغ معدل طوله 45 سم. يبدأ من نهاية النخاع المستطيل وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة. (1/2011)

◉ يقع داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها عن طريق أنسجة متينة.



انتبه وياي

هاي الصور توضح النا الجهاز العصبي المركزي

لاحظ وياي .. هذا الدماغ شلون صاير شكله ... بحيث انت من الرسم تحفظ التعريف بالاضافة الى شلون متصل الحبل الشوكي بالنخاع المستطيل

للاطلاع

سؤال ما موقع ما يأتي:-

① المخيخ. (2023/2)(2014/2)

الجواب يقع أسفل القسم الخلفي للمخ.

② النخاع المستطيل (2/2003)(1/2006)

الجواب يقع في القسم الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة.

③ الحبل الشوكي (2023/1)(2024/1)

الجواب يقع داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة مع بعضها بأنسجة متينة.

فراغ: يمتد الحبل الشوكي بين نهاية النخاع المستطيل وينتهي بمستوى الفقرة القطنية الأخيرة 2012

سؤال ما مركز الافعال العصبية التالية :

① حركة القلب. ← النخاع المستطيل.

② الحواس (الشم). ← المخ

③ الأفعال الإنعكاسية. ← النخاع الشوكي

← النخاع المستطيل.

← المخ

2008

سؤال ما هي اقسام الدماغ وما وظيفة كل منها ؟

الجواب الدماغ يتألف الدماغ من الأقسام التالية:

أ **المخ**:يسيطر المخ على مركز الحواس وعلى الحركات الإرادية ومختلف الفعاليات العضلية والإنفعالات النفسية.

ب **المخيخ**: وظيفة المخيخ هي تنظيم حركة العضلات الإرادية في الجسم. (2022/2)(2024/1)

ج **النخاع المستطيل**: (2/2009)

1. يصل الدماغ بالحبل الشوكي.
2. تقع فيها المراكز الحيوية المسيطرة على بعض أجهزة الجسم مثل جهاز التنفس والدوران وخاصة القلب ومراكز بعض الحركات اللاإرادية.

ثانياً: الجهـــــاز العصبي المحيطي

- يتكون من أعداد كبيرة من الأعصاب المنتشرة في أنحاء الجسم.

وظيفته:

1. تسلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة.
2. إيصالها إلى الجهاز العصبي المركزي ثم إستلام الايعاز عليها.

- **ومثال ذلك:** رؤية الإنسان للنار بالقرب منه حيث تستلم العين الصورة وترسلها إلى الدماغ والدماغ يصدر الأوامر للعضلات في الارجل بالحركة والابتعاد عن مكان الخطر وهو النار.

سؤال هي مكونات الجهاز العصبي المحيطي ؟

الجواب مكوناته هي:

1. **الأعصاب الشوكية:** وهي ألياف عصبية حسية وحركية، عددها (31 زوج) تتفرع من الحبل الشوكي وتتصل بعضلات الجسم كافة وهي اما حسية او حركية . (2010)
2. **القحفية:** وعددها (12 زوج) من الأعصاب الحسية والحركية والمختلطة (حسية وحركية) كما في الاعصاب المرتبطة بالعضلات الارادية . (1د/2023)

فراغ: يبلغ عدد الأعصاب القحفية 12 زوج والشوكية 31 زوج . (2022/2) (2005/2) (1/2008)

انتبه وياي

داتشوف هاي الصورة هاي الخطوط الي بالازرك هي الاعصاب المحيطية (القحفية والشوكية) ومثل ما تلاحظ انو هي موجودة بكل مكان بجسمنا ... لان هي الي اعصاب حسية (تحس بالالم والحرارة والبرودة ... والخ

حركية (هي الي تخلينا نتحرك و ننتقل من مكان الى اخر)

سؤال قارن بين الأعصاب الشوكية والأعصاب القحفية (2014/2)(2023/2)

	الأعصاب الشوكية	الأعصاب القحفية
1	عددها 31 زوج	عددها 12 زوج
2	وهي ألياف عصبية حسية وحركية	هي تتألف من الأعصاب الحسية والحركية والمختلطة حسية وحركية
3	من مكونات الجهاز العصبي المحيطي	من مكونات الجهاز العصبي المحيطي
4	وظيفتها تسلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة وإيصالها إلى الجهاز العصبي المركزي ثم استلام الرد عليها.	وظيفتها تسلم الحوافز من أعضاء الحس المختلفة وإيصالها إلى الجهاز العصبي المركزي ثم استلام الرد عليها.

ثالثا: الجهـــــاز العصبي الذاتي

- ان وظيفة هذا الجهاز تنظيم عمل الجسم اللاارادية تلقائياً ، مثل تنظيم ضربات القلب والتنفس والتعرق ، وهو مكون من مجموعة من الألياف التي تتصل بها عقد عصبية وهو يسير جنباً إلى جنب مع الجهاز العصبي المحيطي. ويتصل هذا الجهاز بالجهاز العصبي المركزي.

سؤال ما هي مكونات الجهاز العصبي الذاتي ؟

الجواب مكوناته هي:

أ الجهاز العصبي الودي (العطوف او السمبثاوي)

وهو مجموعة من الأعصاب الدقيقة ، تتفرع من جانبي القسم الوسطي من الحبل الشوكي

وظيفته: تنظيم عمل الجسم في حالات الخطر والخوف ، مثل زيادة ضربات القلب وتوسع بؤبؤ العين .

ب الجهاز العصبي جار الدوي (الباراسمبثاوي)

الجهاز من مجموعة من الأعصاب الدقيقة التي تتفرع من بعض مناطق الدماغ وكذلك الجزء السفلي

عمل الجهاز الودي السمبثاوي مثل تقليل معدل ضربات القلب.

الغد

انتبه وياي

باوع على هاي الصورة ..

وشوفها شلون عبارة عن تحفة فنية

اول شي موضح الك ... انو السمبثاوي طالع من وسط الحبل الشوكي

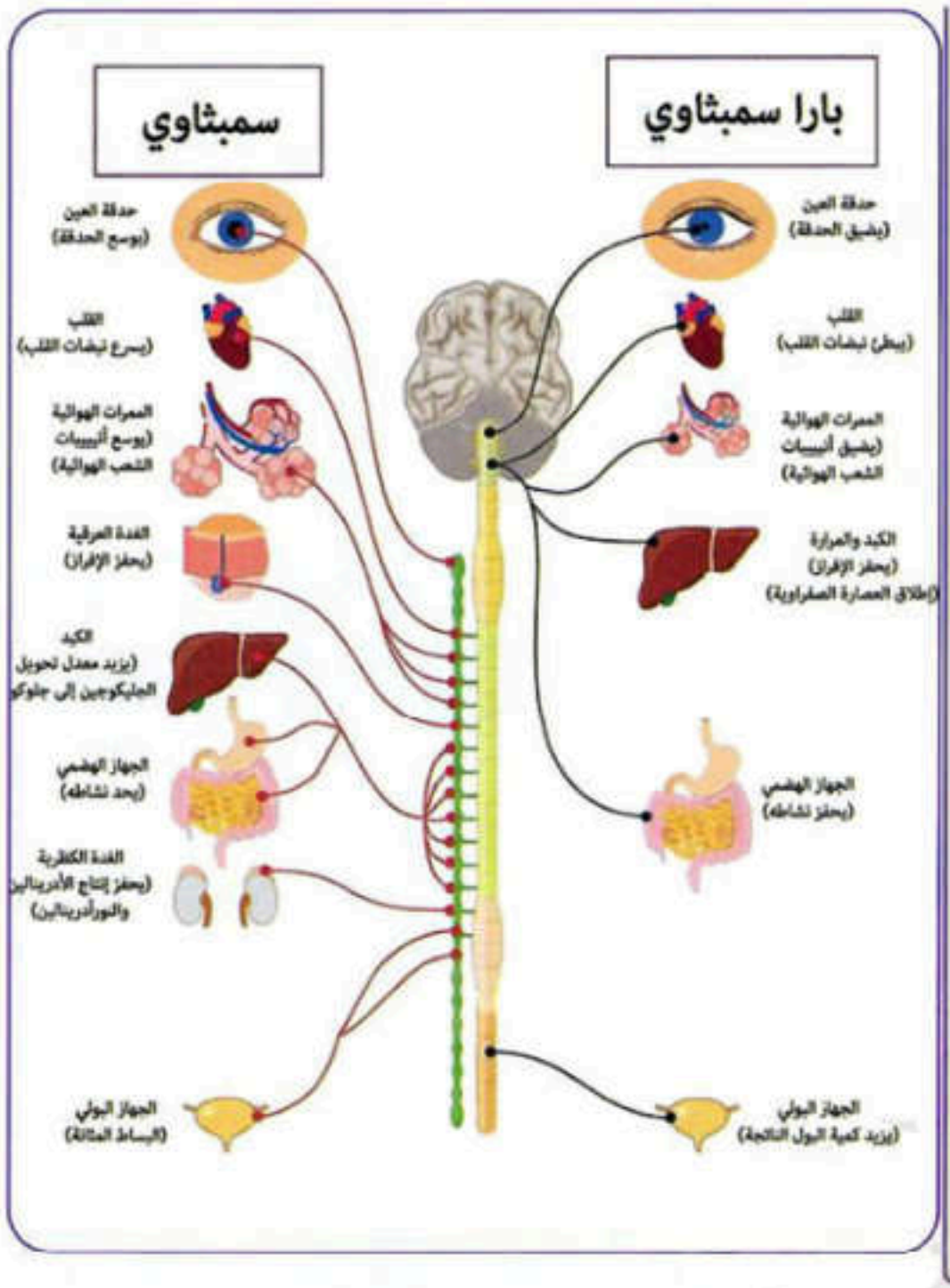
والبارا سمبثاوي طالع من الدماغ والجزء السفلي للحبل الشوكي

ولاحظ انو السمبشاوي يزيد ضربات القلب ... الخ من باقي الامور

والبارسمبثاوي يقلل نبضات القلب ...

وعكس السمبثاوي

للاطلاع



فسلجة (عمل) الجهاز العصبي

- تقوم الأعصاب في جسم الانسان بسلسلة من الوظائف، هدفها تنسيق عمل جسم الإنسان وتنظيم علاقته مع المحيط الخارجي من حيث تسلم الحوافز الخارجية والرد عليها بالإيعازات المناسبة .

الايعاز العصبي: هو انتقال الحوافز ورد الفعل عليها من الخلايا العصبية إلى اجزاء الجسم الاخرى ، يشبه تماماً انتقال التيار الكهربائي.

الوصلة العصبية: وهي منطقة التقاء التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لجسم خلية أخرى وهي في نفس الوقت نقطة انتقال الإيعاز العصبي بين خليتين. (ت/2019)

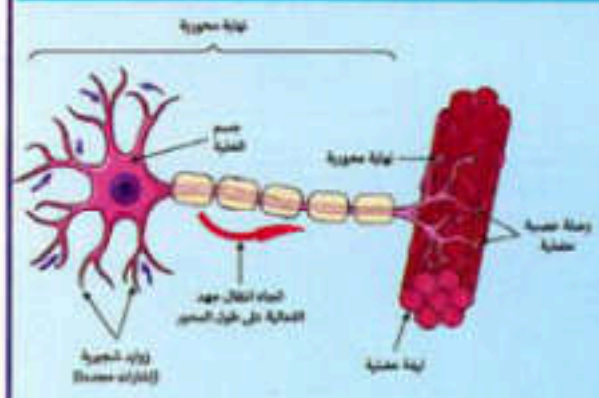
...ية- العضلية : وهي وصلة عصبية توجد بين تفرعات خلية عصبية و العضلات.

توضيح//

هاي الصورة توضح عدنا انو لمن ترتبط خلية عصبية ويا عضلة

راح تتكون عدنا (الوصلة العصبية-العضلية)

هي منطقة اتصال الخلية العصبية والعضلات

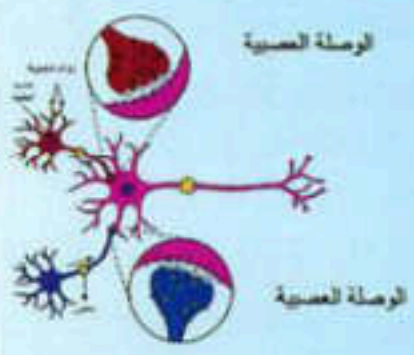


توضيح//

هاي الصورة توضح عدنا انو لمن ترتبط خلية عصبية ويا خلية عصبية ثانية

راح تتكون عدنا (الوصلة العصبية)

بحيث انت من هاي الصورة تحفظ التعريف



(1/2006)

سؤال ما وظيفة الوصلة العصبية ؟

الجواب نقطة انتقال الإيعاز العصبي بين خليتين.

سؤال الى ماذا تقسم الايعازات العصبية ؟

تقسم الإيعازات العصبية إلى :

1. **الإيعاز العصبي الصادر:** ويكون من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الجسم.
2. **الإيعاز العصبي الوارد:** وهو نقل الحوافز والمؤثرات الخارجية نحو الجهاز العصبي المركزي.

سؤال ما هي سرعة انتقال الإيعازات العصبية في جسم الإنسان ؟

الجواب سرعة انتقال الإيعازات هي 90 متر/ثانية.

(2014/3)(2019/3)

سؤال ما هي أنواع الأفعال العصبية؟

الجواب أنواع الافعال العصبية هي:

1. **الأفعال الإرادية:** ويقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام والكتابة.
2. **الأفعال اللاإرادية:** ويقع مركزها في النخاع المستطيل مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والأمعاء.
3. **[illegible] الإنعكاسية:** مركزها في النخاع الشوكي مثل سحب اليد او القدم عند وخزها بإبرة لاإرادياً.

القوس الانعكاسي : وهي الأعصاب التي تنقل الإيعاز العصبي وترد عليه.

الخلاصة

احنة كبشر نسوي ثلاثة امور بجسمنا فقط ... الي هي

1. افعال ارادية .. يعني امور احنة نتحكم بيها .. مثلا نروح نتمشى او نكتب او نركض ... الخ
2. افعال لا ارادية ... يعني امور احنة ما نكدر نتحكم بيها .. مثلاً التنفس (احنة نتنفس 24 ساعة وبس ينكطع النفس نموت) او مثلا نبضات القلب (ايضاً القلب مالتنا 24 ساعة بس ينبض .. واحنة ما نكدر نتحكم بي)
3. الافعال الانعكاسية ... يعني امور تصير النا فجاءة بدون سيطرة ... (مثل سحب اليد عند وخزها بالابرة) .. يصير هذا الشي تلقائياً وبدون ما نحس

سؤال اختر الاجابة الصحيحة:

الافعال التي يقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام هي (الارادية ، اللاارادية ، الانعكاسية) (2018/2)

علل سحب اليد عند وخزها بإبرة لا ارادياً؟

الجواب بسبب الافعال الانعكاسية التي مركزها النخاع الشركي. (2022/2)

فراغات:

- النخاع الشوكي مركز الافعال الانعكاسية (1/2012)
- الافعال الارادية يقع مركزها المخ واللاإرادية مركزها النخاع المستطيل (1/2014)(2019/1)
- تعتبر حركة المعدة فعل عصبي للإرادي. (2/2009)

بعض أمـــراض الجهاز العصبي

1 ذات السحايا

تسبب المرض البكتريا غالبا وقد يسببه نوع معين من الفيروسات أيضاً، تنتقل من شخص إلى أخر عن طريق الرذاذ المتطاير من فم المريض، وتنتقل للشخص السليم عن طريق الأنف وثم للدورة الدموية ومنها إلى الخلايا السحائية المحيطة بالدماغ مسببة الإصابة بالمرض.

سؤال ما هو سبب مرض ذات السحايا؟

الجواب تسبب المرض البكتريا غالبا وقد يسببه نوع معين من الفيروسات أيضاً.

سؤال كيف ينتقل مرض ذات السحايا من شخص لآخر؟

الجواب تنتقل من شخص إلى أخر عن طريق الرذاذ المتطاير من فم المريض، وتنتقل للشخص السليم عن طريق الأنف وثم للدورة الدموية ومنها إلى الخلايا السحائية المحيطة بالدماغ مسببة الإصابة بالمرض.

سؤال ما هي اعراض مرض ذات السحايا ؟

الجواب

1. إرتفاع في درجة الحرارة وصداع.
2. تصلب الرقبة، والانزعاج من الضوء والشعور بالنعاس.

سؤال ما هي طرق علاج مرض ذات السحايا ؟

الجواب

1. تناول المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب في حال كان مسبب المرض البكتريا.
2. شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل.
3. الراحة التامة.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض ذات السحايا ؟

الجواب

1. تجنب العُطاس بدون استعمال المناديل الورقية.
2. عدم مصافحة أو تقبيل الأشخاص المصابين بهذا المرض.
3. التعقيم المستمر لأشياء وأدوات ومكان المريض باستعمال المطهرات.
4. التطعيم بلقاح السحايا للفئات المعرضة لخطورة الاصابة بالمرض.

2 شلل الأطفال

- مرض يسببه فيروس معين يصيب الأطفال في المراحل المبكرة من أعمارهم وينتقل الفيروس عن طريق الجهاز الهضمي، ومن ثم يصل إلى الجهاز العصبي للطفل وخاصة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، وتكون حضانة المرض عشرة أيام.

سؤال ما هو سبب مرض شلل الاطفال ؟

الجواب مرض يسببه فيروس معين يصيب الأطفال في المراحل المبكرة من أعمارهم.

سؤال كيف ينتقل فايروس مرض شلل الاطفال ؟

الجواب وينتقل الفيروس عن طريق الجهاز الهضمي، ومن ثم يصل إلى الجهاز العصبي للطفل وخاصة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل.

سؤال ما هي مدة حضانة مرض شلل الاطفال ؟

الجواب تكون حضانة المرض عشرة أيام

(3/2019) (2/2019) (1/2018)

سؤال ما هي اعراض مرض شلل الاطفال ؟

الجواب

1. إرتفاع في درجة الحرارة وتشنج عضلات الرقبة والظهر.
2. تنتاب الطفل حالات من الاضطرابات العصبية والهذيان.
3. يفقد الطفل المصاب الشهية للطعام ويتقيأ.
4. تصاب الأطراف العلوية والسفلية بالشلل مع الشعور بألم في العضلات وأحياناً يصعب تنفس الطفل وتظهر عليه علامات الإختناق إذا أصيبت عضلات الصدر بالشلل.

سؤال ما هي طرق علاج مرض شلل الأطفال ؟

الجواب

1. ينقل الطفل المصاب إلى المستشفى ويخضع للعلاج والفحص الطبي.
2. يُعطى للطفل المريض علاجاً طبيعياً منتظماً لمعالجة الضمور في عضلاته وقد يستعيد وضعه الطبيعي أو يعاني من إعاقة مستمرة.

الفايروس المسبب لشلل الاطفال وتاثيره (للاطلاع)

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض شلل الاطفال ؟

الجواب

1. إعطاء الأطفال اللقاح ضد شلل الأطفال بشكل
   - قطرات عن طريق الفم بثلاث جرعات اولية، بين جرعة وأخرى شهر واحد. ومن ثم جرعتان منشطتان بالتزامن مع اللقاح الثلاثي.
   - او بشكل حقنة في عضلة الفخذ الأيمن على شكل جرعتين في كل من الشهر الرابع والسادس من عمر الطفل.
2. عزل الطفل المصاب عن إخوانه الآخرين، وعدم استعمال أشياءه وأدواته الخاصة.

الكزاز

نوع من البكتريا العصوية، والتي تكون ذات مقاومة عالية للحرارة، فضلاً عن عدم تأثرها بالمطهرات، ير يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى شلله وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

سؤال ما هو سبب مرض الكزاز ؟

الجواب تسببه نوع من البكتريا العصوية.

سؤال ماذا يصيب مرض الكزاز والى ماذا يؤدي ؟

الجواب يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى شلله وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

سؤال ما هي اعراض مرض الكزاز ؟

الجواب

1. إرتفاع شديد في درجة الحرارة وتشوش الرؤية وصداع.
2. تشنجات عضلية في الرقبة، وتصلب البلعوم وفقدان القدرة على بلع الطعام.
3. تصلب عضلات البطن والظهر مع ألم شديد.
4. تسارع في النبض.
5. تظهر على وجه المريض تعابير خاصة تشبه التكشير.

لاحظ عزيزي الطالب

هيج يصير بالاشخاص المصابين بمرض الكزاز ...
واتخيل بسبب هاي التشنجات ممكن انو ينكسر العمود الفقري وبالتالي يموت المريض هاي الصورة جبتها الك علمود تفهم شنوو الي دا تقراه

سؤال ما هي طرق علاج مرض الكزاز ؟

الجواب

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
2. وضعه تحت المراقبة الطبية.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض الكزاز ؟

الجواب

1. تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة في المناطق المظللة الرطبة واستعمال الأدوات الصدئة، ومراعاة استعمال الكفوف المطاطية لليدين عند العمل.
2. تعقيم الجروح فوراً وعدم تركها مفتوحة.
3. اكمال جميع جرعات اللقاح الحاوي على الثلاثي (الكزاز، الخناق، السعال الديكي).
4. في حالة التعرض للجروح، يجب أخذ مصل ضد الكزاز فوراً.

الفصل

الامـــــراض النفســـــية

- يصنف الطب النفسي كفرع مستقل ومهم من فروع الطب، ويمكن ادراج الامراض النفسية ضمن الجهاز العصبي لكون منشأ هذه الامراض بسبب خلل في عمل الدماغ والأعصاب وتظهر تأثيراتها جلية في ذلك على الاضطرابات في سلوك الانسان وتصرفاته والتي يكون الجهاز العصبي وأعضاءه مسؤولين عن التحكم بها وتنظيمها.
- تلعب العادات السيئة ونمط الحياة غير الصحي كالتدخين وتناول الكحول والمخدرات والركون الى الكسل معظم الأوقات دورا مهما في أصابة الانسان بالامراض النفسية، وكلما كان نمط حياتنا صحيا ومنتظما كلما كان أداء الجهاز العصبي جيدا مما يمكن الانسان من أداء دوره في الحياة المتمثل بالعمل والانتاج وكونه فردا صالحا ومفيدا للمجتمع، هذا فضلا عن العوامل الوراثية التي يمكن تشخيصها مبكرا في الوقت الحاضر عن طريق الخارطة الجينية للأنسان وتجنب الزواج بين العائلات التي يعاني افرادها من هذه الأمراض لضمان عدم انتشار الامراض النفسية بشكل أوسع.

سؤال يمكن ادراج الامراض النفسية ضمن الجهاز العصبي ؟

الجواب لكون منشأ هذه الامراض بسبب خلل في عمل الدماغ والأعصاب وتظهر تأثيراتها جلية في ذلك على الاضطرابات في سلوك الانسان وتصرفاته والتي يكون الجهاز العصبي وأعضاءه مسؤولين عن التحكم بها وتنظيمها.

ومن أبرز الامراض النفسية التي تصيب الانسان :

1 الكآبة :

- يقصد بها حالة من الكسل الجسدي الشديد التي تصيب الأنسان بسبب تعرضه لظروف حياتية معينة، وتكون ناتجة أيضا بسبب حالات الأدمان على المواد المخدرة والكحولية وبعض أنواع الأدوية غير الموصوفة من قبل الطبيب.
- وقد تكون الكآبة مؤقتة أو دائمية.

سؤال ما هي اعراض مرض الكابة ؟

الجواب
1. الشعور المستمر بالإرهاق والحزن وعدم الرغبة بالاختلاط مع الآخرين والميل للانعزال.
2. صداع أو دوار مستمرين.
3. عدم السيطرة على الانفعالات كالغضب الشديد وعدم القدرة على انجاز الأعمال اليدوية.

سؤال ما هي طرق العلاج والوقاية من مرض الكابة ؟

الجواب

1. مراجعة الطبيب النفسي فورا في حالة الشعور بأي من الأعراض أعلاه أو عند الوقوع في مشكلة أو التعرض لظرف معين يصعب على المريض التعامل معه أو حله بشكل سليم .
2. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب النفسي وعدم تناول أدوية غير موصوفة من قبله.
3. الامتناع عن تناول الكحول والتدخين وتجنب تناول المواد المخدرة بكافة أنواعها.
4. الالتزام بنظام حياة صحي وتجنب السهر لأوقات متأخرة .
5. اشغال أوقات الفراغ بهوايات مفيدة مثل الرياضة والمطالعة والرسم وغيرها.

2 أنفصام الشخصية :

- مرض نفسي وراثي غالبا سببه خلل في عمل الجهاز العصبي المركزي ينتج من تغيرات غير طبيعية في عمل وتركيب الانزيمات والناقلات العصبية داخل الجهاز العصبي.
- وقد يختفي المرض اذا ما تم تشخيصه وعلاجه بوقت مبكر أو تتم السيطرة على اعراضه بحيث لا يشكل المريض خطرا على حياته وعلى المجتمع.

(2023/2)

سؤال ما هو سبب مرض انفصام الشخصية ؟

الجواب مرض نفسي وراثي غالبا سببه خلل في عمل الجهاز العصبي المركزي ينتج من تغيرات غير طبيعية في عمل وتركيب الانزيمات والناقلات العصبية داخل الجهاز العصبي.

(2012/2) (2013 / تمهيدي)

سؤال ما هي اعراض مرض انفصام الشخصية ؟

الجواب

1. الهلوسة وتناقض الافكار الشديد مع تغير المزاج المفاجيء للمريض وبدون سبب.
2. اضطراب الذاكرة وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين بشكل سليم.
3. الأرق وانعدام التركيز.

سؤال ما هي طرق العلاج والوقاية من مرض انفصام الشخصية ؟

الجواب

1. عرض المريض من قبل عائلته على الأطباء المتخصصين فور ملاحظة أحد الاعراض اعلاه لتجنب تدهور حالته الصحية .
2. قد يتطلب الأمر وضع المريض في المستشفيات النفسية المتخصصة لمراقبة علاجه وحالته لحين تماثله للشفاء أو السيطرة على المرض
3. تجنب الزيجات بين العوائل التي تحمل تاريخا طبيا متكررا للاصابة بهذا المرض لضمان أنجاب افراد أصحاء نفسيا وبدنيا.
4. الابتعاد عن كل مصادر المواد المخدرة والكحول والتواجد في الاماكن التي تخلو من مسببات الضوضاء قدر الإمكان.
5. تجنب الاجهاد لفترات طويلة اثناء العمل وأخذ فترات مناسبة من الراحة تتمثل بممارسة عادات صحية كالمشي والهوايات المفيدة الأخرى.

مراجعـــــــة الفصل الاول

السـ(1)ـؤال: عرف المفاهيم التالية: (الأعصاب الشوكية، الأعصاب القحفية، الإيعاز العصبي)

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(2)ـؤال: قارن بين الافعال الارادية والافعال اللاارادية ؟

الأفعال الإرادية: ويقع مركزها في المخ مثل المشي والكلام والكتابة.

الأفعال اللاإرادية: ويقع مركزها في النخاع المستطيل مثل نبضات القلب والتنفس وعمل المعدة والأمعاء.

السـ(3)ـؤال: ما هي أقسام الدماغ؟

أقسام الدماغ هي: المخ، المخيخ، النخاع المستطيل.

السـ(4)ـؤال: اختر الإجابة الصحيحة:

1. **عندما لا يستطيع الإنسان السيطرة على حركات يديه فهذا يعني أن خللاً قد أصاب:**
   أ) النخاع المستطيل ب) الحبل الشوكي ج) المخيخ د) المخ
2. **عندما تركض ستزداد ضربات قلبك والمسؤول عن ذلك :**
   أ) الجهاز العصبي المحيطي. ب) الجهاز العصبي جار الودي.
   ج) الجهاز العصبي المركزي د) الجهاز العصبي الودي
3. **يمتد الحبل الشوكي بين:**
   أ) النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأولى ب) النخاع المستطيل والفقرة القطنية الأخيرة
   ج) المخيخ والفقرة العجزية الأولى د) المخيخ والفقرة العجزية الأخيرة

سـؤال فسر العبارتين الآتيتين: (مهم)

1. وظيفة الجهاز العصبي الودي تُعاكس وظيفة الجهاز العصبي جار الودي .

الجواب وذلك لان الجسم يحتاج الى توازن ديناميكي بين حالتين مختلفتين، مثلاً
الجهاز العصبي الودي وظيفته : تنظيم عمل الجسم في حالات الخطر والخوف ، مثل زيادة ضربات القلب
الجهاز العصبي جار الدوي وظيفته: عكس عمل الجهاز الودي السمبثاوي مثل تقليل معدل ضربات القلب

2. يصاحب مرض شلل الاطفال صعوبة في التنفس .

الجواب أحياناً يصعب تنفس الطفل وتظهر عليه علامات الإختناق إذا أصيبت عضلات الصدر بالشلل.

سـؤال صحح العبارتين الآتيتين أن وجد فيهما خطأ

1. الوصلة العصبية هي منطقة اتصال التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع محور خلية عصبية مجاورة . (خطأ).

الجواب الوصلة العصبية هي منطقة اتصال التفرعات الشجيرية لخلية عصبية مع الفروع الدقيقة لمحور خلية أخرى.

كاسي هي الأعصاب الناقلة للإيعاز العصبي والرد عليه كما في عمل المعدة.(خطأ).

في سحب اليد اوالقدم عند وغزها بأبرة لا ارادياً.

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل الاول
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) من المفاهيم الاتية :

الاعصاب ، الخلية العصبية ، النخاع المستطيل ، الاعصاب القحفية ، الجهاز العصبي الودي.

ب) ارسم مع التأشير خلية عصبية نموذجية .

س2 : أ) ماذا نسمي (أربعة) من المفاهيم الاتية ؟

1) هو النسيج الناتج من تجمع اعداد كبيرة من الخلايا العصبية.

2) يقع اسفل القسم الخلفي للمخ ويتكون من قسمين .

3) نقطة انتقال الايعاز العصبي بين خليتين .

4) وهي الاعصاب التي تنقل الايعاز العصبي وترد عليه .

5) هي الياف عصبية حسية وحركية .

ب) اجب عما يأتي :

1) قارن بين الاعصاب الشوكية والاعصاب القحفية ؟

2) ماهي اقسام الدماغ وما وظيفة كل منها ؟

س3: أ) ما مسبب (أربعة) مما يأتي ؟

ذات السحايا ، الكزاز ، الامراض النفسية ، شلل الأطفال ، انفصام الشخصية .

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية :

1) الخلية العصبية تكون على عدة اشكال هي _____ او _____ او _____

2) يمتد الحبل الشوكي بين _____

3) تعتبر حركة المعدة فعل عصبي _____

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي :

الحبل الشوكي ، النخاع المستطيل ، الجهاز العصبي جار الودي، السمبثاوي ، التشجرات.

ب) اجب عما يأتي :

1) ماهي أنواع الأفعال العصبية ؟

2) ماهي اعراض مرض ذات السحايا ؟

س5 : أ) علل (أربعة) مما يأتي :

1) وظيفة الجهاز العصبي الودي تعاكس وظيفة الجهاز العصبي جار الودي ؟

2) يؤدي مرض الكزاز الى وفاة الشخص المصاب ؟

3) يمكن ادراج الامراض النفسية ضمن الجهاز العصبي ؟

4) تجنب الزواج من العائلات التي يعاني افرادها من الامراض النفسية ؟

5) سحب اليد عند وغزها بابرة للاراديا ؟

ب) اجب عما يأتي :

1) ماهي أنواع الاعصاب ؟

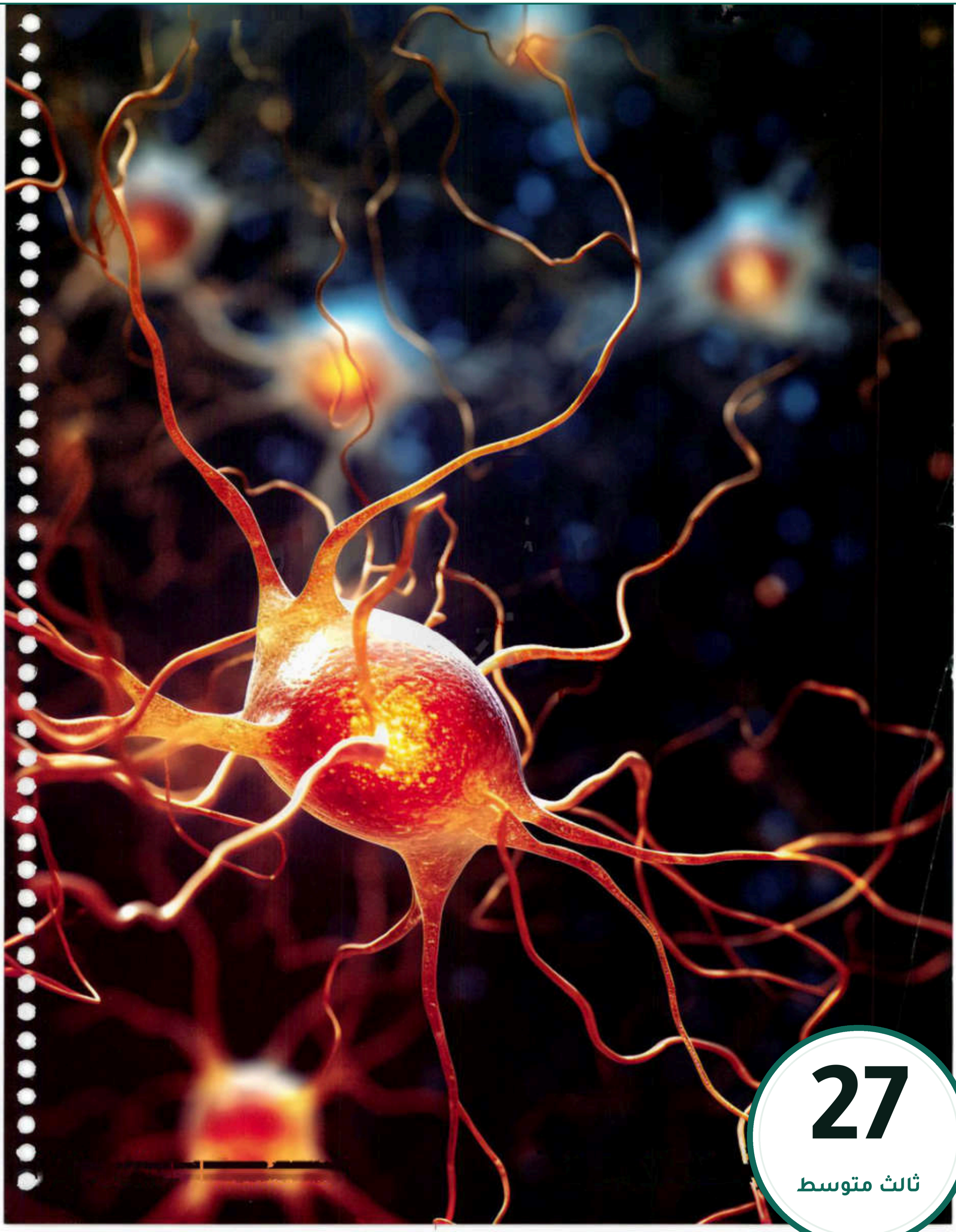
2) ماهي اعراض مرض انفصام الشخصية ؟

س6: أ) ما وظيفة (أربعة) مما يأتي :

المستطيل ، الجهاز العصبي المحيطي ، الايعاز العصبي الوارد ، الباراسمبثاوي

عصبية التالية: حركة القلب ، التنفس ، الرؤية .

مرض شلل الأطفال ؟



27

ثالث متوسط

الفصل الثاني
الجهاز الهيكلي العظمي

- تركيب العظم
- أجـــــزاء العظـــــم
- ما اقسام الجهاز الهيكلي (العظمي)
- الهيكـــــل المحـــــوري
- العمـــــود الفقري
- الهيكـــــل الطرفـــــي
- ما الاجزاء الساندة للجهاز الهيكلي
- مـــزايا الجهـــاز الهيكلي
- بعض امراض الجهاز الهيكلي

الفصل االثاني 2
الجهاز الهيكلي العظمي

SKeletal system

الجهـــــاز الهيكـــــلي

الجهاز الهيكلي: هو عبارة عن دعامة قوية وصلبة تعطي لجسم الإنسان شكله الخاص به وقوامه وتحمي أجزاء بعض الاعضاء المهمة من المؤثرات الخارجية.

سـؤال ما أهمية الجهاز الهيكلي (العظمي)؟

1. يشكل دعامة قوية وصلبة تعطي لجسم الإنسان شكله الخاص به.
2. تشكل العظام المرتكز الذي تستند عليه العضلات ويتم تحويل القوة الناتجة الى حركة للجسم.
3. بعض أجزاء الهيكل العظمي تقوم بحماية الاعضاء الهامة، فالجمجمة وظيفتها تحافظ على الدماغ، وتقوم عظام القفص الصدري بالمحافظة على القلب والرئتين من المؤثرات الخارجية.

الجهاز الحركي: يتكون من ارتباط بين عمل العضلات والعظام حيث تقوم العضلات بتوليد القوة اللازمة للحركة والعظام تشكل المرتكز الذي تستند عليه العضلات وتقوم بتحويل القوة الناتجة إلى حركة للجسم قد تكون موضعية أو حركة تامة(انتقالية) .

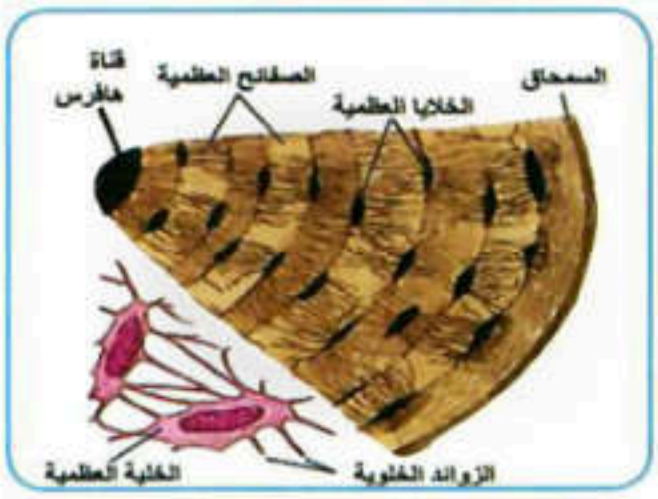
توضيح //

مثل ما تلاحظون انو العظام هي المرتكز مال الجسم ... والعضلات مرتبطات بالعظام ... نتيجة هذا الارتباط تصير عدنا الحركة ... ورة ما عرفنا هذا الشي نجي ندرس العظم من شنوو يتكون

للاطلاع

عظمي

سؤال مم يتكون العظم نسيجياً؟



يتكون العظم نسيجياً من:

1. **خلايا عظمية:** خلايا نجمية الشكل مرتبة بشكل حلقات أو دوائر، وظيفتها تقوم بإفراز صفائح عظمية رقيقة تشكل المادة الصلبة للعظم.
2. **قناة هافرس:** قناة مركزية تقع وسط الخلايا العظمية المرتبة حولها .

قناة هافرس: وهي قناة مركزية تسمى قناة هافرس نسبة الى العالم (كليتون هافرس) متوسط الخلايا العظمية النجمية الشكل في نسيج العظم .

(2004/2) (2005/2)(2006/2) (2023/د2)

سؤال مم يتكون العظم كيميائياً ؟

(2023/د1)

الجواب يتكون العظم كيميائياً من :

1. مواد عضوية ونسبتها 35 % وتشمل:
   - أ. **الكولاجين:** وهي مادة عضوية غروية تمثل نسبتها حوالي 35 %مع الميوكول.
   - ب. **الميوكول:** وهي مادة شبه مخاطية تشبه الزلال ، وظيفتها لها أهمية في مرونة العظم.
2. مواد غير عضوية ونسبتها 65 % وتشمل :

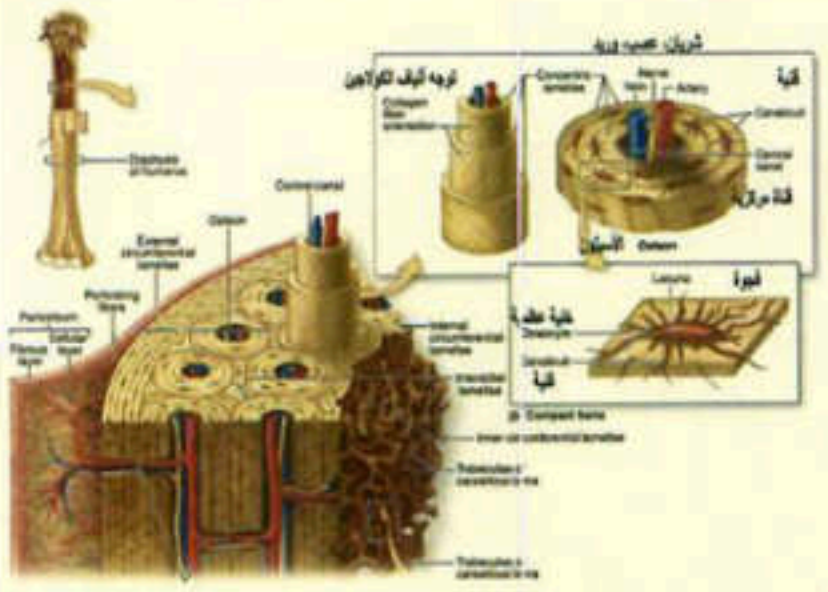
(دور1) (2012 1/2014)

- أ. أملاح الكالسيوم مثل فلوريد وكلوريد وفوسفات الكالسيوم.
- ب. فوسفات المغنيسيوم وكلوريد الصوديوم

انتبه دير بالك:

فرق بين (ممَ يتكون العظم نسيجياً) وبين (ممَ يتكون العظم كيميائياً)

انتبه وياي



هاي الصورة ما تتخيل شكد تعبت علمود اجيبها الك .

عن طريق هاي الصورة راح نفهم شنوو يقصد النا بالكتاب .

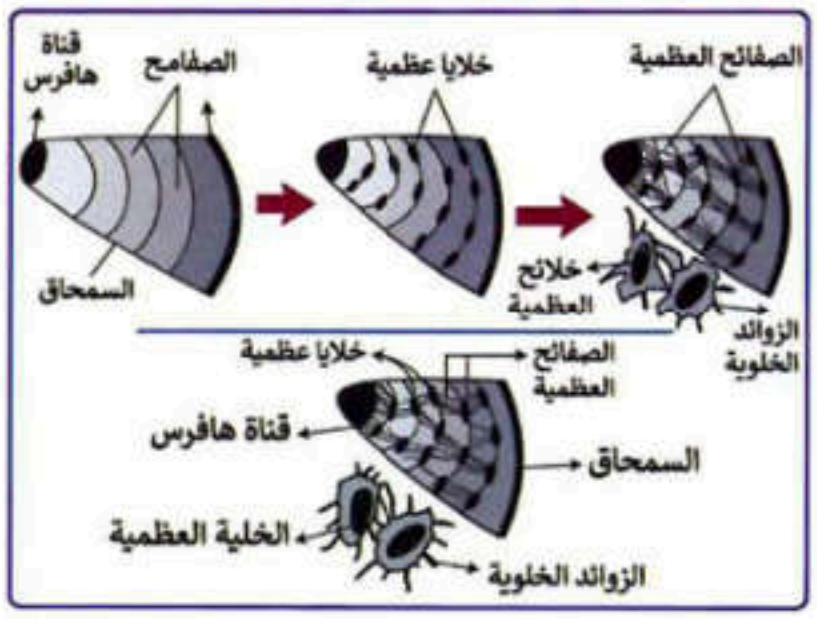
باوع اريدك تنتبه على صورة العظم ... اخذنا جزء صغير منه ..

وكبرناه تحت المجهر ... لاحظنا العظم متكون من تراكيب صغيرة

سميناها (خلايا عظمية)

ة على شكل دوائر ... بنص هاي الدوائر...اكو نفس

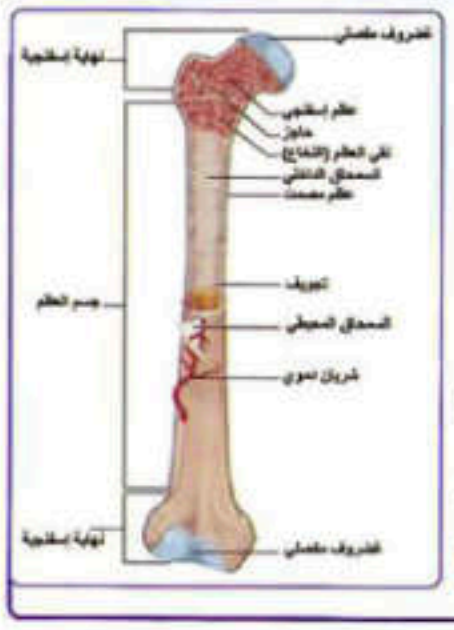
داخله (شريان + وريد + عصب) ... سميناها قناة هافرس



خطوات رسم جزء مكبر من المقطع العرضى فى العظم (للحفظ)

(د1 2019 ، د1 2017 ، د1 2016 ، د1 2014)

سؤال عدد أجزاء العظم بالترتيب من الأعلى الى الأسفل، مع الشرح؟

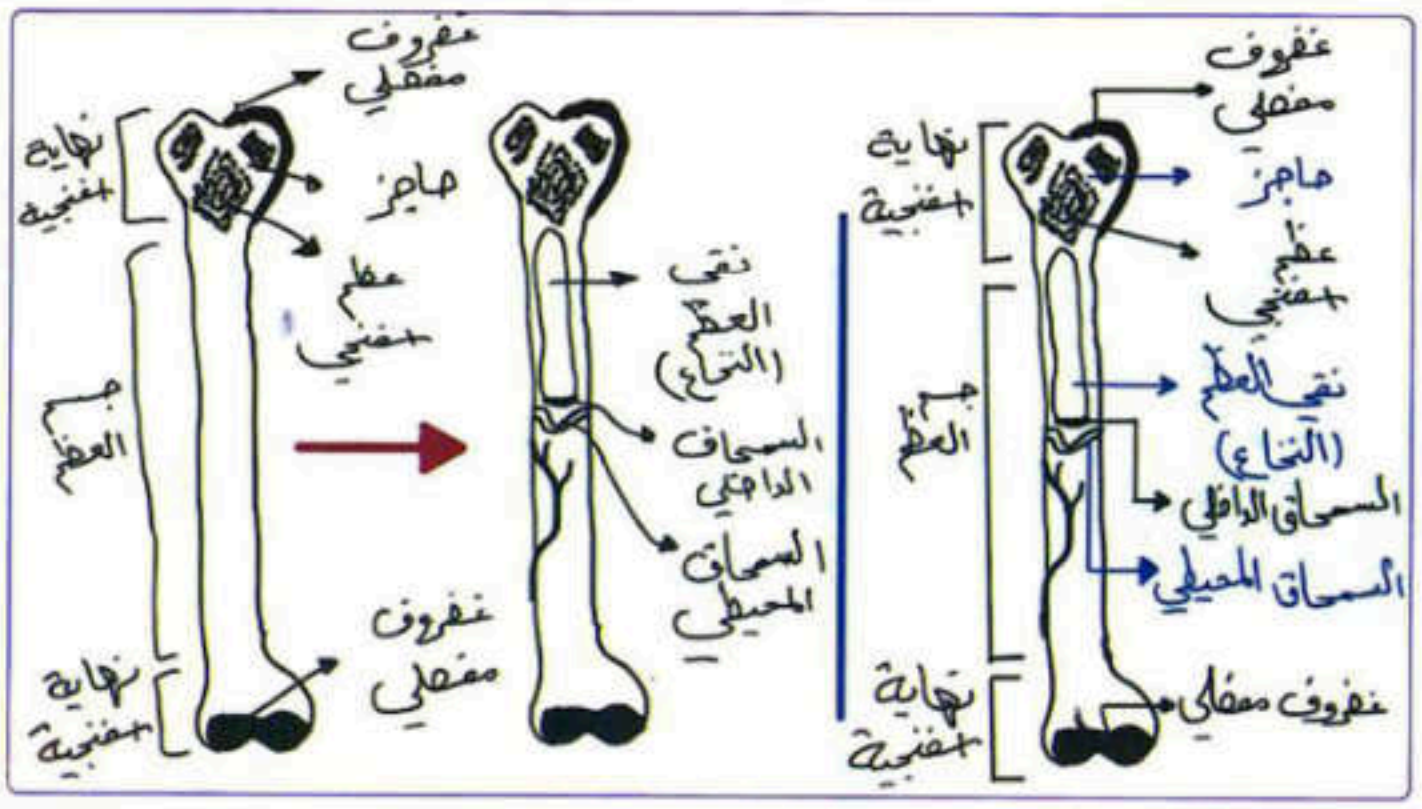


الجواب

1. **رأس العظم:** يتكون من نهايتين إسفنجيتين منتفختين محاطتين بطبقة ملساء تسمى الغضروف.
2. **جسم العظم:** جزء متطاول مغطى بطبقة رقيقة ملساء تسمى القشرة أو السمحاق
3. **القشرة أو السمحاق:** طبقة رقيقة تغطـي جسم العظم، يليها جزء آخر صلب يوجد في داخله نقي العظم (نخاع العظم). (وزاري)

سؤال ما موقع السمحاق؟

الجواب يغطي جسم العظم.



2015/2 - 2018 /2 2022 /2

خطوات رسم المظهر الخارجى للعظم (للحفظ)

الوا

عظمي

اقســـــام الجهاز الهيكلي (العظمي)

- عند تفحص عظام جسمك تلاحظ انها مقسومة بصورة متناظرة ، اي ان هناك عظمين من نفس النوع تقريباً على جانبي الجسم مكونة جهازاً سانداً متماثلاً يقوم باسناد الجسم .
- يبلغ عدد عظام جسم الإنسان (206) عظمة مختلفة الأشكال والأحجام موزعة على هيكل محوري وطرفي وبالتساوي على النصفين.

(2/2006 ،1/2003)

سؤال ما هي أشكال العظام؟

الجواب

1. طويلة / مثل الذراع.
2. قصيرة / عظام المشط والسلاميات.
3. مسطحة / لوح الكتف.
4. الغير منتظمة / الفقرات.

توضيح//

هسة ورة ما خلصنا العظام مال الانسان راح نجي ندرس شي كلش مهم ... الي هو الجهاز الهيكلي مال الانسان

جسم الانسان بصورة عامة يتكون من :

أ. هيكل طرفي (من اسمه يعني الاطراف الايد والرجل)

ب. هيكل محوري نفس ما واضح يمكم بالصورة

للاطلاع

سؤال مم يتكون الجهاز الهيكلي في جسم الإنسان؟

الجواب يتكون من:

1. **الهيكل المحوري ويشمل:** الجمجمة، العمود الفقري، القفص الصدري.
2. **الهيكل الطرفي ويشمل:** حزام الكتف والأطراف العليا، حزام الحوض والأطراف السفلى.

أولاً: الهيكل المحوري:

يتكون الهيكل المحوري من كل من الجمجمة، العمود الفقري، القفص الصدري.

1 الجمجمة:

الجمجمة: هي ذلك الجزء من الجهاز الهيكلي التي تحافظ على الدماغ وتتكون من 29 عظماً، وتتكون أجزاء الجمجمة من:

- **عظام القحف:** وهي 8 عظام حافاتها مسننة متداخلة مكونة مفاصل ثابتة.
- **عظام الوجه:** وهي 14 عظماً تشمل المحجرين (العظام المحيطة بالعين) ، وعظام الأنف (المنخرين) وعظام الأذنين والفك العلوي الذي يكون غير متحرك أما الفك السفلي فيكون متحرك.
- **عظيمات الأذن الوسطى:** هي عظام توجد في داخل الأذن الوسطى والتي تشمل (المطرقة والسندان والركاب).

الثقب الأعظم: هي فتحة تقع أسفل القحف في الجهة الخلفية للجمجمة، وظيفته يمر من خلالها الحبل الشوكي. (2/2006، 1/2003، 1/2012، 1/2005)

سؤال ما موقع الثقب الاعظم ؟ (2022/د2)

الجواب اسفل القحف

فراغ: عظيمات الاذن الوسطى هي المطرقة و السندان و الركاب . (2023/د2)

عظام القحف: وهي 8 عظام حافاتها مسننة متداخلة مكونة مفاصل ثابتة ويقع أسفل القحف فتحة لمرور الحبل الشوكي تدعى الثقب الأعظم (2015 د/1)

اليافوخات: وهي فراغات تقع بين عظام جمجمة الطفل وتكون غضروفية ليفية

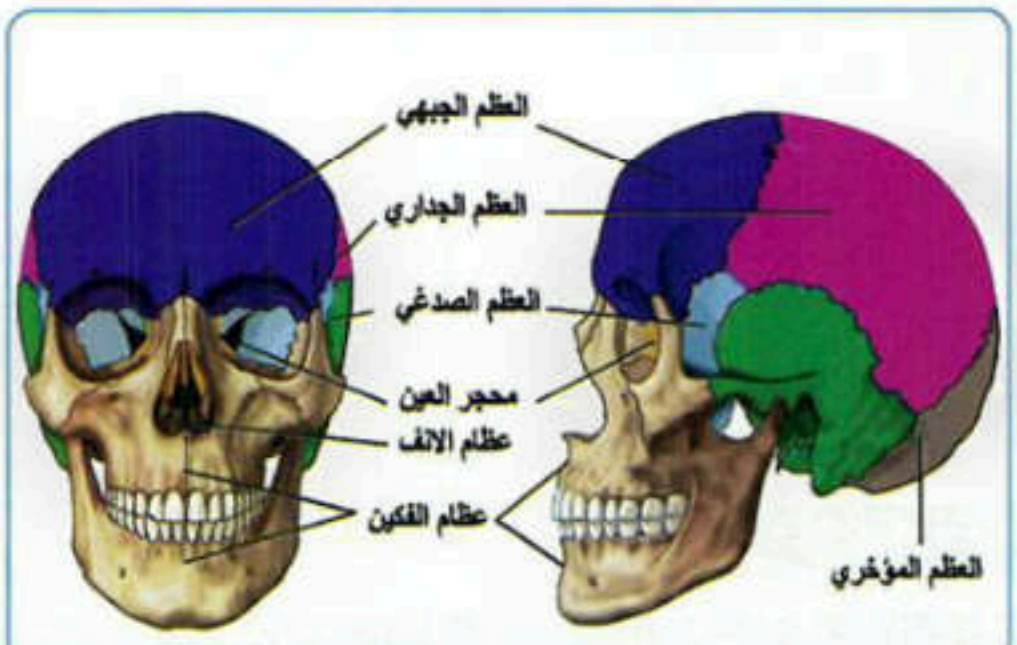
سؤال ما موقع اليافوخات ؟ (2014 /د2) (2024/د1)

الجواب في جمجمة الطفل فراغات بين العظام.

فراغ : يبلغ عدد عظام الوجه 14 عظماً وعظام القحف 8 عظماً (2018/د1) (2013/2)

سؤال ما وظيفة الجمجمة؟ (1/2013) (2023/د2)

الجواب تحافظ على الدماغ.



تركيب عظام الجمجمة في الانسان (للطلاع)

انتبه وياي

احنة اول شي بلشنا ندرس بي هي الجمجمة

عدنا بهاي الجمجمة ٢٩ عظم ... نفس ما واضح الكم اعلاه

وطبعا اهم شي انو الجمجة تحمي الدماغ مالتنا ...

وتحتوي على تراكيب مهمة الي هي الاسنان ...

هسة راح نبلش ندرسها

الأسنـــــــان

الاسنان: وهي تراكيب عظمية مخروطية الشكل عادة ومتطاولة مغروسة بالفكين العلوي والسفلي، يبلغ عددها في فم الإنسان البالغ 32 سناً موزعة على الفكين العلوي والسفلي، وظيفتها تقطيع ومضغ الطعام.

(2/2002)

سؤال عدد أهم مناطق السن؟

1. **التاج** : وهو الجزء الظاهر من السن يقع اعلى اللثة .
2. **العنق**.
3. **الجذر** : ويكون مغروس داخل اللثة ، تمر من خلاله الاعصاب والاوعية الدموية .

سؤال مم يتركب السن؟

الجواب يتركب السن من الأجزاء الآتية:

1. **المينا** : وهي الطبقة الخارجية البيضاء.
2. **العاج**: وهي طبقة قوية.
3. **السمنت** : الذي يغطي العنق والجذر

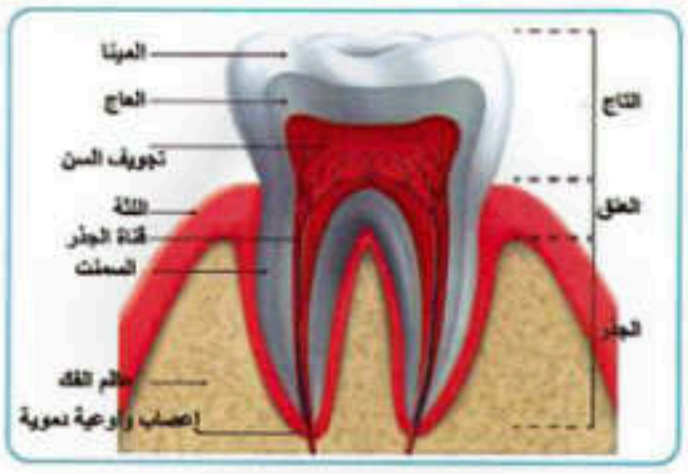
(2/2012)

سؤال ما موقع المينا؟

يحيط بالسن (الجزء الظاهري من السن)

انتبه دير بالك:

فرق كلش زين بين (مناطن السن) و (تركيب السن)



تركيب السن للحفظ

(2022/د2)

سؤال قارن بين الأسنان اللبنية (المؤقتة) والأسنان الدائمية؟

الجواب

ت	الأسنان اللبنية (المؤقتة)	الأسنان الدائمية
1	تظهر في الفم بعد الشهر السادس	تبدأ بالظهور بعد سن السابعة من العمر
2	تكتمل خلال السنة الأولى من العمر	تكتمل بعد سن البلوغ
3	عددها 20 سناً	عددها 32 سناً
4	تبدأ بالتساقط بعد سن السادسة أو السابعة	الأسنان دائمية لا تتساقط

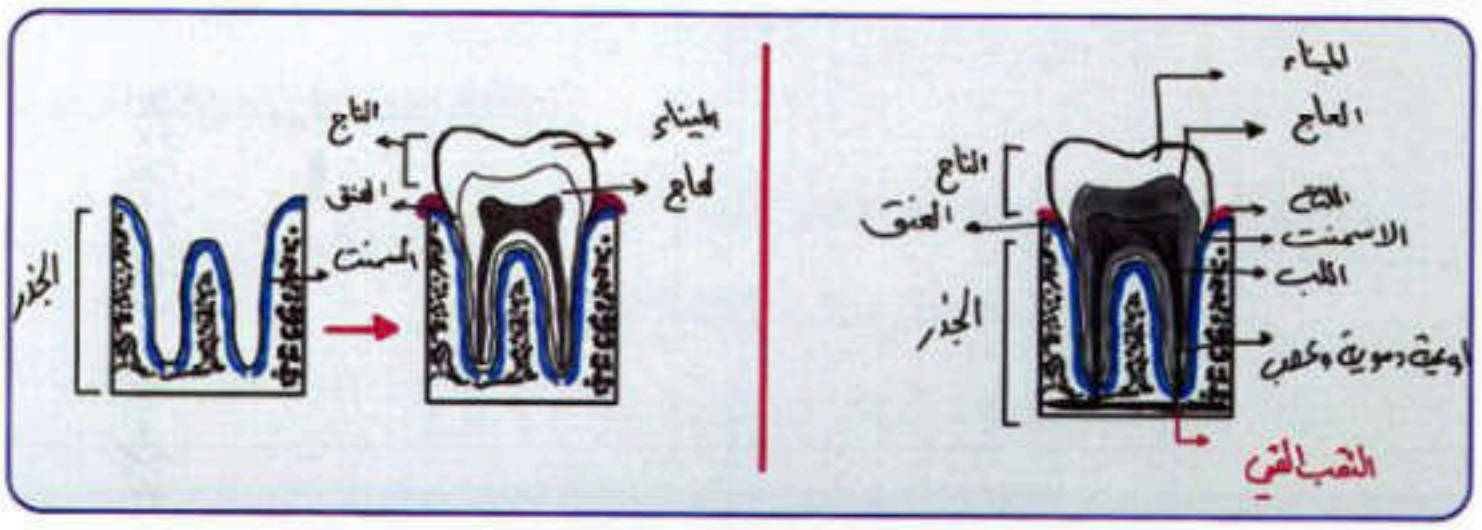
التهاب اللثة: هي تقيحات جرثومية تصيب اللثة وتسبب:

أ تشققها ونزفها أحياناً

ب تسبب رائحة كريهة في الفم

ج صعوبة في الاكل مع ألم

زراعة الاسنان: هي عملية زراعة أسنان اصطناعية في عظام الفكين وهذه العمليات محدودة النطاق بسبب تكلفتها المادية والوقت الذي تتطلبه. (د 2022)



خطوات رسم تركيب السن (للحفظ)

(2014/1، 2013/2) (2د/ 2017) (1د/ 2015) (2018/3)

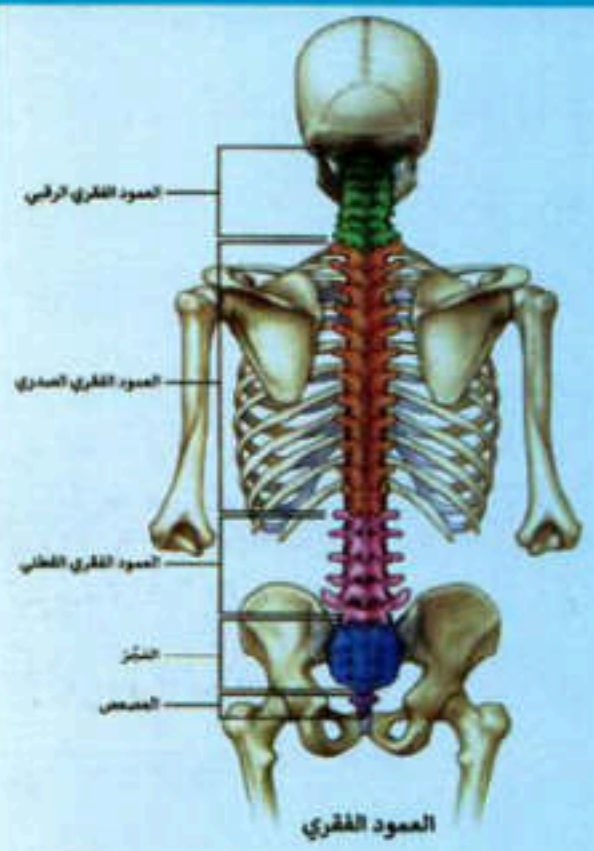
2 العمود الفقري:

توضيح //

هسة طلاب راح نجي ندرس العمود الفقري نفس ما واضح عدنا بالصورة

خلي اوضح الكم شغلة مهمة ... هذا العمود الفقري اكو داخله تركيب كلش مهم الي هو الحبل الشوكي

هذا الحبل الشوكي ... يتصل بالدماغ ... علمود يتصل بالدماغ لازم يمر خلال الجمجمة ... فالمنطقة الي يدخل بيها الى الجمجمة نسميها الثقب الاعظم



العمود الفقري

العمود الفقري: هو تركيب عظمي يعتبر دعامة جسم الإنسان ويبلغ طوله في الإنسان البالغ قرابة 75سم، ويتكون من 33 فقرة تفصل بينها وسائد أو أقراص غضروفية، وظيفتها تسهل انحناء الفقرات الى كافة الجهات.

سؤال ماذا نسمي ما يأتي : يعد دعامة جسم الإنسان ويبلغ طوله قرابة 57سم لدى البالغين.

(2024/د1)

الجواب العمود الفقري

(2009/1) (2008/1)

سؤال ما موقع واهمية الوسائد الغضروفية ؟

الجواب الموقع: بين فقرات العمود الفقري ، الأهمية: تسهيل انحناء الفقرات الى كافة الجهات

فراغ: يبلغ طول العمود الفقري 75 سم.

(2006/2، 2013/2)

(2012/3)

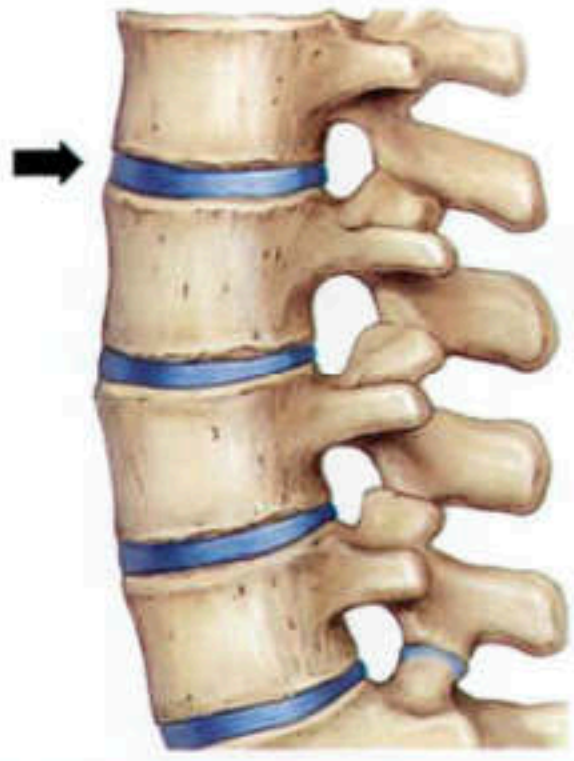
سؤال ماذا يحدث لو غابت الوسائد الغضروفية؟

الجواب لا يستطيع الجسم الانحناء الى أي جهة.

(2024/د2) (2023/د2)

علل وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات ؟

الجواب وذلك لتسهيل انحناء الفقرات الى كافة الاتجاهات .



انتبه وياي

هاي عدنا هي الوسائد الغضروفية ... الي تساعد على انحناء الفقرات الى كافة الجهات ... هسة طلاب راح نبلش ندرس كل فقرة من شنوو صايرة ومن شنوو تتكون وكل التفاصيل مالتها

للاطلاع

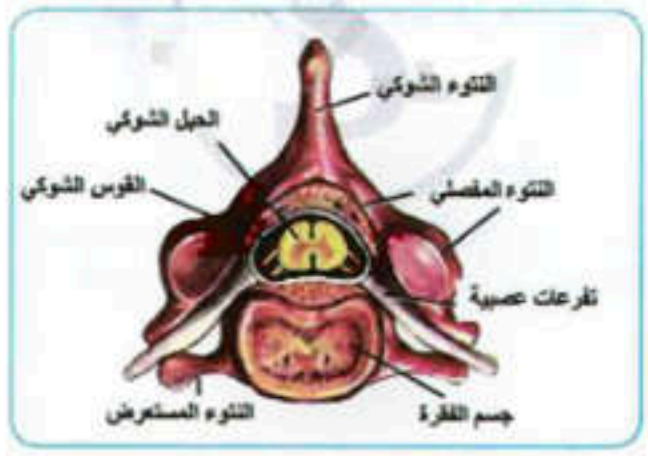
سؤال ما هي الأجزاء التي تتكون منها الفقرة، عددها مع الشرح؟

1. **جسم الفقرة:** هو الجزء القرصي المسطح من الفقرة
2. **القوس الشوكي:** هو الجزء الظهري من الفقرة والذي يقع في داخله فراغ يسمى الفراغ الشوكي.

يترتب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل انبوبة تسمى القناة الشوكية التي يمر فيها الحبل الشوكي.

3. **النتوءات:** وهي النتوء الشوكي والنتوءان المستعرضان والتي تتصل بها الأربطة والعضلات.

ويوجد زوجان من النتوءات المفصلية هما زوج علوي وزوج سفلي ، يربطان الفقرات مع الفقرات الاخرى التي تقع قبلها وبعدها ، مما يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة.



شكل (٢-٦) تركيب الفقرة (النخاع)

(2010/1)

سؤال ما موقع وأهمية النتوءان المستعرضان؟

الجواب **الموقع:** يوجد في الفقرة ، **الأهمية:** تتصل بهما الأربطة والعضلات

القناة الشوكية: هي القناة المتكونة من ترتيب الفراغ الشوكي لجميع الفقرات بشكل انبوبة والتي يمر فيها الحبل الشوكي.

(دور 1) (2014 1/2009)

سؤال اذكر موقع ؟

حبل الشوكي: يقع داخل قناة عظمية تكونها الفقرات المتصلة ببعضها

(2017 دور 1)

فراغ الشوكي: الجزء الظهري من الفقرة

ظمي

(2022/1)

سؤال ما موقع وأهمية القناة الشوكية؟

الجواب الموقع: داخل العمود الفقري ، الأهمية: مرور الحبل الشوكي

النتوءات المفصلية: وهي نتوءات تقع بين فقرات العمود الفقري للإنسان ومكونة من زوجين علوي وسفلي وظيفتها تعمل على ربط كل فقرة بالفقرة التي أمامها والتي خلفها

(دور1) (2019 1/2014)

سؤال وجود زوجان من النتوءات المفصلية في كل فقرة؟

الجواب وذلك لكي تعمل على ربط كل فقرة بالفقرة التي أمامها والتي خلفها، وهذا يؤدي الى اسناد العمود الفقري بقوة.

الخلاصة

كل فقرة اكو بيها تراكيب مهمة:

1. نتوءان مستعرضان : تتصل بها الاربطة والعضلات
2. نتوءات مفصلية : تربط كل فقرة بالتي امامها والتي خلفها

وكل الفقرات اكو بنصها فراغ ... مسوي عدنا (القناة الشوكية) الي يمر بيها الحبل الشوكي .

(2005/1، 2013/1)

سؤال أذكر أسماء مناطق العمود الفقري؟ ثم عدد فقرات كل منطقة؟

الجواب يتكون العمود الفقري من 33 فقرة، ويقسم الى المناطق الآتية:

1. المنطقة العنقية : تتكون من (7) فقرات أولها تدعى الأطلس وهي متصلة بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة ، ثم تليها المحور ولها بروز طويل في أعلاها وقد تحورتا لتسهيل حركة الرأس.
2. المنطقة الصدرية : تتكون من (12) فقرة تتصل بها الأضلاع
3. المنطقة القطنية : تتكون من (5) فقرات عريضة
4. المنطقة العجزية : تتكون من(5) فقرات مندمجة مع بعضها مكونة عظم العجز
5. المنطقة العصعصية : تتكون من (4) فقرات ملتحمة مكونة عظم العصعص

انتبه:

لاحظ الصورة التوضيحية للعمود الفقري اعلاه لكي تفهم التقسيم على الرسم

الأطلس: هي الفقرة الأولى من الفقرات العنقية للعمود الفقري وهي متصلة بصورة ثابتة بقاعدة الجمجمة.

المحور: وهو الفقرة الثانية من الفقرات العنقية للعمود الفقري ويكون لها بروز طويل في أعلاها وتتصل بفقرة الأطلس

عظم العجز: هو العظم المتكون من اندماج 5 فقرات مع بعضها في المنطقة العجزية (2013/2)

عظم العصعص: هو العظم المؤلف من اندماج 4 فقرات مع بعضها في المنطقة العصعصية.

سؤال ما موقع فقرة الأطلس؟ (د/1 2014)(د/1 2019)

الجواب هي الفقرة الأولى من الفقرات العنقية للعمود الفقري

سؤال تكون فقرة الأطلس ثابتة بقاعدة الجمجمة وفقرة المحور لها بروز طويل؟

الجواب وذلك لتسهيل حركة الرأس.

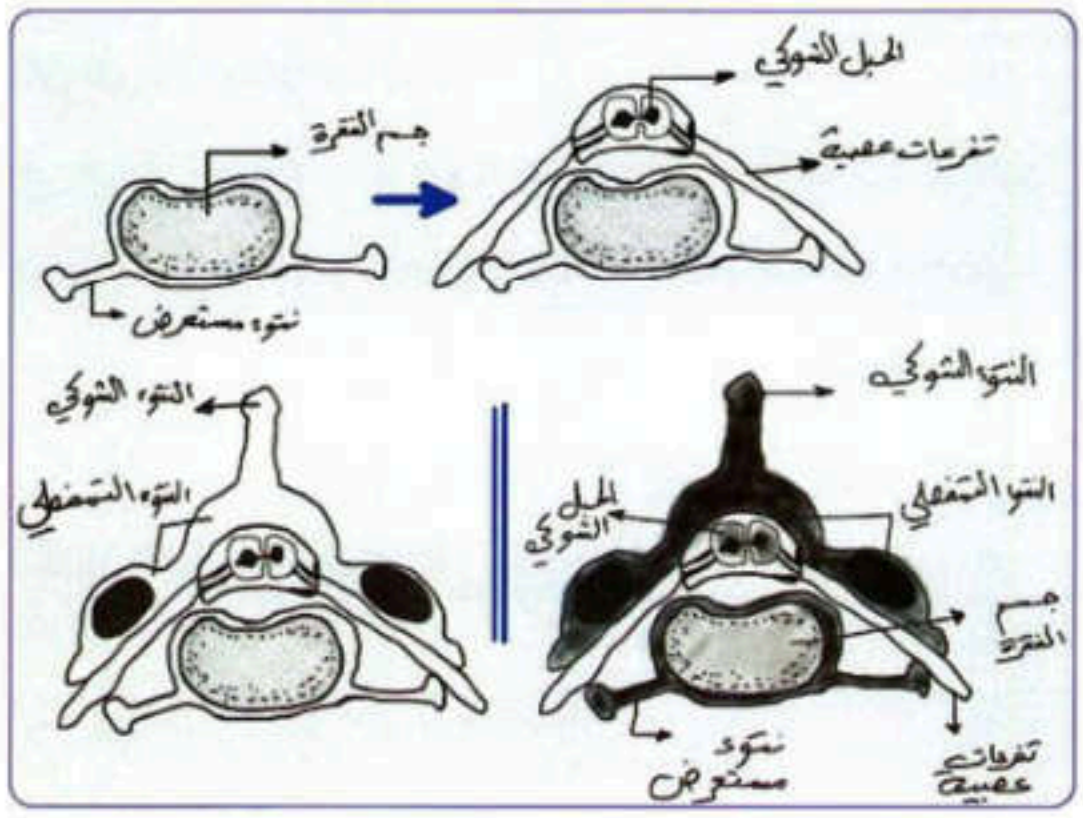
سؤال ماذا نسمي كل مما يأتي ؟ (دور1 2015)

الجواب فقرتان متحورتان لتسهيل حركة الرأس ← الأطلس والمحور

فراغ: فقرتا الاطلس و المحور اسفل الجمجمة تحورتا لتسهيل حركة الرأس . (2022/1)

سؤال لماذا لا تنفصل الفقرات عن بعضها عندما يقوم الإنسان بحمل أشياء ثقيلة؟

الجواب وذلك بسبب ربط كل فقرة مع الفقرة التي أمامها والتي خلفها بواسطة زوجين من النتوءات المفصلية زوج علوي وزوج سفلي



خطـــوات رسم تركيب الفقرة النموذجية (للحفظ)

دور 2، 2016 دور1 ، 2024/د2 2014

عظمي

3 القفص الصدري ويتكون من الاضلاع وعظم القص :

أ **الأضلاع:** وهي تراكيب عظمية عددها 12 زوجاً ترتبط من الناحية الظهرية بنتوءات الفقرات الصدرية الاثني عشر أما من الأمام فتتصل بعظم القص.

(3د2012) (1د2008)

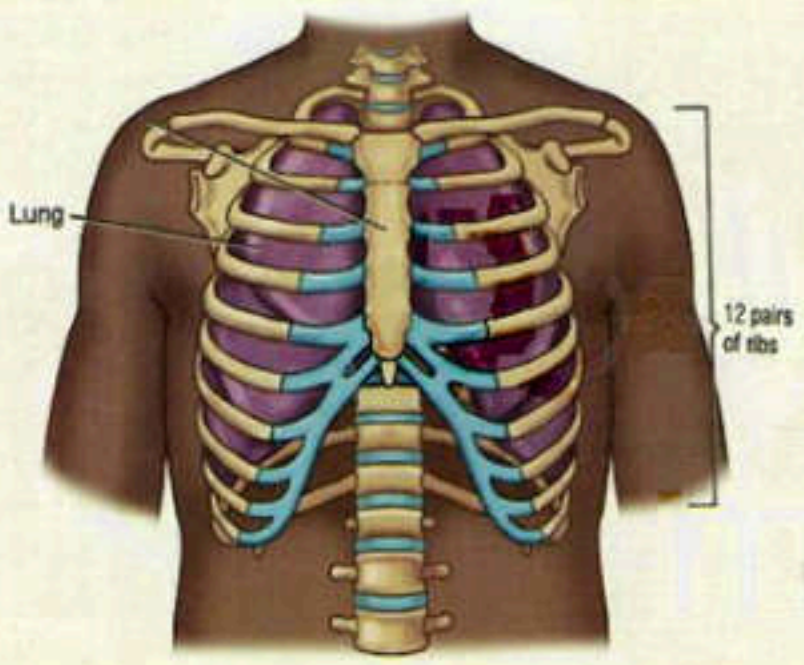
سؤال عدد أنواع الأضلاع الموجودة في القفص الصدري؟

1. **الأضلاع الحقيقية:** تمثل السبع أزواج الأولى من الأضلاع وتتصل بعظم القص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف (2013/1)
2. **الأضلاع الكاذبة:** وهي ثلاث أزواج ترتبط بغضروف الضلع السابع. (2013/3)
3. **الأضلاع السائبة :** هما زوجان سائبان لا يتصلان بأي جزء من الأمام.

انتبه وياي

هذا هو القفص الصدري وهاي الصورة توضح الك ... الاضلاع بكل انواعها

واكو شي ثاني كلش مهم الي هو الغضاريف نفس ما واضحة بالصورة ... والفائدة مالتها خلال التنفس



للاطلاع

علل سميت الأضلاع الحقيقية بهذا الاسم؟

الجواب وذلك لاتصالها من الامام مباشرة بعظم القص بواسطة غضاريف.

علل سميت الأضلاع الكاذبة بهذا الاسم؟

الجواب وذلك لعدم اتصالها بعظم القص بصورة مباشرة.

(1د/2022)

سؤال يسمى آخر زوجين من أضلاع القفص الصدري ب(السائبين)؟

الجواب لأنهما لا يتصلان بأي جزء من الأمام

(2007/1)

ل تتصل الأضلاع من الأمام بعظم القص بقطع غضروفية؟

ذلك أهمية كبيرة في عملية التنفس حيث يسهل ذلك تمدد الحجاب الحاجز.

ب **عظم القص:** هو تركيب عظمي طويل ومسطح مكون من ثلاثة قطع مندمجة مع بعضها ترتبط به مباشرة الأضلاع الحقيقية عن طريق قطع غضروفية صغيرة، كما وتسمى الأضلاع التي تتصل به بصورة غير مباشرة بالأضلاع الكاذبة. (دور2)(2012/3 2014)

علل وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة؟ (2001/2، 2002/2)

الجواب وذلك لما له أهمية في عملية التنفس حيث يسهل تمدد الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق.

فراغ: يتكون القفص الصدري من الأضلاع و عظم القص. (2003/1)(2004/2)

فراغ: عظم القص مكون من 3 قطع مندمجة مع بعضها.

سؤال ما الفرق بين الاضلاع الحقيقة والاضلاع الكاذبة ؟

	الاضلاع الحقيقية	الاضلاع الكاذبة
1	عددها سبعة ازواج.	عددها ثلاثة ازواج
2	تتصل بعظم القص مباشرة بواسطة الغضاريف	ترتبط بغضروف الضلع السابع.

اولاً: الهيكل الطرفي:

يتكون الهيكل الطرفي من

1. حزام الكتف مع الأطراف العليا
2. حزام الحوض مع الأطراف السفلى

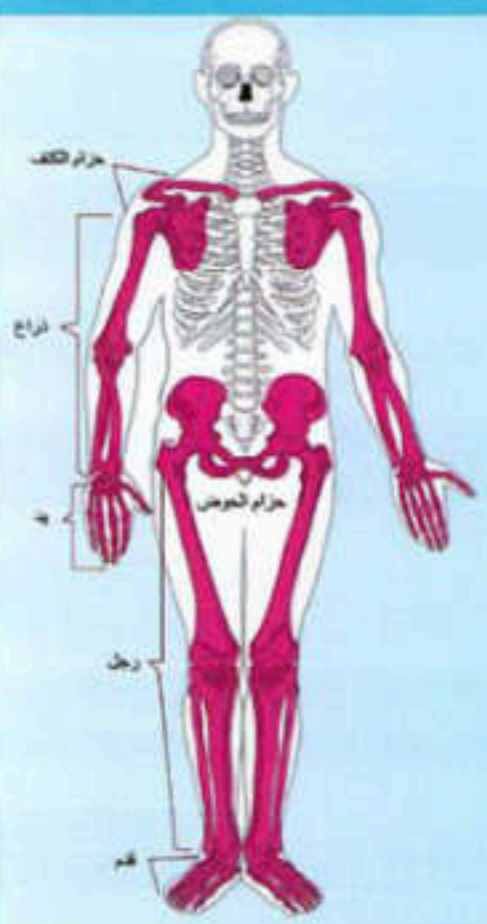
توضيح //

هذا الي مأشره الك بالاحمر ..

هو الهيكل الطرفي هسة

راح نبلش ندرسه بالتفصيل...

فانتبه وياي



عظمي

1 حزام الكتف والأطراف العليا:

حزام الكتف: هو الحزام المتكون من عظمين في كل جانب من جسم الإنسان هما:

1. عظم لوح الكتف
2. عظم الترقوة

عظم لوح الكتف : هو عظم مثلث الشكل يقع خارج القفص الصدري من الناحية الخلفية وسطحه الخلفي مسطح له بروز ، أما سطحه الأمامي فهو أملس ومقعر قليلاً.

عظم الترقوة: هو عظم رفيع ومقوس، وظيفته يربط أعلى لوح الكتف مع أعلى عظم القص. (2001/2)

(2015 دور 2)

سؤال مم يتكون حزام الكتف ؟ عدد أجزاءه مع الشرح

الجواب أعلاه

سؤال ماذا نسمي ما يأتي: عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع اعلى عظم القص ؟

الجواب الترقوة

التجويف الاروح: هو التجويف الذي ينشأ من التقاء عظمي الترقوة ولوح الكتف، وظيفته يستقر فيه رأس عظم العضد (1د 2008)

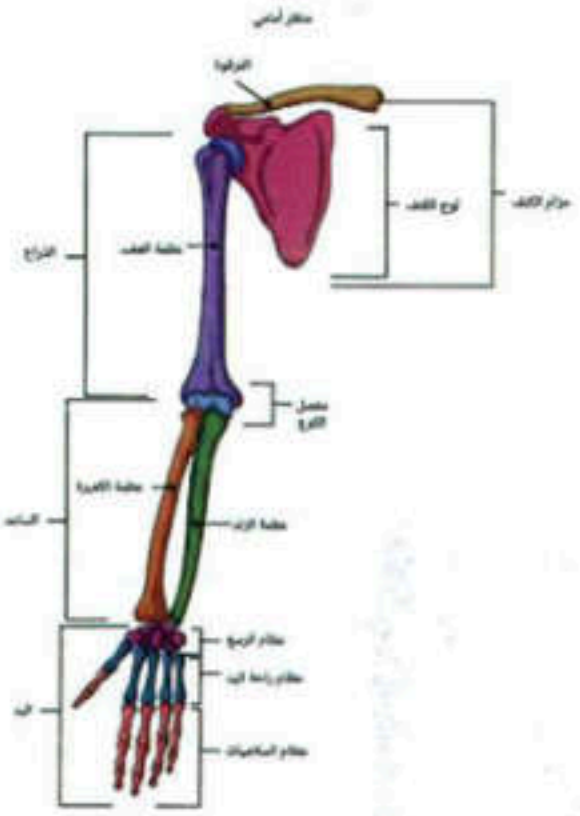
(2005/2)

سؤال ما موقع التجويف الأروح؟

الجواب يوجد عند التقاء عظمي الترقوة والكتف.

ب الأطراف العليا: وتتألف هذه الأطراف من :

1. **العضد**: وهو عظم طويل وقوي يتمفصل من الأعلى مع لوح الكتف ومن الأسفل مع عظم الساعد بمفصل المرفق (العكس).
2. **الساعد: يتألف من عظمين هما:**
   - **الزند**: هو العظم الأطول من عظام الساعد ويقع الى الخارج (على امتداد اصبع الخنصر)
   - **الكعبرة**: هو العظم الأقصر من عظام الساعد ويقع الى الداخل (على امتداد اصبع الإبهام في اليد).
3. **عظام الكف**: تضم كف الانسان 27 عظماً هي :
   - **عظام الرسغ** :هي ثمانية عظام مرتبة بصفين.
   - **عظام المشط** : خمسة عظام طويلة قليلاً.
   - **الأصابع**: مجموعها 14 عظماً في كل أصبع 3 سلاميات ما عدا الإبهام فمؤلف من سلاميتين



انتبه وياي

هذا الرسم يوضح الك بالتفصيل اجزاء :

حزام الكتف والاطراف العليا

لوح الكتف شلون شكله مثلث

الترقوة شلون عظم رفيع ... الخ من باقي التفاصيل

للاطلاع

2 حزام الحوض والأطراف السفلى:

حزام الحوض: يتألف هذا الحزام من نصفين متماثلين يتصل من الجهة العليا بالعمود الفقري ومن الجهة السفلى بعظم الفخذ ويتألف من عظم (الحرقفة، الورك، والعانة).

فراغ: يتألف حزام الحوض من العظام الآتية الحرقفة، الورك، والعانة. (2006/1)

سؤال ما هو الفرق بين حوض الأنثى وحوض الذكر؟ (2016 / 1، 2002/1، 2005/1، 2008/1)

الجواب ان حوض الأنثى يختلف عن حوض الذكر من خلال ما يلي:

1. عظامه أخف نسبياً
2. أكثر عرضاً
3. أقل عمقاً
4. فيه تحدب خلفي بارز

علل هناك اختلاف بين الحوض في الإناث والحوض في الذكور؟

الجواب وذلك لتسهيل عملية الحمل لدى الإناث.

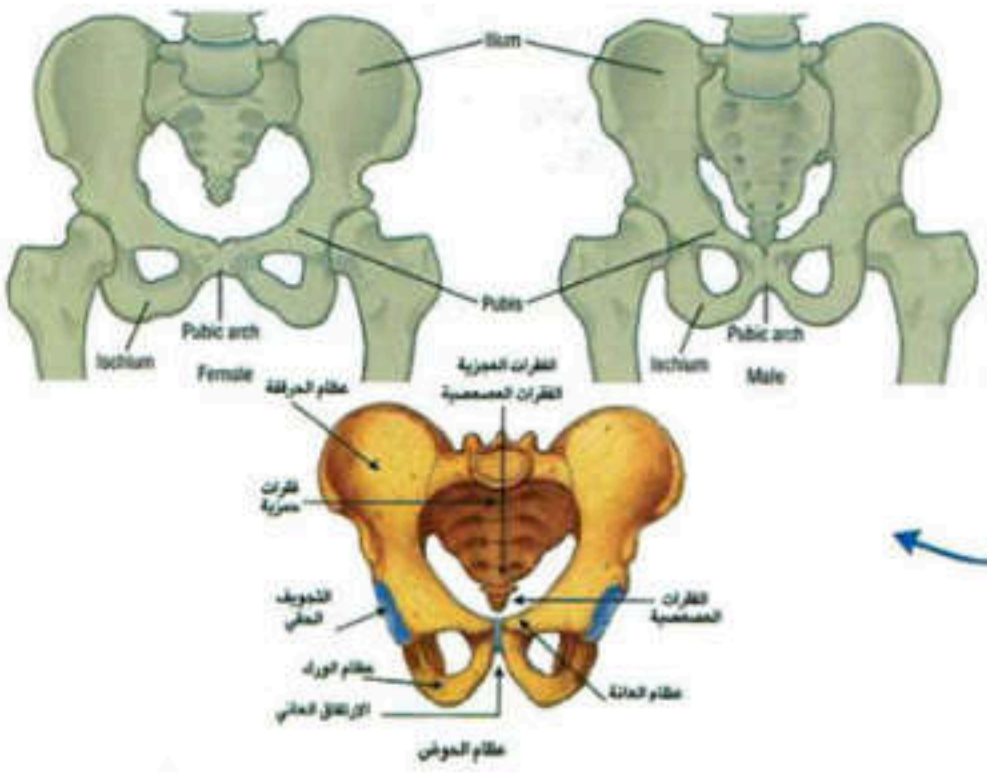
انتبه وياي

جبت الك هنا اكثر من صورة علمود اوضح الك شنو يقصد ابو الكتاب

اول صورة دا تشرح النا على حوض الانسان بصورة عامة وانو يتكون من ثلاث عظام ... الخ

الصورتين الباقية توضح الك الفرق بين (حوض الذكر) و (حوض الانثى)

للاطلاع



عظمي

ب الأطراف السفلى: وتتألف من العظام الآتية:

1 عظم الفخذ: هو أطول وأقوى عظام الجسم، له رأس كروي عند اتصاله بالحوض، ومن الاسفل يتصل بقصبة الساق في مفصل الركبة الذي تحافظ عليه عظمة صغيرة مسطحة تدعى الرضفة (الصابونة).

2 عظم الساق: ويتألف من عظمين هما :

أ القصبة : وتقع تحت الركبة مباشرةً ، وهي ثاني اكبر عظام الساق بعد الفخذ .

ب الشظية : عظمة نحيفة، تقع في الجانب الخلفي للساق وتكون متصلة بعظم القصبة .

3 عظام القدم: وهي تتألف من 26 عظمة موزعة بالشكل الاتي :

1 الكاحل (الكعب) : مكون من 7 عظام.

2 المشط : مكون من 5 عظام.

3 الأصابع : وهي مكونة من 14 سلامية كما هو الحال في أصابع اليد.

علل أصبحت وظيفة القدم مقتصرة على المشي؟

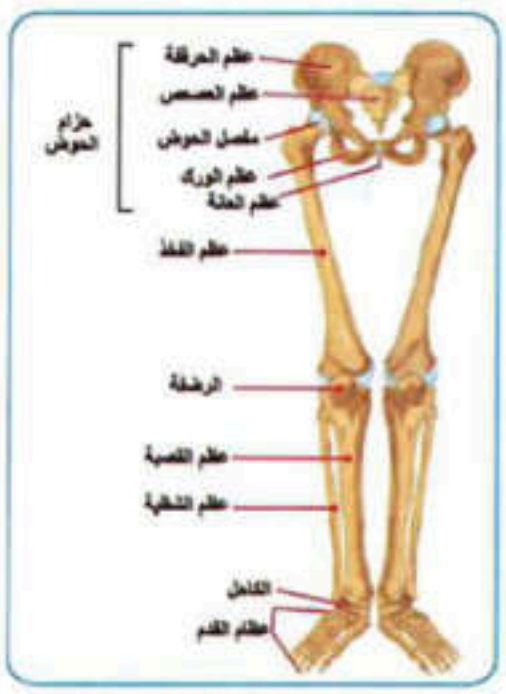
الجواب وذلك لأن أصابع القدم لا تتحرك بسهولة مثل أصابع اليد.

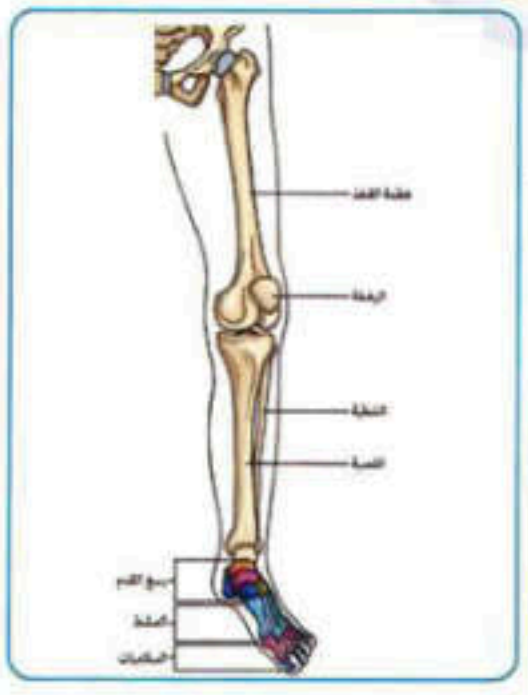
الرضفة (الصابونة): هي عظمة صغيرة مسطحة توجد في مفصل الركبة وتحافظ عليها. (2009/2)(2000/1)

سؤال ما اهمية الرضفة ؟ (د1/2023)

الجواب المحافظة على مفصل الركبة.

فراغ: تتألف عظام القدم من الكاحل (الكعب) و المشط و الاصابع (السلاميات) .





شكل (١٠٠٢) حزام الحوض والطرف السفلي في الإنسان (للاطلاع)

انتبه وياي

هذا الرسم يوضح الك بالتفصيل اجزاء :

الطراف السفلى مالتنا شلون صايرة

بحيث انت تباوع على الرسم وتحفظ

للاطلاع

سؤال ما الفرق بين حزام الكتف وحزام الحوض في الانسان ؟ (2023/د2)

	حزام الكتف	حزام الحوض
1	يتألف من عظمين هما عظم لوح الكتف وعظم الترقوة.	تتألف من ثلاث عظامة هي الحرقفة والورك والعانة.
2	يتصل مع الأطراف العليا .	يتصل مع الأطراف السفلى

سؤال ما الفرق بين الاطراف العليا والاطراف السفلى للجهاز الهيكلي؟ (2018/د2)

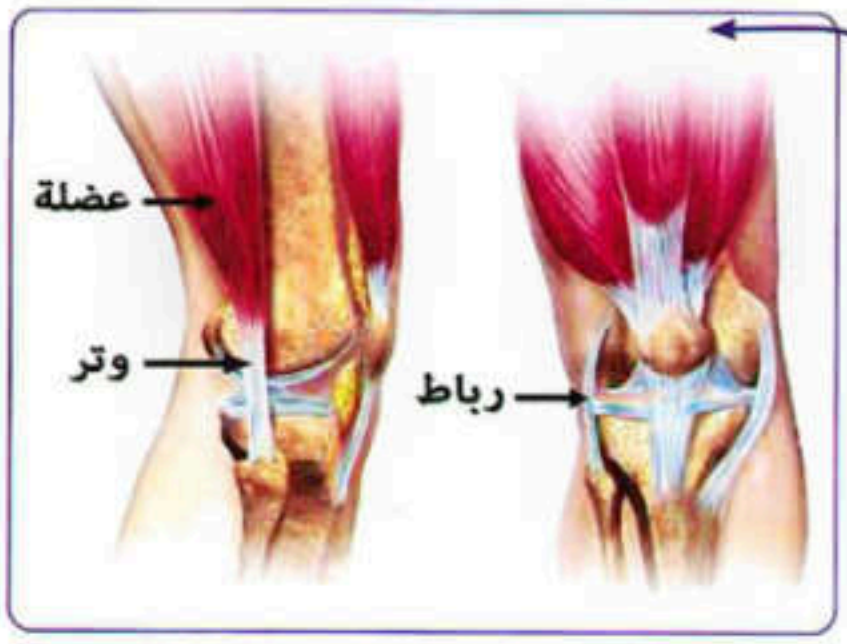
	الاطراف العليا	الاطراف السفلى
1	تتألف من العضد والساعد واليد	تتألف من الفخذ والساق والقدم
2	يتألف الساعد من عظمتين الزند والكعبرة	يتألف الساق من عظمتين القصبة والشظية
3	اليد تتألف من خمسة اصابع فيها 27 عظمة	القدم تتألف من 26 عظمة
	مكونات اليد : الرسغ 8 عظام ، المشط 5 عظام ، الاصابع 14 عظمة .	مكونات القدم: الكاحل (الكعب) 7 عظام ، المشط 5 عظام ، الاصابع 14 عظمة

الاجـــزاء الساندة للجهـــاز الهيكلي

سؤال عدد الأجزاء الساندة للجهاز الهيكلي؟ مع الشرح.

1. **الأربطة:** هي أشرطة مرنة ليفية وظيفتها ربط العظام مع بعضها في المفصل وتحمي المفاصل بينها. (2013/1)
2. **الأوتار:** حبال ليفية وظيفتها ربط العضلات بالعظام (2006/1)
3. **الغضاريف:** هي أجزاء مرنة قابلة للحركة والإنثناء بسهولة وتكون بيضاء شبه شفافة، وظيفتها تغليف نهايات العظام لحمايتها. (2013/1)
4. **المفاصل:** وهي مناطق ارتباط عظمين مع بعضها، وقد تكون

- ثابتة كعظام قحف الجمجمة،
- أو قد تكون متحركة ، كمفصل المرفق ،اذ تكون نهاية أحد العظمين محدبة والأخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني يسمى كيس المفصل، وظيفته تقليل الإحتكاك بين العظمين، كما يغطى المفصل بأربطة ليفية أو [illegible] وذلك لمنع انفصال العظمين. (2012)



انتبه ويا

الفرق بين الاربطة والاوتار

الوتر : يربط العضلة بالعظم

الرباط : يربط عظم ويا عظم

للاطلاع

(2015 دور 2)

سؤال ما الفرق بين الأربطة والأوتار ؟

الأربطة		الأوتار
أشرطة ليفية مرنة	1	حبال ليفية غير مرنة
وظيفتها تربط العظام مع بعضها في المفصل	2	وظيفتها تربط العضلات بالعظام

سؤال ماذا نسمي ما يأتي :حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .

الجواب الأوتار

(د/20241) (د/1 2014)

سؤال ما وظيفة أو أهمية ؟ الأوتار - الأربطة

الجواب **الاوتار:** ربط العضلات بالعظام

الاربطة:تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل بينها (د/20182 ، د/2 2016)

(ا د/2024)

علل وجود كيس المفصل (كيس بروتيني) في المفصل؟

الجواب وذلك لكي يقلل الاحتكاك بين عظمي المفصل.

علل يغطـــى المفصل بأربطة ليفية أو أغشية؟

الجواب وذلك لمنـــع انفصال العظمين.

(2004/2، 2006/1، 2010)

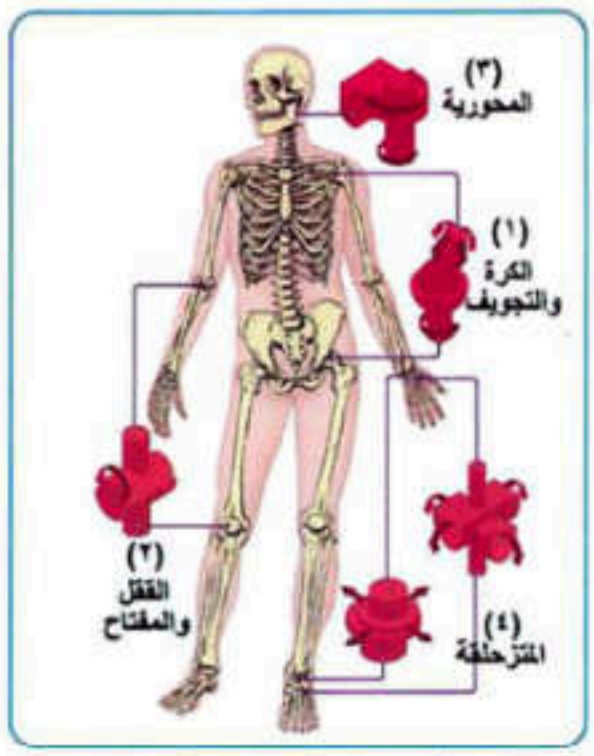
سؤال عدد أنواع المفاصل المتحركة مع الأمثلة؟

الجواب
1. **الكرة والتجويف** : مثل مفصل الكتف والحوض.
2. **المحورية** : مثل فقرة الأطلس العنقية.
3. **القفل والمفتاح** : مثل مفصل الركبة ومرفق اليد.
4. **المتزحلقة**: مثل رسغ اليد وكاحل القدم.

(2012/2)(2024/د2)

سؤال عدد فقط الأجزاء الساندة للجهاز الهيكلي ؟

الجواب ① الأربطة. ② الأوتار. ③ الغضاريف. ④ المفاصل



شكل (٢-١١) أشكال المفاصل في جسم الإنسان (للاطلاع)

مزايا الجهاز الهيكلي فـــــي الإنسان

(2013/2)(2011/1)(2008/1)(2005/2)(2د/ 2017) (2023/1)

سؤال ما هي أهم مزايا الجهاز الهيكلي (العظمي) في جسم الإنسان؟

① (علل) موازنة الجمجمة على العمود الفقري (جواب) ممَّا يجعل الرأس مرفوعاً الى الأعلى ويصبح البصر أبعد مدى.

② العمود الفقري رفيع من الأعلى ومتوسع من الأسفل ممَّا أكسب الجسم المرونة والانتصاب .

③ (علل) سعة الحوض (جواب) ساعدت على اتزان الحوض على الأطراف السفلى.

④ الأطراف السفلى أطول من الاطراف العليا للسير بخطى متباعدة.

⑤ (علل) تقوس أخمص القدم (جواب) سهل عملية المشي بصورة مريحة.

(2010/1)

علل رأس الإنسان مرفوع الى الأعلى وبصره بعيد المدى؟

الجواب وذلك بسبب موازنة جمجمة الإنسان على العمود الفقري

علل قابلية جسم الإنسان على المرونة والانتصاب ؟

الجواب لأن عموده الفقري رفيع من الأعلى وعريض من الأسفل.

فراغ: العمود الفقري رفيع من الأعلى ومتوسع من الأسفل مما اكسب جسم الإنسان المرونة والانتصاب

(2009/1)

سؤال بستطيع الإنسان السير بخطوات متباعدة وطويلة وكذلك المشي بصورة مريحة؟

لك لأن الأطراف السفلى له أطول من الأطراف العليا.

اعظمي

بعض أمـــــراض الجهـــاز الهيكلي

1 الكساح:

الكساح: هو مرض يصيب الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم من (1-2) سنة بسبب قلة فيتامين دي (D)، وعدم تعرضهم لأشعة الشمس بصورة كافية.

سؤال ما هي أعراض مرض الكساح ؟ (ن/2014، 2000/1، 2009/1)

الجواب
1. تأخر نمو الأسنان وتأخر المشي وتقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة (اليافوخات).
2. يصبح الطفل عصبياً ويبكي بصورة ملحوظة أكثر من بقية الأطفال.

سؤال ما هي طرق العلاج من مرض الكساح ؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم.
2. نظام غذائي يحتوي على نسب كافية من العناصر الغذائية التي تسهم في بناء العظام.
3. اعطاء الطفل جرعات منتظمة من فيتامين D والكالسيوم.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض الكساح ؟

الجواب
1. التزام الأم بالرضاعة الطبيعية وإطعام طفلها بمواد غذائية مساعدة لحليبها إذا كانت لديها مشكلة في عدم كفاية حليبها.
2. الحرص على تواجد الاطفال في الاماكن المشمسة شتاءا وبصورة منتظمة مع مراعاة عدم تعريضهم لها لفترة طويلة في الصيف لما لذلك من أثار سلبية.

علل تقوس الساقين وبطء تعظم الجمجمة لدى الأطفال؟ (د/1 2015)

الجواب وذلك بسبب الاصابة بمرض الكساح

علل يجب تعريض الأطفال لأشعة الشمس بانتظام؟

الجواب وذلك لأن أشعة الشمس تحرر فيتامين D الضروري للعظام

علل فيتامين D ضروري لنمو وسلامة العظام والأسنان؟ (د/2021)(2018/3)(د2 2014)

الجواب لأنه يؤثر على امتصاص الكالسيوم والفسفور المهيمن على بناء العظام والأسنان

ما مسبب ما يأتي: مرض الكساح ؟ (د/2/20222)(2018/3)(2/ 2019)(1/ 2017)

الجواب بسبب قلة فيتامين دي (D) عند الأطفال الصغار ، وعدم تعرضهم لأشعة الشمس بصورة كافية.

الفصل الث

علل اختر الإجابة الصحيحة: (2013)

الجواب تأخر نمو الأسنان والمشي وتقوس الساقين وتأخر تعظم اليافوخات دليل الإصابة بـ: (الكساح ، شلل الأطفال ، ذات السحايا)

علل الى ماذا يؤدي قلة أملاح الكالسيوم في العظم؟ (2011)

الجواب الإصابة بمرض الكساح.

2 مرض هشاشة العظام:

يقصد بهشاشة العظام ضعف النسيج العظمي وبنية العظم بشكل عام مما يؤدي الى اصابة العظام اصابات خطيرة عند بذل أدنى جهد وقد تتطور هذه الاصابات في بعض الأحيان الى كسور مضاعفة وهو مرض يصيب النساء عادة أكثر من الرجال وخصوصا بعد سن الخمسين.

سؤال ما هي اعراض مرض هشاشة العظام ؟

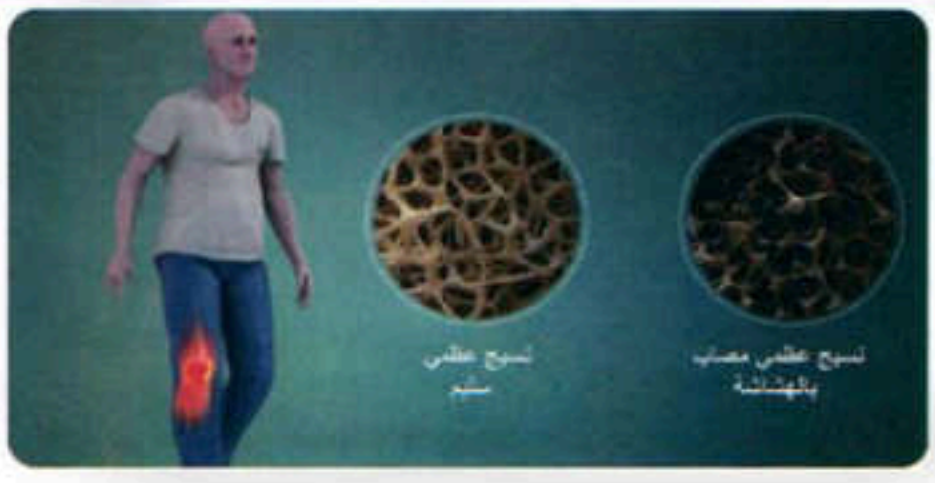
الجواب
1. ألم حاد يصيب العظام والأنسجة المحيطة بها نتيجة للتآكل.
2. حدوث الكسور بسهولة.
3. مع التقدم بالعمر والحالة المرضية تصاب العظام والفقرات بالانحناء والتقوس.

سؤال ما هي طرق العلاج من مرض هشاشة العظام ؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب المختص فور الشعور بألم في العظام.
2. اجراء التحاليل الدورية لمعرفة نسبة الكالسيوم وفيتامين D في الجسم وخصوصا للنساء اللواتي تضم عوائلهن اصابات وراثية بهذا المرض

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض هشاشة العظام ؟

الجواب
1. الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.
2. عدم زيادة الوزن الى درجة تسبب السمنة لأن الوزن الزائد يسبب ضغطا على العمود الفقري والجهاز الهيكلي ككل.
3. عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب تآكل ونخر العظام.
4. عدم التدخين وتناول الكحول والعقاقير غير المسموح بها طبيا.



يوضح الفرق بين النسيج العظمي السليم والمصاب بالهشاشة (للطلاع)

ظمي

3 التهاب المفاصل:

- تورم يصيب واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم ويظهر هذا المرض بشكل أكبر كلما تقدم الانسان في السن،
- وقد يكون التهاب المفاصل عظميا بسبب تكسر واضمحلال الغضاريف التي تغطي نهاية العظام
- أو يكون روماتيزميا حيث تتأكل بطانة المفصل من الداخل نتيجة لخلل في وظيفة الجهاز المناعي .
- تكون الاصابة بهذا المرض تابعة للعوامل الوراثية أساسا، فضلا عن ارتفاع معدلات حامض اليوريك في الدم اكثر من معدلها الطبيعي اذ يتراكم في المفاصل والانسجة المحيطة بها مسببا تصلبها وصعوبة حركتها.

سؤال ما هي اعراض مرض التهاب المفاصل ؟

الجواب

1. تيبس في المفاصل والمناطق المحيطة بها.
2. الم حاد عند الحركة في منطقة المفاصل المصابة .
3. تورم منطقة المفصل وأحمرار الجلد المحيط بها.

سؤال ما هي طرق العلاج من مرض التهاب المفاصل ؟

الجواب

1. الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب حصرا .
2. العلاج الطبيعي في بعض الحالات الطفيفة للمرض وممارسة رياضة المشي البطيء لتنشيط المفصل.
3. في الحالات المتفاقمة يلجأ الأطباء الى الجراحة لغرض أصلاح أو استبدال المفصل المصاب بالكامل.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض التهاب المفاصل ؟

الجواب

1. الحذر من زيادة الوزن والسمنة لأنها تزيد من فرص الاصابة بالمرض عند التقدم بالعمر.
2. الغذاء الصحي المتوازن وعدم الاكثار من تناول اللحوم الحمراء التي تعد المصدر الاساس للبروتينات والذي يعد حامض اليوريك أحد مكوناتها ولكون زيادة نسبته تؤدي الى الاصابة بالمرض كما أسلفنا.
3. ممارسة الرياضة بانتظام وعدم الركون الى الكسل والخمول.
4. تدفئة الجسم جيدا أثناء فصل الشتاء وتجنب التعرض الى تيارات الهواء البارد بشكل مستمر.

حـــل أســئلة الفصـــل الثاني

السـ(1)ـؤال: عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الاتية :

قناة هافرس ، الانمحاق ، الثقب الأعظم ، الاوتار ، عظم القص.

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة.

السـ(2)ـؤال: وضح التركيب الكيميائي للعظم؟

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(3)ـؤال: صف اجزاء الفقرة

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(4)ـؤال: قارن بين حزام الكتف وحزام الحوض في الإنسان؟

الجواب تمت الاجابة عليه في الملزمة

السـ(5)ـؤال: عدد مزايا الجهاز الهيكلي في الإنسان؟

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة .

سـؤال اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية :

1. تحتوي جمجمة الطفل على فراغات غضروفية ليفية بين العظام تسمى :
   أ) القحف. ب) اليافوخات. ج) القوقعة د) المحجرين
2. المنطقة التي تسبق الفقرات القطنية في العمود الفقري هي:
   أ) العصعصية. ب) العنقية. ج) الصدرية. د) العجزية
3. العظم الذي لا ينتمي للأطراف العليا هو : أ) العضد. ب) الساعد ج) القصبة. د) الزند

سـؤال فســـر العبارات الآتية :

1. وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات ؟ **الجواب** تمت الإجابة عليه في الملزمة
2. وجود القطع الغضروفية من الجهة الأمامية للأضلاع الحقيقية والكاذبة؟

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

3. تقوس أخمص القدم في الإنسان ؟ **الجواب** تمت الإجابة عليه في الملزمة

سـؤال صحح العبارات الآتية إن وجد فيها خطأ

1. تركيب السن من الداخل إلى الخارج هو : السمنت -الميناء- العاج؟ **الجواب** السمنت - العاج -المينا .
2. المفصل المتحرك هو منطقة التقاء عظمين بوساطة كيس بروتيني يسمى كيس المفصل.

المفصل المتحرك تكون فيه نهاية احد العظمين محدبة والنهاية الأخرى مقعرة بينهما كيس بروتيني يقلل الاحتكاك يسمى كيس المفصل.

ظمي

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل الثاني
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1)

أ) عرف (اربعة) من المفاهيم الاتية:

عظم القص ، الكساح ، عظام القحف ، قناة هافرس ، القناة الشوكية

ب) ارسم مع التأشير جزء مكبر من المقطع العرضي للعظم

س2)

أ) ماذا نسمي (اربعة) من المفاهيم الاتية :

1) فقرتان متحورتان لتسهيل حركة الرأس .

2) يعد دعامة جسم الإنسان ويبلغ طوله قرابة 75سم لدى البالغين .

3) حبال ليفية تربط العضلات بالعظام .

4) عظم رفيع مقوس يربط اعلى لوح الكتف مع اعلى عظم القص.

5) جهاز يتكون من ارتباط بين عمل العضلات والعظام.

ب) اجب عما يأتي :

1) قارن بين الاربطة والاوتار ؟

2) عدد أنواع الأضلاع الموجودة في القفص الصدري؟

س3) املاء الفراغات بما يناسبها:

1) عظيمات الاذن الوسطى هي _____ و _____ و الركاب .

2) فقرتا _____ و _____ اسفل الجمجمة تحورتا لتسهيل حركة

3) العمود الفقري رفيع من _____ ومتسع من _____ مما اكسب جسم الإنسان المرونة والانتصاب.

4) يبلغ عدد عظام الوجه _____ وعظام القحف

س4)

أ) ما موقع (اربعة) مما يأتي: السمحاق ، اليافوخات ، المينا ، التجويف الأروح ، الفراغ الشوكي.

ب) اجب عما يأتي :

1) ارسم مع التأشير الفقرة النموذجية .

2) ما هي اعراض مرض الكساح.

س5/علل (اربعة) مما يأتي :

1) وجود الوسائد الغضروفية بين الفقرات ؟

2) هناك اختلاف بين الحوض في الإناث والحوض في الذكور؟

3) هل يحتاج الأطفال الكالسيوم أكثر من الكبار؟

4) يجب غسل الأسنان بعد كل وجبة طعام؟

5) يسمى آخر زوجين من أضلاع القفص الصدري ب(السائبين)؟

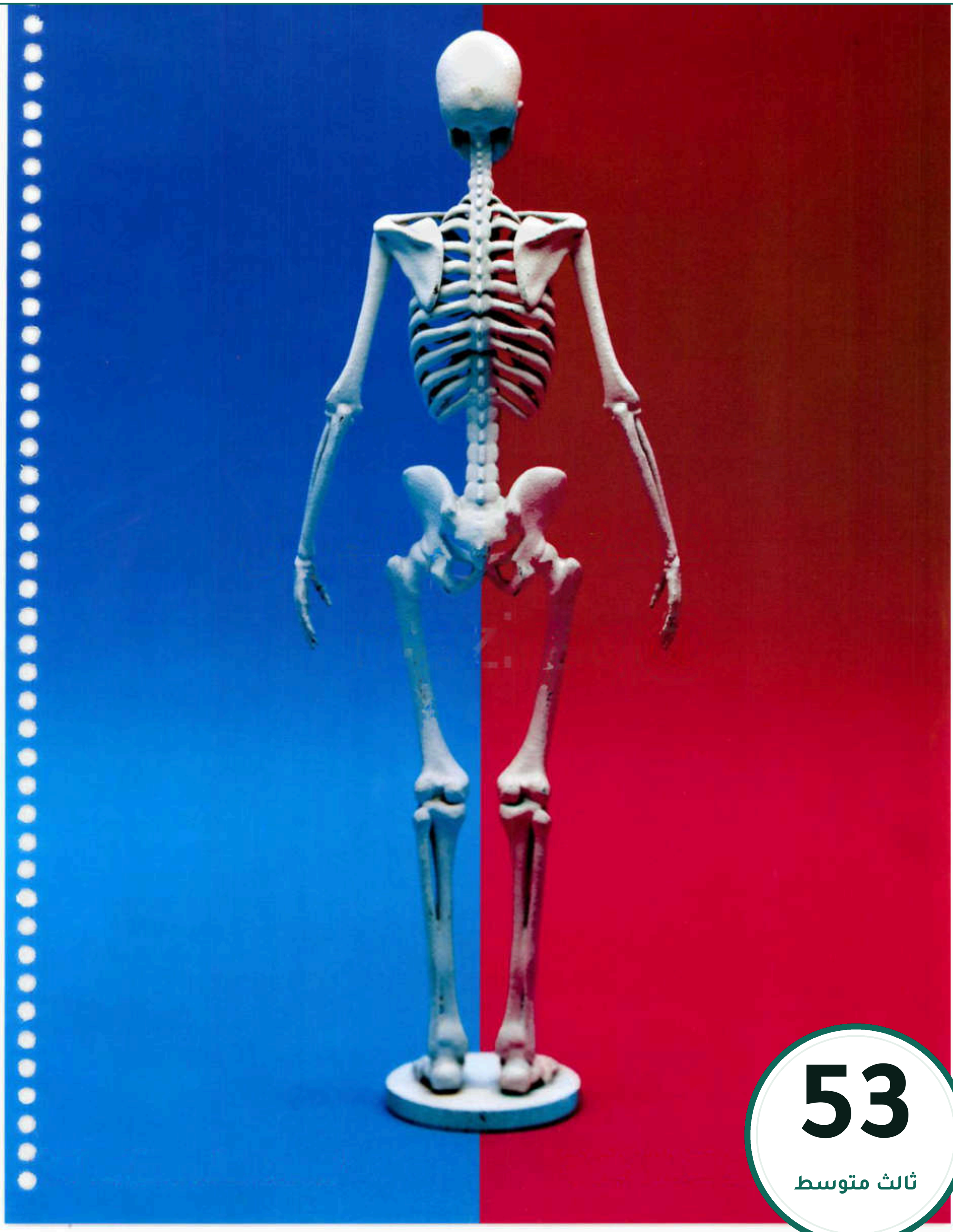
س6)

أ) ما وظيفة (اهمية) مما يأتي: الثقب الاعظم ، الميوكول ، النتوءان المستعرضان ، الرضفة

ب) اجب عما يأتي:

[illegible] المفاصل المتحركة مع الأمثلة؟

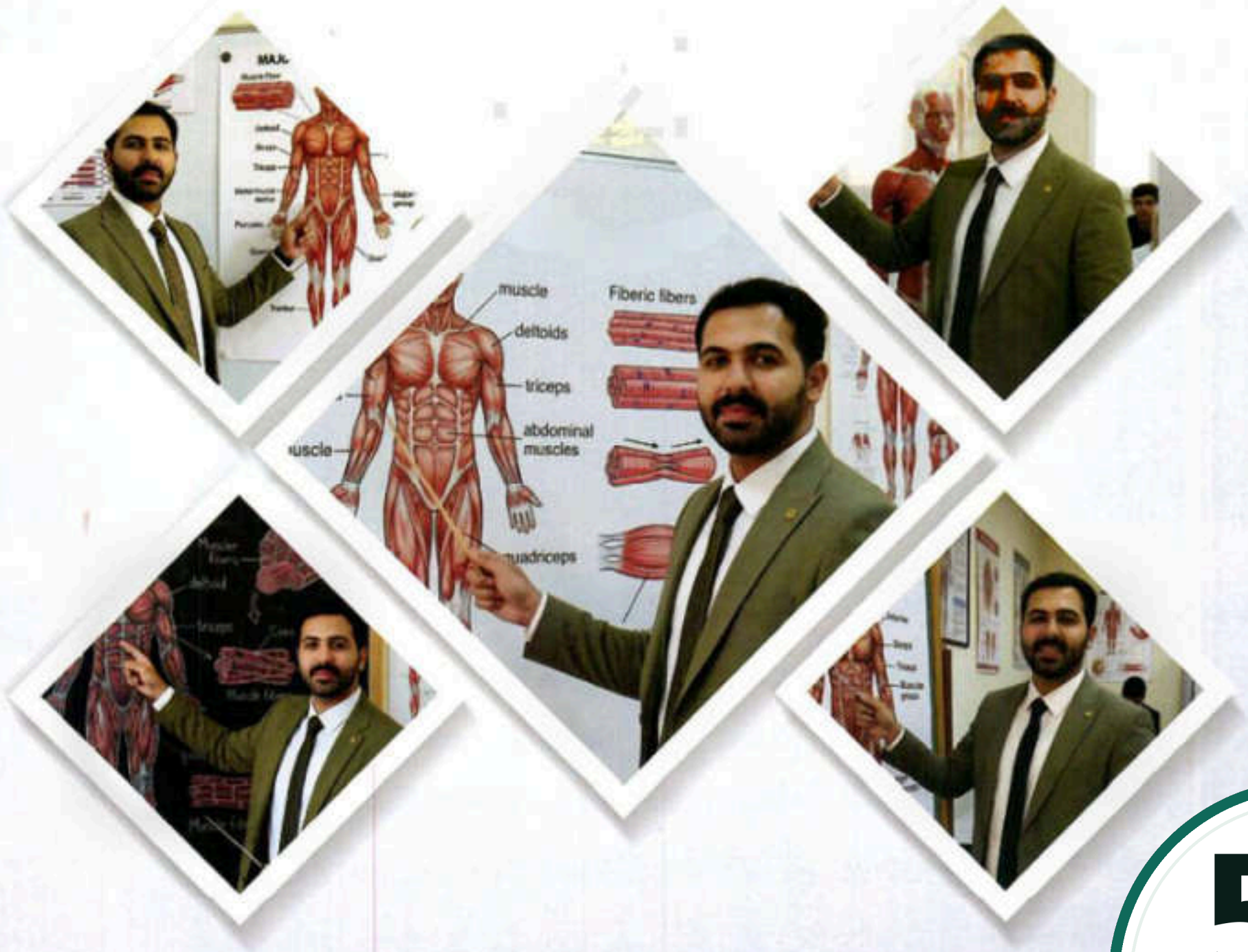
[illegible] ان اللبنية (المؤقتة) والأسنان الدائمية؟



الفصل الثالث

الجهاز العضلي

مقدمة
أنواع العضلات في جسم الانسان
كيف تعمل العضلات؟
بعض امراض الجهاز العضلي
مراجعة الفصل



الفصل الثالث 3
الجهاز العضلي
Muscular System

المقدمة

العضلات: وهي التي تستند الى الجهاز العظمي وتكون المسؤولة عن الحركة في الجسم سواء أكانت خارجية كالركض مثلاً أو في داخل جسم الإنسان كتقلص الأمعاء وتقسم العضلات في جسم الانسان حسب طبيعتها ووظيفتها الى عضلات هيكلية وملساء وقلبية .

انـــواع العضلات في جسم الانسان

سؤال ما هي أنواع العضلات في جسم الإنسان؟

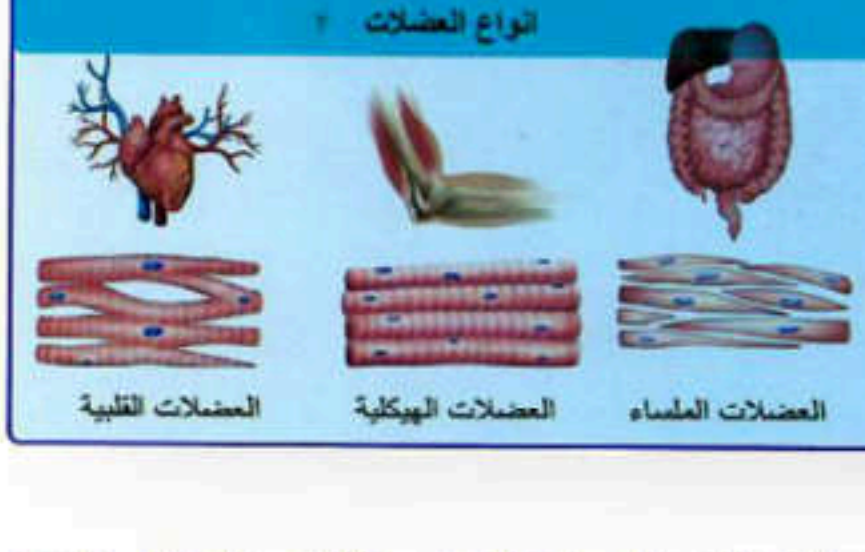
الجواب

1. العضلات الملساء
2. العضلات الهيكلية
3. العضلة القلبية

توضيح//

باوع كلش زين على هاي الصورة ... توضح عدنا انواع العضلات .. بجسم الانسان عدنا هاي الانواع فقط

(للاطلاع)



1 العضلات الهيكلية: هي مجموعة العضلات الجسدية المرتبطة بالهيكل العظمي والتي تحرك جسم الإنسان أو جزء منه كاليدين ، وتشكل أغلب عضلات الجسم ،وإن تقلصها يكون تحت سيطرة وارادة الفرد لذلك هي تعد عضلات ارادية ،وتتألف العضلة من خلايا وألياف عضلية اسطوانية عديدة النوى طويلة جداً قد يصل طولها الى ١٣٠ ملم ، تتجمع في مجاميع تسمى الحزيمات وهذه بتجمعها مع بعضها تكون العضلة الهيكلية .

(2018/2)(2019/3)(2022/2)

سؤال ما هي مميزات العضلات الهيكلية ؟

الجواب

1. عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي على مجموعة من الألياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها.
2. عضلات إرادية يمكن السيطرة عليها من قبل الإنسان.
3. عضلات كبيرة تشكل الجزء الأغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع.
4. ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها يتصل مباشرة بالعظام او بالجزء المتحرك كالعين.
5. شكلها اسطواني مخطط ، وهي عديدة النوى وتكون جانبية الموقع .

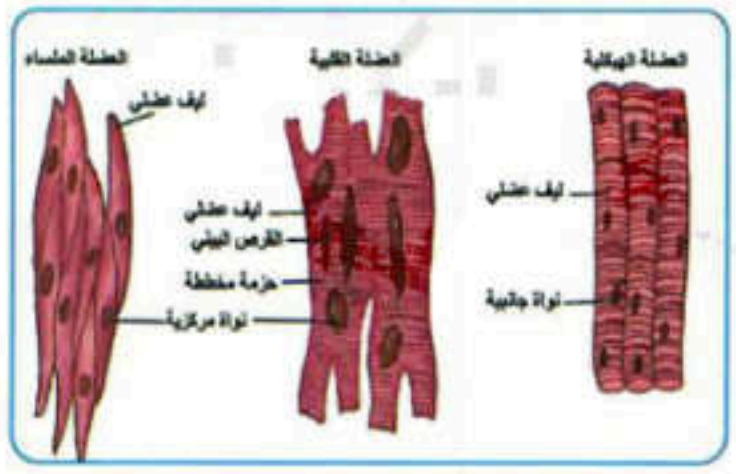
2 **العضلات الملساء :** توجد في جدار القناة الهضمية والاجزاء الداخلية من جسم الإنسان ، وأن تقلص وانبساط هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة الفرد لهذا سميت بـ(لا إرادية) ، وتتألف العضلة الملساء من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع والسايتوبلازم يحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة.

(2004د/2)(2011د/1)

سؤال ما هي مميزات العضلات الملساء ؟

الجواب

1. تتألف من ألياف عضلية مغزلية أحادية النواة تقع في مركز الخلية وهي غير مخططة ، لذا سميت بالملساء .
2. عضلات لا إرادية لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الأمعاء والأوعية الدموية والمعدة.
3. لا ترتبط بالجهاز الهيكلي .



شكل (١.٣) أنواع العضلات في جسم الإنسان (للحفظ)

3 **العضلات القلبية:** توجد في جدار القلب فقط ،وان تقلص وانبساط هذه العضلات يكون غير إرادي .

ملاحظة

◉ كل ليف عضلي قلبي يتألف من لييفات مرتبة طولياً ومخططة عرضياً ،بصورة تشبه في لييفات الليف العضلي الهيكلي.

(2002/I) (2007/I)(2004د/I)

سؤال ما هي مميزات العضلات القلبية ؟

الجواب

1. عضلات مخططة حمراء متفرعة أحادية أو متعددة النوى لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا عضلة القلب.
2. عضلات لا إرادية
3. توجد في عضلة القلب فقط .

الخلاصة

عدنا بجسمنا 3 انواع من العضلات .

1. العضلات الهيكلية: تكون اسطوانية .. وبيها هواي انوية .. وترتبط بالعظام .. واحنة نتحكم بيها .
2. العضلات الملساء: تكون مغزلية (مثل الصمونة) .. وكل خلية بيها نواة واحدة .. واحنة ما نكدر نتحكم بيها .
3. العضلات القلبية: عضلات متفرعة .. بيها هواي انوية .. موجودة في القلب فقط .. واحنة ما نكدر نتحكم بيها

علل تدعى العضلات الملساء والقلبية بالعضلات اللاإرادية؟ (2008/1)

الجواب لأن تقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة الفرد.

فراغ: العضلات القلبية والهيكلية هي عضلات مخططة . (2003/2)(2006/1)

فراغ: ما يميز العضلات الهيكلية انها ترتبط بـ العظام عن طريق الاوتار . (2022/1)

فراغ: العضلات في جدران الأحشاء الداخلية (القناة الهضمية)هي عضلات ملساء (2006/2)(2014/2)

الاقراص البينية: هي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا عضلة القلب . (2022/2)(2024/1)

سؤال قارن بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء؟ (2018/1)

سؤال : قارن بين العضلات الملساء والعضلات القلبية ؟ (2013)

الجواب

	العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	العضلات القلبية
■	عضلات حمراء مخططة تحتوي على مجموعة ألياف	تتألف من ألياف عضلية مغزلية غير مخططة	عضلات مخططة حمراء متفرعة
■	عضلات إرادية	لا إرادية	لا إرادية
■	ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها يتصل مباشرة بالعظام او بالجزء المتحرك كالعين	توجد في جدار القناة الهضمية	توجد في عضلة القلب فقط
■	عضلات أسطوانية مخططة عديدة النوى جانبية الموقع	عضلات مغزلية أحادية النواة في مركز الخلية	عضلات متفرعة أحادية أو متعددة النوى
■	أقراص بينية	ليس لها أقراص بينية	لها أقراص بينية

سؤال كيف تعمل العضلات ؟؟

الجواب تعمل العضلات الجسمية بانسجام مع الهيكل العظمي وفقاً لمبدأ العتلات يتم توازن الجسم وانثنائه ثم استقامته وتوازنه وبذلك يتم عمل العضلات مع الهيكل العظمي.

علل قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل؟

الجواب وذلك لتوزيع القوى على بقية أجزاء الجسم وإحداث توازن في العملية.

علل قيام الرياضي العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض؟

الجواب وذلك لغرض توزيع القوة على محور الجسم.

ملاحظة

◉ هناك تنسيق في عمل العضلات الجسمية، فمثلاً في عضد اليد (تتقلص العضلة الثنائية، فيقترب الساعد نحو العضد وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد)أو في الفخذ (العضلة الرباعية الفخذية اذا انقبضت أصبح الفخذ بامتداد الساق)

(2/2024)

سؤال ما هي وظيفة العضلة الثنائية ؟

الجواب بتقلصها يقترب الساعد نحو العضد

سؤال ما هو تقسيم العضلات ؟

الجواب تقسم العضلات الى:

1. عضلات باسطة
2. عضلات قابضة.
3. عضلات مقربة (كالتي تقرب الذراع نحو منتصف الصدر مثل العضلة الصدرية الكبيرة)
4. عضلات مبعدة (كالتي تبعد الذراع عن منتصف الصدر)
5. العضلات الدالية في الكتف (انقباضها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم)

شكل (٢-٣) تقلص وانبساط العضلات (للإطلاع)

(2012/1)(2004/1)

سؤال ما موقع و أهمية العضلات الدالية

الجواب الموقع: في الكتف

ها يؤدي الى ارتفاع الذراع وابتعاده عن الجسم

الفحر

سؤال من المسؤول عن : تقريب الذراع نحو منتصف الصدر؟

الجواب العضلة المقربة (الصدرية الكبيرة)

(2023/2)(ا/د2012)

سؤال كيف يمكن ايجاز عمل العضلة ؟

الجواب

1. يقوم الدماغ بإصدار الإيعاز للعضلة بالحركة من خلال التفرعات العصبية النخاع الشوكي حيث تنتقل الى الأعصاب المحيطة وتتصل هذه الأعصاب بالعضلة بواسطة ارتباط خاص يدعى (الوصلة العصبية - العضلية).
2. عند تتسلم العضلة الإيعاز تبدأ العضلة بالتقلص أو الانبساط حسب الإيعاز الوارد لها من الجهاز العصبي المركزي.
3. يتم التقلص والانبساط بصورة تشبه الى حد ما انتقال التيار الكهربائي.

الوصلة العصبية - العضلية: هو ارتباط خاص يربط الأعصاب بالعضلة لنقل الإيعازات من الجهاز العصبي المركزي الى العضلة.

بعض امـــــراض الجهـــاز العضلي

1 الإعـــياء العضلي:

سؤال ما المقصود بالإعياء العضلي، وما هي أعراضه، ذاكراً المعادلة التي تعبر عنه؟

الجواب **الإعياء:** هو أقصى حالات التعب، وأعراضه هي:

1. عدم استجابة العضلة للعمل بسبب تراكم حامض اللبنيك على الرغم من إصدار أوامر لها من الجهاز العصبي .
2. تسارع في ضربات القلب ، وارتفاع في درجات الحرارة للجسم ، وتعب شديد وتعرق وعدم قدرة الشخص على التركيز.

أما المعادلة التي تعبر عنه فهي:

سكر الكلوكوز + الأوكسجين CO_2 + طاقة + H_2O + حامض اللبنيك

علل كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة؟

الجواب وذلك لقلة الأوكسجين لأن عملها يقتصر على حاجة الأوكسجين.

سؤال ماذا تحتاج العضلة للقيام بعملها؟

تاج العضلة الى الأوكسجين وسكر الكلوكوز ،حيث يقوم الأوكسجين بحرق السكر لتحرير
قة

(2006/1) (2023/1) (2014د/1)

سؤال عرف الإعياء العضلي؟

الجواب هو أقصى حالات التعب، وأعراضه هي عدم استجابة العضلة للعمل رغم إصدار أوامر لها من الجهاز العصبي المركزي ، تسارع في دقات القلب ، ارتفاع في درجات الحرارة للجسم ، تعب شديد وتعرق وعدم قدرة الشخص على التركيز.

(2022/1)

سؤال ماذا يحصل لو استمر الشخص بالعمل وعضلاته متعبة؟

الجواب الإعياء العضلي

2 سرطان الثدي :

(1/2014)

علل تعد امراض السرطان بأنواعها من أكثر الامراض خطورة على صحة الانسان؟

الجواب لانها تسبب الموت اذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في المراحل المبكرة للمرض.

سؤال ما هو منشأ سرطان الثدي؟

الجواب ينشا سرطان الثدي نتيجة لأنقسام الخلايا في الغدد اللبنية الواقعة في نسيج عضلة الثدي أنقساما سريعا وغير منظم مما يؤدي الى تضخم النسيج العضلي وتصلبه ومنع وصول الدم الى الخلايا، ومن ثم انتشار الورم الى جميع الانسجة والعقد اللمفاوية بعدها ينتقل الى الاعضاء القريبة من الثدي اذا لم تتم السيطرة علية .

سؤال ما هو سبب مرض سرطان الثدي ؟

الجواب ولهذا النوع من السرطان مسببات عدة لعل ابرزها العامل الوراثي يليه التعرض لمواد مشعة وكيمياوية خطيرة أو انتقال الورم عبر اللمف من أعضاء اخرى مصابة في الجسم.

سؤال ما هي اعراض مرض سرطان الثدي ؟

الجواب
1. ظهور عقد صغيرة في منطقة الثدي
2. الشعور بتورم العقد اللمفاوية في منطقة تحت الأبط .
3. ظهور افرازات من الحلمة.
4. تغير شكل الحلمة ولونها في الحالات المتقدمة من المرض.

سؤال ما هي طرق العلاج من مرض سرطان الثدي ؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب المختص فورا في حالة الشعور بأي من الاعراض السابقة.
2. قد يلجأ الطبيب الى الجراحة لاستئصال الورم من منطقة الثدي لمنع انتشاره الى الانسجة القريبة أو الى استئصال الثدي بالكامل لمنع انتشار الورم الى أعضاء الجسم الأخرى.
3. العلاج الكيميائي بعد الجراحة : ويقصد به حقن المريضة بمواد كيميائية خاصة ذات آثار جانبية قوية تعمل على منع انتشار الورم وقتل الخلايا السرطانية .

الغد

(2018/1)

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض سرطان الثدي ؟

الجواب

1. من المهم جدا لكل فتاة وسيدة اجراء الفحص الدوري للثدي بانتظام (مرة واحدة شهريا) للتأكد من عدم وجود عقد وتورم في منطقة الثدي، ويمكن الاطلاع على كيفية اجراء الفحص الدوري من خلال زيارة المراكز الصحية القريبة والاستفسار من الاطباء المختصين.
2. اللجوء للرضاعة الطبيعية للامهات المرضعات(علل) ، لكون الرضاعة تحمي أنسجة الثدي من التصلب وتسمح للدم بالسريان فيها بشكل طبيعي.
3. عدم تعريض المناطق القريبة من الثدي للمواد المشعة (الليزر خصوصا لأنه يحفز تكوين الخلايا السرطانية.
4. تجنب التدخين وتناول الكحول.

شكل ٤.٣ يوضح تأثير الرضاعة الطبيعية على الثدي (للاطلاع)

شكل (٣-٣) الإيعاز العصبي وعمل العضلة (للاطلاع)

3. **ضمور العضلات:** يقصد بضمور العضلات ضعف وانحلال الانسجة العضلية تدريجيا بسبب قلة أو انعدام الحركة لوقت طويل، وقد يظهر المرض في مراحل الطفولة المبكرة بشكل اعراض أولية ومن ثم يتفاقم بتقدم السن، ويصيب غالبا الاشخاص المصابين بالعوق الدائمي فضلا عن الاشخاص قليلي الحركة والنشاط . وللضمور العضلي انواع عدة وفقا لمكان الاصابة في الجسم .

سؤال ما هي اعراض مرض ضمور العضلات ؟

الجواب

1. صعوبة بالغة عند الوقوف .
2. عدم القدرة على المشي.
3. الشعور بالم قوي وتيبس في العضلات.
4. تهدل الجلد المحيط بالعضلات نتيجة لاضمحلال العضلة.

سؤال ما هي طرق العلاج من مرض ضمور العضلات ؟

الجواب

1. مراجعة الطبيب المختص .
2. العلاج البدني والفيزيائي لدى المراكز الطبية المتخصصة.
3. الالتزام بتناول العلاج الموصوف من قبل الاطباء
4. اعتماد نظام غذائي موصوف من الطبيب المختص يساعد على اعادة بناء الانسجة العضلية.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض ضمور العضلات؟

الجواب

1. ممارسة الرياضة وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة .
2. مراعاة استمرار تغيير وضعية نوم المرضى الراقدين في السرير لفترات طويلة لتجنب اصابة عضلاتهم بالضمور نتيجة لعدم الحركة.
3. تناول الغذاء الصحي الحاوي على البروتينات بنسبة متوازنة لان البروتينات هي العنصر الأكثر اهمية في بناء العضلات ..
4. الابتعاد عن التدخين والكحول والهواء الملوث.

شكل ٣-٥ ضمور العضلات (للاطلاع)

سؤال عرف الصداع ؟

الجواب هو الم في عضلات الرأس يحث بسبب خلل في دوران الدورة الدموية او بسبب الجيوب الانفية او الاجهاد او الحمى او امراض العين او ارتفاع الضغط او التعرض لصدمة واصابة في الرأس.

حـــــل أسئلة الفصـــــل الثالث

السـ(1)ـؤال: عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الاتية :

(العضلات الهيكلية ،العضلات الملساء، العضلات القلبية ،الاعياء) **الجواب** تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(2)ـؤال: وضح تركيب العضلة؟

الجواب تتكون العضلات من ألياف خيطية دقيقة جداً تسمى الليفات العضلية تتجمع مع بعضها مكونة ليفاً عضلياً والتي تتجمع هي الأخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون العضلة.

السـ(3)ـؤال: اذكر جوانب الاختلاف بين العضلات الهيكلية والملساء والقلبية.

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة.

السـ(4)ـؤال: اشرح وظيفة كل نوع من أنواع العضلات.

1. العضلات الهيكلية. ← تحرك جسم الإنسان أو جزء منه كاليدين .
2. العضلات الملساء. ← عمل الأمعاء والمعدة والأوعية الدموية.
3. العضلات القلبية. ← عمل عضلة القلب

السـ(5)ـؤال: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية :

1. من الأمثلة على العضلات الملساء في جسمك هي :

أ) الذراع ب) الأمعاء ج) الكبد د) الساق

2. ماهي الصفة التي تجمع بين العضلات الملساء والقلبية :

أ) الحركة اللاإرادية. ب) غير مخططة. ج) احتوائها الخيوط العضلية. د) عديمة النواة .

3. عندما تحرك وجهك نحو جهة اليمين فإن العضلة التي تعمل ذلك هي:

أ) مقربة. ب) مبعدة. ج) مدورة. د) قابضة

السـ(6)ـؤال: فسر العبارتين الآتيتين :

1. قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

2. تنصح الامهات حديثات الولادة باللجوء للرضاعة الطبيعية لاطعام ابنائهن .

الجواب لكون الرضاعة تحمي أنسجة الثدي من التصلب وتسمح للدم بالسريان فيها بشكل طبيعي

السـ(7)ـؤال: صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ :

1. تتصل الاعصاب المحيطية بالعضلات بوساطة ارتباط خاص يسمى الاوتار .

الجواب خطأ. / ترتبط الاعصاب بالعضلات بوساطة ارتباط خاص يسمى الوصلة العصبية-العضلية.

2. [illegible]دلة التي تعبر عن الإعياء العضلي هي :

[illegible]سكر الفركتوز +الأوكسجين = ثنائي أوكسيد الكاربون طاقة + ماء + حامض الكبريتيك.

[illegible]طأ . / سكر الكلوكوز +الأوكسجين ثنائي أوكسيد الكاربون +طاقة + ماء + حامض اللبنيك.

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل الثالث
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي:

العضلات ، العضلات القلبية ، الأقراص البينية ، الاعياء العضلي ، العضلات الملساء

ب) ارسم مع التأشير العضلة القلبية في جسم الانسان.

س2: أ) ما هي مميزات العضلات القلبية ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) قارن بين العضلات الملساء والعضلات الهيكلية؟

2) ما هو تقسيم العضلات ؟

س3: أ) ما مسبب كل مما يأتي: سرطان الثدي ، ضمور العضلات .

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) العضلات _____ و _____ هي عضلات مخططة .

2) العضلة _____ عند تقلصها يبتعد الساعد عن العضد .

3) ما يميز العضلات الهيكلية انها ترتبط ب _____ عن طريق _____

س4: أ) اذكر موقع كل مما يأتي: العضلات الملساء ، العضلات الدالية ، العضلات القلبية ، العضلات الهيكلية .

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هي أنواع العضلات في جسم الانسان؟

2) ما هي اعراض مرض ضمور العضلات؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) احد طرق الوقاية من مرض ضمور العضلات هي تناول غذاء حاوي على بروتينات؟

2) اللجوء للرضاعة الطبيعية للأمهات المرضعات؟

3) كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة؟

4) قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسم ثقيل؟

5) تحتاج العضلة الى الاوكسجين وسكر الكلوكوز للقيام بعملها؟

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هو منشأ سرطان الثدي ؟

2) كيف يمكن ايجاز عمل العضلة؟

س6: أ) ما وظيفة او أهمية (أربعة) مما يأتي:

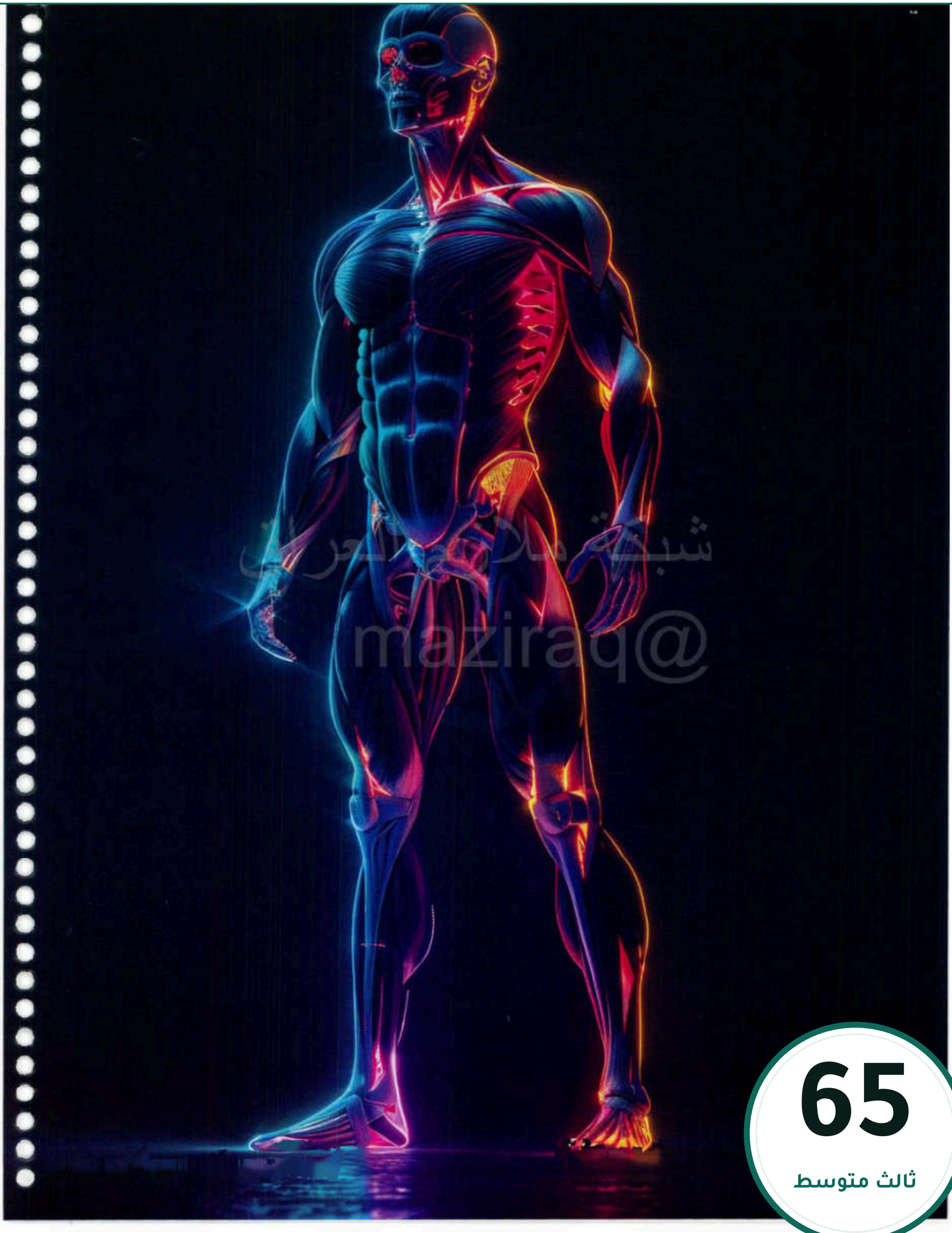
الوصلة العصبية)العضلية ، عضلات مبعدة ، العضلة الثنائية، عضلات مقربة، العضلات الدالية .

ب) اجب عما يأتي:

a) ما هي اعراض الاعياء العضلي؟

b) ما هي طرق العلاج من مرض ضمور العضلات؟

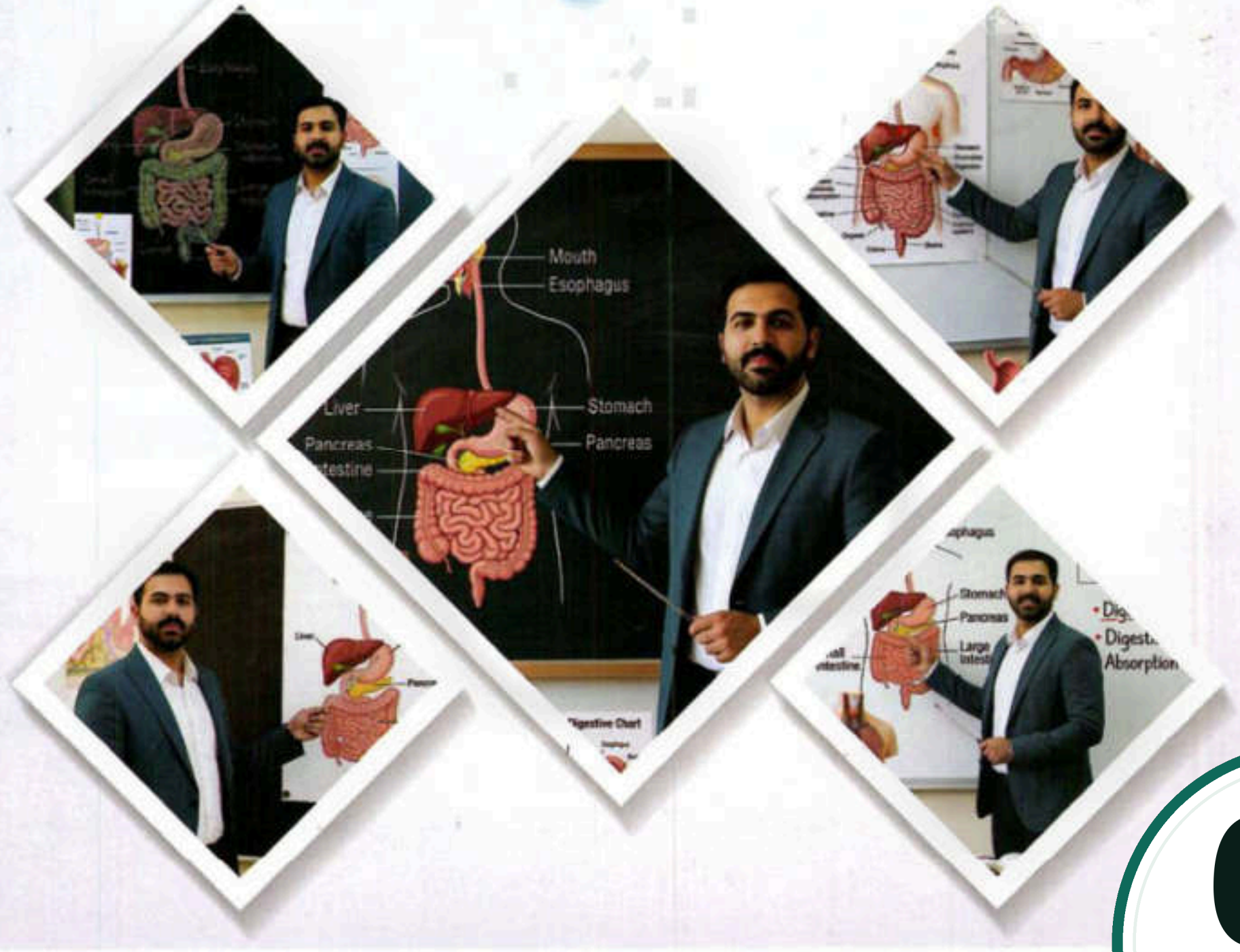
الفحـ

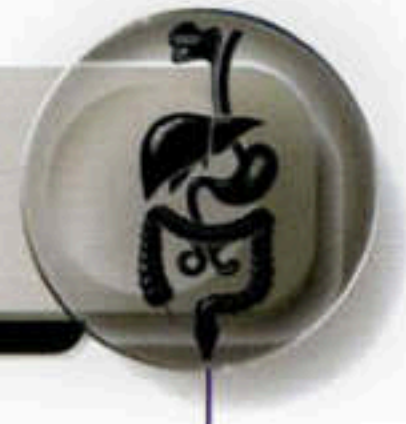


شبكة ملازم العراق
mazirag@

الفصل الرابع
الجهاز الهضمي

- مقدمة
- ممّ يتركب الجهاز الهضمي؟
- ما الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي؟
- كيف يحدث الهضم؟
- ما مكونات الغذاء؟
- بعض أمراض الجهاز الهضمي
- مراجعة الفصل



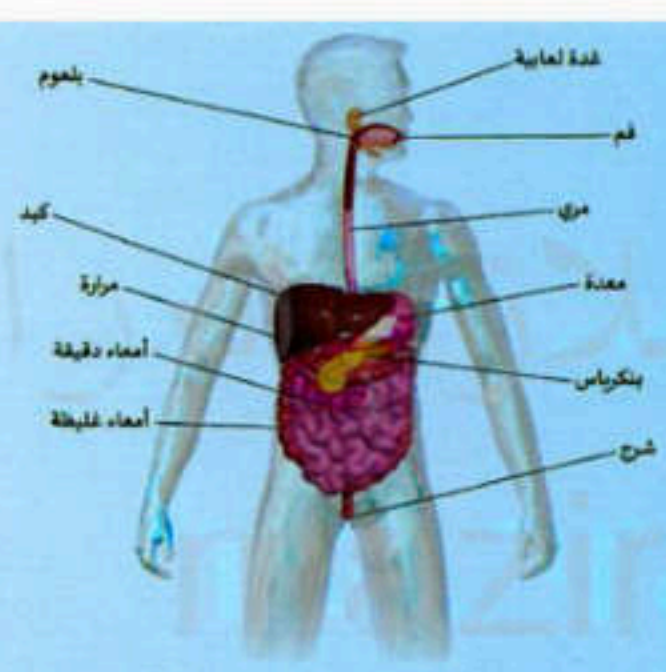


الفصل الرابع 4
الجهاز الهضمي
Digestive system

المقدمة

الجهاز الهضمي: هو الجهاز الذي يقوم بهضم المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان من صلبة وسائلة وتحويلها الى مواد أبسط تركيباً بإمكان الجسم امتصاصها وطرح غير المفيد منها للخارج.

هاي الصورة راح تصير عدنا جوكر
راح نفهم الفصل كله من هاي الصورة
بحيث كل شوية نرجع الها .... وعلمود تفهم
هذا الشي اكثر شوف المحاضرة مالتي
باليوتيوب اني شارحها بطريقة كلش حلوة
بحيث بهاي الصورة موضح عدنا كل اجزاء
الجهاز الهضمي



أعضاء الجهاز الهضمي عند الانسان

تركيب الجهاز الهضمي في الانسان للحفظ

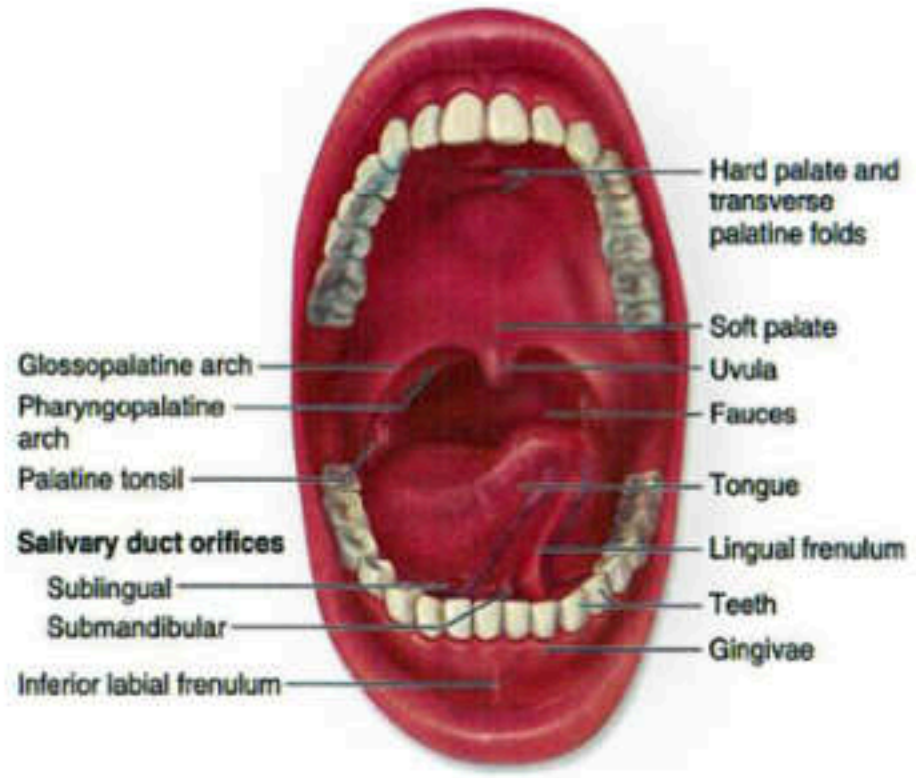
للاطلاع

مم يتركـــب الجهاز الهضـــمي

سؤال ما هي أجزاء الجهاز الهضمي، مع الشرح؟

الجواب

1. **الفم:** هو بداية فتحة الجهاز الهضمي العليا يتكون من تجويف سقفه العلوي عظمي ومبطن من الداخل بغشاء مخاطي وفيه اللسان والأسنان موزعة على الفكين العلوي والسفلي أما من الأمام فتوجد شفتان ومن الخلف يتصل بالبلعوم وتفتح فيه الغدد اللعابية عن طريق قنوات .



انتبه وياي

اني اريدك من من الرسم تفهم وتحفظ التعريف

بحيث انت من الصورة تشوف الفم شلون موجود بي اللسان والاسنان ... الخ .

وطبعاً ما الك علاقة بهاي المصطلحات الانكليزية بس لان اني هاي الصورة جبتها من كتاب عدنا بطب الاسنان

للاطلاع

اللســـــان: وهو عضو عضلي يتوسط الفم ويرتبط جزءه الخلفي بقاعدة الفم ، وظيفته المساعدة على تدوير اللقمة عند المضغ ، ودفعها الى البلعوم، والتذوق والنطق، ويمكن التحكم بحركته بواسطة الأعصاب .

سـؤال بين أنواع الأسنان، وعددها، ووظائفها؟

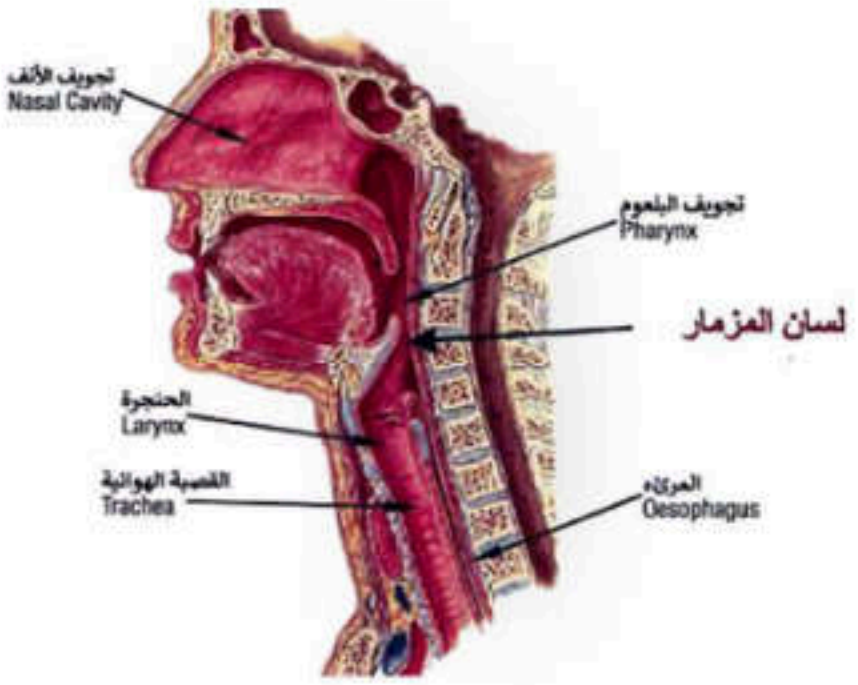
الجواب

1. القواطع: وعددها (4) في كل فك وظيفتها تقطيع الطعام الى قطع صغيرة ليسهل مضغه ومن ثم مزجها باللعاب .
2. الأنياب: وعددها (2) في كل فك وظيفتها تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم.
3. الأضراس: وعددها (10) في كل فك وظيفتها طحن الطعام

2. **البلعوم:** هو جزء عضلي مخاطي يتصل بتجويف الفم من الأمام ،ومن الخلف بالمريء والحنجرة ويفصل عنها بواسطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار ،وتوجد على جانبيه الغدد اللمفاوية (اللوزتان) وتفتح فيه قناتا أوستاكي اللتان تتصلان بالأذن الوسطى (1 /د2000)

لســـــان المزمار: عبارة عن قطعة غضروفية مرنة، وظيفته فصل البلعوم والمريء عن الحنجرة.

اللوزتـــــــان: غدتان لمفاويتان تقعان على جانبي البلعوم.



انتبه وياي

هاي الصورة جبتها الك مال تشريح ... علمود اوضح الك البلعوم ولسان المزمار ... حتى يصير الموضوع سهل بالنسبة الك ... وتكدر تتخيلهم بطريقة صح

للاطلاع

3 **المريء:** أنبوب عضلي طوله 25سم تقريبا ، يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالفتحة الفؤادية للمعدة. يمر من خلال الحجاب الحاجز ، جداره عضلي مخاطي يتقلص دافعاً الغذاء نحو المعدة.

علل جدار المريء يكون عضلي ومخاطي قابل للتقلص ؟

الجواب وذلك لدفع الغذاء نحو المعدة.

توضيح //

هاي الصورة توضح عدنا المريء ... بكل بساطة هو عبارة عن انبوب ... يوصل الفم بالمعدة

للاطلاع

4 **المعدة:** كيس عضلي تقع تحت الحجاب الحاجز أعلى البطن باتجاه اليسار، جدرانها عضلية متعرجة تحتوي على العصارات الهاضمة وتغلف من الخارج بالبريتون.

سؤال ما هي وظائف المعدة ؟

الجواب

1 خلط الطعام من خلال حركتها التموجية

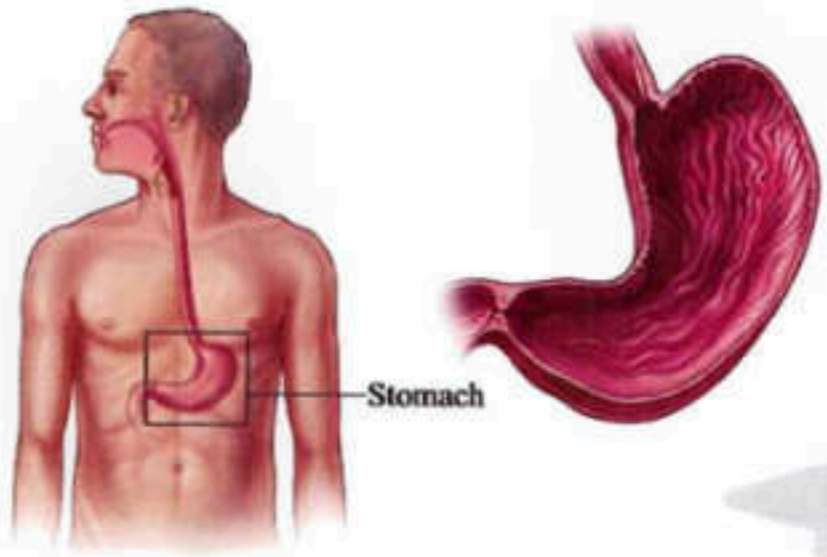
2 إفراز أنزيم الببسين الذي يجزئ البروتينات الى أحماض أمينية .

3 إفراز حامض HCl بتركيز 0.2 %لجعل المحيط ملائماً وحامضياً لعمل الأنزيمات الهاضمة.

فؤادية: وهي الفتحة العليا للمعدة تتصل بالمريء وتحيطها عضلة عاصرة فؤادية، وظيفتها تمنع رجوع الغذاء للمريء اثناء تقلص المعدة.

الفتحة البوابية: وهي الفتحة السفلى للمعدة تسيطر عليها عضلة عاصرة بوابية، وظيفتها تمنع رجوع الغذاء مرة أخرى للمعدة من الاثني عشري.

الببسين: هو انزيم يفرز من قبل الغدد الهاضمة في المعدة، وظيفته يعمل على تحويل البروتينات الى أحماض أمينية.



انتبه وياي

شوف هاي صورة المعدة ... توضح النا

شكل المعدة ... موقع المعدة ... وانو شلون الجدران

مال المعدة شلون عضلية متعرجة ...

وتوضح عدنا الفتحة الفؤادية ... والفتحة البوابية

للاطلاع

(2011/1)

سؤال: ما موقع المعدة؟

الجواب تقع تحت الحجاب الحاجز أعلى البطن باتجاه اليسار

علل وجود عضلة عاصرة عند اتصال المريء بالمعدة؟

الجواب وذلك لمنع رجوع الغذاء للمريء أثناء تقلص المعدة.

(2012/3)(2000/1)

علل وجود الفتحة الفؤادية في المعدة؟

الجواب وذلك لكي تسمح بمرور الغذاء من المريء الى المعدة وتمنع رجوع الغذاء مرة أخرى أثناء تقلص المعدة لوجود عضلة عاصرة فيها.

(2007/1)(2013/1)

علل وجود الفتحة البوابية أسفل المعدة؟

الجواب وذلك لأنها تسمح بمرور الغذاء من المعدة الى الاثني عشري وكذلك تحتوي على عضلة عاصرة بوابية تمنع رجوع الطعام مرة أخرى للمعدة من الاثني عشري

(2014/1) (2019/د2) (2018/د1)

سؤال ما وظيفة (اهمية) أنزيم الببسين ؟

الجواب يجزئ البروتينات الى أحماض أمينية.

(2024/د1)(2023/د1)(2018/د1)

تقوم المعدة بإفراز حامض الهيدروكلوريك HCl المخفف؟

لك لأنه يجعل محيط المعدة حامضياً لعمل الأنزيمات الهاضمة. (2010/1)(2004/2)

الفصل

فراغ : الغدد الهاضمة في المعدة نوعان هما غدد تفرز أنزيم الببسين وغدد تفرز حامض الهيدروكلوريك.

فراغ: الفتحة الفؤادية تقع بين المريء والمعدة والفتحة البوابية تقع بين المعدة والاثني عشري .

(2019/د1)(2023/د1)

5 **الأمعاء الدقيقة:** هي أنبوب عضلي طوله من 6-7م مغلف من الخارج بالبريتون وجدرانه الداخلية عضلية لا إرادية فيها أعداد هائلة من البروزات تدعى الزغابات وظيفتها إكمال عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية المهضومة، ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة.

(2002/1)(2008/1)(2010/1)

سؤال ما وظيفة الأمعاء الدقيقة ؟

الجواب إكمال عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية المهضومة، ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة

(2019/د1)

علل احتواء الأمعاء الدقيقة على أعداد هائلة من الزغابات؟

الجواب وذلك لإكمال عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية المهضومة، ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة.

الزغابات: وهي بروزات من جدران الأمعاء الدقيقة توجد بأعداد هائلة، وظيفتها إكمال عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية المهضومة، ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة. (2009/1)

(تعداد فقط2د/2019)

سؤال عدد أقسام الأمعاء الدقيقة مع الشرح؟

(2010)

1 **الإثنا عشري:** هو قسم الأمعاء الدقيقة المتصل بالمعدة والذي يكون على شكل الحرف U تستقر فيه غدة البنكرياس وتفتح فيه فتحة الصفراء بالقناة المشتركة مع البنكرياس وطوله قرابة ٣٠سم.

2 **الصائم:** هو الجزء الذي يلي الاثني عشري ولا يثبت فيه الطعام ويكون خالياً منه عند وفاة الإنسان.

(2012/3)

3 **اللفائفي:** هو القسم الاخير والاكبر من الأمعاء الدقيقة والذي يتصل بالأمعاء الغليظة عن طريق الاعور .

علل يسمى القسم الثاني من الأمعاء الدقيقة بالصائم؟

(2013/1)

علل تسمية جزء الأمعاء الذي يلي الاثني عشري بالصائم؟

الجواب وذلك لأن الطعام لا يثبت فيه ويكون خالياً منه عند وفاة الإنسان.

توضيح//

يا اخي شوف هاي الصورة ...

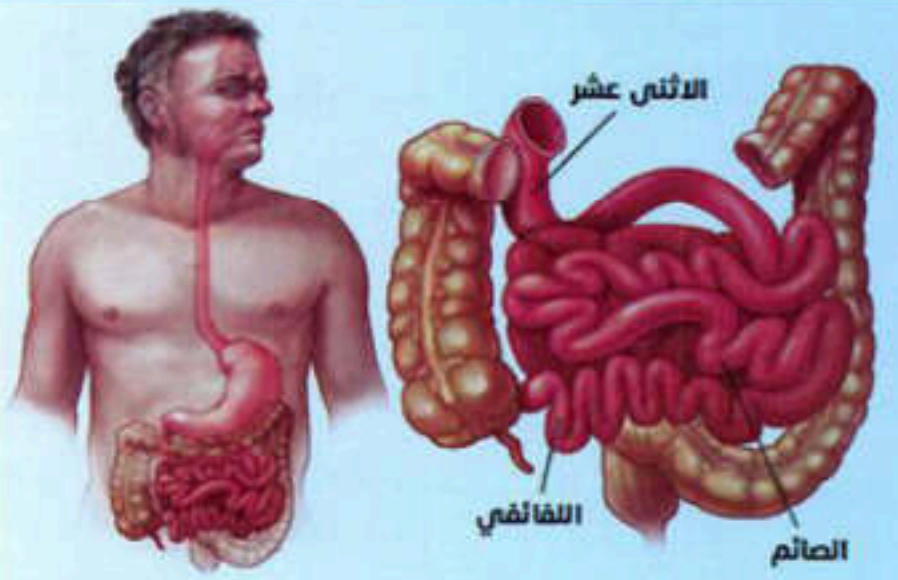
شلون عبارة عن تحفة فنية

موضح الك بيها الامعاء الدقيقة بالتفصيل

... ولاحظ الاثنا عشر شلون صايرة على

شكل حرف U

للاطلاع



انتبه وياي

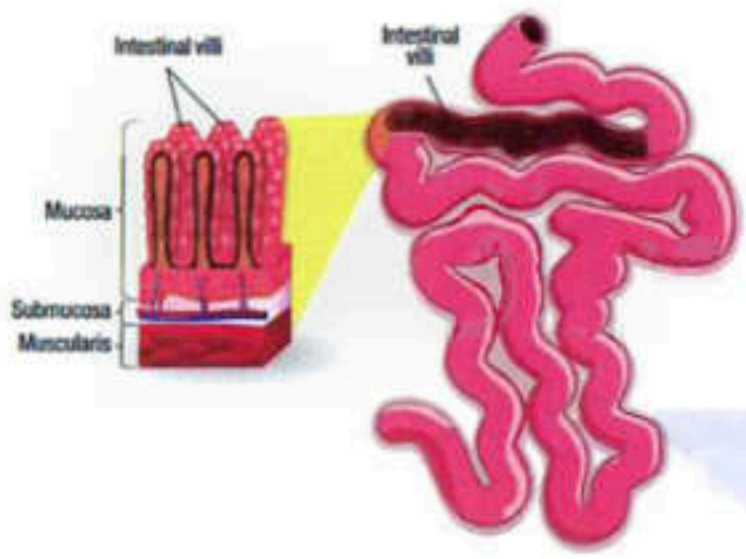
هاي جزء من الامعاء ... اخذت الجدار الداخلي الها ...

وكبرتها

كدامك اكو بيها تراكيب الي نفس الاصابيع اسمها

(زغابات) هي هاي الي تحرك الاكل عدنا

للاطلاع



الأمعاء الغليظة: هي الجزء الأخير من القناة الهضمية طولها حوالي 5.1م يغلفها من الخارج البريتون ، ومن الداخل جدرانها عضلية متعددة الطبقات خالية من الزغابات وظيفتها اكمال عملية امتصاص الماء ودفع الفضلات باتجاه المخرج.

سؤال عدد أقسام الأمعاء الغليظة؟

الجواب

1. **الأعور:** يقع في بداية الأمعاء الغليظة من الناحية السفلى اليمنى من البطن، وهو كيسي الشكل يتصل بأنبوب صغير مغلق يشبه الدودة يسمى بالزائدة الدودية.
2. **القولون:** ويقسم الى ثلاثة أقسام هي:

القولون الصاعد: يقع على يمين الجوف البطني.

المستعرض: يمتد في اعلى البطن من اليمين الى اليسار

النازل: يقع في يسار الجوف البطني وينتهي بالمستقيم

شكل (4 - 20) الامعاء الغليظة للانسان (للحفظ)

الزائدة الدودية: هي أنبوب صغير مغلق يشبه الدودة يتصل بالأعور.

سؤال ما موقع الزائدة الدودية؟ (2006)(2009)

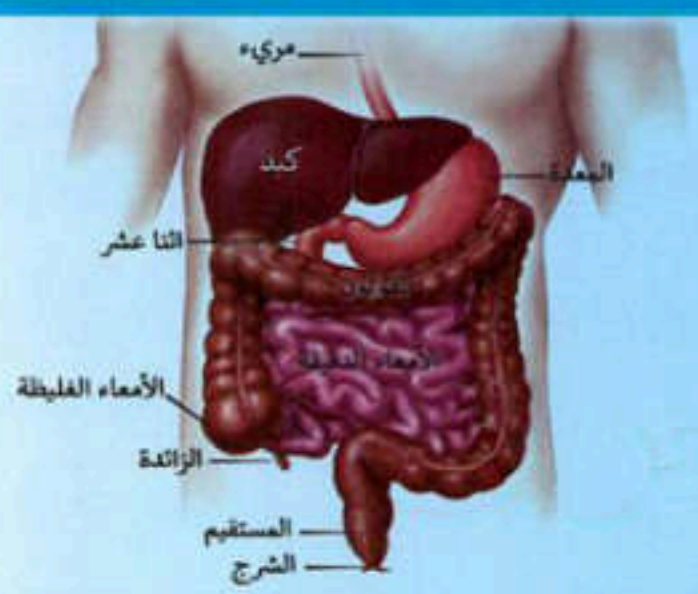
الجواب تتصل بالأعور في بداية الأمعاء الغليظة من الناحية السفلى اليمنى من البطن.

7 **المستقيم:** هو أنبوب عضلي مستقيم، وظيفته ربط القولون بالشرج. (2004/2)

8 **الشرج او المخرج:** وهي الفتحة الخارجية للجهاز الهضمي.

توضيح //

هنا عدنا صورة توضح باقي اجزاء الجهاز الهضمي
شوفوا القولون شلون صاير عدنا ... والمستقيم
الي هو عبارة عن انبوب ..
للاطلاع



سؤال قارن بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ (2/2012)(2/2014)(1/2022)

	الأمعاء الدقيقة	الأمعاء الغليظة
1	طولها 6- 7 متر	طولها 1.5 متر
2	ضيقة القطر	واسعة القطر
3	فيها أعداء هائلة من بروزات تدعى الزغابات	خالية من الزغابات
4	وظيفتها إكمال عملية الهضم وامتصاص المواد المهضومة ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة	وظيفتها امتصاص كمية من الماء ودفع الفضلات خارج الجسم عن طريق فتحة المخرج

الغـــــدد الملحقة بالجهـاز الهضمي

سؤال ما هي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي ؟ (1/2006)

غدد اللعابية، البنكرياس، الكبد).

اولاً: الغدد اللعابية:

سؤال ما هي الغدد اللعابية ؟ وما أنواعها؟ وما هي وظيفتها؟ (2/2009)(1/2012)

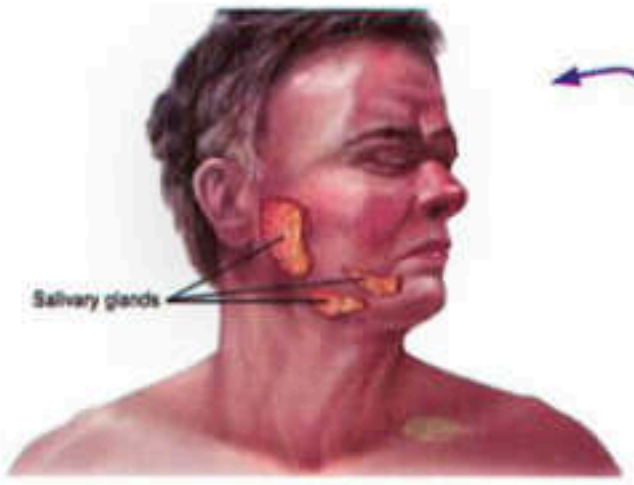
الجواب **الغدد اللعابية** : وهي الغدد التي تفتح في الفم وتفرز اللعاب الذي يرطب الفم وعددها ثلاثة أزواج وهي:

1. الزوج الأول ويسمى بالغدد النكفية والتي تقع على جانبي الوجه.
2. الزوج الثاني هو الغدد تحت الفكية والتي تقع أسفل الفك السفلي
3. الزوج الثالث يسمى الغدد تحت اللسانية تقع تحت اللسان.

- **أما وظيفة الغدد اللعابية:** هي إفراز اللعاب الذي يرطب الفم والذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد الغذائية النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق.

اللعاب: هو سائل تفرزه الغدد اللعابية ويقوم بترطيب الفم ويحتوي على انزيم التايلين الذي يقوم بتحويل المواد الغذائية النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق. (2007/1)

انزيم التايلين: هو انزيم يوجد في اللعاب، وظيفته يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق. (2011/1)(2004/1)



انتبه وياي

هاي الصورة توضح عدنا الغدد اللعابية ... وانواعها :

1. الغدد النكفية : موجودة على جانب الوجه .
2. الغدد تحت الفكية : موجودة تحت الفك الاسفل .
3. الغدد تحت اللسانية : موجودة تحت اللسان .

للاطلاع

سؤال ما وظيفة اللعاب؟ (2012/2)

الجواب ترطيب الفم

علل تتحول المواد النشوية الى سكريات بسيطة ثنائية حلوة المذاق.

يصبح طعم المواد النشوية حلوة المذاق؟

بب وجود انزيم التايلين في اللعاب الذي يحول النشويات الى سكريات ثنائية حلوة المذاق.

سؤال ما الفرق بين التايلين والببسين ؟ (ت/2019)

	التايلين	الببسين
1	يقوم بهضم المواد النشوية محولاً اياها الى سكريات بسيطة .	تجزئة البروتينات
2	يوجد في اللعاب (الفم)	يوجد في المعدة

ثانياً: البنكرياس

البنكرياس: وهي غدة مستطيلة الشكل تقع بين المعدة والإثني عشري الذي يحيطها من الجهة اليمنى، وهي مرتبطة بغشاء البريتون يتخللها تجمعات خلوية تسمى جزر لانكرهانز ، وظيفتها تفرز هرمون الأنسولين للدم، وتوجد فيها خلايا إفرازية أخرى وظيفتها تفرز أنزيمات هاضمة تقوم بهضم البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات التي لم يكتمل هضمها في المعدة.، تصب هذه الانزيمات في قنوات دقيقة ترتبط بقناة واحدة رئيسية تصب في الاثني عشري .

هرمون الأنسولين: هو الهرمون الذي يفرز من قبل جزر لانكرهانز في البنكرياس، وظيفته يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم.

جزر لانكرهانز : وهي تجمعات خلوية تتخلل غدة البنكرياس وسميت بهذا الإسم نسبة الى مكتشفها، وظيفتها افراز هرمون الأنسولين للدم.

سؤال من المسؤول عن إفراز ؟ الأنسولين (2005/1)

الجواب البنكرياس

توضيح//

جبت الك صور توضح البنكرياس ...

الموقع مالته ...

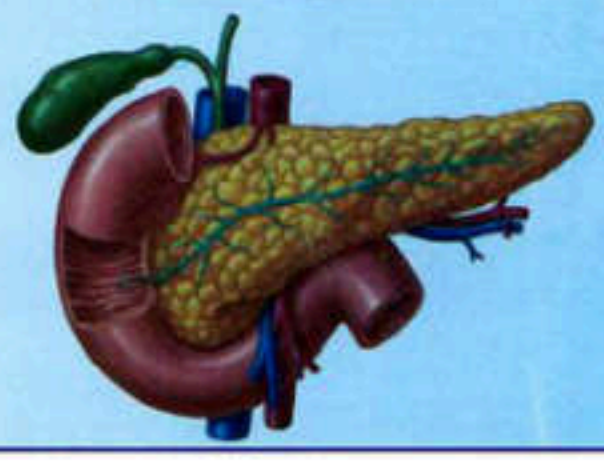
اريدك تلاحظ انو البنكرياس

شلون كاعد بالاثني عشري ..

واخذت هذا البنكرياس سويته

جبير الك بصورة ثانية ....

علمود اوضح الك شنوو جزر لانكرهانز



للاطلاع

ثانياً: الكـــــبد:

الكـــــبد: هو عضو يقع في الجهة البطنية اليمنى العليا من الجسم تحت الأضلاع وهو بني اللون اسفنجي القوام ومكون من فصين أيسر صغير وأيمن كبير، ويوجد كيس الصفراء على السطح الاسفل للفص الأيمن من الكبد والذي يسمى ايضا بـ (المرارة) ، الذي يفرز ويخزن المادة الصفراء ووظيفتها هضم الدهون ، ومن ثم تنتقل الى الامعاء الدقيقة عن طريق القناة الصفراوية.

سؤال عدد وظائف الكبد ؟ (2023/د2) (2012/1) (2019/ د2)

الجواب

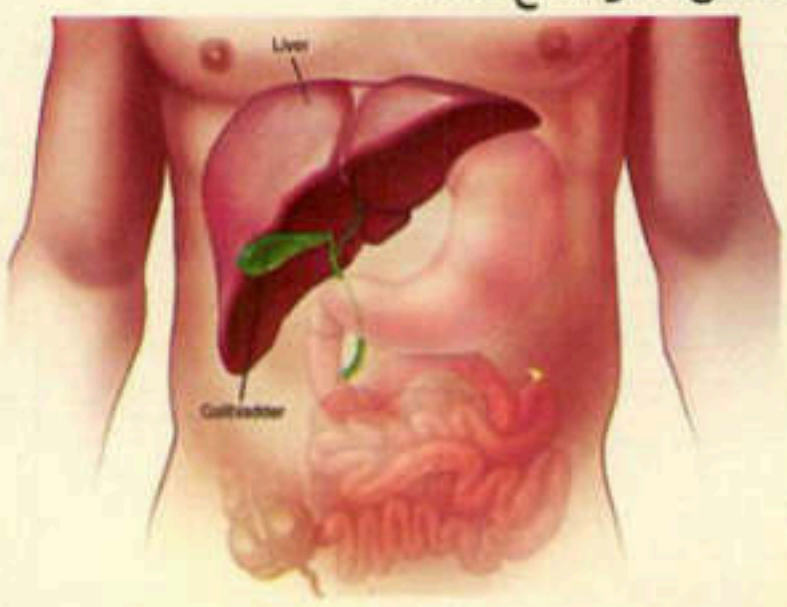
1. افراز المادة الصفراء التي تساعد على هضم المواد الدهنية .
2. خزن الكربوهيدرات الزائدة عن حاجة الجسم على هيئة نشأ حيواني (كلايكوجين).
3. يحول البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم الى يوريا تطرح خارج الجسم عن طريق الكليتين.
4. يقوم بتصنيع أنزيم الهيبارين، وظيفته يمنع تخثر الدم داخل جسم الإنسان.
5. يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي انزيمات (البروثرومبين) و (الفايبرينوجين).

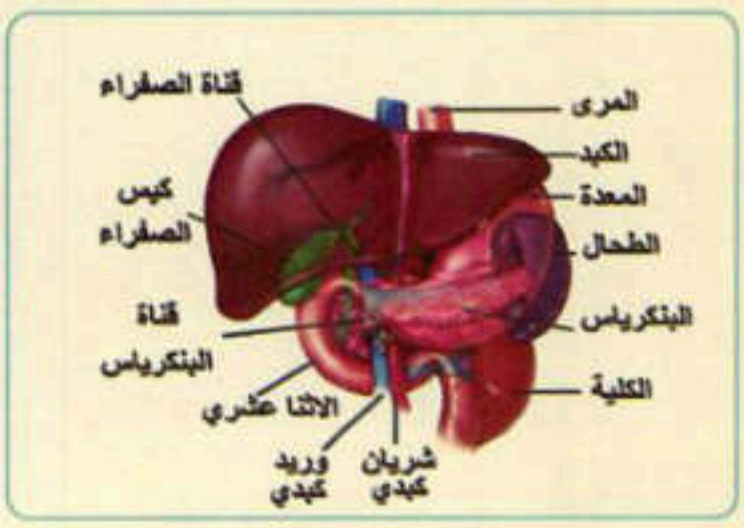
المادة الصفراء : هي مادة لونها أخضر مصفر ذات طعم مر يفرزها الكبد، وظيفتها تساعد على هضم المواد الدهنية وتخزن في كيس الصفراء.

كيس الصفراء (المرارة): هو كيس يوجد على السطح الاسفل للفص الأيمن من الكبد ، وظيفته يفرز ويخزن المادة الصفراء ، ومن ثم تنتقل الى الامعاء الدقيقة عن طريق القناة الصفراوية .
(2004/1)(2009/2)

انتبه وياي

باوع هاي الصورة توضح النا الكبد ... شلون اللون مالته ... الموقع مالته .. وشلون مكون من فصين واحد جبير والثاني صغير ... وايضا دا اخليك تشوف كيس الصفراء نفس ما واضح عندك





شكل (١-١) كبد الانسان (المعلم)

للاطلاع

الفص

علل لا يتخثر الدم داخل جسم الإنسان؟ (ت/2019)(2005/1)

الجواب وذلك لوجود انزيم الهيبارين الذي يصنعه الكبد والذي يمنع تخثر الدم داخل الأوردة والشرايين.

فراغ : يتكون الكبد من فصين أيسر صغير وأيمن كبير. (2001)

فراغ : يقع الكبد تحت الأضلاع من الجهة البطنية اليمنى العليا من الجسم (2010).

سؤال من المسؤول عن خزن الكاربوهيدرات الزائدة ؟ (2018/2)

الجواب الكبد

سؤال ما هو مصدر ما يأتي :

1) المادة الصفراء (ت/2019) 2) الهيبارين (3د/2018)

الجواب الكبد

سؤال هل يسبب تناول كميات كبيرة من اللحم في كل وجبة غذاء تعباً للكبد؟ نعم، لا ولماذا؟

الجواب نعم، كميات اللحوم الكبيرة تسبب تعب للكبد لأن اللحم يعتبر من أهم مصادر البروتينات لذا فإن الكبد يقوم بتحويل البروتينات الزائدة الى يوريا فإن زادت عن الحد الطبيعي أدى ذلك الى تعب الكبد.

كـــيف يحدث الهضم

توضيح //

ورة ما خلصنا اجزاء الجهاز الهضمي وكل ملحقاته

هسة راح نبلش نفهم شلون دا ناكل ... وشلون ينهضم عدنا الاكل ... انو بالبداية

نقطع الطعام بالفم

وراها يوصل الاكل للمعدة ويصير عدنا **كيموس**

وراها يروح الاكل للامعاء وتصير عدنا **كيلوس**

(2001/1)(2006/1)(2003/1)

ه عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها.

(2007/1)

سؤال كيف تتم عملية الهضم في الفم ؟

الجواب إن أول عمليات الهضم للمواد الغذائية التي تتم في الفم تشمل ما يأتي:

1. تذوق و تدوير الطعام باللسان .
2. تقطيع الطعام ومضغه بالأسنان.
3. إفراز اللعاب والذي يحتوي على إنزيم التايلين، الذي يهضم المواد النشوية محولاً إياها إلى سكريات بسيطة.
4. دفع الطعام باتجاه البلعوم .

(2014/1)

سؤال كيف تتم عملية الهضم في المعدة؟

الجواب

1. يمتزج الغذاء مع الانزيمات التي تفرزها المعدة ومنها انزيم الببسين نتيجة لحركات المعدة التموجية .
2. إفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف (HCl) الذي يعمل مع إنزيم الببسين في تجزئة البروتينات الى وحدات اصغر .
3. تحويل الغذاء إلى كتلة غذائية تسمى الكيموس .
4. دفع الكيموس من خلال الفتحة البوابية إلى الإثنا عشري.

الكيموس: هو كتلة من الطعام المهضوم جزئياً في المعدة بعد إفراز أنزيم الببسين وحامض HCl عليها والتي يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الإثني عشري.

(2001/1)

سؤال كيف تتم عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة ؟

الجواب

1. يمتزج الغذاء بالمادة الصفراء التي يفرزها الكبد اذ تنتقل من الكبد الى الامعاء الدقيقة عن طريق القناة الصفراوية .
2. يمتزج الغذاء مع إنزيمات البنكرياس وانزيمات الغدد الهاضمة في الأمعاء لتهضم الدهنيات والبروتينات والكاربوهيدرات .
3. يتحول الغذاء إلى سائل أبيض كثيف القوام يسمى الكيلوس يتكون من مواد غذائية بسيطة التركيب، ومن ثم تُمتص عن طريق جدران الأمعاء.

الكيلوس: عبارة عن سائل ابيض كثيف القوام يوجد في الأمعاء نتيجة تحول الغذاء فيها ويكون حاوياً على مواد غذائية بسيطة التركيب. (2023/د1)

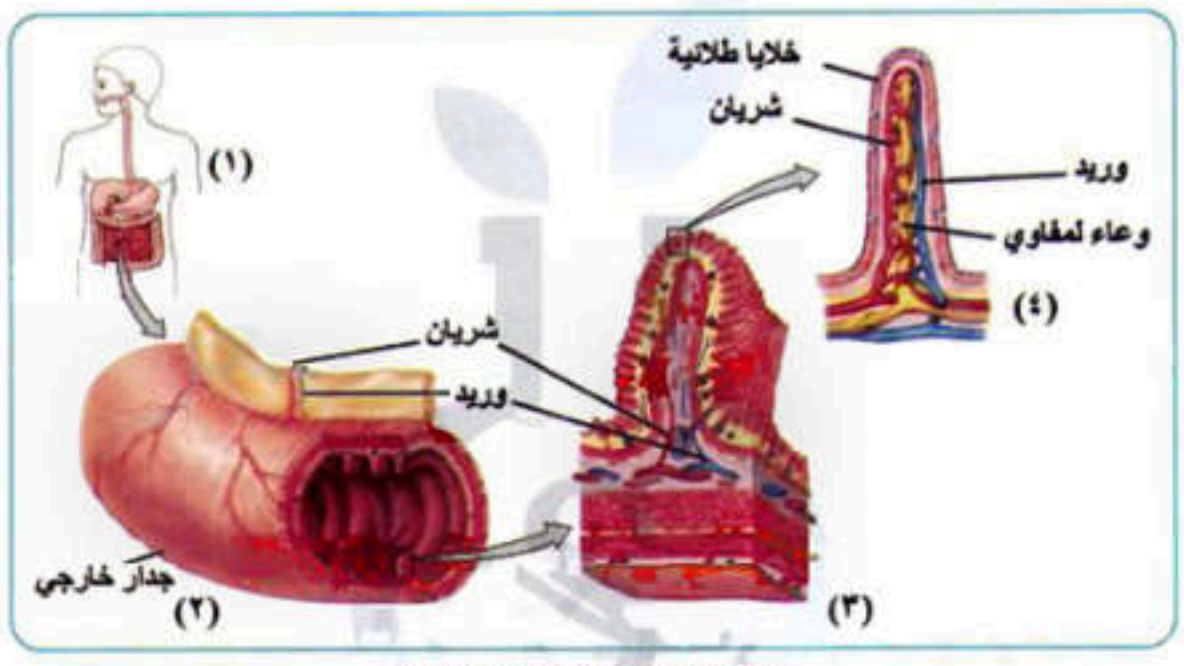
الغدد

سؤال قارن بين الكيلوس والكيموس؟ (2000 /أ)

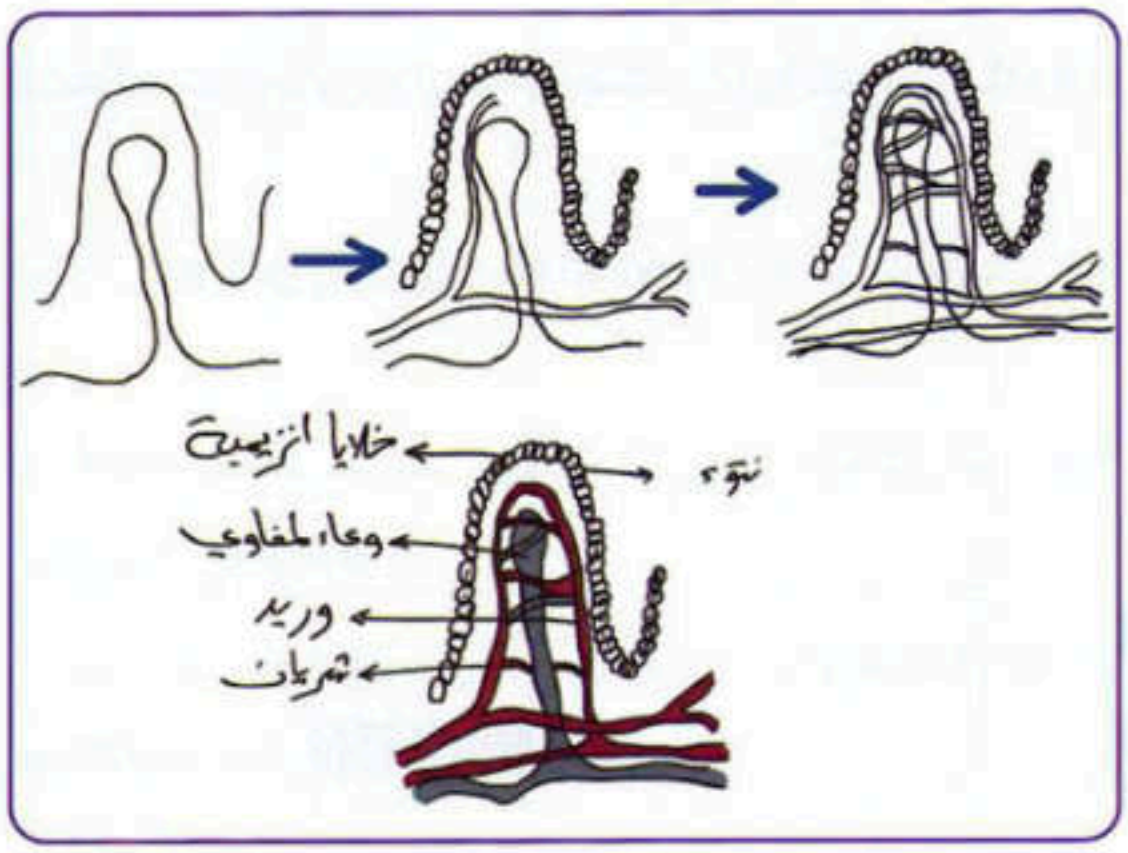
الجواب

الكيلوس		الكيموس
سائل ابيض كثيف القوام ناتج من هضم الغذاء في الأمعاء الدقيقة	■	كتلة من الطعام المهضوم جزئياً بعد إفراز أنزيم الببسين وحامض HCl.
يوجد في الأمعاء الدقيقة	■	يوجد في المعدة
يتم دفعه الى الأمعاء الغليظة بعد إتمام امتصاص المواد الغذائية	■	يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الإثني عشري
مكتمل الهضم يحتوي مواد غذائية بسيطة التركيب يسهل امتصاصها من جدران الأمعاء	■	لم يكتمل هضم الدهون والنشويات فيها بعد

البريتون: هو غشاء مبطن للجوف الجسمي من الجوانب (2007/1).



شكل (4-5) مقطع في الامعاء الدقيقة:
1- موقع الامعاء الدقيقة في الجسم (للاطلاع).
2- مقطع في جدران الامعاء الدقيقة (للاطلاع).
٣- جزء مكبر في جدران الامعاء الدقيقة يوضح الزغابة (للاطلاع).
4- تركيب الزغابة (للحفظ)



خطوات رسم الزغابة للحفظ

(2008/1)

سؤال اشرح عملية الامتصاص؟

الجواب

1. تقوم الزغابات بامتصاص المواد الغذائية عن طريق توسيع السطح الداخلي للأمعاء، والزغابات هي بروزات دقيقة تقع في الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة.
2. ينقل الدم (البروتينات البسيطة) والسكريات (الكاربوهيدرات) إلى خلايا الجسم.
3. يقوم اللمف بنقل الأحماض الدهنية و الكليسرين الى خلايا الجسم .

(I/2022)

سؤال من المسؤول عن نقل الأحماض الدهنية والكليسرين اثناء عملية الامتصاص في الأمعاء؟

الجواب اللمف

التمثيل الغذائي (الأيض): هو تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة من قبل الأمعاء الدقيقة إلى مواد حية تضاف إلى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة (د1/2024)

(د3/2018)

سؤال عرف التمثيل الغذائي ، ووضح كيف تتم عملية الامتصاص لأنواع الغذاء المهضوم ؟

الجواب اعلاه

مكونـــات الغـــذاء

يمكن تشبيه جسم الإنسان بآلة كبيرة منظمة، فيها وظائف عديدة تحتاج إلى أنواع مختلفة من الوقود بكميات متفاوتة، فإذا قل هذا الوقود أثر على كفاءة عمل هذه الآلة، وهكذا فإن جسم الإنسان يحتاج إلى غذاء متوازن وعند حصول أي خلل في هذا التوازن ينتج ما يسمى بأمراض التغذية والتي تكون في أحيان كثيرة السبب الرئيس للإصابة بأمراض خطيرة اخرى فضلاً عن ضعف المناعة.

سؤال ماذا يحدث لو حصل خلل في توازن غذاء جسم الانسان ؟

الجواب عند حصول أي خلل في هذا التوازن ينتج ما يسمى بأمراض التغذية والتي تكون في أحيان كثيرة السبب الرئيس للإصابة بأمراض خطيرة اخرى فضلاً عن ضعف المناعة.

سؤال ممَ يتكون الغذاء ؟

الجواب يتكون الغذاء من المجاميع الأساسية الآتية:

يدرات : مواد كيميائية مكونة من ذرات الكاربون والهيدروجين والأوكسجين بنسب محددة، ويرمز لها كيميائياً (CxHxOx) ، وتتضمن السكريات والنشويات والسيليلوز .

أ السكريات : وهي على انواع :

1. **السكريات الأحادية :** وهي كاربوهيدرات بسيطة التركيب مذاقها حلو وتذوب بسهولة في الماء ، مثل سكر العنب (الكلوكوز) ويرمز له ($C_6H_{12}O_6$) وسكر الفواكه (الفركتوز).
2. **السكريات الثنائية:** وهي التي تتكون من جزيئتين من السكريات الأحادية مثل سكر القصب (السكروز) وسكر الحليب (اللاكتوز)، وهي سريعة الامتصاص من جدران القناة الهضمية ويمكن أن ينتشر سكر الكلوكوز لخلايا الجسم بدون هضم.

ب **النشويات:** تتكون النشويات من جزيئات كبيرة تنتج من اتحاد السكريات الأحادية أو الثنائية لا تذوب بالماء بسهولة مثالها النشا الموجود في الحنطة والشعير والرز والبطاطا، وتقوم العصارات اللعابية والمعوية بهضمها بوساطة إنزيمي الأميليز واللاييز.

سؤال ما هي فائدة انزيمي الاميليز واللاييز ؟

الجواب تقوم بهضم النشويات .

ت **السيليلوز :** كاربوهيدرات معقدة التركيب مكونة من سلسلة طويلة من السكريات الأحادية ، غير قابلة للهضم لذلك لا تهضم في الجسم وتخرج مع الغائط.

فراغ: تشمل الكاربوهيدرات : السكريات و النشويات والسيليلوز . (د3/2018) (د1/2018)

سؤال اختر الاجابة الصحيحة :

الجواب كاربوهيدرات معقدة التركيب وغير قابلة للهضم تدعى بـ (النشويات ، السيليوز ، السكريات)

(د3/2019)

2 الدهنيات :

تتكون من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين (C-H-O) ولكن بنسب تختلف عما موجود في الكاربوهيدرات، وهي مصدر أساسي للطاقة لما تولده من سعرات حرارية يفوق كثيراً السعرات المتولدة من الكاربوهيدرات، ويمكن أن تخزن في جسم الإنسان تحت الجلد أو داخل الجسم. مصدرها نباتي مثل زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت زهرة الشمس وزيت جوز الهند وزيت الفول السوداني، أو قد يكون حيوانياً كالزبد والحليب والشحوم.

علل تعتبر الدهنيات مصدر رئيسي للطاقة في جسم الانسان ؟

الجواب وذلك لما تولده من سعرات حرارية يفوق كثيراً السعرات المتولدة من الكاربوهيدرات.

سؤال اين تخزن الدهنيات في جسم الانسان ؟

الجواب تخزن في جسم الإنسان تحت الجلد أو داخل الجسم.

سؤال ما هي مصادر الدهنيات ؟

الجواب

1. مصدرها نباتي مثل زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت زهرة الشمس وزيت جوز الهند وزيت الفول السوداني.
2. قد يكون حيوانياً كالزبد والحليب والشحوم.

3 البروتينات :

جزيئات مكونة من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين والنتروجين إضافة إلى كميات قليلة من الكبريت والفسفور وبعض العناصر الأخرى. مصدر البروتينات بالدرجة الاساس يكون حيوانياً مثل اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته أو يكون مصدرها نباتياً مثل الباقلاء والفاصوليا والحمص والعدس، يحتاجها الجسم بكميات يومية بنحو (100) غم، ويحتاجها الجسم بكمية أكبر بعد الإصابة بالأمراض لتعويض الخلايا الميتة.

سؤال ما هي مصادر البروتينات ؟

الجواب مصدر البروتينات بالدرجة الاساس يكون حيوانياً مثل اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته أو يكون مصدرها نباتياً مثل الباقلاء والفاصوليا والحمص والعدس.

سؤال كم يحتاج الجسم كمية بروتين يومياً ؟

الجواب يحتاج الجسم للبروتينات بكميات يومية بنحو (100) غم، ويحتاجها الجسم بكمية أكبر بعد الإصابة بالأمراض لتعويض الخلايا الميتة.

4 الفيتامينات :

وهي مواد ضرورية لعمل الجسم، ويحتاجها بكميات قليلة وبصورة مستمرة، وهي موجودة بأغلب المواد الغذائية. (د1/2019)

◉ وتتميز بما يأتي:

أ. تكون قابلة للذوبان في الماء وقسم منها قابل للذوبان في الدهون، والفيتامينات التي تذوب في الدهون لا تذوب في الماء.

ب. تتلف الفيتامينات بالحرارة.

ج. تناولها أكثر من المقدار الذي يحتاجه الجسم يسبب آثاراً سلبية.

تصنيف الفيتـــامينات حسب قابلية الذوبان

اولاً: الفيتامينات التي تذوب في الماء:

1. فيتامين B بأنواعه (B1, B2, B3, B5,B6,B12)

مصادره	تأثيره
الحليب والبيض والأسماك والكبد والبقوليات .	سلامة الجهاز العصبي وسلامة حاسة البصر والفعاليات الحيوية للجسم وبناء خلايا الدم الحمر، نقصه يؤدي إلى اضطراب عمل الجسم والأعصاب وفقر الدم.

2. فيتامين (C) .

مصادره	تأثيره
الحمضيات وبعض الخضراوات.	مقاومة الجسم للأمراض وتعزيز المناعة، نقصه يؤدي إلى تسوس الأسنان ونزف الدم من اللثة وتشقق الشفة (داء الاسقربوط). واضطراب عمل الكبد

ثانياً: الفيتامينات التي تذوب في الدهون

1. فيتامين (D)

مصادره	تأثيره
الكبد والبيض والحليب والزبد فضلاً عن أشعة الشمس.	نمو وسلامة العظام والأسنان ويؤثر على امتصاص الكالسيوم والفسفور المهمان في بناء العظام، نقصه يؤدي إلى هشاشة العظام والمفاصل.

2. فيتامين (A) .

مصادره	تأثيره
الحليب والزبد والبيض والسمك والخضراوات مثل الجزر والطماطم والفواكه المختلفة.	سلامة وقوة حاسة البصر وزيادة مقاومة الجسم للأمراض نقصه يؤدي إلى العشو الليلي وجفاف الجلد وضعف مقاومة الأغشية المخاطية وضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة.

3. فيتامين (E) .

مصادره	تأثيره
الحليب ومشتقاته والبيض والبقوليات والخضراوات والفواكه والمكسرات كالجوز واللوز والبندق.	ينشط مناعة الجسم ويقلل من تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، نقصه يؤدي إلى ضعف الأعصاب والعضلات.

4. فيتامين K بأنواعه (K3 , K2 , K1) .

مصادره	تأثيره
...ات كالسبانغ، ومنتجات الألبان واللحوم	يساعد على تكوين الخثرة الدموية، ونقصه يؤدي إلى بطء تخثر الدم عند الجروح.

سؤال اختر الاجابة الصح :

العشو الليلي سببه نقص فيتامين (A , B , C)

(1د/2018)

سؤال ما اهمية فيتامين K ؟

الجواب يساعد على تكوين الخثرة الدموية.

(3د/2019)

سؤال فيتامين (D) له اهمية في نمو وسلامة العظام ؟

الجواب لانه يؤثر على امتصاص الكالسيوم والفسفور المهمان في بناء العظام .

(2د/2019)

سؤال ما سبب مرض داء الاسقربوط ؟

الجواب نقص فيتامين C .

5 **الأملاح والمعادن:** وهي مواد مُكملة لعمل الجسم وإنتظام فعالياته الحيوية كتمثيل الغذاء، يحتاج جسم الإنسان الأملاح ، في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية ونمو وسلامة بناء خلايا الجسم والعظام والأسنان ومن أهمها:) الحديد الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور، واليود(، توجد هذه العناصر في ملح الطعام والفواكه والخضر وجميع أنواع اللحوم والحليب ومشتقاته. نقصها يؤدي الى اضطراب عمل الجسم والاصابة بحالات مرضية مختلفة مثل فقر الدم واضطراب عمل الغدة الدرقية وغيرها.

سؤال لماذا يحتاج جسم الانسان الى الاملاح والمعادن ، وما اهمها ؟

الجواب يحتاج جسم الإنسان الأملاح ، في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية ونمو وسلامة بناء خلايا الجسم والعظام والأسنان ومن أهمها: (الحديد، الصوديوم ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والفسفور، واليود).

سؤال ماذا يحدث لجسم الانسان اذا لم يحصل على كمية كافية من الاملاح والمعادن ؟

الجواب نقصها يؤدي الى اضطراب عمل الجسم والاصابة بحالات مرضية مختلفة مثل فقر الدم واضطراب عمل الغدة الدرقية وغيرها.

6 **الماء :** الماء ضروري للحياة، فهو يُشكل نسبة (60) من وزن الجسم، ولا يستطيع الجسم أن يعمل إلا بوجود الماء، ويمكن إجمال أهمية الماء للجسم بالآتي:

1. الماء هو الوسط الذي تذوب فيه جميع المواد، وهو وسط نقلها داخل الجسم.
2. الماء في الجسم يؤدي إلى الجفاف وخلل في عمل الكلية الذي قد يؤدي إلى عجزها.
3. الجسم للماء في الأيام الحارة وعند بذل مجهود عضلي شاق أو ممارسة الرياضة.

بعض أمراض الجهاز الهضمي

اولاً: مرض الكوليرا :

- هو مرض وبائي معدي ينتشر بسرعة في الصيف خصوصاً ،
- تسببه نوعاً من البكتريا تدعى ضمات الكوليرا، اكتشفها العالم الالماني روبرت كوخ في عام (1885م)
- يصاب به الإنسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين بالبكتريا المسببة له
- وتعتبر من الأمراض المتوطنة في بعض البلدان مثل الهند اي ان الاصابات المسجلة بها تكون على مدار السنة .
- تظهر اعراض المرض بعد يومين من اصابة الشخص بالبكتريا .

(1/2005)

سؤال ماهي أعراض مرض الكوليرا ؟

الجواب

1. تقيؤ وإسهال شديد بدون وجود ألم في الأمعاء، ارتفاع درجة الحرارة في بداية الإصابة.
2. يكون لون الغائط سائلاً ، لونه مشابهاً لماء الرز .
3. جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير لوزن الجسم وتجعد بشرة المريض ، اي ان الجلد لا يعود الى وضعه الطبيعي بعد لمسه او الضغط عليه .
4. يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه باستمرار تقدم المرض (علل) (بسبب فقدانه للسوائل الجسمية وانخفاض ضغطه) .

سؤال ما هي الطرق المتبعة للعلاج من مرض الكوليرا؟

الجواب

1. مراجعة المصاب للطبيب فوراً وإدخال المريض للمستشفى وإعطائه المضادات الحيوية اللازمة.
2. اعطاؤه السائل المغذي عن طريق الوريد والإكثار من السوائل لتعويض السوائل التي فقدها.
3. عزل المريض عن الأشخاص الأصحاء في مستشفيات خاصة.

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض الكوليرا ؟

الجواب

1. عدم الاختلاط بالمصابين والامتناع عن زيارتهم وعدم استعمال أدواتهم وحاجياتهم.
2. غسل الفواكه والخضر وقت انتشار الوباء بالماء والمطهرات الأخرى.
3. عدم تناول أية مادة غذائية سواء كانت ماء أو طعام من الباعة المتجولين.
4. زيادة نسبة الكلور في الماء أثناء انتشار الوباء بحيث تكون الكمية المضافة ضمن النسب المسموح بها عالمياً .

سؤال تجعد بشرة المصاب بمرض الكوليرا ؟

الجواب وذلك بسبب فقدان كبير لوزن الجسم وجفاف شديد في الجسم.

ثانياً: التيفـــوئيد:

التيفـــوئيد: هو مرض ينتقل للإنسان عن طريق الأكل والشرب الملوث ببكتريا التيفوئيد.

(2022/د1)

سؤال ما هو سبب مرض التيفوئيد ؟

الجواب الأكل والشرب الملوث ببكتريا التيفوئيد

سؤال ما هي أعراض مرض التيفوئيد ؟

الجواب ① ارتفاع درجة حرارة الجسم وصداع شديد. ② فقدان الشهية للطعام وضعف عام للجسم

سؤال ما هي الطرق المتبعة للعلاج من مرض التيفوئيد ؟

الجواب ① مراجعة الطبيب والالتزام بالعلاج الموصوف من قبله .
② عدم الاجهاد وتقليل الحركة قدر الامكان.
③ شرب كميات كافية من الماء وتناول السوائل والعصائر المختلفة.
④ وضع كمادات عند ارتفاع درجة الحرارة.

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض التيفوئيد ؟

الجواب ① الامتناع عن تناول أي مادة غذائية من الباعة المتجولين وشرب الماء من نفس القدح مع الاشخاص الاخرين وخصوصاً خلال السفر.
② القضاء على الذباب في المنزل لأنه أهم واسطة لنقل المرض.
③ عدم استعمال أدوات وحاجيات المريض.
④ غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد دورة المياه.
⑤ الحفاظ على نظافة المنزل وعدم تراكم النفايات في المنطقة المحيطة به

ثالثاً: قرحة المعدة والأثنا عشري

يصاب الناس بأعداد كبيرة بقرحة المعدة والأثنا عشري التي تسببها أنواع من البكتريا، فضلاً عن التدخين وتناول الكحول والمخللات بكثرة والشد النفسي والعصبي والعوامل الوراثية.

سؤال ما هي اعراض مرض قرحة المعدة والاثنا عشري؟

الجواب ① حرقة شديدة في المعدة مع ألم.
② إنتفاخ في المعدة وعدم هضم الطعام مع غازات ورغبة بالتقيؤ لاسيما إذا كان الشخص جائعاً.
③ فقدان الوزن.

الفص

سـؤال ما هي الطرق المتبعة لعلاج مرض قرحة المعدة والاثنا عشري ؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحص بالناظور.
2. الالتزام بالحمية وانتظام تناول العلاج.

سـؤال كيف يتم الوقاية من مرض قرحة المعدة والاثنا عشري ؟

الجواب
1. الإبتعاد عن التدخين تماماً، وكذلك عدم تناول الكحول وجميع الأغذية الغنية بالتوابل والمواد الحامضية والدهون.
2. الامتناع عن تناول المشروبات الغازية قدر الإمكان وذلك لكونها تؤثر على درجة حامضية المعدة وتقلل من كفاءتها تدريجياً.
3. عدم البقاء مدة طويلة بدون طعام أو شراب لأن ذلك يؤثر على بطانة المعدة بفعل العصارات الهضمية التي تفرزها مما يؤدي إلى تأكل تدريجي في جدرانها.

حـــل أسئلة الفصـل الرابع

السـ(1)ـؤال: عرف بأسلوبك الخاص المفاهيم الآتية : (البلعوم ،المريء ، الكيموس ،الكاربوهيدرات)

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(2)ـؤال: بين انواع الاسنان ووظائفها

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(3)ـؤال: تتبع بالأسهم مسار الغذاء بالجهاز الهضمي.

الجواب مسار اللقمة يبدأ من: الفم ← البلعوم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة ← فتحة المخرج

السـ(4)ـؤال: وضح وظيفة كل من :

(الفتحة الفؤادية ، كيس الصفراء ، إنزيم التايلين)

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(5)ـؤال: اذكر جوانب الإختلاف بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

قارن بين فيتامين C وفيتامين A .

ط تكتب المصدر والاهمية لكل فيتامين

السـ(7)ـؤال: ما ابرز اعراض مرض الكوليرا؟

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(8)ـؤال: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. **من إنزيمات المعدة :** أ) التايلين. ب) **الببسين.** ج) الهيبارين. د) الأنسولين
2. **حامض الهايدروكلوريك في المعدة له دور في :** (2د/2022)
   أ) هضم المواد النشوية ب) تجزئة الدهون ج) **تجزئة البروتينات** د) هضم السكريات
3. **يؤدي نقص فيتامين (A) في الجسم الى الاصابة بمرض :**
   أ) داء الاسقربوط . ب) **العشو الليلي** ج) الكوليرا د) القرحة
4. **واحد من الفيتامينات الاتية يذوب في الماء :**
   أ) فيتامين (K) ب) فيتامين (D) ج) **فيتامين (C)** د) فيتامين (E)

سـؤال فسر العبارتين الآتيتين :

1. **احتواء الأمعاء الدقيقة على أعداد هائلة من الزغابات.**

الجواب لأن وظيفة الزغابات إكمال عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية المهضومة ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة.

2. نقص فيتامين (K) يؤدي الى بطء تخثر الدم عند الجروح .

الجواب وذلك لأنه ضروري لإنتاج عوامل التخثر المسؤولة عن ايقاف النزيف

سـؤال صحح العبارات الآتية :

1. **الهضم هو عملية تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة إلى مواد حية لبناء الجسم، أما التمثيل الغذائي فهو تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة.**

التصحيح: الهضم فهو عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب الى مواد بسيطة يسهل امتصاصها، اما التمثيل الغذائي هو عملية تحويل المواد الغذائية الممتصة من الأمعاء الدقيقة الى مواد حية تضاف الى الجسم لبناء وتعويض الخلايا التالفة.

2. **يبدأ هضم المواد النشوية في الأمعاء الدقيقة**

التصحيح: يبدأ هضم المواد النشوية في الفم بواسطة إفراز اللعاب المحتوي على انزيم التايلين الذي يقوم بتحويلها الى سكريات بسيطة.

ي الناقل الرئيسي لمرض التيفوئيد .

هي الناقل الرئيسي لمرض التيفوئيد

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة

الدراسة : المتوسطة

المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية

نموذج امتحان الفصل الرابع

الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: اللسان ، لسان مزمار ، البيسين ، الزغابات ، الصائم .

ب) ارسم مع التأشير الأمعاء الغليظة للانسان.

س2: أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) يقع في يسار الجوف البطني وينتهي بالمستقيم.

2) وهو القسم الأخير والاكبر من الأمعاء الدقيقة.

3) تقع تحت الحجاب الحاجز اعلى البطن باتجاه اليسار.

4) وهي الفتحة العليا للمعدة تتصل بالمريء.

5) غدتان لمفاويتان تقعان على جانبي البلعوم.

ب) اجب عما يأتي:

1) ما الفرق بين التايلين والبيسين ؟

2) عدد وظائف الكبد ؟

س3: أ) ما مسبب (أربعة) مما يأتي:

الكوليرا ، التيفوئيد ، قرحة المعدة والاثنا عشر ، داء الاسقربوط ، هشاشة العظام.

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) تشمل الكاربوهيدرات : السكريات و _____ و _____

2) _____ المسؤول عن نقل الاحماض الدهنية والكليسرين الى خلايا الجسم.

3) البريتون هو _____

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي: كيس الصفراء ، البنكرياس ، التايلين ، المستقيم ، الاعور.

ب) اجب عما يأتي:

1) ماهي اعراض مرض الكوليرا ؟

2) ما هي مصادر الدهنيات ؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) القضاء على الذباب في المنزل ؟

2) لا يتخثر الدم داخل جسم الانسان ؟

3) يصبح طعم المواد النشوية حلوة المذاق ؟

4) تسمية جزء الأمعاء الذي يلي الاثني عشر بالصائم ؟

5) احتواء الأمعاء الدقيقة على اعداد هائلة من الزغابات؟

ب) اجب عما يأتي:

1) بين أنواع الاسنان ، وعددها ، ووظائفها ؟

2) قارن بين الأمعاء الدقيقة والامعاء الغليظة ؟

س6: أ) ما وظيفة او أهمية (أربعة) مما يأتي:

الغدد اللعابية ، الانسولين ، المادة الصفراء ، الاميليز ، الزغابات.

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هي فيتامينات ؟

2) ما هي قرحة المعدة والاثني عشر؟

www.mawqifalmuallim.com
موقع المعلم العراقي

الفصل الخامس

جهاز الدوران

- الـــدم
- مكونات جهاز الدوران
- فصائل الدم
- تخثر الدم
- الجهاز اللمفاوي
- بعض أمراض جهاز الدوران

الفصل الخامس 5
جهاز الدوران
Circulatory system

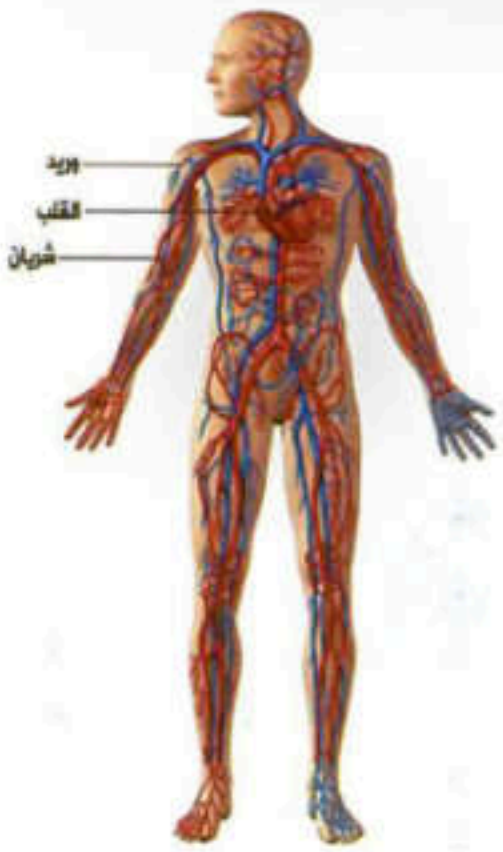
توضيح//

هسة احنة ورة ما خلصنا الجهاز العصبي ... والجهاز الهيكلي .. والجهاز العضلي ... والجهاز الهضمي

هسة راح نجي ندرس (الدم) مالتنا من شنوو متكون ... وشلون دا يفتر بالجسم مالتنا

وكلشي يخصه راح ندرسه بهذا الفصل

جهاز الدوران ... من اسمه يعني الدم يدور بالجسم



جهـــــــاز الدوران:

هو الجهاز المسؤول في جسم الإنسان عن :

وظيفته:

أ نقل O_2 و CO_2 في التنفس.

ب نقل المواد الغذائية المهضومة والممتصة الى أنسجة الجسم .

ت نقل الهرمونات الى انسجة الجسم.

ث نقل اليوريا والماء والأملاح الزائدة الى الجلد والكليتين.

(2/2019)

سـؤال ما هي مميزات جهاز الدوران في جسم الإنسان؟

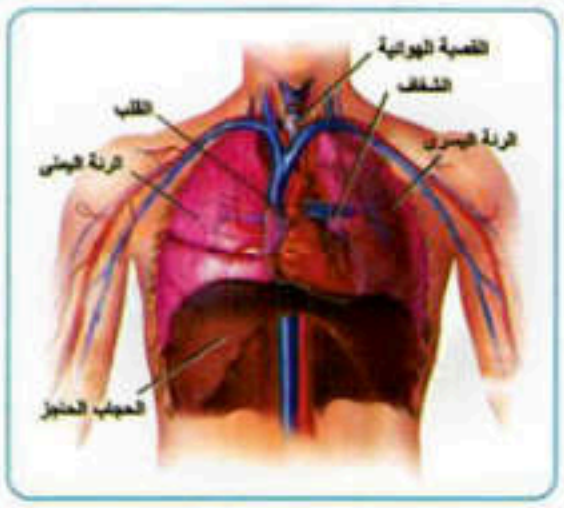
الجواب

1. جهاز مغلق أي ان الدم يدور في أوعية دموية متصلة مع بعضها.
2. يتألف القلب من أربعة مخادع لا يختلط فيها الدم.
3. الدم مكون من خلايا متخصصة بالتنفس والدفاع والبلازما هو السائل الذي يقوم بنقلها .

(1/2002)

سؤال جهاز الدوران في جسم الإنسان من النوع المغلق؟

الجواب وذلك لأن الدم يدور في أوعية دموية مغلقة متصلة مع بعضها منذ خروجه من القلب وحتى عودته إليها.



شكل (1-5) موقع القلب في التجويف الصدري (للاطلاع)

مكونات جهاز الدوران في جسم الإنسان

اولاً: الـــدم: هو سائل أحمر اللون يشكل 7 % من وزن الجسم أي 4-6 لتر ، وهو مكون من كريات الدم الحمـــر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما .

توضيح //

شايف هذا الدم ... راح ناخذه تحت المجهر ...

نشوف شنوو اكو بي .. من شنوو يتكون ... الخ تابع وياي.

اجو العلماء شافوا اكو تراكيب داخل الدم :

1. تراكيب حمراء : سموها كريات الدم الحمر
2. تراكيب بيض:سموها كريات الدم البيض
3. ومادة صفراء تتحرك بيها هاي التراكيب: سموها بلازما
4. ولكوا اكو تراكيب صغيرة: سموها صفائح دموية

بعد هذا الشي اجة عالم ذكي ... كال اني هاي التراكيب راح احللها واعرف نسبتها شكد بالضبط ... فتعال وياي

للاطلاع

الفصل .

1 **البلازمـــا:** هو سائل يميل لونه الى الإصفرار يشكل نحو 55 %من الدم، والماء أهم مكون له (نسبة 90 %) ، وظيفته تعتبر الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص والماء والأملاح والهرمونات واليوريا (1/2022)(2/2024)

2 **خلايا الدم :**

أ **خلايا الدم الحمر(CBR):** هي خلايا قرصية الشكل، لها أنوية في بداية تكوينها ، ثم تفقدها في مراحلها اللاحقة ، وتموت بعد أربعة شهور من تكونها ،مضغوطة من الجانبين . قطرها 8 مايكرون. وظيفتها تنفسية وذلك لاحتوائها على صبغة الهيموكلوبين. (2/2012)

وظيفة الهيموكلوبين: يقوم بنقل الأوكسجين من الرئتين الى الخلايا الجسمية ونقل CO_2 من خلايا الجسم الى الرئتين، حيث يسبب قلة عددها في جسم الإنسان أمراضاً عديدة منها فقر الدم.

(2/2005)

- **سـؤال** مم يتكون الهيموكلوبين ؟

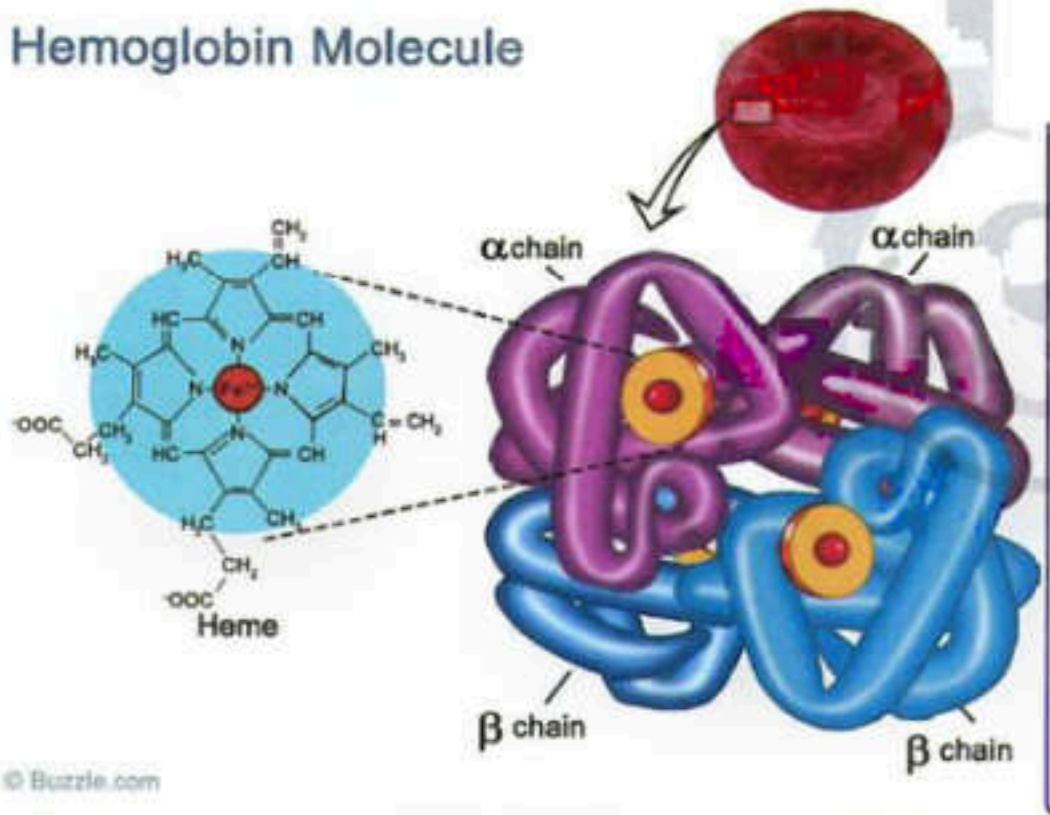
الجواب يتكون من مواد بروتينية وحديد.

انتبه وياي

هاي كرية الدم الحمراء وشلون بداخلها موجود هذا التركيب .. الي اسمه (الهيموغلوبين)

هاي الصورة مجرد للطلاع علمود تعرف احنة شنوو دا نقرا ... ان شاءالله اذا رحت مجموعة طبية راح تقرا هذا التركيب بالتفصيل

للاطلاع



سـؤال كم عدد الكريات الحمر في الذكور والإناث ؟

الجواب في الذكور حوالي 5 ملايين كرية في الملمتر المكعب الواحد

في الإناث حوالي 4.5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد

(1/2000)

سـؤال ما هو الجزء الذي يقوم بتكوين كريات الدم الحمر في جسم الإنسان ؟

الجواب يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين، أما في الاجنة قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها .

سؤال ماذا يحصل لو قلت اعدد خلايا الدم الحمراء عن الحد الطبيعي ؟

الجواب ان قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضاً عديدة منها فقر الدم .

علل تسمية كريات الدم الحمر بهذا الاسم؟

الجواب وذلك لاحتوائها على صبغة الهيموكلوبين الحمراء المكونة من البروتين والحديد.

(2/2018)(1/2022)

علل لكريات الدم الحمر وظيفة تنفسية؟

الجواب وذلك لاحتوائها على صبغة الهيموكلوبين المكونة من مادة بروتينية وحديد، تقوم بنقل الأوكسجين من الرئتين الى الخلايا الجسمية ونقل CO_2 من خلايا الجسم الى الرئتين.

الهيموكلوبين: وهي صبغة توجد في كريات الدم الحمر، وظيفتها تقوم بنقل الأوكسجين من الرئتين الى الخلايا الجسمية ونقل CO_2 من خلايا الجسم الى الرئتين.

ب **خلايا الدم البيض (CBW):** وهي خلايا عديمة اللون، سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموكلوبين ،لها نواة ،وهي أكبر من الكريات الدم الحمر ،واقطارها هي 6-15 مايكرون. يزداد عددها عند حصول إلتهابات في الجسم أو أمراض الدم المختلفة كسرطان الدم.

حيث تقسم الى مجموعتين على أساس وجود حبيبات السايتوبلازم أو عدمه فيها:

أ **حبيبية وذات نواة واحدة مفصصة:** تتكون في نخاع العظم (نقي العظم)

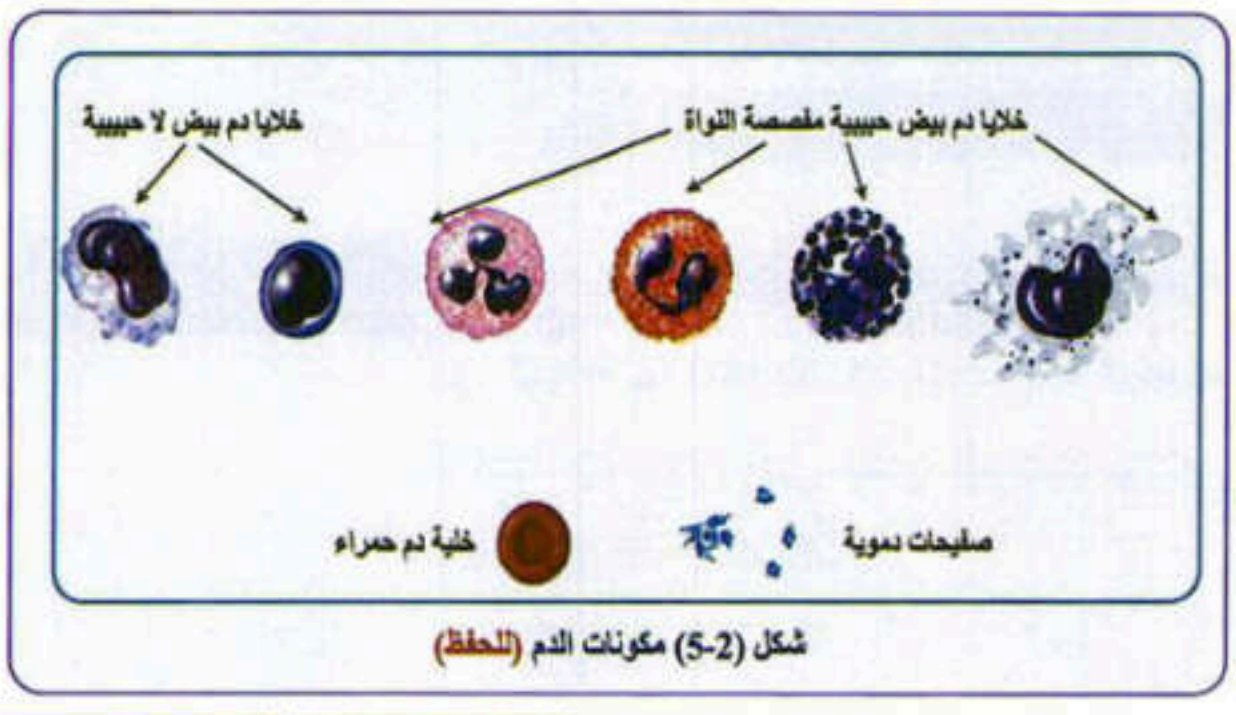
ب **غير حبيبية وغير مفصصة النواة:** تتكون في العقد اللمفاوية .

وظيفتها: تقوم بالتهام الأجسام الغريبة عن طريق تكوين الأقدام الكاذبة التي تخترق جدران الأوعية الدموية الشعرية وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض. (1/2014)

سؤال ما هو عدد كريات الدم البيض في الذكور والإناث ؟

الجواب في الذكور تكون بحدود 8000 كرية في الملمتر المكعب الواحد

في الاناث تكون بحدود 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد



شكل (2-5) مكونات الدم (للحفظ)

علل تسمية كريات الدم البيض بهذا الإسم؟ (2/2023) (1/2022) (1/2013)

الجواب وذلك لانعدام صبغة الهيموكلوبين فيها.

سؤال من المسؤول عن تكوين كريات الدم البيض غير الحبيبية وغير المفصصة النواة ؟ (3د/2018) (ت/2019)

الجواب العقد اللمفاوية .

سؤال يزداد عدد كريات الدم البيض عند الإصابة بالأمراض؟

الجواب وذلك لأن لها وظيفة دفاعية تقوم بالتهام الأجسام الغريبة عن طريق الأقدام الكاذبة، وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض، لذلك يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو أمراض للقضاء عليها

سؤال ما الفرق بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض؟ (1/2022) (3/2012) (1/2019) (1/2022)

الجواب

	الكريات الحمر	الكريات البيض
1	خلايا قرصية مضغوطة من الجانبين.	خلايا ليس لها شكل ثابت.
2	تفقد نواتها بعد مدة من تكونها.	لها نواة.
3	قطرها 8 مايكرون	قطرها من 6- 15 مايكرون
4	تحتوي على صبغة حمراء (الهيموغلوبين).	لا تحتوي على صبغة (عديمة اللون).
5	عددها 5 ملايين في الذكور و 4.5 مليون من الإناث.	عددها 8000 كريه في الذكور و 6000 كرية في الإناث.
6	وظيفتها تنفسية.	وظيفتها دفاعية عن الجسم.
7	تتكون في الطفل قبل الولادة في الكبد والطحال وفي نخاع العظم بعد الولادة.	تكون على نوعين:
أ		حبيبية تتكون في نقي العظم
ب		غير حبيبية تتكون في العقد اللمفاوية.

3 **الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية):** أجسام صغيرة قطرها 2 مايكرون، بيضوية أو قرصية الشكل، خالية من النواة، عددها بحدود 250 ألف صفيحة في المليمتر المكعب الواحد، وتتكون في نقي العظم، وظيفتها تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف. (1/2014) (2002)

سؤال ما وظيفة الصفيحات الدموية؟ (1/2003) (2/2024)

الجواب تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف.

سؤال قارن بين كريات الدم الحمر والصفيحات الدموية؟ (1/2010)

الجواب

	كريات الدم الحمر	الصفيحات الدموية
1	خلايا قرصية مضغوطة من الجانبين.	اجسام بيضوية أو قرصية الشكل
2	تفقد نواتها بعد مدة من تكوينها.	خالية من النواة
3	قطرها 8 مايكرون	قطرها 2 مايكرون
4	عددها 5 ملايين في الذكور و4.5 مليون من الإناث.	يبلغ عددها 250 الف صفيحة في المليمتر المكعب الواحد
5	وظيفتها تنفسية.	وظيفتها تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف
6	تتكون في الطفل قبل الولادة في الكبد والطحال وفي نخاع العظم بعد الولادة.	تتكون في نقي العظم

ثانياً: القلب: هو عضو عضلي مخروطي الشكل يوجد في القفص الصدري بين الرئتين، قاعدته نحو الأعلى ورأسه مائلة نحو اسفل اليسار قليلاً ، وهو محاط بغشاء رقيق يسمى التامور ، يتكون من نصفين يفصل بينهما حاجز عضلي وكل نصف من ردهة عليا رقيقة الجدران (الأذين) وردهة سفلى سميكة الجدران (البطين) ، ويفصل بين كل اذين وبطين صمام ، مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين ، يبلغ عدد دقات القلب 70 ضربة / الدقيقة وهو ما يسمى بالنبض ، اما في حالة بذل مجهود عضلي ، او الرياضة او الخوف او الامراض المختلفة فان هذا العدد يزداد او يقل عن المعدل الطبيعي . (2/2018)

سؤال ما موقع القلب ؟ (2/2012)

الجواب موجود في القفص الصدري بين الرئتين.

التامـــــور: هو غشاء رقيق يحيط بالقلب.

هو الردهة العليا من القلب والتي تكون رقيقة الجدران.

الردهة السفلى من القلب والتي تكون سميكة الجدران.

الفص

علل يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص حتى وفاته وبدون توقف؟

الجواب وذلك بسبب قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية حيث أليافها لا تتعب بسرعة.

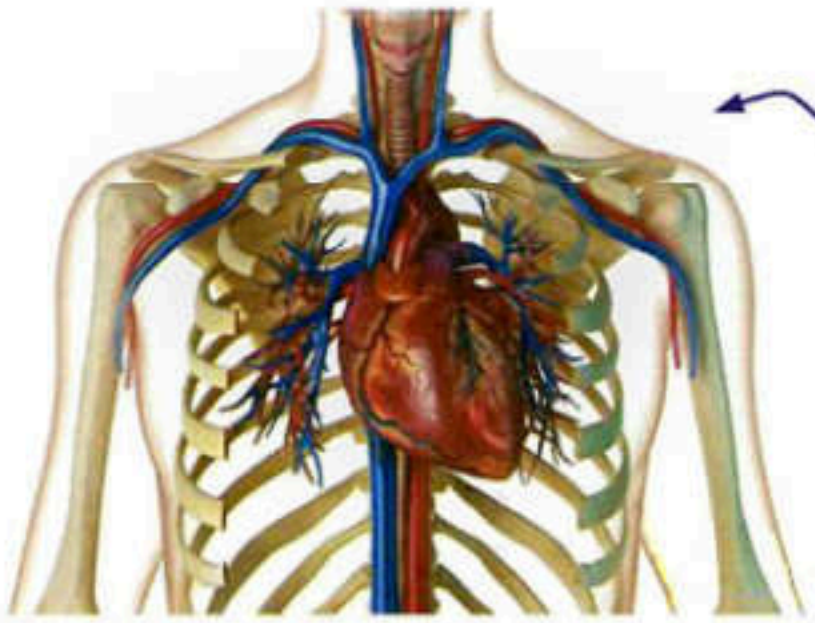
سؤال ما هي فائدة وجود الصمام في القلب ؟ وما موقعه ؟

الجواب ويفصل بين كل اذين وبطين صمام ، مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين .

(1/2023)

سؤال اكتب عن القلب من حيث (الوصف ، الموقع ، الردهات ، الصمامات) ؟

الجواب أعلاه



انتبه وياي

شوف هاي الصورة توضح الك القلب ... ومكانه ... وشلون صاير

للاطلاع

ثالثاً: الأوعية الدموية:وتتكون من ثلاثة أنواع هي:

1. **الشرايين:** هي مجموعة من الأوعية الدموية، وظيفتها نقل الدم من القلب الى أنحاء الجسم، تنتشر في مناطق عميقة من الجسم ويكون لون الدم فيها أحمر قانٍ وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الأوكسجين عدا(دم الشريان الرئوي)، وتكون جدرانها سميكة.

(3/2018)

سؤال عدد الشرايين الدموية المتصلة بالقلب؟

الجواب

1. **الشريان الرئوي:** هو الشريان الذي يتفرع من البطين الأيمن للقلب الى فرعين لكل رئة فرع واحد.
2. **الشريان الأبهر:** هو الشريان الذي يتفرع من البطين الأيسر ثم الى جميع أنحاء الجسم عدا الرئتين، وهو اكبر الشرايين في الجسم.

(1/2013) (2/2012)

3. **الشرايين التاجية (القلبية):** هي زوج من الشرايين، تنقل الدم من الشريان الأبهر لتغذية عضلة القلب.

ر مجموعة من الأوعية الدموية، وظيفتها تنقل الدم من أنحاء الجسم المختلفة الى القلب، **ن** جدرانها من انسجة أرق مما هي في الشرايين، وهي الأقرب الى سطح الجسم من **،** ويكون لون الدم فيها أحمر قاتماً وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من ثاني أوكسيد **(**عدا دم الاوردة الرئوية).

سؤال عدد الأوردة الدموية المتصلة بالقلب؟ (1/2018 عدد فقط) (3/2018) (1/2022)

الجواب

1. **الوريد الأجوف الأعلى:** هو الوريد الذي يعمل على جمع الدم من قسم الجسم الواقع فوق الحجاب الحاجز ويصب في الاذين الايمن. (2/2009)
2. **الوريد الأجوف الأسفل:** هو الوريد الذي يجمع الدم من قسم الجسم تحت الحجاب الحاجز ويصب في الأذين الأيمن. (2/2001)
3. **الأوردة الرئوية:** وهي أربعة أوردة قادمة من الرئتين لتصب في الأذين الأيسر (وهي تحمل الدم المؤكسج).
4. **الأوردة التاجية (القلبية):** وهي مجموعة أوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الأذين الأيمن.

3. **الأوعية الدموية الشعرية:** وهي أوعية دقيقة مجهرية كثيرة التشعب في الجسم، وظيفتها تصل نهايات الشرايين ببدايات الأوردة ، وتمتاز بكونها ذات جدران رقيقة مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية مما يسهل عملية التبادل بين الدم وخلايا الجسم بسهولة.

سؤال ما هي الحالات التي يترك فيها الدم الاوعية الدموية في الجسم ؟ (1/2012)

الجواب حالات النزف الناجم عن ارتفاع الضغط او الجروح والحوادث المختلفة .

توضيح //

شوف هاي الصورة شلون دا توضح النا الاوعية الدموية

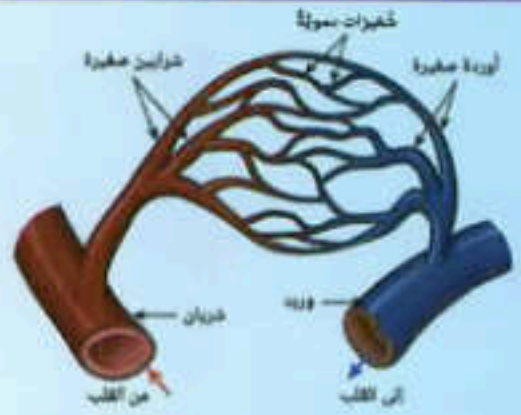
اللي باللون الاحمر : شرايين

اللي باللون الازرق : الاوردة

ومنطقة اتصال الشرايين بالوردة هسة اوضحها الك ....

تابع

توضيح //



شوف هنا: اخذت منطقة اتصال الشريان والوريد .... وكبرتها الك

منطقة الاتصال بيناتهم هي الشعيرات الدموية

سؤال المسؤول عن التوصيل بين نهايات الشرايين وبدايات الاوردة؟ (3د/2018)

الجواب ية الدموية الشعرية .

الفص

فراغ: يكون لون الدم في الشرايين (عدا الرئوي) احمر قانٍ لاحتوائه على كمية عالية من الاوكسجين.

علل يكون لون الدم في الشرايين أحمر قانٍ؟

الجواب وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الأوكسجين.

علل يكون لون الدم في الأوردة أحمر قاتم؟

الجواب وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون.

علل تكون جدران الأوعية الدموية الشعرية رقيقة مكونة من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية؟ (2/2004)(2/2024)

الجواب وذلك لكي يسهل عملية التبادل بين الدم وخلايا الجسم

سؤال قارن بين الشرايين والأوردة؟ (2019/ت)(1/2022)(2/2019)(1/2018)

الجواب

الشرايين		الأوردة
تنقل الدم من القلب الى أنحاء الجسم.	1	تنقل الدم من أنحاء الجسم الى القلب .
تنتشر في أماكن عميقة من الجسم	2	أقرب الى سطح الجسم
لون الدم فيها أحمر قانٍ	3	لون الدم فيها أحمر قاتم
جدار الشريان أسمك من جدار الوريد	4	تتألف جدرانها من انسجة تكون أرق مما في الشرايين

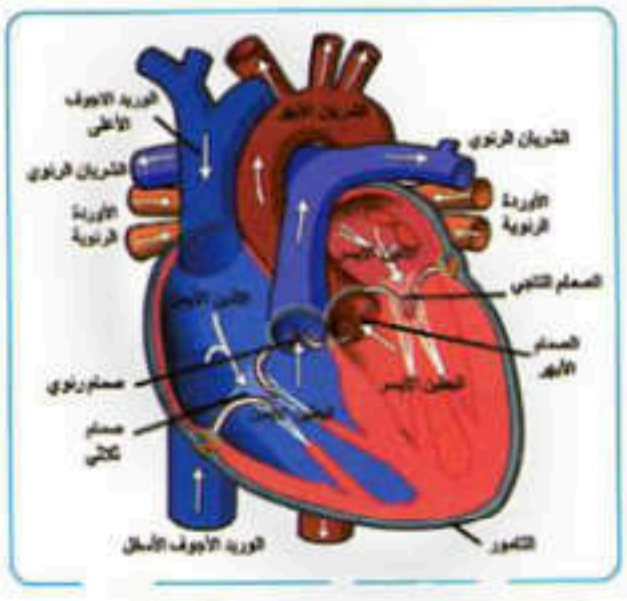
سؤال عدد فقط الأوعية الدموية المتصلة بالقلب؟ (1/2003)(1/2022)

الجواب

1. الأوردة وتتكون من: (الوريد الأجوف الأعلى ، الوريد الأجوف الأسفل ، الأوردة الرئوية ، الأوردة التاجية (القلبية) .
2. الشرايين: وتتكون من: (الشريان الرئوي ، الشريان الأبهر ، الشرايين التاجية (القلبية)). (2/2024)

سؤال ماذا نسمي (مجموعة اوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الاذين الايمن) ؟

الجواب الاوردة التاجية (القلبية)



النبض: هو قياس عدد ضربات القلب من خلال الشرايين الموجودة عادة في الرسغ أو العنق وعددها 70 ضربة في الدقيقة في الأشخاص البالغين في وقت الراحة اما في حالة بذل مجهود عضلي ،او الرياضة او الخوف او المختلفة فان هذا العدد يزداد او يقل عن المعدل الطبيعي .

فصـــــــائل الـــــــدم

سؤال توجد في جسم الإنسان أربعة فصائل للدم والمقصود بذلك أن كريات الدم الحمر مختلفة بين البشر وهي (O, A, B, BA) ماذا يحدث عند نقل الدم بين فصائل متضاربة ؟

الجواب عند نقل الدم بين فصائل متضاربة فإن كريات الدم سوف تتحلل وتترسب في أنسجة بعض الأعضاء كالكليتين والرئتين والدماغ مسببة توقفها عن العمل ومن ثم وفاة الشخص الذي نقل إليه الدم.

فصيلة دم المريض (المتلقي)	فصيلة دم الشخص الواهب للدم			
	A	B	AB	O
A	يمنح	لا يمنح	لا يمنح	يمنح
B	لا يمنح	يمنح	لا يمنح	يمنح
AB	يمنح	يمنح	يمنح	يمنح
O	لا يمنح	لا يمنح	لا يمنح	يمنح

علل فصيلة دم (O) تدعى ب (الواهب او المانح) العام ؟ (2/2006)(1/2008)

الجواب لأنه يعطي الدم الى جميع الفصائل الأخرى ولا يستطيع ان يستلم دماً من اي فصيلة اخرى عدا فصيلته.

علل فصيلة دم (AB) تسمى ب المستلم العام ؟

الجواب لان الاشخاص الحاملين لهذه الفصيلة يتمكنون من تلقي الدم من جميع الفصائل الاخرى ولا يمنحونه الا لفصيلته.

فراغ: فصيلة الدم (B) يمكن ان تاخذ من فصيلتي فصيلة B و فصيلة O . (1د/2018)

انتبه وياي

هذا هو دم ... لكن النوع مالته يختلف من شخص لاخر ولازم نقل يكون من شخص لاخر بنفس النوع

واذا انقل مو نفس النوع ... ف هذا الشي يؤدي الى [illegible] كريات الدم الحمراء وبالتالي موت

(2024)

سؤال اذا علمت ان فصيلة دم احمد A ولديه ثلاثة اصدقاء ، حسن فصيلة دمه BA ، ومحمود فصيلة دمه A ومحمد فصيلة دمه O ، اذا احتاج احمد للدم ، اي من اصدقائه يمكن ان يتبرع له ؟

الجواب 1) محمود فصيلته A 2) محمد فصيلته O

العـــامل الريسي RH

سؤال ما المقصود بالعامل الريسي RH ؟ وما هي أهميته؟ وأين يقع؟ (1/2024)(2/2018)

الجواب **العامل الريسي:** هي أجسام خاصة توجد على سطح كريات الدم الحمر ، ان نسبة 85 %من البشر يحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليها RH+ ، ونسبة 15 %ليس لديهم هذه الأجسام ويطلق عليهم RH-.

أما أهمية العامل الريسي (الليزين) هي:

1) مهم للغاية في عمليات نقل الدم .
2) عند الزواج، ويكون الأمر أكثر تعقيداً عند زواج امرأة فصيلة دمها RH- برجل فصيلة دمه RH+ لأن ذلك يؤدي الى تهديد حياة الجنين واحتمال موته.

أما موقعه: فيقع في 85 %من البشر على سطح كريات الدم الحمراء. (2/2014)

علـل ضرورة اجراء الفحص الطبي لمجاميع الدم قبل الزواج؟ (1/2012)(1/2022)(1/2018)

الجواب لأن الاختلاف في فصيلة الدم بين RH+ و RH- يؤدي الى تهديد حياة الجنين واحتمال موته وخصوصاً اذا كانت الأم RH- والأب RH+

عملـــــية تخثـــــر الدم

سؤال ما المقصود بعملية تخثر الدم؟ وعلى ماذا تعتمد ؟ (2/2022) (2/2009) (3/2012)

الجواب **تخثر الدم:** هي عملية علاجية او دفاعية يقوم بها الجسم عند الأصابة بالجروح لتفادي نزف الدم المستمر منه.

تعتمد عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيميائية وبوجود الكالسيوم وفيتامين K وعلى النحو الاتي :

1) تنكسر الصفائح الدموية ويفرز منها بروتين خاص يسمى ثرمبوبلاستين.
2) الثرمبوبلاستين وبوجود الكالسيوم في الدم يقوم بتحويل بروتين غير فعال موجود في الدم يسمى البروثرومبين [illegible] فعال ونشط يسمى الثرومبين
3) [illegible] بتحويل بروتين آخر موجود في الدم بصورة ذائبة يسمى فايبرينوجين (مولد الليفين) إلى صورة [illegible] سمى الفايبرين.
4) [illegible] على شكل شبكة من الألياف تحجز بينها كريات الدم الحمر لتكون خثرة صغيرة من الدم تمنع النزف

سؤال وضح بمخطط سهمي عملية تخثر الدم في جسم الانسان ؟

الجواب

(1/2003)(3/2012)

علل لماذا لا يتخثر الدم داخل الأوعية الدموية ،في جسم الإنسان؟

الجواب بسبب وجود مادة الهيبارين بصورة طبيعية .

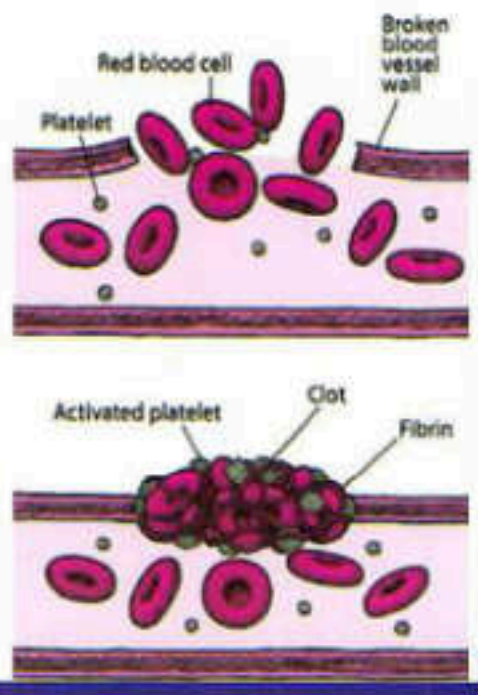
انتبه وياي

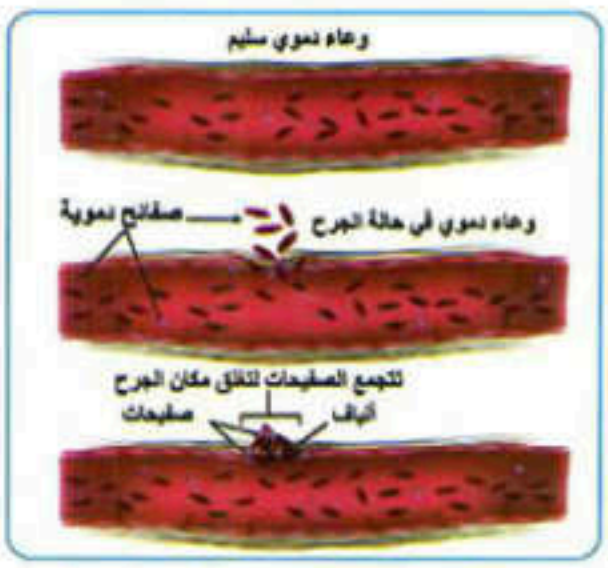
شوف هاي الصورة توضح النا ... لمن يصير جرح عدنا

تجي الصفائح الدموية وكريات الدم علمود تسوي

خثرة وتخلي النزيف يوكف .... وينسد الجرح

للاطلاع





شكل (٣-٤) عملية تخثر الدم أثناء الجر (1/2010)

سؤال ما موقع وأهمية مولد الليفين؟

الموقع: يوجد في الدم

ى الليفين الذي يترسب على شكل شبكة من الألياف تحجز بينها كريات الدم الحمر لتكون

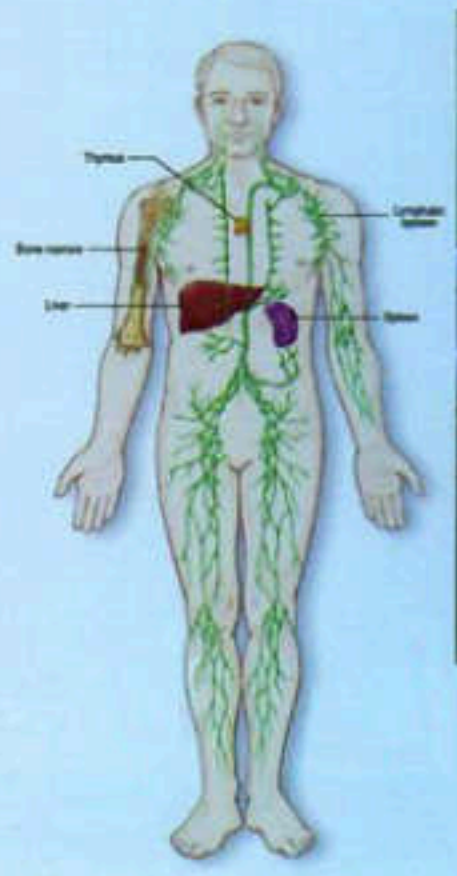
رة في الدم تمنع النزيف.

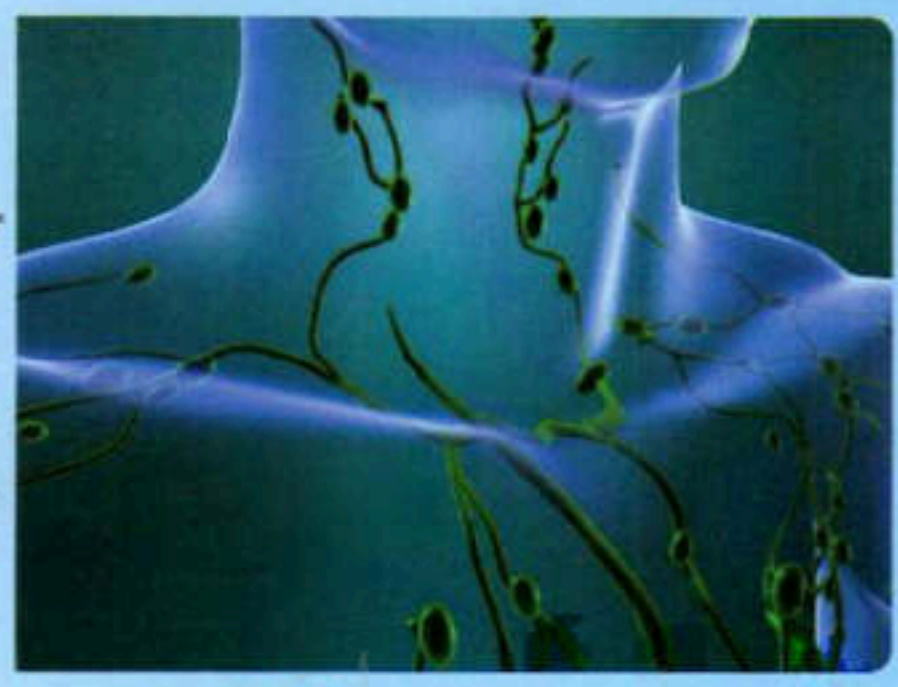
الجهـــــاز اللمفـــــاوي

توضيح//

شوف عيني هاي الصور توضح عدنا الجهاز اللمفاوي شلون منتشر بكل مناطق الجسم

وشلون صاير عدنا على شكل انابيب (اسمها اقنية) وانتفاخات(اسمها العقد اللمفاوية)





للاطلاع

الجهاز اللمفاوي: هو مجموعة من الأوعية الشعرية الصغيرة ، تتصل بعقد لمفاوية يسير فيها اللمف، ويتكون من (اللمف، العقد اللمفاوية، الأقنية اللمفاوية).

اولاً: اللمف: هو بلازما مترشحة من الأوعية الدموية الشعرية ، حيث ينتقل جزء البلازما مع بعض كريات الدم البيض من خلال جدران الأوعية الشعرية مكوناً سائلاً حيوياً ، وظيفته يحيط بالخلايا الجسمية ويجعل عملية التبادل مع محيطها سهلة. (1/2010)(1/2022)

سؤال كيف يسير اللمف في الجسم؟

الجواب يسير اللمف بأقنية صغيرة موازية لجهاز الدوران ولكن اتجاه الحركة فيها نحو القلب، ومما يساعد على حركته هو تقلص عضلات الجسم بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

(2/2009)(2/2006)

كن لسائل اللمف أن يتحرك داخل أقنية صغيرة باتجاه القلب؟

سبب تقلص عضلات الجسم بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

ثانياً: العقد اللمفاوية: هي مجاميع من العقد توجد على طول الأقنية اللمفاوية وفيها عدد كبير من كريات الدم البيض، وظيفتها تقوم بتنقية اللمف من البكتريا، وهناك مناطق محددة من الجسم تكثر فيها العقد اللمفاوية اكثر من غيرها مثل تحت الإبط، وتحت الفك الأسفل، وأسفل البطن،

وتعتبر اللوزتين هما عقدتان لمفاويتان كبيرتان ، تتضخمان عند الإلتهابات.

(2/2019) (1/2012) (2/2014) (1/2023)

ثالثاً: الأقنية اللمفاوية:

سؤال عدد الأقنية اللمفاوية في جسم الإنسان؟ مع الشرح؟ (1/2008)

الجواب

1. **القناة اللمفاوية اليمنى:** وهي القناة التي تجمع اللمف من الجانب الأيمن للرأس والعنق والقصبة الهوائية وأجزاء من الكبد وتصب في الوريد الأجوف الأعلى. (1/2011)
2. **القناة اللمفاوية اليسرى:** وهي أكبر قناة لمفاوية في جسم الإنسان، حيث تجمع اللمف من باقي أنحاء الجسم وتصب في الوريد الأجوف الأعلى عند قاعدة العنق.

فراغ: القناة اللمفاوية اليمنى وهي القناة التي تجمع اللمف من الجانب الأيمن للرأس والعنق والقصبة الهوائية وأجزاء من الكبد وتصب في الوريد الأجوف الأعلى . (1/2023)

شكل (٥.٥) الجهاز اللمفاوي والعقد اللمفاوية (للاطلاع)

سؤال ما وظيفة العقد اللمفاوية ؟

سؤال احتواء الجهاز اللمفاوي على العقد اللمفاوية ؟

الجواب تنقية اللمف من البكتريا .

الطحال

سؤال عرف الطحال؟ وما هي وظائفه؟

الجواب **الطحال:** هو عضو أحمر غامق اللون يقع فوق المعدة في الجانب العلوي الأيسر من تجويف البطن يشبه في عمله العقد اللمفاوية. (2/2002)

(1/2013)

◉ أما أهم وظائف أو صفات الطحال فهي:

1. يخزن كمية كبيرة من الدم وبذلك فانه يسهم بتثبيت نسبة الدم في الاوعية الدموية
2. تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم.
3. تحليل كريات الدم الحمر الميتة وإعادة ضخ موادها الأولية في الدم.
4. يتضخم في حالة الإصابة ببعض الأمراض مثل الملاريا واللشمانيا الاحشائية في الاطفال .
5. استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلباً على حياة الإنسان.

فراغ: يقع الطحال فوق المعدة في الجانب العلوي الأيسر من تجويف البطن. (2/2014) (3/2012) (1/2004)

سؤال اختر الاجابة الصحيحة :

الجواب استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلباً على حياة الإنسان (الكبد ، البنكرياس ، الطحال)

سؤال من المسؤول عن تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم ؟

الجواب الطحال .

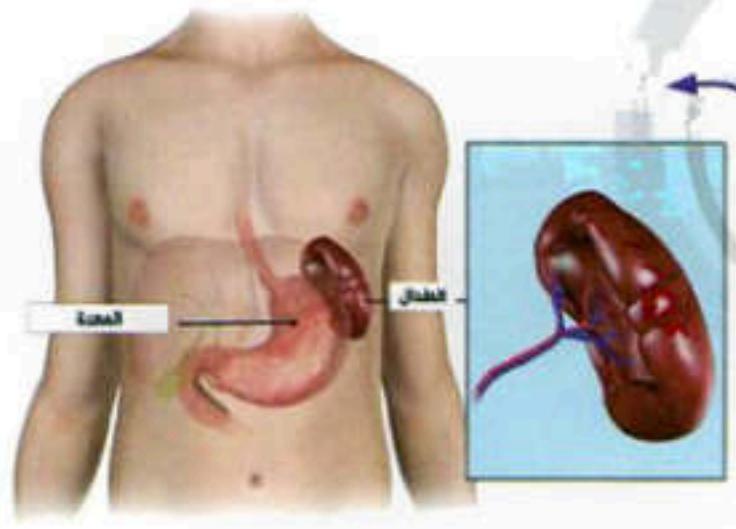
علل يقـــوم الطحال بخزن كمية كبيرة من الدم؟

الجواب وذلك لكي يسهم في حفظ نسبة الدم في الأوعية الدموية.

انتبه وياي

شوف عيني هاي الصورة توضح النا الطحال ... وشلون صاير والموقع مالته انو فوق المعدة

للاطلاع



بعض أمـــراض جهـــاز الدوران

اولاً: مرض ضغط الدم : ضغط الدم: هو القوة التي تنشأ على جدران الأوعية الدموية نتيجة سريان الدم فيها بسبب ضخ القلب للدم لإيصال الدم الى جميع أنحاء الجسم. (2/2014)(1/2010)

سؤال كيف يحدث ضغط الدم العالي والواطئ؟

ث ضغط الدم العالي عندما يتقلص البطينان، أما الضغط الواطئ ينشأ من استراحة القلب بين ن أي عند تقلص الأذينان ويكون البطينان في حالة الاستراحة.

سؤال ما هي أهم المؤثرات أو العوامل التي تؤثر على ضغط الدم؟ (1/2023)(2/2014)

الجواب

1. **العمر:** يكون الضغط في الأطفال أقل من الكبار.
2. **الجنس :** يكون ضغط الدم في النساء أقل قليلاً من الضغط عند الرجال
3. **وقت الراحة :** يكون الضغط في نفس الشخص أقل عند وقت الراحة والنوم.
4. **نوع العمل:** يؤثر المجهود البدني والذهني وضغوط العمل على ضغط الدم.
5. **طبيعة الغذاء:** تؤدي الأغذية المليئة بالدهون وزيادة الملح الى إرتفاع ضغط الدم
6. **عدم إنتظام العلاج:** عند عدم الإلتزام بأوقات العلاج للأشخاص المصابين بضغط الدم يؤدي ذلك الى ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي إلى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وحدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

سؤال ما هي اعراض مرض ارتفاع ضغط الدم ؟

الجواب

1. صداع حاد على جانبي الرأس.
2. ضيق تنفس وألم في الصدر.
3. طنين في الأذن.
4. نزيف الأنف.

سؤال ما هي اعراض مرض انخفاض ضغط الدم ؟

الجواب

1. الدوار.
2. برودة ملحوظة في الجسم والأطراف خاصةً.
3. الغثيان.
4. تشوش الرؤية والاغماء.

سؤال كيف تتم الوقاية والعلاج من مرض ضغط الدم؟

الجواب

1. مراجعة الطبيب بصورة منتظمة، وتناول العلاج بأوقاته المحددة.
2. ممارسة الرياضة ومنها رياضة المشي كحد أدنى.
3. عدم التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات.
4. تنظيم أوقات العمل والخلود الى الراحة والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والمملوءة بدخان السيارات والمولدات.
5. الغذاء الصحي المتوازن وعدم تناول الاغذية الدهنية والمالحة بكثرة .
6. قياس ضغط الدم دورياً خصوصاً للاشخاص الاكبر سناً .

القلبية: تنتج النوبة القلبية بسبب انخفاض تدفق الدم لعضلة القلب، وذلك لعدة اسباب منها تراكم الدهون في شرايين القلب مما يؤدي الى إغلاقها بشكل جزئي أو كلي.

(1/2005)

سؤال ما هي أعراض مرض النوبة القلبية ؟

الجواب

1. ألم في الصدر يمتد حتى الذراع الأيسر.
2. التعرق المفرط.
3. إرهاق شديد ومفاجئ .
4. الدوار مع ضيق في التنفس.

سؤال كيف يتم علاج النوبة القلبية؟

الجواب

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى. وفي اثناء ذلك يجب عدم تجمهر أفراد العائلة حول المريض، وفتح الشبابيك لغرض توفير الهواء النقي وكذلك فتح الأربطة حول العنق واستلقاء المريض بهدوء ريثما يصل إلى المستشفى.
2. الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص حصراً.

(1/2022) (1/2012)

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض النوبة القلبية ؟

الجواب

1. الإبتعاد عن تناول المواد الدهنية والسكرية بكميات كبيرة والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
2. عدم التدخين وتناول الكحول والمواد المخدرة.
3. ممارسة الرياضة والمشي وعدم الركون إلى الخمول.
4. الابتعاد عن الإجهاد البدني والذهني وضرورة الحصول على النوم الكافي.

(3/2012)

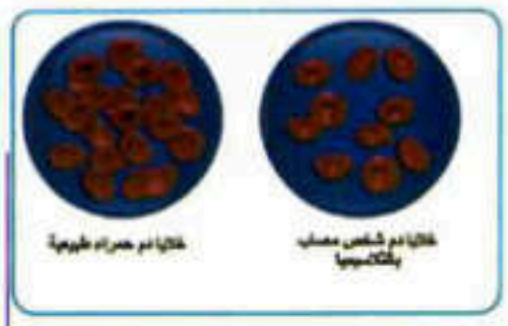
فراغ: تنتج الجلطة نتيجة وجود خثرة دم تقوم بغلق واحد او اكثر من الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب

ثالثاً: مرض الثلاسيميا:

- هو اضطراب وراثي غير معد .
- يحدث بسبب وجود جينات حاملة للمرض، يصيب خلايا الدم الحمر .
- ويؤدي الى خفض نسبة انتاج الهيموغلوبين عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي الى خفض مستوى الاوكسجين في الدم.
- يسمى كذلك بـ (فقر دم البحر الابيض المتوسط) ؛ لان منشأه في دول حوض البحر الابيض المتوسط.
- يصنف المرض الى :

A. **[illegible]يميا الكبرى:** تكون عند الاطفال من الفئة العمرية (السنتين الأولى والثانية من العمر).

B. **[illegible]صغرى:** تكون عند الاشخاص البالغين (الذكور والاناث) الحاملين للجين المسبب للمرض، والذين بدورهم ينقلونه الى أبنائهم عن طريق جيناتهم، ولا تظهر عليهم الاعراض.



شكل (٨-٥) أبروز أعراض مرض الثلاسيميا (للاطلاع)

سؤال ما هي اعراض مرض الثلاسيميا ؟

الجواب تعتمد الاعراض على نوع المرض وشدته، وكالآتي:

1. الأحساس بالتعب والضعف العام.
2. شحوب البشرة واصفرارها.
3. تغير لون البول إلى الداكن.
4. ضيق في التنفس. وزيادة في سرعة النبض.
5. انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال.
6. تشوهات في عظام الوجه. وتأخر في النمو.

سؤال ما هي طرق علاج مرض الثلاسيميا ؟

الجواب بعد استشارة الطبيب المختص أو الذهاب الى المراكز الصحية التخصصية للمرض، ويكون العلاج معتمداً على نوع الثلاسيميا وشدتها :

1. عمليات نقل الدم المتكررة بحسب جدول مُعَد، وهو العلاج الأول والأساس.
2. أخذ العلاج المناسب، ومنها (حامض الفوليك) للمساعدة على بناء خلايا الدم الحمر.
3. زرع الخلايا الجذعية (زرع نخاع العظم).

الوقاية: إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج (للزوجين) ، ليتمكنوا من معرفة احتمال وجود جينات حاملة لصفة المرض للرجل أو للمرأة أو كليهما، كذلك ينصح بالابتعاد من زواج الاقارب لحاملي هذا المرض؛ لتقليل خطر انجاب أطفال مصابين بفقر الدم (الثلاسيميا).

التبـــــرع بالـــــدم

سؤال إن الدم من المواد التي لا يمكن صنعها مختبرياً؟

الجواب لأنه يتكون من خلايا حية .

فراغ: يكون الدم متوفراً في المستشفيات في مراكز خاصة تسمى مصارف الدم .

سؤال يحفظ الدم داخل قناني زجاجية أو أوعية بلاستيكية خاصة بعد أن تضاف له مادة الهيبارين؟

الجواب يضاف له الهيبارين لمنع تخثره .

(2/2019)(1/2018)

سؤال ما هي الشروط الواجب توفرها للمتبرعين بالدم؟

الجواب

1. ان تكون اعمار المتبرعين بالدم محصورة بين 17-55 سنة.
2. لا يجوز تبرع المرأة الحامل والمرضع بالدم.
3. لا يجوز تبرع الذين يعانون من فقر الدم.
4. لا يجوز تبرع المرضى بأي نوع من الأمراض وخاصة مرض الايدز.
5. تجرى فحوصات للمتبرع قبل ان يؤخذ الدم منه للتأكد من سلامته الصحية.
6. يمكن للشخص ان يتبرع بالدم بصورة منتظمة دون أي تأثير على صحته.

مراجعـــة الفصل الخامس

السـ(1)ـؤال: عرف المفاهيم الآتية : البلازما ، الهيموكلوبين، الصفيحات الدموية ،العامل الريسي

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(2)ـؤال: صف كل من كريات الدم الحمر ،كريات الدم البيض ، القلب.

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(3)ـؤال: بين الجزء الذي يقوم بتكوين الكريات الحمر في جسم الإنسان.

الجواب يقوم النخاع بتكوينها في البالغين اما في الأطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها

السـ(4)ـؤال: قارن بين الدم واللمف . (مهم جداً)

الجواب

الدم		اللمف
سائل أحمر اللون.	1	هو بلازما مترشحة من الأوعية الدموية الشعرية.
يقوم بنقل الاوكسجين والغذاء .	2	يحيط بالخلايا الجسمية ويجعل عملية التبادل مع محيطها سهلة.
مكون من كريات الدم الحمـــر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما .	3	يتكون من خلايا دم بيضاء وبلازما
ينتج في نخاع العظم	4	ينتج عن ترشيح بلازما الدم الى الانسجة .

سـؤال اخـــــتر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1) احد هذه الأوردة لا تصب في الأذين الأيمن :

أ) الأجوف الأعلى ب) الأوردة التاجية

ج) الأجوف الأسفل د) الأوردة الرئوية.

2) في عملية تخثر الدم تتكسر الصفائح الدموية ويتكون بروتين يسمى

أ) فايبرينوجين ب) ثرومبين

ج) ... د) ثرمبوبلاستين.

...

ب) بلازما مع بعض الكريات البيض. ب) بلازما مع بعض الكريات الحمر

ج) بكتريا. د) خلايا دم بيض وصفيحات دموية .

سؤال فسر العبارات الآتية :

1. تسمية كريات الدم بالبيض بهذا الأسم .

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

2. سبب حدوث النوبة القلبية ؟

الجواب تنتج النوبة القلبية بسبب انخفاض تدفق الدم لعضلة القلب.

3. الدم الذي يجري في الشرايين ذو لون احمر قان .

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

سؤال صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ

1. تنقي العقد اللمفاوية الدم من ثنائي أوكسيد الكاربون.

التصحيح: تقوم العقد اللمفاوية بتنقية الدم من البكتريا.

2. يلعب الطحال دوراً مهماً في تكوين كريات الدم البيض عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك

التصحيح: يلعب الطحال دوراً مهماً في تكوين الكريات الدم الحمر عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك

جمهورية العراق وزارة التربية

نموذج امتحان الفصل الخامس

الوقت : ثلاث ساعات

دائمة للامتحانات العامة

الدراسة : المتوسطة

المادة : الانسان وصحته

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: البلازما، العامل الريسي، العقد اللمفاوية، الطحال، الاوردة الرئوية

ب) قارن بين الشرايين والاوردة .

س2: أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) جهاز مسؤول عن نقل الهرمونات الى انسجة الجسم.

2) مجموعة من الاوعية الدموية تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب.

3) اوعية جدرانها رقيقة مكونة من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية.

4) مجموعة اوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الاذين الأيمن.

5) هو اكبر الشرايين في الجسم، يتفرع من البطين الايسر الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين.

ب) اجب عما يأتي:

1) قارن بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض؟

2) عدد الشرايين الدموية المتصلة بالقلب؟

س3:أ) ما مسبب (أربعة) مما يأتي:

ضغط الدم ، النوبة القلبية ، الجلطة ، الثلاسيميا ، ضغط الدم الواطئ .

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) يكون لون الدم في الشرايين(عدا الرئوي) _____ لاحتوائه على كمية عالية من _____

2) هو الشريان الذي ينطلق من البطين الايسر الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين _____

3) يقع الطحال _____

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي: مولد الليفين، القلب، الهيموكلوبين، الصمام ، العامل الريسي .

ب(اجب عما يأتي:

1) كيف يتم الوقاية من مرض النوبة القلبية؟

2) وضح بمخطط سهمي عملية تخثر الدم في جسم الانسان ؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) جهاز الدوران في الانسان من النوع المغلق؟

2) تكون جدران الاوعية الدموية الشعرية رقيقة مكونة من طبقة واحدة من الخلايا؟

3) ضرورة اجراء الفحص الطبي لمجاميع الدم قبل الزواج؟

4) لايتخثر الدم داخل الاوعية الدموية في جسم الإنسان؟

5) يمكن لسائل اللمف ان يتحرك داخل اقنية صغيرة باتجاه القلب؟

ب) اجب عما يأتي:

1) ماهي اهم المؤثرات التي تؤثر على ضغط الدم؟

2) عرف العقدة اللمفاوية في جسم الانسان مع الشرح ؟

س6: أ) سمي (أربعة) مما يأتي: الهيموكلوبين، العامل الريسي، مولد الليفين، كريات الدم الحمر، مادة الهيبارين.

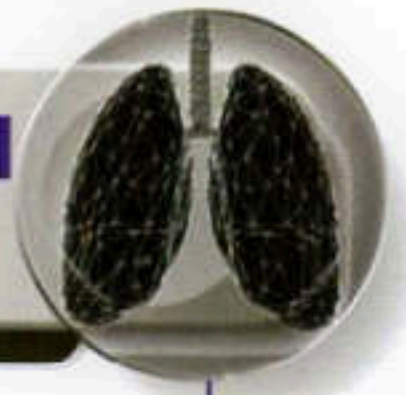
ب) ما اسم [illegible] افرها للمتبرعين بالدم؟

ج) [illegible] سيميا ؟

الفصل السادس

الجهاز التنفسي

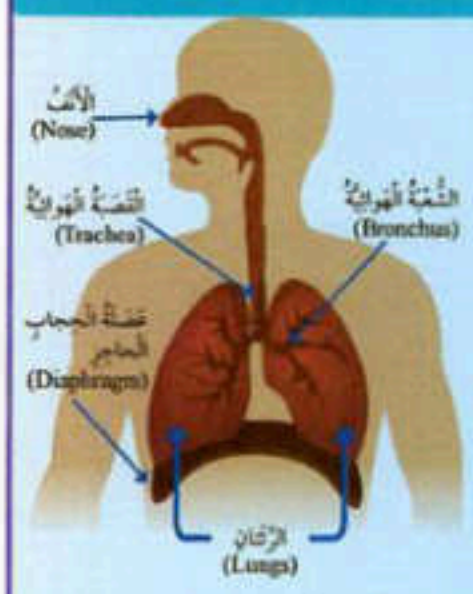
- تركيب الجهاز التنفسي
- آلية التنفس
- التنفس الخارجي والتنفس الداخلي
- بعض أمراض الجهاز التنفسي



الفصل السادس 6
جهاز التنفس
Respiratory system

توضيح//

هاي الصورة توضح النا اجزاء الجهاز التنفسي ... شلون الهواء يدخل
لجسم الانسان ووين يروح لحد ما يوصل للرئتين
ف هاي الصورة تعتبر عدنا جوكر
وخلي ببالك شغلة انو الاوكسجين لمن يوصل لجسم الانسان ...
ويروح لخلايا الدم الحمر
راح تتحرر عدنا طاقة بالجسم مالتنا



للاطلاع

الجهاز التنفسي: هو الجهاز المسؤول عن إيصال الأوكسجين الى خلايا الجسم المختلفة بواسطة كريات الدم الحمر لكي يتم الاستفادة من الغذاء وتحرير الطاقة .كما في المعادلة

سكر الكلوكوز + الأوكسجين غاز ثنائي أوكسيد الكاربون+ ماء + طاقة

ملاحظة

تفسر هذه المعادلة البسيطة اهمية التنفس لجسم الانسان بصورة دقيقة وواضحة .
اذا ان وجود سكر العنب (الكلوكوز) والاوكسجين شرط اساسي لتحرير الطاقة ولابد من نواتج لهذا التفاعل اهمها غاز ثنائي اوكسيد الكاربون الذي يعد ساماً للجسم ويجب ان يطرح خارجه .

تركـــــــيب الجهاز التنفسي

1. **تجويف الأنف:** هما قناتان تخترقان الجمجمة يتصلان من الاعلى بالمنخرين ومن الاسفل بفتحتي المنخرين الخارجيتين .

- مقدمة الانف توجد مجموعة من الشعيرات وظيفتها تمنع مع المواد المخاطية (التي تفرزها غدد ...ية المصاحبة للهواء الى الانف .
- ...عة من الخلايا الحسية الشمية .
- ...المخاطي شبكة من الشعيرات الدموية وظيفتها تعمل على تدفئة الهواء المار الى الرئتين.

علل وجود الشعيرات والأغشية المخاطية والأوعية الدموية الشعرية في بطانة الأنف؟

(1/2023) (د1/2018)

الجواب وذلك لكي تعمل الشعيرات مع المواد المخاطية على منع دخول الأتربة المصاحبة للهواء الى الرئتين، وإن وجود الأوعية الدموية الشعرية لكي يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرح المواد الغريبة.

(1/2022)

سؤال من المسؤول عن منع دخول الأتربة المصاحبة للهواء داخل الرئتين؟

الجواب الشعيرات والمواد المخاطية في بطانة الأنف.

2 **البلعوم:**

- هو أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي وجهاز التنفس .
- تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي
- تصل من الاسفل بالمريء ومن الاعلى بالحنجرة وتقع على جانبه اللوزتان .
- يمر عن طريقه الهواء القادم خلال الانف والفم الى الحنجرة عبر فتحة المزمار .

(1/2012) (1/2011)

3 **الحنجرة:** هي تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية، مكونة من تسع قطع غضروفية، ثلاث منها مفردة تبرز منها قطعة ناقصة الاستدارة أي هلالية الشكل مكونة ما يعرف بـ(تفاحة آدم) أما القطعة الثانية فهي ورقية الشكل تسمى لسان المزمار وتشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها ، أما الثلاث الاخرى فتكون مزدوجة ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة

ملاحظة

في فراغ الحنجرة هناك أربع طيات غشائية اثنتان منها تسميان الحبال الصوتية والاثنتان الأخريان تسميان الحبال اللاصوتية. والصوت في الواقع يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان والشفاه، وبذلك يحدث ما يسمى بالنطق .

انتبه وياي

هاي الصورة توضح النا الحنجرة ... وشلون صايرة

مكونة من غضاريف وباقي التفاصيل ... بحيث انت

ع الصورة وتتذكر الشرح

للاطلاع

تفاحة آدم : هي أحد القطع الغضروفية للحنجرة وتكون مفردة وناقصة الاستدارة أي هلالية الشكل.
(2007 د1)

لسان المزمار: هي القطعة الغضروفية الثانية من قطع الحنجرة المفردة وهي ورقية الشكل، وظيفته يشكل غطاء للقصبة الهوائية يمنع دخول دقائق الغذاء فيها . (3د/2018)

سؤال ما سبب عدم دخول الطعام الى المجاري التنفسية عند تناول الطعام؟

الجواب بسبب وجود لسان المزمار الذي يشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها.

سؤال من أين يخرج الصوت وكيف؟

الجواب يخرج الصوت من الحنجرة من خلال هواء الزفير والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان والشفاه حيث يحدث ما يسمى بالكلام.

فراغ: الحنجرة تركيب مخروطي الشكل تتألف من (9) قطع غضروفية (3) منها مفردة (3/2012)(1/2007)

(2/2022)

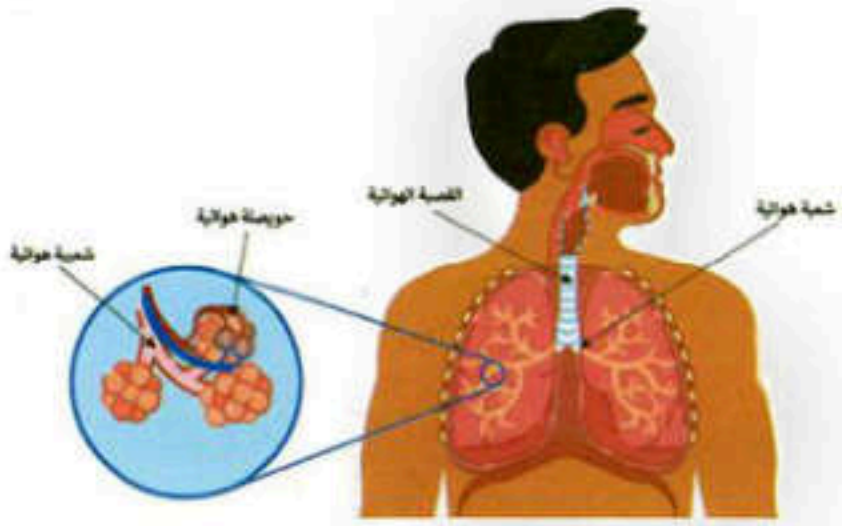
سؤال ما موقع الحنجرة ؟

الجواب اعلى القصبة الهوائية .

4 **القصبة الرئوية :** هي تركيب يقع اعلى المريء ، طوله(12سم) وقطرها (2.5سم) ،وظيفتها تصل ما بين الحنجرة والرئتين، جدارها غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف ، وتكون مبطنة بغشاء مخاطي مهدب، وظيفته يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة.
(2د/2018) (1/2022)

القصيبات الرئوية: وهي الفروع الصغيرة للقصبة الهوائية، تقع داخل الرئتين، وبعد دخولها الى الرئتين حيث تتفرع أصغر فأصغر وتنتهي بأكياس تسمى الحويصلات الرئوية (الهوائية)

الحويصلات الهوائية: هي أكياس صغيرة تمثل نهاية التفرعات الصغيرة للقصيبات الهوائية داخل الرئتين وتكون محاطة بأوعية دموية شعرية، وظيفتها تسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم الموجود في الأوعية الشعرية الدموية وهواء الحويصلات. (2د 2022)



شكل (د-6) القصبة الهوائية وتفرعاتها بالاطلاع

انتبه وياي

هاي الصورة توضح النا القصبة الهوائية ...

الي بدوراها تتقرع الى قصيبات .... والقصيبات تتفرع الى اصغر ... لحد ما تصير عدنا الحويصلات الهوائية

ت الهوائية شبون كبرتها علمود

للاطلاع

(2/2013)

سؤال ما وظيفة الحويصلات الهوائية ؟

الجواب تسمح بعملية التبادل الغازي .

علل تكون الحويصلات الهوائية محاطة بأوعية دموية شعرية؟

الجواب وذلك لتسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم الموجود في الأوعية الشعرية الدموية وهواء الحويصلات الرئوية.

(1/2009)

سؤال ما موقع وأهمية القصبة الهوائية؟

الجواب تقع اعلى المريء تصل بين الحنجرة والرئتين.

(2/2024)

علل القصبة الهوائية مبطنة بغشاء مخاطي مهدب ؟

الجواب لانه يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة.

5 **الرئتان:** هما عضوان اسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري ، الذي يفصل عن التجويف البطني بواسطة الحجاب الحاجز، وظيفتها التبادل الغازي مع المحيط الخارجي، وتتكون الرئة اليمنى من ثلاث فصوص، أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين ، ويستقر بينهما القلب بحيث تكون نهاية قاعدته مائلة نحو الجهة اليسرى .

الحجاب الحاجز: هو حاجز عضلي محدب الى الأعلى، وظيفته يقوم بفصل التجويف البطني عن التجويف الصدري.

سؤال عدد أهم الاغشية الرئوية؟ مع الشرح؟

الجواب

1 **غشاء الجنب الحشوي (الداخلي):** هو الغشاء المزدوج الرقيق الذي يغطي الرئتين.

2 **غشاء الجنب الجداري:** هو الغشاء الذي يبطن القفص الصدري.

فـراغ الجنب: هو الفراغ الواقع بين غشاء الجنب الحشوي وغشاء الجنب الجداري ويكون فيه سائل حيوي، وظيفته تسهيل حركة الرئتين.

(2/2022)

علل وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية ؟

الجواب يسهل حركة الرئتين .

(1/2008)

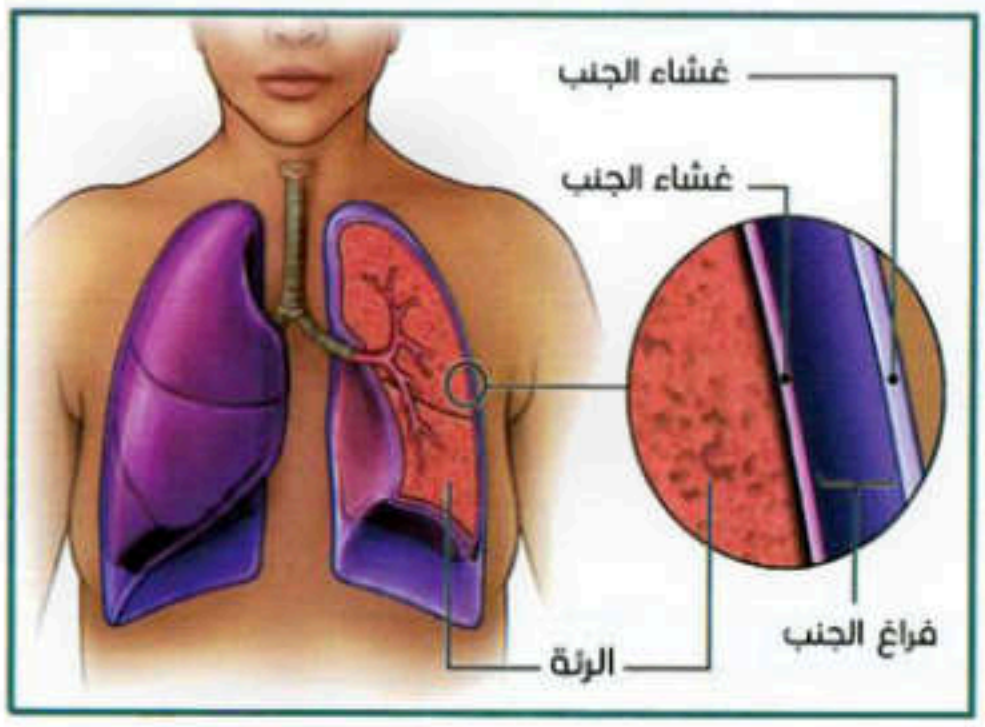
سؤال عرف غشاء الجنب؟

ء الجنب: وهو غشاء مزدوج رقيق فالذي يغطي الرئتين يسمى غشاء الجنب الحشوي (الداخلي)، والذي يبطن القفص الصدري يسمى غشاء الجنب الجداري، والفراغ الموجود بين الغشائين يسمى فراغ الجنب فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين .

(1/2013)

سؤال ما موقع غشاء الجنب ؟

الجواب في التجويف الصدري يغطي الرئتين ويبطن القفص الصدري.



انتبه وياي

هاي الصورة توضح الك الاغشية الرئوية

صورة كلش واضحة لكل واحد منهم ... بحيث انت تكدر من الصورة تحفظ الشرح كله

للاطلاع

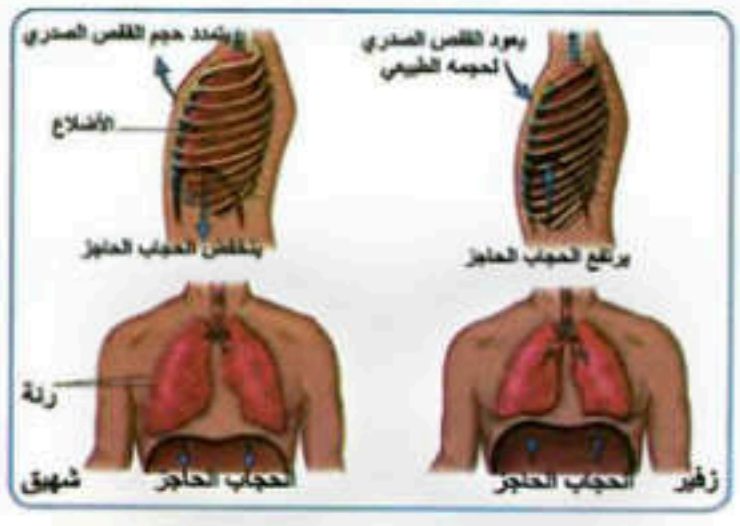
آليـــــــة التنفـــــــس

(1/2024)(1/2023)(ت/2019)

سؤال قارن بين الشهيق والزفير ؟

الجواب

	الشهيق	الزفير
1	ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحاً.	عودة الحجاب الحاجز الى وضعه الطبيعي المحدب.
2	يتحرك عظم القص وترتفع الأضلاع الى الأعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما .	تتحرك الأضلاع وعظم القص للداخل قليلاً أي يعودان الى وضعيهما الطبيعي.
3	يقل ضغط الهواء في الرئتين بسبب اتساع حجميهما .	يزداد ضغط الهواء داخل الرئتين.
4	يدخل الهواء الجوي من خارج الجسم الى داخل الرئتين عن طريق الانف .	يخرج الهواء من الرئتين الى خارج الجسم من خلال فتحة الفم .



شكل (٤-٦) آلية الشهيق والزفير (للاطلاع)

التنفس الخارجي والتنفس الداخلي

التنفـــــــس: هو عملية معقدة كيميائياً يتم فيها تكوين مركبات قلقة داخل الكريات الحمر تسهم في نقل الأوكسجين (اوكسي هيموكلوبين) الى الخلايا وإرجاع غاز ثنائي أوكسيد الكربون منها على هيئة مركب كيميائي قلق (كاربوكسي هيموكلوبين). (2002 د1)

التنفـــس الخارجي: هو عملية انتشار الأوكسجين من داخل الحويصلات الرئوية الى خلايا الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق و انتقال غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء من خلايا الدم الحمر الى داخل الحويصلة الرئوية. (2005 د2) - (2018/د3)

التنفـــس الداخلي: وهو عملية انتشار الأوكسجين من خلايا الدم الحمر الى خلايا الجسم المختلفة و قيام بيوت الطاقة (المايتوكوندريا) داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب) لتحرير الطاقة وطرح غاز ثنائي أوكسيد الكاربون والماء . (3/2019)

سـؤال ما هي وظيفة بيوت الطاقة (المايتوكوندريا) ؟

الجواب اكسدة الغذاء وتحرير الطاقة

(2/2022)(1/2019)(2/2024)

سـؤال قارن بين التنفس الخارجي والتنفس الداخلي؟

الجواب

	التنفس الخارجي	التنفس الداخلي
1	عملية انتشار الأوكسجين من داخل الحويصلات الرئوية الى كريات الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق.	عملية انتشار الأوكسجين من الكريات الحمر الى خلايا الجسم المختلفة
2	انتقال غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء من الكريات الحمر والدم الى داخل الحويصلة الرئوية	قيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب) لتحرير الطاقة وإعطاء غاز ثنائي أوكسيد الكاربون والماء

بعض أمـــراض الجهاز التنفسي

اولاً: مرض السل الرئوي :

(2/2023) (3/2019)

البكتريا المسببة لمرض السل الرئوي(للاطلاع)

- سبب هذا المرض نوع من البكتريا عصوية الشكل
- والتي اكتشفها العالم الالماني روبرت كوخ.
- هو مرض معدٍ خطير ينتقل من شخص الى آخر عن طريق التقبيل أو الرذاذ ، أو استعمال حاجيات المريض او وتناول حليب الأبقار المصابة بالمرض.
- كان المرض سابقاً يفتك بأرواح الملايين من البشر حول العالم الا انه قد انحسر كثيراً بعد اكتشاف المضادات الحيوية وتحسن ظروف حياة الانسان الاقتصادية في العقود المنصرمة .

(1/2011)

سؤال اذكر طرق العدوى (الإصابة) بمرض السل الرئوي؟

الجواب تتم العدوى من طريق التقبيل أو الرذاذ ، أو استعمال حاجيات المريض او وتناول حليب الأبقار المصابة بالمرض.

فراغ: مسبب مرض السل هو نوع من البكتريا العصوية. (2/2014)(1ح/2019)

(1/2002)(1/2000)

سؤال ما هي أعراض مرض السل الرئوي؟

الجواب
1. التعب والإجهاد الشديد.
2. ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه.
3. ارتفاع درجة الحرارة ليلاً والتعرق والسعال الخفيف.
4. في المراحل المتقدمة سعال شديد مع قشع مصحوباً بالدم.

سؤال كيف يتم علاج السل الرئوي ؟

الجواب
1. عزل المريض وادخاله الى المستشفيات للعلاج تحت رقابة الاطباء .
2. إعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة.
3. التركيز على نوعية الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية .

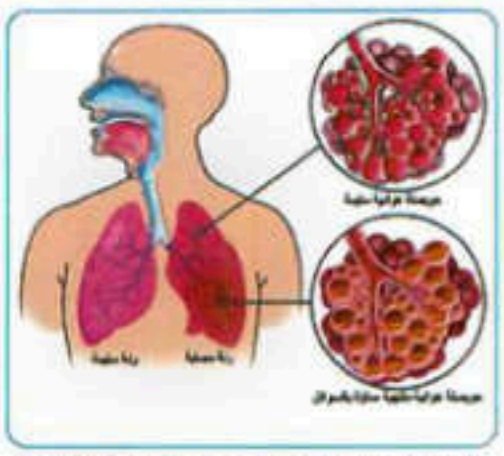
سؤال كيف تتم الوقاية من مرض السل الرئوي؟

الجواب

1. التلقيح باللقاح الخاص بالمريض الذي يسمى BCG .
2. الابتعاد عن الشخص المصاب بالسل وعدم استعمال ادواته .
3. الإبتعاد عن الأماكن التي يكثر بها مصادر تلوث الهواء والمكتظة بالناس مثل المقاهي وغيرها .
4. ممارسة الرياضة وتناول الغذاء المتوازن من حيث الفيتامينات والسعرات الحرارية.
5. غلي الحليب السائل جيداً قبل تناوله، وعدم شراء اللحوم من خارج المجازر الصحية .
6. إجراء الفحوصات الطبية الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب المستمر، أو عند ملاحظة أية إشارة صحية غير طبيعية كالبصاق الدموي وارتفاع درجة الحرارة ليلاً .

ثانياً: ذات الرئـــة:

ذات الرئـــة: هو مرض معدي تسببه نوع من البكتريا تسمى .(Sp Pneumonia) ويؤدي الى التهاب الحويصلات الهوائية في الرئة وتكون القيح فيها وبالتالي عدم قدرتها على القيام بوظائفها.



شكل (٦-٦) يوضح رئة مصابة بمرض ذات الرئة (للاطلاع)

(1/2022)

سؤال ما هي أعراض مرض ذات الرئة ؟

الجواب

1. ضيق والم في الصدر عند التنفس والسعال .
2. حمى وقشعريرة .
1. اعياء وغثيان احياناً .
2. سعال مع قشع كثيف لونه مائل للإخضرار .

سؤال كيف يتم علاج مرض ذات الرئة؟

الجواب

1. مراجعة الطبيب فوراً وتناول المضادات الحيوية اللازمة تحت أشراف الطبيب حصراً.
2. إدخال المريض للمشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس في بعض الحالات .
3. إعطاء المريض المواد المقشعة والسوائل و ضرورة استعمال المناديل الورقية عند السعال .
4. إعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية اللازمة .
5. وضع المريض في غرفة جيدة التهوية ، دافئة وعدم تعريضه لأي تيار هواء بارد.

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض ذات الرئة؟

الجواب
1. الإبتعاد عن الأشخاص المصابين بالمرض وعدم إستخدام حاجياتهم وأدواتهم الشخصية.
2. مراجعة الطبيب عند الشعور بأي آلام أو أعراض في الجهاز التنفسي.
3. ممارسة الرياضة والإبتعاد عن مصادر التلوث والأماكن المغلقة.
4. عدم التدخين الذي يعد سبباً لاغلب امراض الجهاز التنفسي.
5. الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وعدم البصاق على الارض واستخدام المناديل الورقية.

ثالثاً: مرض الربو :

مرض الربو : هو مرض مزمن غالباً يصيب الجهاز التنفسي للإنسان يحدث بسبب تضيق ممرات الهواء مما يجعل التنفس شاقاً ، وهو يصيب جميع الاعمار لذلك تختلف شدة الاعراض من شخص الى اخر .

(3/2019)(1/2024)(2/2023)

سؤال ما هي أعراض مرض الربو؟

الجواب
1. صعوبة شديدة وضيق في التنفس.
2. نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان .
3. ألم في الصدر.
4. في حالات متقدمة عدم المقدرة على النوم والحركة بشكل طبيعي .

سؤال كيف يتم علاج مرض الربو؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
2. استخدام البخاخ الموسع للقصبات الهوائية.
3. الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغبرة ، مع ضرورة تهوية الاماكن المغلقة بأنتظام .

(3/2019)

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض الربو؟

الجواب
1. عدم التدخين مطلقاً، فالتدخين افة تحطم جسم الانسان وخصوصاً الرئتين والقلب .
2. وضع الكمامات الواقية أثناء العمل في معامل الأسمنت والجص وصبغ السيارات ومعامل النجارة، وعمال النظافة.
3. استعمال كمامات، أو قطع شاش مبللة بالماء على الانف في الايام المغبرة.
4. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة حتى لو بابسط اشكالها مثل رياضة المشي في المناطق المفتوحة البعيدة عن الإزدحام.

مراجعـــــــة الفصل السادس

السـ(1)ــؤال: عرف المفـاهيم الآتية : الحويصلات الرئوية - الحجاب الحاجز - لسان المزمار

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(2)ــؤال: صف كل من :البلعوم/ الحنجرة /الرئتين.

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(3)ــؤال: قارن بين الشهيق والزفير

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة

السـ(4)ــؤال: اذا عرض أمامك شخصان احدهما مصاب بالربو والآخر بالسل الرئوي ،كيف تستطيع ان تميز بينهما؟

الجواب الربو : نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان.

السل الرئوي: نوبات سعال شديد مع قشع مصحوباً بالدم.

سـؤال اخـــــــتر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1) للوقاية من السل الرئوي يجب تلقيح الأطفال بلقاح :

أ) DAC. ب) GDC. ج) BCG. د) ACG

2) يقع على جانبي البلعوم :

أ) الحبال الصوتية ب) اللوزتان ج) قناة اوستاكي د) القصبة الهوائية

3) تتكون الحبال الصوتية من :

أ) خمس طيات غشائية . ب) ثلاث طيات غشائية ج) اربع طيات غشائية . د) ثمان طيات غشائية

4) المسبب لمرض السل الرئوي بكتريا من النوع:

أ) الحلزوني . ب) العصوي . ج) العنقودي . د) المكور .

سـؤال فســـــر العبارتين الآتيتين:

1) وجود شعيرات في مدخل الأنف. **الجواب** تمت الإجابة عليه في الملزمة

2) عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف.

الجواب لمساعدة المريء على أخذ المجال الكافي في التوسع اثناء ابتلاع لقمة كبيرة.

سـؤال صـــــــحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيهما خطأ:

خلي هو عملية انتشار الأوكسجين من خلايا الجسم الى خلايا الدم الحمر .

التنفس الداخلي هو عملية انتشار الأوكسجين من كريات الدم الحمر إلى خلايا الجسم

ب بالربو يعاني من ألم في الصدر ونوبات سعال جاف متكرر . **الجواب** صح

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل السادس
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: الجهاز التنفسي ، البلعوم ، لسان المزمار ، الحجاب الحاجز ، التنفس

ب) قارن بين الشهيق والزفير .

س2: أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) هو الفراغ الواقع بين غشاء الجنب الحشوي وغشاء الجنب الجداري.

2) تقع اعلى المريء وتصل مابين الحنجرة والرئتين .

3) هي احد القطع الغضروفية للحنجرة وتكون هلالية الشكل .

4) غشاء يقع في التجويف الصدري يغطي الرئتين ويبطن القفص الصدري.

5) وظيفتها اكسدة الغذاء وتحرير الطاقة .

ب) اجب عما يأتي:

1) قارن بين التنفس الخارجي والتنفس الداخلي ؟

2) ما هي اعراض مرض السل الرئوي ؟

س3:أ) ما مسبب كل مما يأتي: ذات الرئة ، السل الرئوي ، الربو.

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) الحنجرة تركيب مخروطي الشكل تتالف من (9) _____ (3) _____

2) _____ هو أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي وجهاز التنفس.

3) _____ هو عملية انتشار الاوكسجين من خلايا الدم الحمر الى خلايا الجسم المختلفة .

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي:

غشاء الجنب ، القصيبات الرئوية ، فراغ الجنب ، الرئتان ، تجويف الانف.

ب(اجب عما يأتي:

1) كيف يتم الوقاية من مرض ذات الرئة ؟

2) عدد اهم الاغشية الرئوية مع الشرح ؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) تكون الحويصلات الهوائية محاطة باوعية دموية شعرية ؟

2) عدم دخول الطعام الى المجاري التنفسية عند تناول الطعام ؟

3) وجود الشعيرات والاغشية المخاطية والاوعية الدموية الشعرية في بطانة الانف؟

4) القصبة الهوائية مبطنة بغشاء مخاطي مهدب ؟

5) وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) من اين يخرج الصوت وكيف ؟

2) اذكر طرق العدوى (الإصابة) بمرض السل الرئوي ؟

س6: أ) ما وظيفة او أهمية (أربعة) مما يأتي:

الحاجز ، القصبة الهوائية ، لسان المزمار ، الحويصلات الهوائية .

؟

ي ؟

الفصل السابع
الجهاز البولي والاخراج

- تركيب الجهاز البولي
- الجلد وملحقاته
- أنواع الإخراج
- صحة الجلد
- بعض أمراض الجهاز البولي

الفصل السابع 7
الجهاز البولي والاخراج

Urinary system and excretion

المقدمة

الاخراج: هو عملية طرح الفضلات الناتجة من الفعاليات الحيوية للجسم الى خارج الجسم، إذ أن بقاءها يؤدي الى تسممه ، ومن أهم هذه الفضلات هي اليوريا ، والجهاز المختص بوظيفة التخلص من الفضلات السائلة بانواعها هو الجهاز البولي.

تركـــــــيب الجهاز البولي

توضيح //

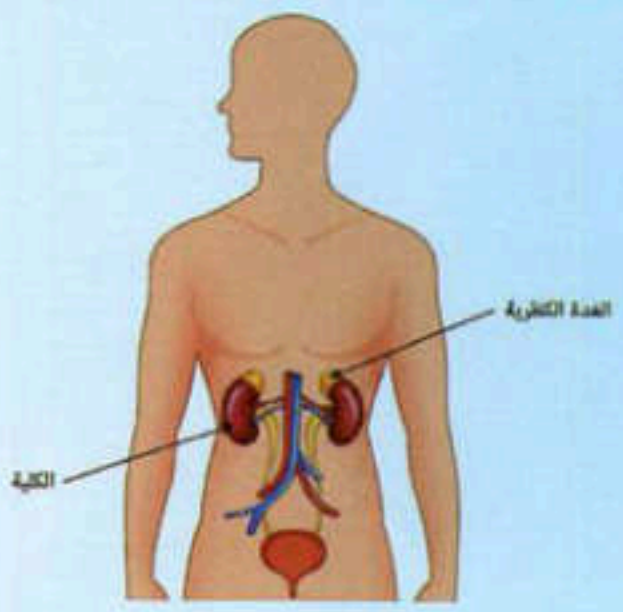
هاي الصورة توضح الك

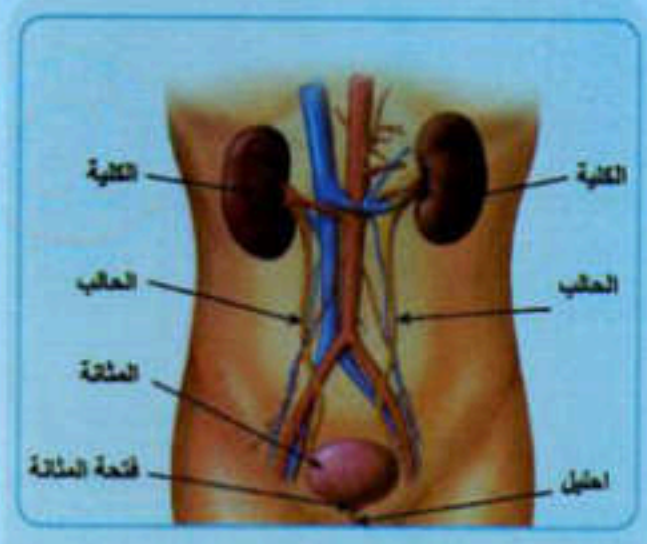
الجهاز البولي في الانسان

الموقع مالته ... الشكل مالته

الخ من باقي التفاصيل

للاطلاع





شكل (7-2) تركيب الجهاز البولي في الإنسان (للحفظ)

سـؤال ممَّ يتألف الجهاز البولي؟

الجواب يتألف الجهاز البولي من:

1. **الكليتان:** هما عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقان للظهر ، والكلية مشابهة لبذرة الفاصولياء ، وتحتوي على عدد كبير من النبيبات البولية، يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي وفي وسطها حوض الكلية.

(3/2018)(1/2005)

ب هو أنبوب عضلي دقيق طوله نحو 22 سم ، يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول الى المثانة.

كون من أنسجة عضلية ملساء (لا إرادية)، وتوجد ألياف عضلية دائرية مخططة (ارادية) بفتح وغلق الاحليل الذي يقع اسفل المثانة .

ذاج

(2/2023)

سؤال ما موقع الكليتان ؟

الجواب في التجويف البطني ملاصقتان للظهر.

حوض الكلية: وهو تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة داخل الكلية.

الاحليل: هو انبوب يتم عن طريقه تصريف البول من المثانة الى خارج الجسم .

(1/2022)

سؤال ما موقع وأهمية الحالبان؟

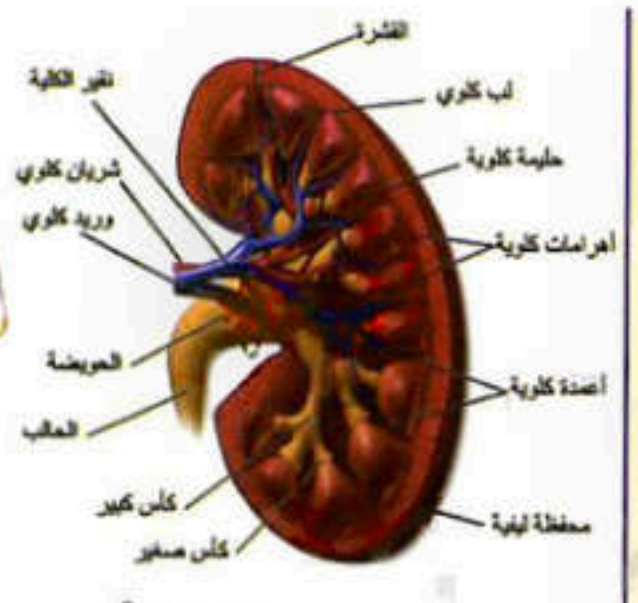
الجواب الموقع: يقع بين الكلية والمثانة ويصل الكلية بالمثانة

الوظيفة: نزول البول الى المثانة

انتبه وياي

هاي الصورة توضح النا تشريح الكلية بصورة موسعة اكثر ... اني الي اريدك تعرفه بس انو الكلية

1. يدخل الها شريان اسمه (شريان كلوي)
2. يطلع منها وريد اسمه (وريد كلوي)
2. اكو بيها تركيب اسمه حوض الكلية



تشريح الكلية

انـــــواع الأخـــــراج

(2/2023)(1/2019)(1/2018)

سؤال اذكر انواع الإخراج في جسم الانسان ؟ (وضح أنواع الإخراج)؟

الجواب

1. **الإخراج الكلوي:** هو التخلص من الفضلات السائلة كاليوريا والماء الزائد عن طريق الكليتين.
2. **الإخراج الجلدي:** هو التخلص من الماء الزائد و اليوريا والأملاح وقليل من CO_2 عن طريق التعرق وافراز الدهون .
3. **الإخراج الرئوي:** هو التخلص من غاز CO_2 وبخار الماء عن طريق عملية التنفس .

الإخراج الهضمي: هو التخلص من الفضلات الصلبة والخلايا الميتة من بطانة القناة الهضمية عن طريق الجهاز الهضمي.

الجـــــلد وملحقـــــاته

سؤال مم يتألف الجلد من طبقتين رئيسيتين فما هي؟ ومم تتألف كل طبقة؟

الجواب

1 **البشرة:** وتتألف من طبقتين هما:

أ **الطبقة المتقرنة:** هي الطبقة الخارجية الظاهرة للعين من الجلد ، تتكون من خلايا طلائية جافة ميتة، ملتصقة مع بعضها البعض ، تندثر تدريجياً من خلال الاحتكاك، ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد أسفلها (الطبقة المولدة). (2/2024)(2/2023)

ب **الطبقة المولدة (المالبيجية):** مميزاتها: (3/2018)

1 خلاياها حية. 2 لها القابلية على الإنقسام المستمر.

4 توجد فيها الغدد العرقية والنهايات الطرفية للأعصاب.

5 عديمة الأوعية الشعرية الدموية ، وتتغذى هذه الطبقة من خلال ترشيح البلازما من الأوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الأدمة.

أما وظيفتها هي:

أ مسؤولة عن تكوين الشعر والأظافر ،

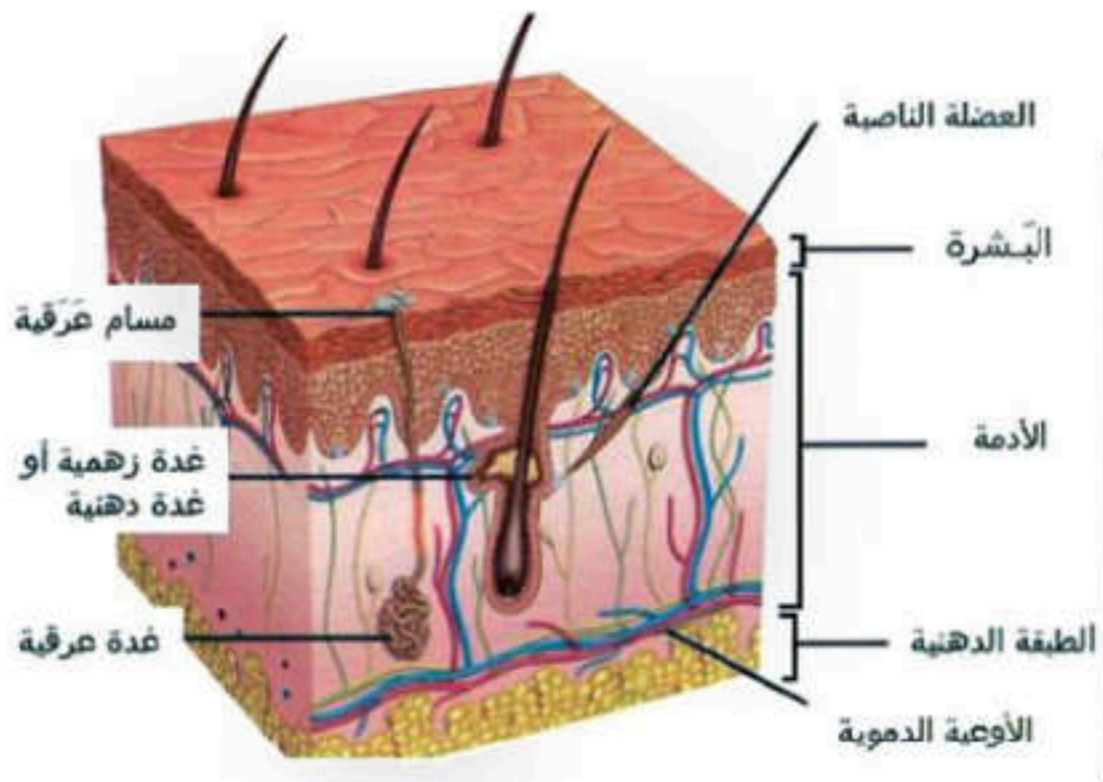
ب تحتوي هذه الطبقة على حبيبات صبغية تدعى الميلانين، وظيفتها تعطي لون البشرة حسب درجة تركيزها وكثافتها .

2 **الادمة:**

الأدمة: وهي الطبقة الثانية من طبقات الجلد حيث تكون متعرجة السطح مكونة ما يسمى الحليمات التي توجد عليها نهايات الأعصاب الحسية للمس، وتتكون الادمة من أنواع مختلفة من الأنسجة الرابطة والنسيج الدهني والأوعية الدموية والأعصاب.

الميلانيـــن: هي حبيبات صبغية تقع في الطبقة المولدة للبشرة (المالبيجية)، وظيفتها تعطي لون البشرة لأي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها. (1/2024)(1/2023)

الحليمـــات: وهي سطح طبقة الأدمة ويكون متعرج ويوجد عليها نهايات الأعصاب الحسية للمس.



انتبه وياي

شوف هاي الصورة .. شلون توضح النا البشرة وطبقاتها

وط[illegible] الموضوع اني شارحه باليوتيوب بطريقة

[illegible]اء الله يصير الموضوع عندك كلش

للاطلاع

سؤال عرف الطبقة المالبيجية؟ (1/2009)

الجواب طبقة من الخلايا الحية لها القابلية على الإنقسام المستمر لخلاياها حبيبات صبغية تدعى الميلانين التي تعطي لون البشرة لأي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها

سؤال اشرح تركيب البشرة في الجلد ؟ (1/2001)

الجواب راجع الموضوع في أعلاه

علل تتغذى الطبقة المولدة (المالبيجية) بالرغم من انعدام الأوعية الدموية الشعرية فيها؟ (1/2023)

الجواب تتغذى من البلازما المترشح من طبقة الأدمة التي تقع تحتها.

ملحقـــات الجـــلـد

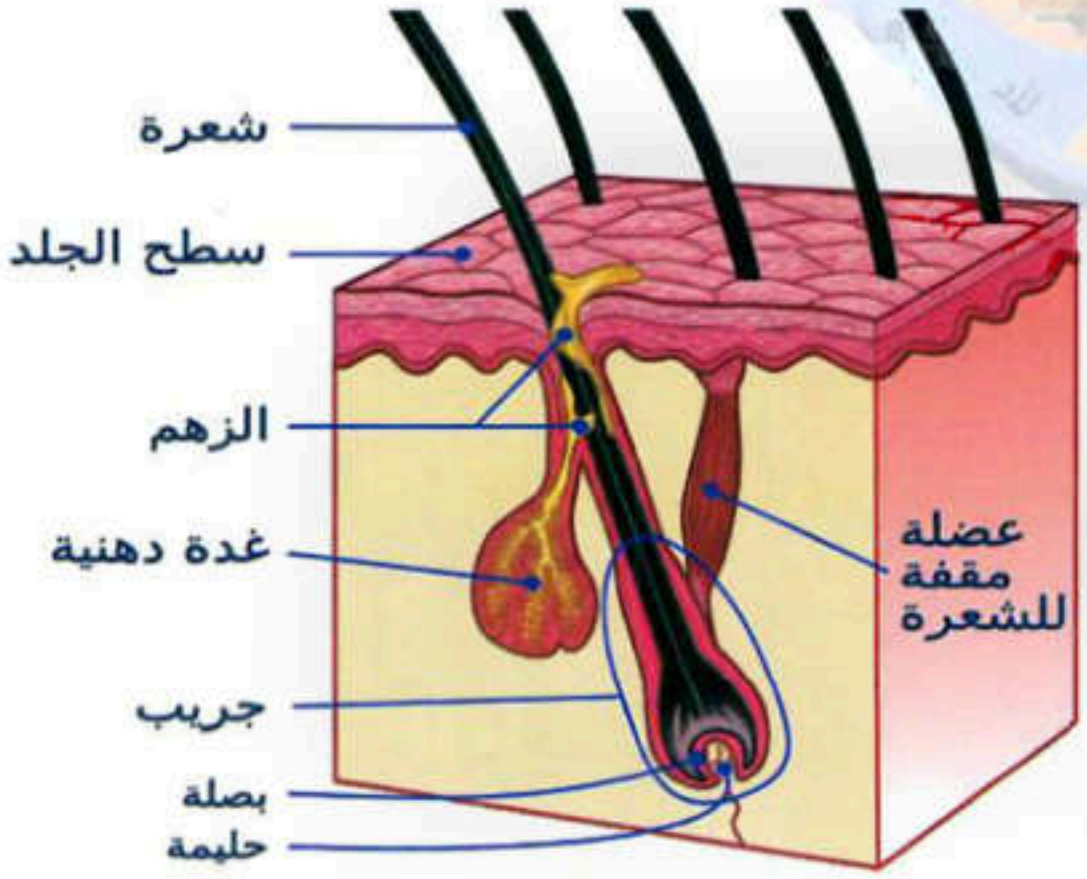
اولاً: الشعر: هو من ملحقات الجلد المتقرنة، وللشعرة جزء متقرن (متصلب) رفيع يسمى القصبة، وجزء قاعدي منغرس في الأدمة تسمى بصلة الشعرة التي توجد ضمن انبعاج للداخل في الأدمة يسمى حويصلة الشعرة ويتصل بالحويصلة غدة دهنية تفرز مادة دهنية ، وظيفتها تمنع تكسر الشعرة ، وتتصل بقاعدة الشعرة ألياف عضلية ملساء لا إرادية، وظيفتها لها علاقة بانتصاب الشعرة.

انتبه وياي

هاي الصورة تشوفك :

1. الغدة الدهنية .. المكان مالتها وشلون صايرة لاحظ انو هي ترطب الشعر علمود ما ينكسر .
2. عضلة ملساء .. تخلي الشعر ينتصب (لمن مرات نحس جسمنا كزبر)
3. بصلة الشعرة

للاطلاع



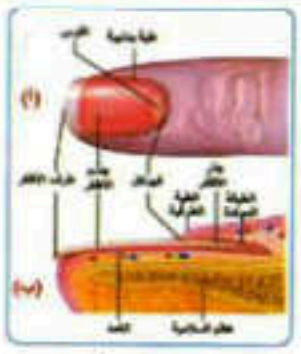
بصلة الشعرة: هي الجزء القاعدي من الشعرة والذي يكون منغرس في طبقة الأدمة وتوجد ضمن انبعاج للداخل في الأدمة يسمى حويصلة الشعرة.

ي عبارة عن انبعاج داخل الأدمة يحتوي على بصلة الشعرة ويتصل بالحويصلة غدة دهنية، **يفتها** تفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة.

علل تتكون القشرة في شعر بعض الناس؟

الجواب وذلك بسبب جفاف السائل الدهني الذي تفرزه الغدد الدهنية مكوناً القشرة التي يلاحظ تساقطها عند تمشيط الشعر.

ثانياً: الاظافر:



شكل (٥-٧) تركيب الأظفر:
أ- منظر خارجي للاطلاع
ب- التشريح الداخلي (للحفظ)

الاظافر: هي أجزاء صلبة متقرنة تفرزها خلايا الطبقة المولدة للجلد (المالبيجية)، وظيفتها المحافظة على نهايات الأصابع من التشقق، كما انها تسهل التقاط ومسك الأجسام المختلفة .

ثالثاً: الغدد الجلدية:

سؤال عدد أنواع الغدد الجلدية الموجودة في جلد الإنسان؟

الجواب ① الغدد العرقية. ② الغدد الدهنية.

① **الغدد العرقية:** هي قناة غدية ملتفة القاعدة ، تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية، وتقع قاعدتها في الأدمة وتنفتح الى خارج الجسم بالمسامة الجلدية، وظيفتها إخراج العرق وخفض درجة حرارة الجسم.

(3/2019)(1/2012)

المسامة الجلدية: وهي عبارة عن الفتحة الخارجية لقناة الغدة العرقية، وظيفتها الإخراج وخفض درجة حرارة الجسم.

توضيح //

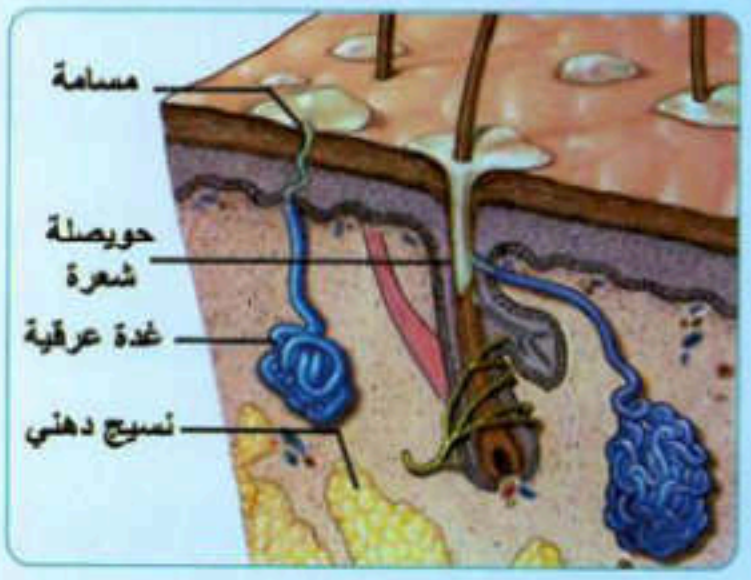
هاي الصورة توضح النا الغدة العرقية ...

وشلون صاير الشكل مالتها ...

يصعد العرق ويوصل الى خارج الجلد

عن طريق المسامة الجلدية .

للاطلاع



سؤال ما المقصود بالعرق؟ وما هي أهميته؟

الجواب

العـــــرق: هو سائل الذي يتكون أساساً من الماء الذي يكون 99 %منه ، والباقي أملاح مذابة ويوريا.

◉ أما أهمية العرق فهي:

1. خفض درجة حرارة الجسم صيفاً.
2. التعرق عند اصابة الإنسان بالحمى أي ارتفاع درجة الحرارة فوق 37.5 والتي تشكل خطراً على حياة الإنسان ،ويقوم الجسم بوسيلة دفاعية ضد الحمى فيلجأ للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته الى الحد الطبيعي مرة أخرى.
3. يتصبب الإنسان عرقاً لأسباب أخرى مثل الارتباك والقلق والخوف .

فراغ: يحتوي العرق على 99٪ ماء والباقي أملاح مذابة ويوريا. (2/2005)

2. **الغدد الدهنية :** هي غدد ذات افراز خارجي منتشرة في أدمة الجلد ، وتتكون هذه الغدد من خلايا دهنية تحتوي بداخلها قطرات من الدهن وظيفتها الحفاظ على رطوبة الجلد وحماية الشعر وترطيبه ، وتكون معدومة في باطن اليد . (1/2024)

(2/2018)

سؤال من المسؤول عن :ترطيب الشعر وسطح الجلد ؟

الجواب الغدة الدهنية

(2/2012)

علل اتصال الغدة الدهنية بحوصلة الشعرة؟

الجواب وذلك لمنع تكسر الشعر.

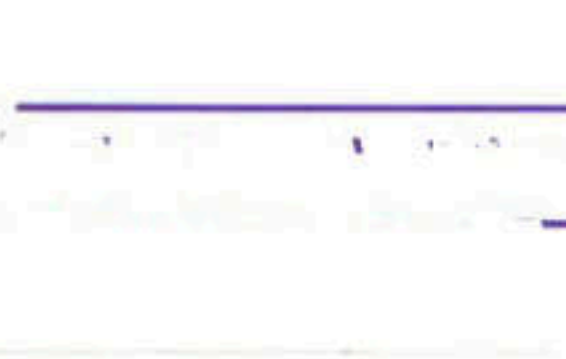
لاحظ اعيوني //

هاي الصورة تشوفك الغدة الدهنية ..

المكان مالتها وشلون صايرة

لاحظ انو هي ترطب الشعر

علمود ما ينكسر



للاطلاع

صحـــــــة الجـــــلد:

سؤال كيف يمكن المحافظة على صحة الجلد ؟

الجواب

1. الاستحمام المنتظم.
2. الوقاية من مسببات الخدوش والجروح
3. عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة.
4. مراجعة الطبيب عند ظهور البثور أو أي مرض جلدي آخر.
5. عدم العبث بالبثور التي تظهر على الجلد وهي ظاهرة طبيعية في سن المراهقة بسبب تغيرات مرحلة النمو.
6. غسل الوجه بالماء والصابون مرتين على الاقل يومياً .
7. عدم عمل أي وشم على جلدك لأن المواد المستخدمة غير صحية وتسبب نقل للكثير من الامراض الخطرة علاوة على انها خالية من الذوق .
8. مراعاة عدم لبس الملابس الضيقة التي تعيق الحركة وتمنع التعرق بشكل طبيعي .

بعض أمـــــراض الجهاز البولي

اولاً: داء البول السكري: هو مرض مزمن مرتبط باختلال عمل غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الانسولين ، الذي يقوم بالمحافظة على مستوى السكر في الدم.

سؤال ما هو مستوى السكر الطبيعي في دم الإنسان؟

الجواب يتراوح مستوى السكر الطبيعي في دم الإنسان ما بين 120-80 ملغم/ديسلتر الواحد بصورة طبيعية عندما يكون الإنسان غير متغذي أو عند استيقاظه في الصباح ، لان مستوى السكر في الدم يرتفع بعد تناول وجبات الطعام.

سؤال كيف يمكن المحافظة على نسبة السكر في الدم ثابتاً ؟

ن ذلك من خلال هرمون الانسولين الذي يقوم بعمليات وظيفية معقدة بحيث يجعل انسياب الوارد لخلايا الجسم مستمراً بصورة تامة خلال الليل والنهار عندما يكون الإنسان نائماً أو ظاً .

سؤال ما تأثير السكر في الدم اذا زاد أو نقص عن نسبته الطبيعية لجسم الإنسان؟

الجواب

- اذا زاد السكر عن حده الطبيعي وهو (120 ملغم/ديسلتر) فانه يؤدي الى اضطرابات في عمل الجسم مما يسبب حدوث جلطات قلبية ومضاعفات اخرى .
- أما اذا نقص عن حده الطبيعي دون (80 ملغم/ديسلتر) فان ذلك سيؤدي إلى الإغماء.

(1/2024)(2/2018)

علل كثرة الإدرار عند الاشخاص المصابين بالسكر؟

الجواب وذلك لان كمية الانسولين المفرزة تكون غير قادرة على اجراء الموازنة داخل الجسم (الدم) ولا تستطيع حرق السكر لتحرير الطاقة منه فيلجأ الجسم الى طرحها للخارج عبر الكليتين مع البول.

(1/2005)

سؤال ما الغدة التي تفرز الانسولين؟

الجواب البنكرياس

(1/2004)

سؤال ماذا ينتج عن نقص الأنسولين؟

الجواب الإصابة بداء السكر (السكري)

(2/2024)

سؤال ما وظيفة (اهمية) الانسولين ؟

الجواب يقوم بالمحافظة على مستوى السكر في الدم.

(1/2022) (1/2006)(1/2012)

سؤال ما هي أعراض مرض السكر (السكري)؟

الجواب قد لا تظهر جميع الاعراض على المصاب اعتماداً على نسبة ارتفاع السكر في الدم ودرجة ونوع المرض، إذ يوجد من مرض السكري أنواع عدة وأهم هذه الاعراض:

وأهم اعراض مرض السكري:

1. الشعور بالتعب والإجهاد المستمرين وكذلك نحول الجسم وتناقص الوزن بشكل ملحوظ وبوقت قصير.
2. كثرة الادرار والعطش وجفاف الفم.
3. ظهور حبوب حمراء في اماكن محددة من الجسم.
4. بطء التئام الجروح وصعوبة توقف النزف الدموي.

ش الرؤية.

راض تفاقماً حسب نوع المرض وفي حالة اصابة الشخص بإمراض أخرى.

سؤال كيف يتم علاج مرض السكر؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
2. قد يلجأ الطبيب الى وصف حقن الانسولين للمريض لضبط مستوى السكر في الدم.
3. الحمية الغذائية والامتناع عن تناول السكريات قطعياً.
4. ممارسة الرياضة والإبتعاد عن التدخين والكحول والسهر والقلق وغيرها من الأمور التي تفاقم حالة المريض.

سؤال ما هي طرق الوقاية من مرض السكري ؟

الجواب
1. اجراء الفحوصات الدورية لمستوى السكر في الدم خصوصا للاشخاص الذين يمتلكون استعدادا وراثياً للإصابة بهذا المرض.
2. الغذاء الصحي وتناول السكريات بمستويات معتدلة وعدم الاكثار منها، ومعالجة حالات السمنة بإشراف الاطباء المختصين.
3. ممارسة الرياضة بانتظام.
4. الامتناع عن التدخين بكافة اشكاله.
5. الحفاظ على الصحة النفسية والابتعاد عن القلق المفرط والإكتئاب.

سؤال يشعر المصاب بمرض السكري بكثرة العطش ؟

الجواب تقوم الكلية بابقاء كمية الماء متوازنة في الجسم ، وعند الاصابة بمرض السكر فان ذلك يؤدي الى خلل في مقدار ما يطرحه للخارج لذلك يحس الانسان بالعطش .

شكل (٧-٨) تأكل القدم من الاعراض المتقدمة لمرض السكري (للأطلاع)

ثانياً: مرض البول الزلالي: هو خلل ناجم في وظيفة الكلية،بسبب ترشح جزيئات البروتين من الدم الى الخارج مع البول، حيث لا تقوم النبيبات البولية بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى خروج جزيئات البروتينات من جدران النبيبات البولية بسبب كبر حجمها وتركيزها في الادرار . وهو مرض غير مزمن ويمكن علاجه عكس مرض البول السكري.

(2/2022)(2/2012)

سؤال ما هي أعراض مرض البول الزلالي؟

الجواب

1. التعب الشديد وفقر الدم وشحوب الوجه.
2. كثرة البول وميلان لون الادرار للاصفرار الشديد ووجود رغوة في الادرار بسبب تركيز البروتين العالي فيه.
3. حرقة بعد التبول ممَّا تشير الى التهاب الكليتين والمجاري البولية عموماً.
4. تورم القدمين مع ظهور بثور حمراء كثيرة على الارجل .

سؤال كيف يتم علاج مرض البول الزلالي؟

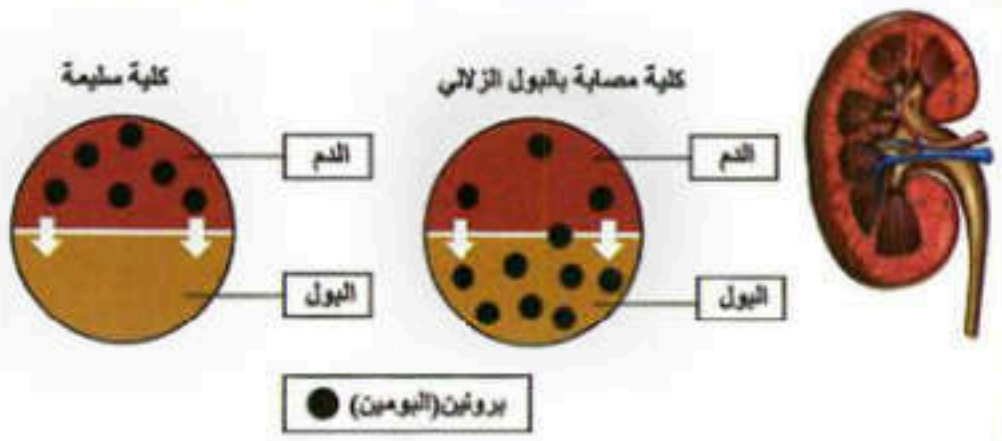
الجواب

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم .
2. الامتناع عن تناول البروتينات بكافة أنواعها.
3. شرب كميات كافية من الماء والسوائل المفيدة .
4. تقليل كميات ملح الطعام المضافة إلى الأكل لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي الى زيادة نفاذية النبيبات البولية .

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض البول الزلالي؟

الجواب

1. تناول البروتينات بكميات معقولة حسب حاجة الجسم لها ، فالبروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاجها بصورة مستمرة وبكميات محددة ، وما زاد منه فإنه يطرح للخارج على هيئة يوريا.
2. مراجعة الطبيب فوراً عند الشعور بأي اضطراب او حرقة في المجاري البولية.
3. عدم التدخين وتناول الكحول و الأدوية بصورة عشوائية.



شكل (٧-١) نسبة البروتينات في ادرار المصاب بمرض البول الزلالي (للاطلاع)

(2/2023)

سؤال خروج جزيئات البروتين مع البول للمصابين بمرض البول الزلالي؟

ل لأن النبيبات البولية لا تقوم بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة مما يؤدي الى جزيئات البروتين مع البول.

الفصل الس

علل يشعر المصابون بمرض البول الزلالي بحرقة بعد التبول؟

الجواب وذلك بسبب وجود التهابات في الكليتين والمجاري البولية.

علل يوصى الاشخاص المصابون بمرض البول الزلالي بتقليل كميات ملح الطعام المضافة الى الأكل؟

الجواب وذلك لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي الى زيادة نفاذية النبيبات البولية مما يؤدي الى خروج كميات كبيرة من البروتينات الى خارج الجسم مع البول.

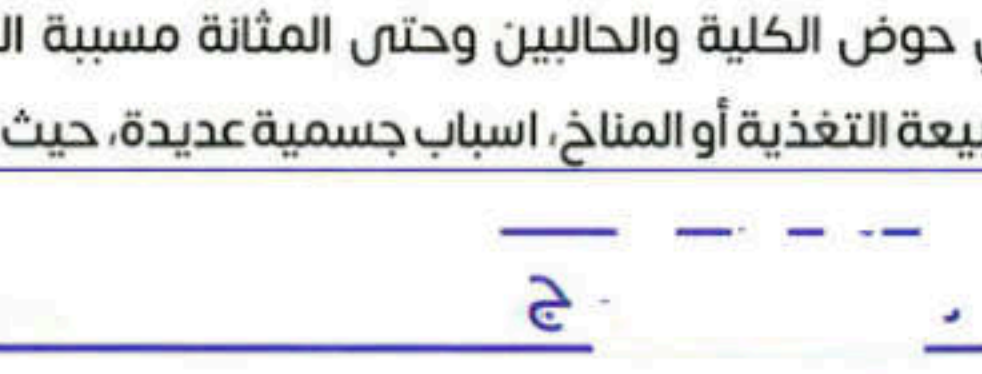
علل يجب عدم الاسراف في تناول البروتينات الا بقدر حاجة الجسم إليها ؟

الجواب وذلك لأن البروتينات لا تخزن في الجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاج اليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة وما زاد عنها يطرح للخارج على هيئة يوريا.

سؤال اختر الاجابة الصحيحة: ظهور بثور حمراء كثيرة على الارجل مع حرقة بعد التبول دليل الاصابة بـ

(حصى الكلية - داء السكر - البول الزلالي)

ثالثاً: مرض حصى الكلية: في احيان كثيرة و لأسباب عديدة كنمط التغذية غير الصحي ، تتكون في الكلية ما يسمى حصى الكلية ، وهي ناتجة من ترسبات الأملاح مثل فوسفات الكالسيوم وأوكزالات الكالسيوم في حوض الكلية والحالبين وحتى المثانة مسببة أذى للشخص المصاب بها.



شكل (١-٧٠) يوضح حصى الكلية وأماكن تجمعها (للاطلاع)

سؤال كيف تتكون الحصى في الكلية والحالبان والمثانة في الإنسان؟ وما هي أسباب تكونها؟ وماذا تسبب؟

ن الحصى في كلية الإنسان نتيجة من ترسبات الأملاح مثل فوسفات الكالسيوم وأوكزالات
وم في حوض الكلية والحالبين وحتى المثانة مسببة الأذى للشخص، ولتكونها اسباب
نها (طبيعة التغذية أو المناخ، اسباب جسمية عديدة، حيث تسبب أذى للشخص المصاب بها.

سؤال ما هي أعراض مرض حصى الكلية؟ (1/2010)(1/2018)

الجواب
1. الرغبة في التبول باستمرار مع ألم شديد أسفل الظهر.
2. تبول دموي تختلف حدته نتيجة لخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى .
3. يحدث ما يسمى مغص كلوي في احيان عديدة ، وهو الم شديد للغاية في منطقة الكلية ناتج عن نزول الحصى من حوض الكلية الى الحالب يؤدي ذلك في بعض الأحيان الى عدم قدرة الشخص على الحركة.

سؤال كيف يتم علاج مرض حصى الكلية؟

الجواب
1. مراجعة الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة وإعطاء المريض العلاج اللازم .
2. الإكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة
3. عدم تناول بعض الخضراوات مثل الطماطة وبعض الخضر مثل السبانغ لكونها تحتوي على أملاح كلسيه عالية .

سؤال كيف تتم الوقاية من مرض حصى الكلية؟

الجواب
1. الإكثار من شرب الماء خلال موسم الصيف لتعويض الماء المفقود من الجسم بالتعرق .
2. تناول الغذاء المتوازن صحياً وعدم الاكثار من تناول الاغذية المالحة .
3. النشاط البدني وعدم الركون الى الخمول وممارسة الرياضة .

علل يعاني المصاب بحصى الكلية من مغص كلوي وتبول دموي ؟ (2/2019)(ت/2019)

الجواب وذلك بسبب نزول الحصى من حوض الكلية للحالب، وتخدش جدران المجاري البولية عند نزولها .

علل ينصح المصابون بمرض حصى الكلية بتقليل تناول الطماطم والسبانغ؟ (2/2014)

الجواب وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح الكلسية

مراجعـــــة الفصـــل السابع

السـ(1)ـؤال: عرف المفاهيم الآتية: الطبقة المتقرنة، الميلانين ،الأدمة .

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة.

السـ(2)ـؤال: صف مكونات الجهاز البولي في الأنسان .

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة.

السـ(3)ـؤال: ماهي أنواع الإخراج في جسم الإنسان؟

الجواب تمت الإجابة عليه في الملزمة.

السـ(4)ـؤال: إذا عرض عليك شخصان أحدهما مصاب بالسكري والآخر مصاب بالبول الزلالي كيف تستطيع أن تميز بينهما؟

الجواب تميز بينهما في ان المصاب بالبول الزلالي يشعر بحرقة بعد التبول وكذلك ظهور بثور حمراء كثيرة على الأرجل.

سـؤال اختـــــر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية

1. تبلغ نسبة السكر في دم الإنسان وهو غير متغذي:
   أ) 70- 110 ملغم/ديسلتر . ب) 80-110 ملغم/ديسلتر ج) 70-120 ملغم/ديسلتر. د) 80-120 ملغم/ديسلتر
2. عندما ترتفع نسبة السكر في دم زميل لك ، فإن ذلك قد يؤدي إلى إصابته بـ:
   أ) الإغماء ب) التعرق . ج) انخفاض ضغط الدم د) كثرة الإدرار .
3. تتكون الحصى في الكلية نتيجة ترسب فوسفات:
   أ) الكبريت. ب) الالمنيوم. ج) الكالسيوم. د) البوتاسيوم
4. تبلغ نسبة الماء في العرق نحو :
   أ) % 50 ب) % 80 ج) % 99 د) % 40

سـؤال فســـــــــر العبارات الآتية :

شخاص بداء البول السكري.

ختلال غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمون الأنسولين الذي يقوم بالمحافظة على
معين من السكر في الدم يتراوح بين 80-120 ملغم/ديسلتر .

137
ثالث متوسط

2 يفضل امتناع الشخص بالبول الزلالي عن تناول اللحوم .

الجواب وذلك لان اللحوم تعتبر نوع من انواع البروتينات ، فالبروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون بل ان الجسم يحتاجها بصورة مستمرة وبكميات محددة ، وما زاد منه فإنه يطرح للخارج على هيئة يوريا.

سـؤال صحح العبارات الاتية:

1 يزداد تعرق الشخص المصاب بالحمى لتخليص الجسم من الماء الزائد.

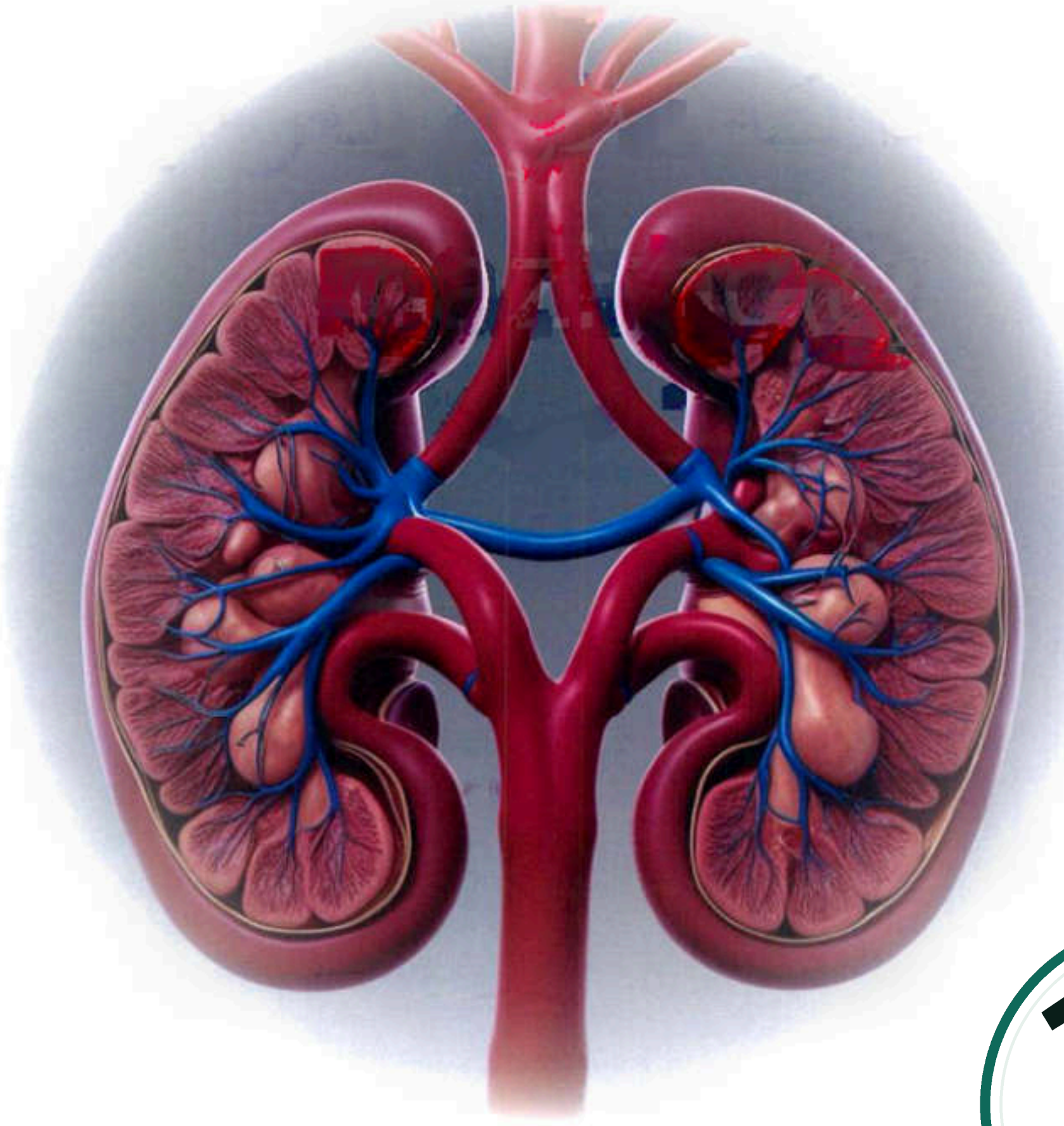
الجواب يزداد تعرق الشخص المصاب بالحمى لتخليص الجسم من الحرارة الزائدة

2 وظيفة الغدد الدهنية هي المساعدة على انتصاب الشعر.

الجواب وظيفة الغدد الدهنية هي المساعدة على ترطيب الشعر

3 لولا وجود الأظافر لتعرضت الأصابع إلى التشقق والجروح.

الجواب صح



اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل السابع
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: الإخراج ، حوض الكلية ، الطبقة المتقرنة ، الميلانين ، بصلة الشعر

ب) ارسم مع التأشير مقطع طولي في الكلية .

س2:

أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) هو أنبوب يتم عن طريقه تصريف البول من المثانة الى خارج الجسم.

2) هو التخلص من الفضلات الصلبة والخلايا الميتة من بطانة القناة الهضمية .

3) هي الطبقة الثانية من طبقات الجلد وتكون متعرجة السطح .

4) هي عبارة عن انبعاج داخل الادمة يحتوي على بصلة الشعر.

5) هي أجزاء صلبة متقرنة تفرزها خلايا الطبقة المولدة للجلد.

ب) اجب عما يأتي:

1) ما أهمية العرق ؟

2) ما هي اعراض مرض السكري ؟

س3: أ) ما مسبب كل مما يأتي:

البول الزلالي ، حصى الكلية ، داء البول السكري .

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) يحتوي العرق على _____

2) _____ هي عبارة عن الفتحة الاخراجية لقناة الغدة العرقية.

3) _____ هما عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر.

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي:

حوض الكلية ، الحالبان ، بصلة الشعر ، الغدد العرقية ، الغدد الدهنية.

ب(اجب عما يأتي:

1) كيف يمكن المحافظة على صحة الجلد ؟

2) ماهي مميزات الطبقة المولدة ؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) تتكون القشرة في شعر بعض الناس ؟

2) اتصال الغدة الدهنية بحوصلة الشعر ؟

3) كثرة الادرار عند الأشخاص المصابين بالسكر؟

4) يجب عدم الاسراف في تناول البروتينات الا بقدر حاجة الجسم اليها ؟

5) يعاني المصاب بمرض حصى الكلية من مغص كلوي وتبول دموي ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هو مستوى السكر الطبيعي في الدم ؟

2) كيف تتكون الحصى في الكلية والحالبان والمثانة في الانسان؟ وماهي أسباب تكونها؟ وماذا تسبب؟

س[illegible] او أهمية (أربعة) مما يأتي:

[illegible]امة الجلدية ، الاظافر ، الإخراج الكلوي ، الانسولين.

[illegible]جهاز البولي في الانسان ؟

[illegible] حصى الكلية ؟

الفصل الثامن

الجهاز التناسلي

- مقدمة
- الجهاز التناسلي الانثوي
- الجهاز التناسلي الذكري ما المقصود بالبوغ ؟
- الإخصاب والحمل وتحديد النسل
- الصفات الجنسية الثانوية
- اهم امراض الجهاز التناسلي

الفصل الثامن 8
الجهاز التناسلي
Reproductive system

التكاثـــر: هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار الحياة على سطح الأرض وحماية النوع من الانقراض.

الجهـــاز التناسلي:

ويقسم إلى نوعين:
1. الجهاز التناسلي الذكري
2. الجهاز التناسلي الأنثوي

اولاً: الجهاز التناسلي الذكري:

يتكون من عدة أجزاء وظيفتها :

أ. تكوين الخلايا التناسلية الذكرية (النطف).

ب. أجزاء مساعدة وظيفتها نقل النطف إلى جسم الأنثى لإتمام عملية اخصاب البيضة.

يتكون الجهاز التناسلي الذكري من:

1. **الخصيتان:** هي غدتان بيضاويتا الشكل منفصلتان عن بعضهما موجودتان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم يسمى كيس الصفن.

وظائف الخصية:

أ. أنتاج الخلايا التناسلية الذكرية التي تسمى النطف او الحيامن .

ب. تقوم الخصيتان بإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر في الجسم والوجه وخشونة الصوت.

ج. تمر النطف بعد تكوينها في الخصيتين إلى أقنية رفيعة تسمى (النبيبات المنوية) ومنها إلى أنبوب واسع يسمى الوعاء الناقل.

النطف (الحيامن): خلايا حاوية على نصف العدد الاصلي من الكروموسومات التي تتحد لاحقا مع الخلايا الأنثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحوي العدد الكامل من الكروموسومات.

س جلدي رقيق خارج الجسم توجد فيه الخصيتان. (2000) د1) (2012 د 3)

2 **الوعاءان الناقلان:** هما تركيبان يقومان بنقل النطف من كل خصية الى الاحليل ، توجد في كل وعاء مناطق كثيرة الالتواء فيها تسمى البربخ ، يفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الاحليل ، والاحليل له فتحة للخارج ضمن العضو التناسلي الذكري في الإنسان.

3 **الحويصلتان المنويتان:** هما مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة ، وظيفتهما حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها. (1/2023) (1/2024)

4 **الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري:** ترتبط بالجهاز التناسلي الذكري ثلاث غدد تقوم بإفراز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط النطف وهذه الغدد هي:

أ **غدة البروستات:** وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها ، وظيفتها افراز السوائل التي تغذي النطف وتحافظ على حيويتها . (1/2022)

ب **غدتا كوبر:** وهي زوج من الغدد الصغيرة الحجم تقع تحت البروستات ، وظيفتها حماية النطف اثناء مرورها في الاحليل .

توضيح //

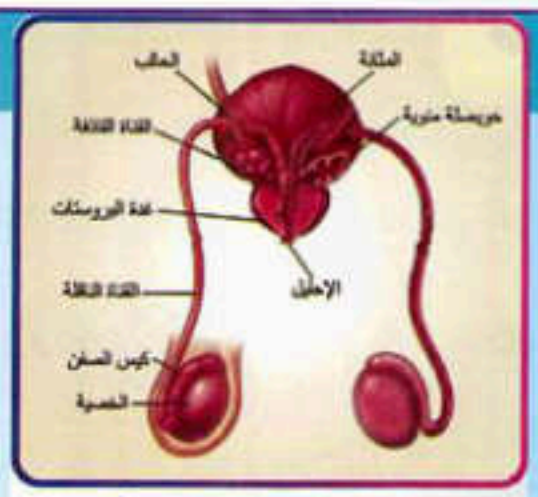
شوف هاي الصورة مال الكتاب

توضح النا الجهاز التناسلي الذكري ...

وكل التفاصيل مالته انو شكل الخصية ...

والانابيب الناقلة .. والبروستات ...

الخ من باقي التفاصيل



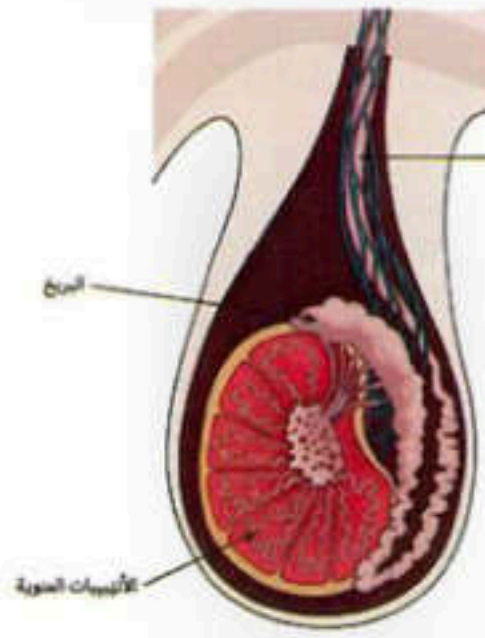
شكل (1-8) الجهاز التناسلي الذكري (للأطلاع)

انتبه وياي

هاي الصورة ... دا تشوف موضح الك ... النبيبات المنوية والبربخ ... والوعاء الناقل

وطبعا هاي الخصية صايرة داخل كيس الصفن

للاطلاع



(2024/2) (2014/1)

ة بالجهاز التناسلي الذكري تحافظ على حيوية ونشاط النطفة هي غدة البروستات وغدتا كوبر

سؤال ما موقع ما يأتي:

(2009/1)(2005/1)

1. **الخصيتين**

الجواب توجدان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم يسمى كيس الصفن.

(2005/2)

2. **البربخ**

الجواب توجد ضمن الاوعية الناقلة التي تجلب النطف من الخصية الى الاحليل.

(2014/3) (2012/2)

3. **الحويصلتان المنويتان**

الجواب يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة.

(2024/1)(2014/ت)

4. **غدة البروستات**

الجواب وتقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها.

(2014/2)(2012/3)

سؤال ما أهمية الحويصلتان المنويتان؟

الجواب حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها.

ثانياً: الجهاز التناسلي الانثوي:

ان وظيفة الجهاز التناسلي الانثوي تكوين البيوض وتوفير المكان المناسب لها للإخصاب والنمو لتكوين الجنين واتمام عملية الحمل ومن ثم الولادة.

يتكون الجهاز التناسلي الانثوي من:

أ. **المبيضان:** غدتان بيضويتا الشكل توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم، والمبيض هو المسؤول عن أنتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الجنسية الثانوية للمرأة.

ب. **قناتا البيض (قناتا فالوب):** وتقع فوق كل مبيض من الأعلى وهما فتحتان قمعيتا الشكل تشكلان جزءاً من قناة البيض، تقعان على جانبي الرحم، تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى للرحم ، وظيفتهما نقل البويضات من المبيض الى الرحم .

ج. **الـــــرحم:** عضو عضلي كمثري الشكل قاعدته المغلقة من الأعلى ونهايته المفتوحة تكون للأسفل. وهي متصلة بقناة المهبل تنغرس في الرحم البويضة المخصبة وتتم فيه عملية الحمل واكتمال نمو الجنين.

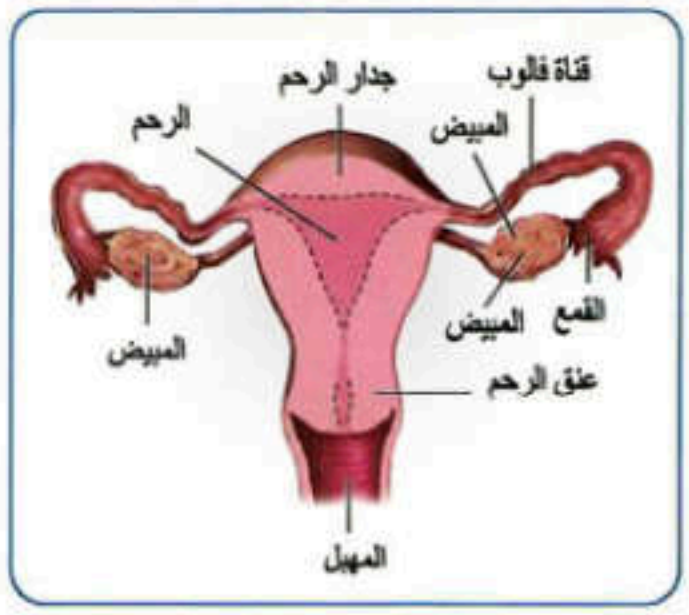
2012د2

(2/2022) (3/2019) (2023/2)

سؤال ما موقع ووظيفة المبيض؟

ع: في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم .

ة: المبيض الواحد مسؤول عن إنتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الجنسية الثانوية للمرأة .



شكل (٨-٢) الجهاز التناسلي الانثوي (للأطلاع)

انتبه وياي

هاي الصورة ... توضح النا الجهاز التناسلي الانثوي

انو المبيض صاير على جانب الرحم .... وقناة فالوب شلون صايرة عدنا ... واخر شي الرحم نفس ما واضح عندك

فراغ: المبيضان غدتان بيضويتا الشكل على جانبي الرحم، مسؤولتان عن أنتاج البيوض .

(2010/1)

سؤال قارن بين الخصيتان والمبيضان.

الجواب

	الخصيتان	المبيضان
1	هي غدتان بيضاويتين الشكل منفصلتان عن بعضهما	غدتان بيضويتان الشكل.
2	توجدان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم يسمى كيس الصفن.	توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم.
	وظائف الخصية :	وظائف المبيض:
أ	أنتاج الخلايا التناسلية الذكرية التي تسمى النطف (الحيامن) او السبيرمات.	المبيض الواحد مسؤول عن أنتاج البيوض والهرمونات الخاصة بالصفات الأنثوية للمرأة.
ب	تقوم الخصيتان بإفراز هرمونات ذكرية تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر في الجسم والوجه وخشونة الصوت.	
	من مكونات الجهاز التناسلي الذكري:	من مكونات الجهاز التناسلي الانثوي:
أ	الخصيتان	المبيضان
ب	الاوعية الناقلة	قناتا البيض (قناتا فالوب)
ج	الحويصلتان المنويتان	الرحم
	ملحقة بالجهاز	

سؤال ما هو سن البلوغ عند الذكر ؟

الجواب يبلغ الذكر في عمر (15) سنة وهذا يعني قدرة جسمه على تكوين النطف يرافقها تغيرات جسمية عديدة مثل الشعر في الوجه وخشونة الصوت.

سؤال ما هو سن البلوغ لدى الأنثى؟

الجواب يبلغ سن البلوغ لدى الأنثى من 14-16 سنة غالباً ، اذ تقوم المبايض فيها بتكوين البيوض، ويرافق ذلك تغيرات جسمية واضحة على جسم الانثى، كالدورة الشهرية (الطمث).

الدورة الشهرية (الطمث): وتعني ان البيوض غير المخصبة تضمحل بعد مرور حوالي اربعة أسابيع من تكوينها ، ويرافقها نزف دموي يستمر ما بين (3 -7) أيام

ملاحظة:

1. يكون انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة بعد سن الخمسين عادة ، ويعني عدم قدرة المبايض على تكوين البيوض .
2. تقدر عدد البيوض التي ينتجها جسم المرأة الواحدة في كل حياتها بحوالي (400) بيضة.

سؤال ما عدد البيوض التي تنتجها المرأة في حياتها ؟

الجواب عدد البيوض التي تنتجها المرأة في حياتها حوالي 400 بيضة.

توضيح//

بهاي الصورة دا يوضح النا الكتاب ..

الدورة الشهرية للمرأة

والايام الي ممكن تصير بيها حامل ...

وهي الايام من 11 الى 16 من الدورة .

فاذا صار تزاوج بين المرأة والرجل بهاي الايام ...

تصبح المرأة حامل

الصفـــات الجنسية الثانوية

(2/2019) (2/2022) (1/2012) (2014/تمهيدي)

سؤال قارن بين الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل والأنثى؟

الجواب

	الرجل	الانثى
1	يكون الصوت خشن في الذكر.	يكون الصوت ناعم في الانثى.
2	يكون كثافة الشعر على جسم الرجل أكثر	يكون الشعر أقل كثافة على جسم الانثى.
3	تكون الغدد اللبنية (الاثدية) ضامرة غير عاملة لدى الرجل.	الغدد اللبنية (الاثدية) تنمو بشكل واضح لدى الأنثى وتكون فعالة بعد الولادة.

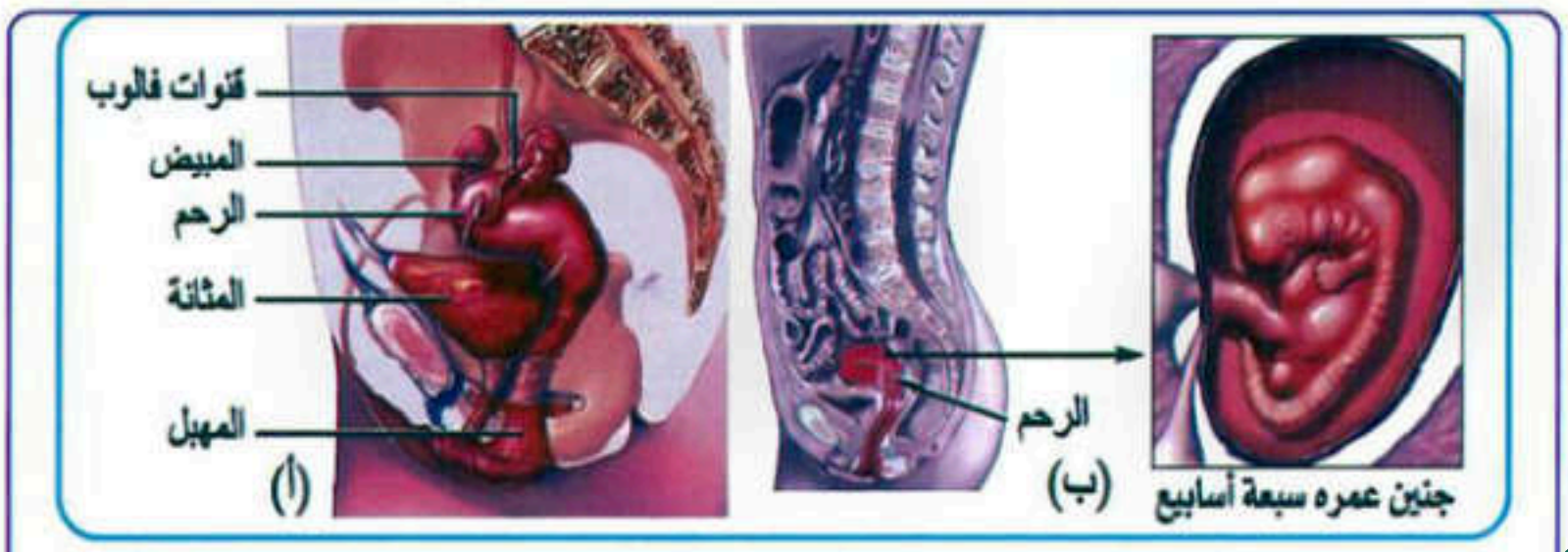
الإخصاب والحمل وتحديد النسل

الاخصاب: هو إندماج الخليتين الذكرية والأنثوية (النطف مع البيوض) لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات الذي جاء نصفها من الذكر والنصف الآخر من الانثى.

الحمل: تعاني البيضة المخصبة سلسلة من الانقسامات في قناة فالوب مكونة في النهاية كتلة من الخلايا تستقر في الرحم ، ويحدث فيها عمليات تمايز عديدة **مكونة الجنين** الذي يرتبط بجدار الرحم **بواسطة الحبل السري** الذي يوفر له الغذاء والأوكسجين ويربطه بالدورة الدموية للام من خلال شبكة واسعة من الاوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم تسمى **المشيمة**.

وتستمر فترة الحمل الطبيعية لتسعة اشهر ، وقد تكون سبعة اشهر في بعض الحالات . ويسمى الاطفال المولودين في هذه الحالة (الاطفال الخدج)

المشيمة: شبكة من الأوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم تقوم بإيصال الغذاء والاوكسجين إلى الجنين المرتبط بجدار الرحم بواسطة الحبل السري.



شكل (5-8) الرحم وموضع الجنين فيه (للأطلاع)

توضيح//

بالنسبة لموضوع التلقيح والحمل ...
فروح شوف الفيديوا مالتي باليوتيوب
كلش حلوو موضحه الك هنا هاي صورة
لطفل داخل الرحم ... دا اريدك تشوف
الحبل السري والمشيمة ... ولاحظ
المشيمة شلون صايرة على جدار الرحم
عبارة عن شبكة من الاوعية الدموية

للاطلاع

انتبه وياي

هذولة همة اطفال الخدج ... انو يكونون ما يتحملون الجو الطبيعي لان ما كامل النمو مالتهم ...

لهذا الشي نخليهم باسرة خاصة وجو خاص .. لحد ما يكبر ويكمل النمو مالته

للاطلاع

(2018/3) (2/2022)

علل تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات ؟

الجواب لان النطف تحتوي على نصف العدد الأصلي للكروموسومات والبيوض تحتوي على النصف الآخر فيكتمل عددها في البيضة المخصبة.

(2009/2)(2006/1)

سؤال ما وظيفة الحبل السري

الجواب يربط جدار الرحم بالجنين بواسطة المشيمة التي هي شبكة من الأوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم تقوم بإيصال الغذاء والأوكسجين إلى الجنين.

(2010/1)(2002/1)

سؤال ما موقع ووظيفة المشيمة

الجواب الموقع: تقع على جدار الرحم.
ال الغذاء والاوكسجين إلى الجنين المرتبط بجدار الرحم بواسطة الحبل السري.
على المواد الغذائية والاوكسجين من دم الأم عن طريق الحبل السري والمشيمة

(2001/2)

الـــــــولادة: وهي عملية وضع الام لوليدها بعد 9 اشهر من الحمل وهي المدة التي يكون الجنين فيها قد تكامل نموه ،وأصبح قادرا على التنفس والرضاعة والسمع والرؤية والحس وأصبحت أعضاء جسمه قادرة على العمل بصورة مستقلة.

سـؤال كيف تتم الولادة؟

الجواب تتم الولادة عندما تحس الام بتقلصات بطنية ونزول سوائل منها وبعدها بفترة زمنية قصيرة تحصل الولادة يليها قطع الحبل السري ونزول المشيمة. وقد يحدث في بعض الاحيان ولأسباب عديدة عدم قدرة الام على الولادة الطبيعية لذلك يتم اللجوء الى الولادة القيصرية ، ويتم ذلك بفتح جزء من بطنها واخراج الطفل منها .

سـؤال ما أهمية (فوائد) الرضاعة الطبيعية؟

الجواب
1. توفر غذاء معقماً ودافئاً ومكتمل المواد الغذائية.
2. تقي الام من امراض سرطان الثدي.
3. تنمي عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة، وتجعله اكثر قدرة على مقاومة الامراض .
4. يكون الطفل اقل عرضة للاضطراب النفسي. وتكون علاقته مع امه جيدة.

سـؤال ما هي أنواع الولادة؟

الجواب

أنواع الولادة هي: 1 الولادة الطبيعية 2 الولادة القيصرية

الولادة القيصرية: وهي ولادة تتم بفتح جزء من بطن الأم وإخراج الطفل منها

(1/2022)

سـؤال ماذا يحدث اذا : لم تتمكن الام من الولادة الطبيعية ؟

الجواب الولادة القيصرية

3. **العقم:** هو حالة عدم مقدرة الذكر او الانثى على الانجاب بسبب قلة او عدم تكوين نطف او بيوض وهناك اسباب عديدة تقف وراء العقم كالوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها . (1/2022)

(1/2024)

سـؤال ما هو سبب العقم ؟

الجواب الوراثة واضطراب الهرمونات وغيرها .

أطفال الانابيب: هو عملية أجراء الإخصاب للبيضة بنطف الاب خارج جسم الام ،وإعادة وضعها في رحم الأم مع اعطائها بعض الأدوية وركونها إلى الراحة التامة .

(1/2022)

سـؤال ما هي أسباب استخدام طريقة أطفال الأنابيب؟

الجواب 1 ضعف حالة الأم الصحية. 2 إصابة الرحم ببعض الأمراض 3 السقوط المتكرر للجنين.

اهم أمـــراض الجهاز التناسلي

متلازمة مرض العوز المناعي المكتسب (الايدز) (AIDS)

نبذة عن المرض :

1. مرض يسببه فيروس يسمى (HIV) لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة (ما لم يتم اكتشاف المرض من قبل الشخص المصاب عن طريق التحاليل) الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الآخرين.
2. تم اكتشافه لأول مرة في عام (1981) م في بضع دول وسرعان ما انتشر في أغلب دول العالم.
3. عدم وجود علاج للمرض لحد الآن وإنما هناك لقاحات، يتم الإعتماد عليها في التقليل من انتشار المرض.

سـؤال ما هي اعراض مرض الايدز ؟

الجواب

1. ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد لعدة أسابيع.
2. سعال جاف وضيق بالتنفس.
3. إسهال مستمر لمدة طويلة.
4. تعب وإنهاك شديد وفقدان النشاط.
5. تضخم العقد اللمفاوية بشكل ملحوظ في العنق وتحت الإبط.

سـؤال ما هي طرق علاج مرض الايدز ؟

الجواب لا يوجد في العالم لحد الآن أي علاج للمرض وإنما هناك وسائل تعتمد على تقوية مناعة الجسم ضد الفيروس ويقتضي ذلك إعطاء المريض غذاء خاص ومنع اختلاطه مع الأصحاء وعدم استعمال أدواته وحاجياته وخصوصاً أدوات الحلاقة أو الاتصال المباشر معه فيجب عزل الأم عن الأب عند إصابته ومنع إنجاب أي طفل على الإطلاق.

سـؤال ما هي طرق الوقاية من مرض الايدز ؟

الجواب

1. تجنب الممارسات الجنسية غير المشروعة والتي هي ضد ما أمر به الله سبحانه وتعالى، لأنها أهم سبب لإنتقال المرض بين الناس فهو أصلاً مرض جنسي فتاك.
2. [illegible] من صحة الزوج أو الزوجة قبل الزواج من خلال إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المختبرية.
3. [illegible] سلامة الدم قبل نقله للمريض في العمليات الجراحية.
4. [illegible]ومات الكاملة والدقيقة عن المصابين والتحقق من نشاطهم للتأكد من عدم إنتشار المرض.

مراجعـــــة الفصل الثامن

السـ(1)ــؤال: عرف المفاهيم التالية:

كيس الصفن: كيس جلدي رقيق خارج الجسم توجد فيه الخصيتان.

البروستات: وهي غدة ملحقة بالجهاز التناسلي الذكري تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها تقوم بإفراز سوائل مختلفة تعمل للمحافظة على حيوية نشاط النطف.

قناة فالوب: فتحتان قمعيتا الشكل تشكلان جزءاً من قناة البيض واقعتان على جانبي الرحم تفتحان من الناحيتين العليا اليمنى واليسرى للرحم.

السـ(2)ــؤال: اشرح وظيفة كل من:

الجواب

- **غدة كوبر:** إفراز سوائل مختلفة تعمل على المحافظة على حيوية ونشاط الحيامن (النطف). (2/2022)
- **المشيمة:** شبكة من الأوعية الدموية الشعرية وظيفتها ربط الدورة الدموية للام بالجنين.
- **الحبل السري:** ربط الجنين بجدار الرحم وتوفير الغذاء والأوكسجين له.

السـ(3)ــؤال: وضّح جوانب الاختلاف بين الاخصاب والتلقيح

الجواب **التلقيح:** هو انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الرجل إلى جسم الانثى.

الإخصاب: هو إندماج الخليتين الذكرية والأنثوية لتكوين البيضة المخصبة.

السـ(4)ــؤال: وضّح تأثير الرضاعة الطبيعية على كل من الام والطفل

الجواب تمت الاجابة عليه في الملزمة

السـ(5)ــؤال: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. يبدأ البلوغ عند ذكر الأنسان ويصبح قادراً على تكوين النطف بعمر:
   أ) 13 سنة. ب) 15 سنة ج) 20 سنة. د) 19 سنة
2. العمر الذي لا تتمكن فيه المرأة من الانجاب بحدود :
   أ) 20 سنة ب) 60 سنة ج) 35 سنة. د) 40 سنة
3. الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة:
   ب) التهاب المثانة. ج) السل الرئوي. د) سرطان الثدي
   الخدج بعد شهر الحمل :
   السابع. ج) الثاني. د) الثالث.

السـ(7)ـؤال: فسر العبارتين الآتيتين:

1. خطورة مرض نقص المناعة المكتسبة .

الجواب لا تظهر أعراضه مباشرة لكن بعد مضي عدة سنوات من تاريخ الأصابة (ما لم يتم اكتشاف المرض من قبل الشخص المصاب عن طريق التحاليل) الأمر الذي يسبب انتشاره بسهولة بين الناس الآخرين.

2. النزف الدموي يرافق الدورة الشهرية للمرأة.

الجواب لان وجود النزف الدموي معناه عملية تجديد لجدار الرحم عند المرأة

السـ(7)ـؤال: صحّح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ

أ. تظهر الصفات الجنسية الثانوية على كل من الذكر والانثى بعد بلوغ سن 12 عاماً .

الجواب يبلغ الذكر في عمر (15) سنة ، ويبلغ سن البلوغ لدى الأنثى من 14-16 سنة تقريبا .

ب. يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة المشيمة التي توفر الغذاء والأوكسجين.

الجواب يرتبط الجنين بجدار الرحم بوساطة الحبل السري التي توفر له الغذاء والأوكسجين.

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل الثامن
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي:

، كيس الصفن ، غدتا كوبر ، الرحم ، الطمث .

ب) ارسم مع التأشير بيضة ونطفة الانسان .

س2: أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) غدتان بيضويتا الشكل توجدان في الجزء الأسفل من الجوف الجسمي وعلى جانبي الرحم.

2) وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة من الأسفل وتحيط بها .

3) هما تركيبان يقومان بنقل النطف من كل خصية الى الاحليل .

4) شبكة من الاوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم .

5) يربط جدار الرحم بالجنين بواسطة المشيمة .

ب) اجب عما يأتي:

1) ما أهمية الرضاعة الطبيعية ؟

2) ما هي اعراض مرض الايدز؟

س3:

أ) ماهي أسباب استخدام طريقة أطفال الانابيب ؟

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) يحصل الجنين على المواد الغذائية والاوكسجين من دم الام عن طريق _____ و _____

2) هو اندماج الخليتين الذكرية والانثوية لتكوين البيضة المخصبة.

3) يقدر عدد البيوض التي ينتجها جسم المرأة في حياتها حوالي .....

س4:

أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي:

قناتا فالوب ، المبيض ، الخصيتين ، البربخ ، المشيمة.

ب(اجب عما يأتي:

1) كيف تتم الولادة ؟

2) ما هي طرق علاج مرض الايدز؟

س5: أ) علل ما يأتي:

1) تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات ؟

2) العقم هو حالة عدم مقدرة الذكر او الانثى على الانجاب؟

ب) اجب عما يأتي:

1) قارن بين الصفات الجنسية الثانوية بين الرجل والانثى ؟

2) ماهو سن البلوغ لدى الذكر ؟

س6:

أ) [illegible] أهمية (أربعة) مما يأتي:

[illegible] غدة البروستات ، المبيضان ، المشيمة ، الحبل السري .

[illegible] انثى ؟

الفصل

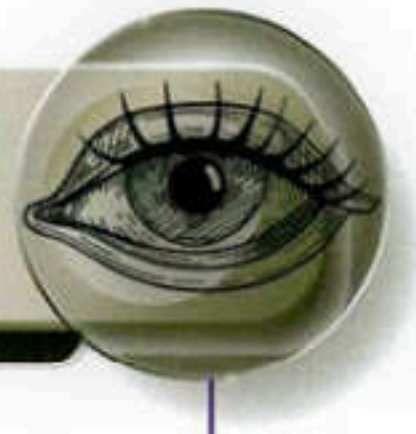
153

ثالث متوسط

الفصل التاسع

اعضاء الحس

- حاسة اللمس
- حاسة التذوق
- حاسة الشم
- حاسة البصر
- حاسة السمع
- مراجعة الفصل



الفصل التاسع 9
اعضـــاء الحـــس
Sense organs

المقدمـة

الحواس: هي وسائل تكيّف الإنسان مع بيئته الخارجية من حيث تحديد المناسب والمفيد والمؤذي من المؤثرات التي تحيط به ، وهي تعتبر نوافذ ومجسات تنبه الإنسان سلبياً وايجابياً.

سـؤال ما هي الحواس الموجودة لدى الإنسان؟

الجواب الحواس لدى الإنسان هي اللمس، والذوق، والبصر ، والشم و السمع ولكل من هذه الحواس الخمس وظيفة محدودة ولكنها تعمل جميعاً بهدف واحد ألا وهو حماية الجسم واستمرار عمله .

سـؤال ما هي مكونات أعضاء الحس؟

الجواب تتكون أعضاء الحس من جزئين هما:

1. **الأجزاء الأساسية:** وهي الخلايا العصبية التي تكون وظيفتها تسلم المنبهات .
2. **الأجزاء المساعدة:** وهي تراكيب تعمل على إيصال المنبهات إلى نهايات الاعصاب، مثل عدسة العين وقناة السمع وعظام المطرقة والسندان في الإذن.

فراغ: تتكون أعضاء الحس من جزئين هما: الأجزاء الأساسية والأجزاء المساعدة. . (2003/1)

سـؤال مكونات اعضاء الحس

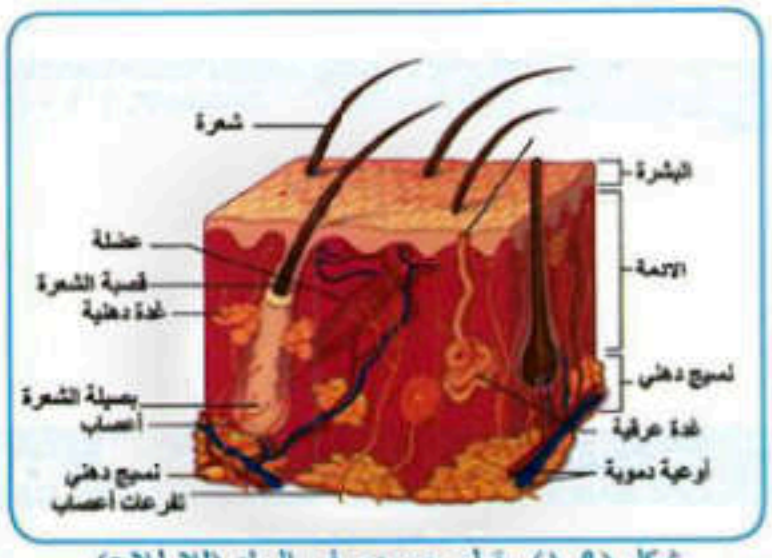
اولاً: حاسة اللمس :

اذا ما تفحصنا مقطعاً في جلد الانسان ، نلاحظ في منطقة الادمة أعداداً هائلة من الخلايا الحسية التي تحددت وظيفتها بالتحسس للعوامل الخارجية المحيطة بالانسان مثل الحرارة والبرودة والالم ، وهي تتصف بما يأتي :

1. تقع هذه العقد الحسية على أعماق مختلفة داخل أدمة الجلد .
2. تتركز في بعض مناطق الجسم دون سواها (كالأصابع) ولذلك أهمية كبرى في حياة الانسان ، إذا انه يحتاج [illegible] تخدام يديه لتحسس ومسك الأجسام المختلفة والتعرف على خواص الاشياء من حوله .

(2010) (2008) (2006)

سؤال ارسم مقطع عمودي في الجلد



شكل (٩-١) مقطع عمودي في الجلد (للاطلاع)

(2014/3)

سؤال تتركز الخلايا الحسية في الاصابع اكثر من مناطق الجسم الأخرى؟

الجواب وذلك لأهميتها الكبيرة في حياة الانسان إذ إنه يحتاج يومياً الى استخدام يديه لتحسس ومسك الأجسام المختلفة والتعرف على خواص الاشياء من حوله .

الحفاظ علـــى صحة وسلامة الجلد

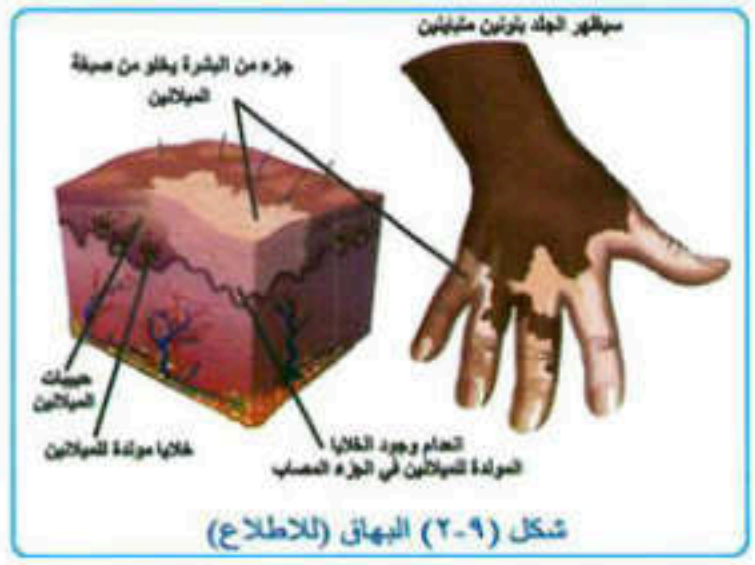
تعد النظافة الشخصية والاستحمام الوسائل الاهم للحفاظ على صحة وسلامة الجلد, فضلا عن اهمية تجنب التعرض لاشعة الشمس في فصل الصيف لفترات طويلة, والابتعاد عن عمل الوشوم والاكثار من استعمال مستحضرات التجميل.

مثال: قد يعاني الجلد من العديد من الحالات المرضية أهمها ما يلي:

1. **حب الشباب :** بثور مؤقتة تظهر عادة في سن المراهقة بسبب التغيرات الهورمونية في الجسم, ولعلاجها يجب اتباع ارشادات الطبيب وعدم العبث بها والاهتمام بنظافة الوجه . (2018/ت)(2/2024)

2. **البهاق:** تغير في لون الجلد إذ يصبح افتح أو أغمق من المعتاد ، وقد تكون اسبابه وراثية أو اضطراب في افراز صبغة الميلانين نتيجة لخلل في وظائف (1/2022)

3. **الطفح الجلدي:** احمرار حاد في الجلد يصيب الاعمار كافة وبخاصة الاطفال نتيجة التحسس من مواد معينة ويمكن معالجته باستعمال المراهم العلاجية بعد الاستشارة الطبية.



شكل (٩-٢) البهاق (للاطلاع)

ثانياً: حاســـة التذوق:

سؤال أين يتركز الحس في التذوق؟

الجواب تتركز حاسة التذوق في اللسان بخلايا حسية تسمى براعم التذوق ، وتكون منتشرة في مناطق مختلفة على اللسان والتي تتصل بألياف حسية توصلها إلى الدماغ.

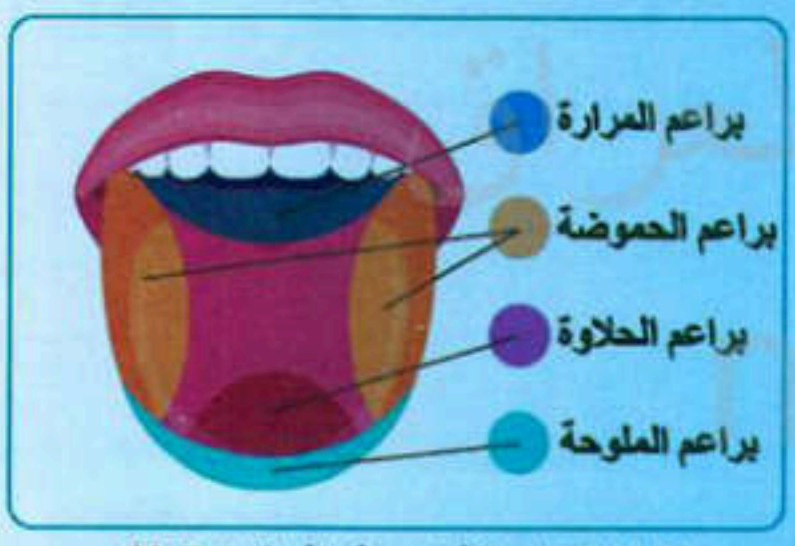
سؤال ما هي براعم التذوق لدى الإنسان؟ (2/2019)

الجواب
1. براعم الحلاوة وتقع في مقدمة اللسان (3/2014)(3/2012)(1/2008)
2. **براعم الملوحة:** وتقع في مقدمة اللسان (1/2011)(1/2010)
3. **براعم الحموضة:** تقع على جوانب اللسان (1/2022)
4. **براعم المرا:** وتقع في مؤخرة اللسان (1/2023)

باوع عيني //

اريدك من هاي الصورة

تحفظ المواقع مال براعم التذوق



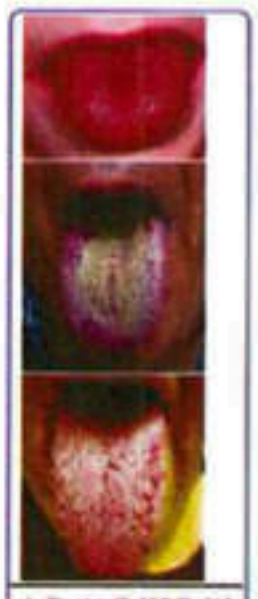
شكل (٩-٣) براعم التذوق ومواقعها في اللسان (للحفظ)

سؤال عرف البراعم الذوقية (2002/1)

الجواب هي خلايا حسية منتشرة في مناطق مختلفة على اللسان والتي تتصل بألياف حسية توصلها إلى الدماغ يتركز الحس بالذوق فيها وتحتوي على براعم الحلاوة وتقع في مقدمة اللسان وبراعم الملوحة وتقع في مقدمة اللسان وبراعم الحموضة وتقع على جوانب اللسان وبراعم المرارة وتقع في مؤخرة اللسان.

الحفاظ على صحة وسلامة حاسة التذوق

سؤال ما هي أهم الأشياء المؤثرة على صحة الفم واللسان؟


شكل (104) التهابات اللسان

الجواب

1. تتأثر البراعم الذوقية بصحة الإنسان ، على سبيل المثال عند الاصابة بأمراض الانفلونزا وكذلك التهابات الفم والاسنان .
2. تؤدي بعض الأمراض إلى تشقق اللسان وتغير لونه مثل مرض الحمى القرمزية
3. للحفاظ على صحة وسلامة حاسة التذوق ينبغي عدم التدخين وتناول المشروبات الساخنة او الباردة جداً .
4. يجب تجنب وضع الاشياء الغريبة في الفم ، مع مراعاة غسل الاسنان يومياً ولمرتين على الاقل .

ثالثاً: حاســـة الشم:

الانـــــف: هو الفتحة الخارجية للجهاز التنفسي وله أهمية في تحديد روائح المواد المختلفة.

سؤال كيف يحدد الأنف روائح المواد المختلفة؟ (كيف تتم عملية الشم)

الجواب

1. حيث تتسلمها التفرعات الدقيقة للخلايا العصبية المنتشرة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف.
2. تقوم هذه الخلايا بالتقاط الروائح المختلفة وارسالها إلى الدماغ.
3. يقوم الدماغ بتفسير هذه الروائح وبناءاً على المخزون من المعلومات لديه فيتم التمييز بين رائحة الورد والدخان والطعام وغيرها .
4. يتعرف الدماغ عليها فوراً ، ثم يتم اصدار الايعاز المناسب للرد على المنبهات المستلمة

انتبه وياي

◉ شوف هاي الصورة توضح النا ... شلون دا تصير عملية الشم انو اكو اعصاب ببطانة الانف ... لمن الرائحة ترسلها الى الدماغ الي هو بدوره راح ... المعلومات الي بي

للاطلاع

(2022/تمهيدي)

سؤال كيف نحافظ على صحة وسلامة حاسة الشم ؟

الجواب أن العناية بحاسة الشم وصحة الأنف يجب ان تكون عن طريق اتباع عادات سليمة يمارسها الانسان يومياً ، فسلامة الانف تعني سلامة المجرى التنفسي الخارجي ، وتتم المحافظة على حاسة الشم خلال ما يأتي:

1. عدم استخدام مناديل الآخرين واليد في مسح الأنف.
2. في حالة الإصابة بالأنفلونزا لابد من استعمال مناديل نظيفة، وعند العطس يجب وضع المناديل على الانف .
3. ان الاشخاص الذين يتعرضون في عملهم للمواد الكيميائية مثل سمكرة وصبغ السيارات وغيرها غالباً ما تتأثر حاسة الشم لديهم سلباً لذا يتوجب ارتداء الاقنعة الواقية عند العمل .
4. الابتعاد عن التدخين لما يحتويه من مواد ضارة مثل القطران التي تؤثر على صحة المجرى التنفسي .
5. تجنب التواجد في الاماكن ذات الروائح النفاذة ومراعاة ارتداء الكمامة لحماية حاسة الشم .

سؤال ما هي الجيوب الأنفية ؟

الجواب هي تجاويف موجودة في الرأس داخل عظام الجمجمة، تكون تلك الجيوب مادة مخاطية تساعد في الحفاظ على الانف خالياً من البكتريا الضارة ومواقعها هي:

1. الجيوب الجبهية. 2. الجيوب الفكية. 3. الجيوب على جانبي الأنف.

◉ يمكن أن تلتهب الجيوب الأنفية، ويكون الالتهاب مصحوباً بصداع شديد رشح متقطع احياناً ،وتنزل المواد القيحية إلى البلعوم مسببه إلتهابه ايضاً.

توضيح//

هاي الصور توضح النا الجيوب الانفية

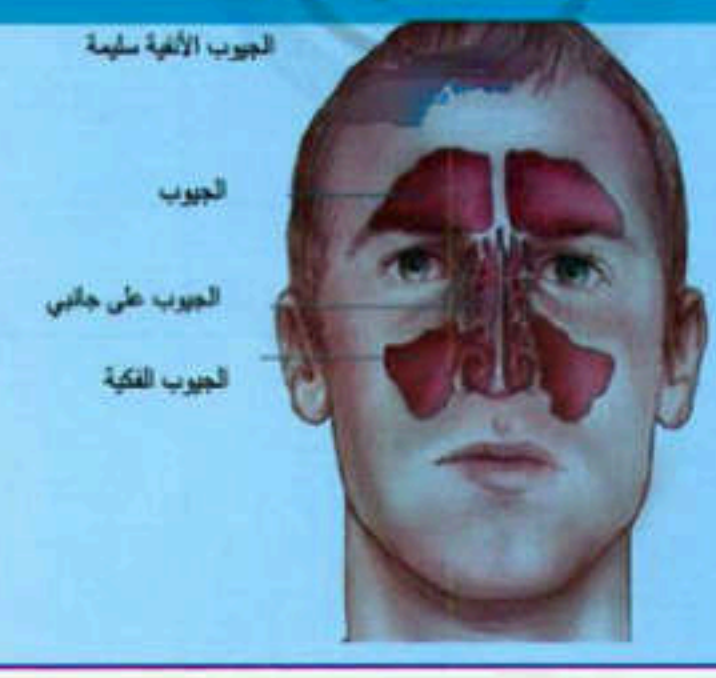
والفرق بين الجيوب السليمة ...

والجيوب الملتهبة

وانت طبعا من الرسم

تحفظ مواقع الجيوب الانفية

للاطلاع



شكل (٩-٥) مواقع الجيوب الانفية (للأطلاع)

(2/2022)

سؤال ما هي أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟

الجواب أسباب الالتهاب للجيوب هي:

1. الطلع في موسم الربيع. 2. التعرض لتيار هواء بارد.
3. جودة في الهواء . 4. التعرض لرذاذ الأصباغ وأبخرة الحوامض والقواعد . 5. التدخين
4. راض مثل الانفلونزا والتهاب المجاري التنفسية والتهاب بطانة الفم

رابعاً: حاسة البصر:

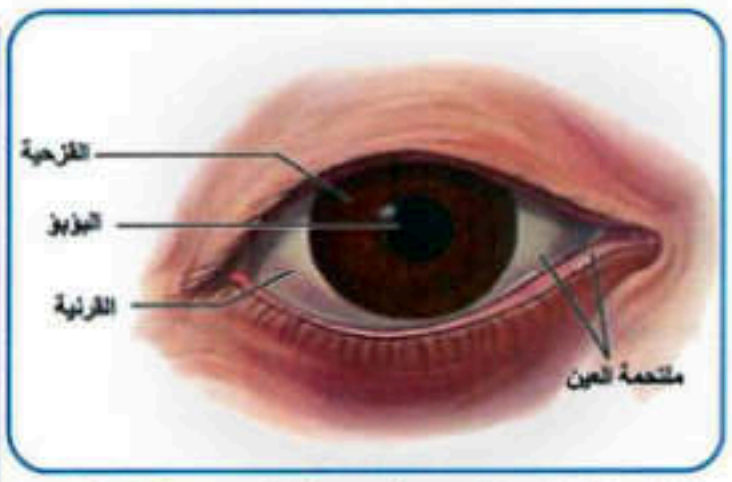
العين: هي أحدى الوسائل التي حباها الله سبحانه للإنسان ليرى ما يحيط به ويمكنه من تمييز البيئة المحيطة به .

سؤال مم تتركب حاسة البصر (العين) ؟

الجواب

اولاً: تركيب العين الخارجي:

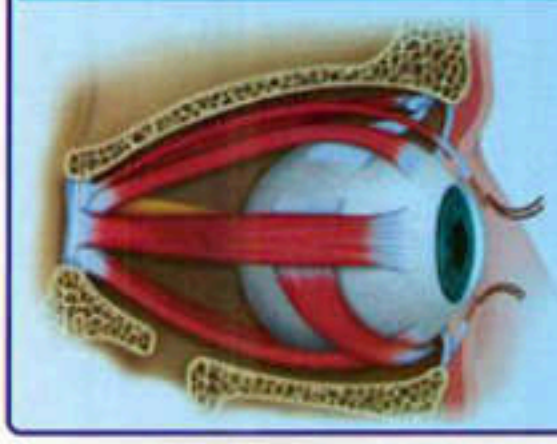
1. العين تركيب شبه كروي قطره قرابة (3سم) ، مسطحة قليلا من الأمام موجودة في تجاويف في الجمجمة تسمى المحاجر ، ومحاطة بمادة شحمية.
2. توجد (6) عضلات تقوم بتحريك العين لمختلف الإتجاهات مما يسهل عملية الإبصار.
3. يحيط بها من الأعلى والاسفل جفنان مبطنان بغشاء رقيق يسمى منضمة العين (الملتحمة)
4. وتتصل بالعين غدة دمعية لترطيب العين وإزالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل إليها.



شكل (٩-٧) تركيب العين الخارجي (للاطلاع)

توضيح //

هاي الصورة توضح النا ... شكل العين شلون شبه كروي ...
وموجودة داخل المحجر بالاضافة موضح الك العضلات
الي تحرك العين بكل الاتجاهات
للاطلاع



مثال: وجود 6 عضلات في العين؟

الجواب لتحريكها لمختلف الإتجاهات مما يسهل الإبصار.

فراغ : توجد العين داخل تجويف خاص، يدعى بالمحاجر . (2005/1)(2003/1)

فراغ : من ملحقات العين جفنان وغدة دمعية (2006/2)

وظيفة الغدد الدمعية في العين؟ (2/2018)(2/2022)

ب العين وإزالة الشوائب والاتربة التي قد تدخل إليها.

ثانياً: تركيب العين الداخلي:

1. **الطبقة الخارجية**: وتسمى الطبقة الصلبة وجزؤها المحدب الأمامي يسمى القرنية وهي تمثل بياض العين.
2. **الطبقة الوسطى**: وتسمى المشيمية وتنتشر فيها الأوعية الدموية الشعرية، والجزء الأوسط منها يسمى (القزحية).

القزحيـــــة: وهي الجزء الملون من العين وفي وسطها فتحة صغيرة تسمى البؤبؤ.

البؤبـــــؤ: فتحة صغيرة في وسط القزحية تتحكم بقطر فتحته عضلات صغيرة جداً وظيفته تنظيم الحزمة الضوئية المارة من خلاله .

العدســـــة: جزء شفاف يقع خلف البؤبؤ جانبه الداخلي أكثر تحدباً من السطح الخارجي .

3. **الطبقة الداخلية: وتدعى الشبكية**: وتبطن الجزء الداخلي من العين، وتضم تفرعات العصب البصري. وتكون التفرعات في الجانب الخلفي أكثر من الجانب الأمامي وفي وسطها من جهة المؤخرة تقع الشائبة الصفراء. (2001/2) (2005/2) (2008/1)

الشائبة الصفـــراء: تقع في وسط الشبكية من المؤخرة وهي منطقة حساسة جدا للضوء.

المنطقة العمـــياء: وتقع أسفل الشائبة الصفراء على بعد 6 ملم ويكون فيها اتصال العصب البصري بالعين. (2006/2) (ت/2014)

انتبه وياي

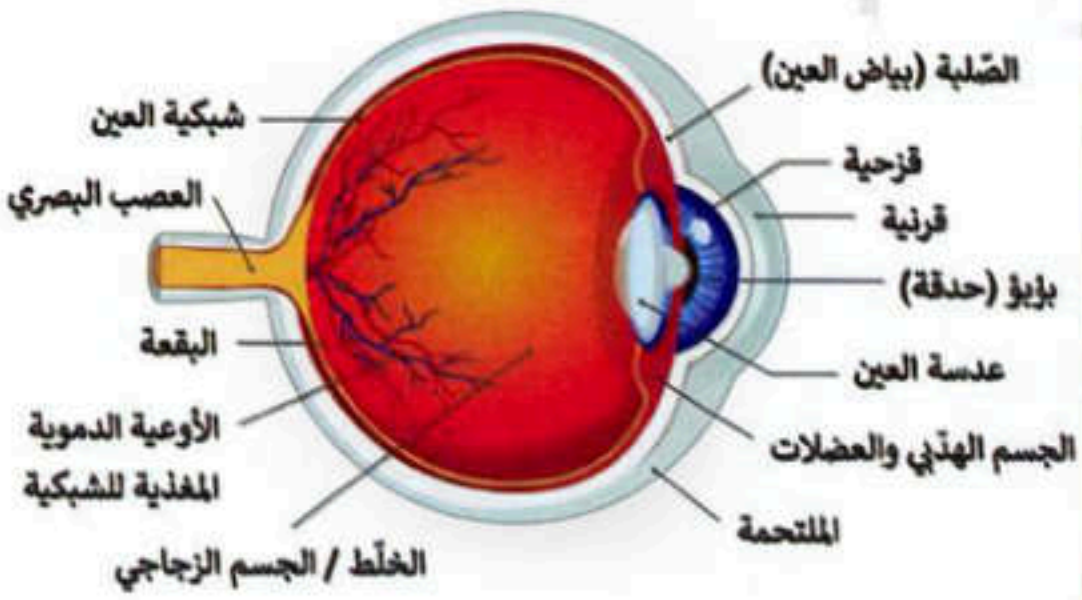
هاي الصورة توضح النا تركيب العين

لان الصورة اوضح من مال الكتاب ف خليتها بالملزمة

اريدك تقرأ الشرح الي فوك وراها ترجع لهاي الصورة

تحفظ على الرسم

للاطلاع



ملاحظة

الأجزاء الحساسة لإستقبال الأشعة الساقطة على الشبكية تكون مؤلفة من: تراكيب حسية على هيئة عصي ومخاريط

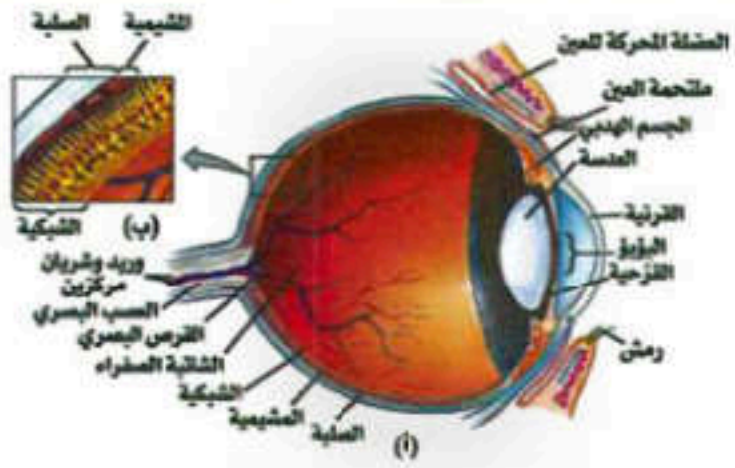
(2014/3)

تذكر ما تعرفه عن الطبقة الوسطى (المشيمية) في العين ؟ .

سؤال املأ الفراغ:

الجواب

1. المدخل الوحيد للأشعة الضوئية الى داخل كرة العين البؤبؤ (2005/1)
2. تقع في وسط الشبكية من المؤخرة وهي منطقة حساسة جدا للضوء الشائبة الصفراء (2014/1)
3. الأجزاء الحساسة في شبكية العين مؤلفة من تراكيب حسية على هيئة مخاريط و عصي. (2/2022)
4. تتكون العين من طبقة خارجية تدعى الصلبة وطبقة وسطى تدعى المشيمية وطبقة داخلية تدعى الشبكية. (1/2019)



شكل (٩ - ٨) تركيب العين: (للاطلاع)
أ- تشريح العين
ب- مقطع مكبر لطبقات العين

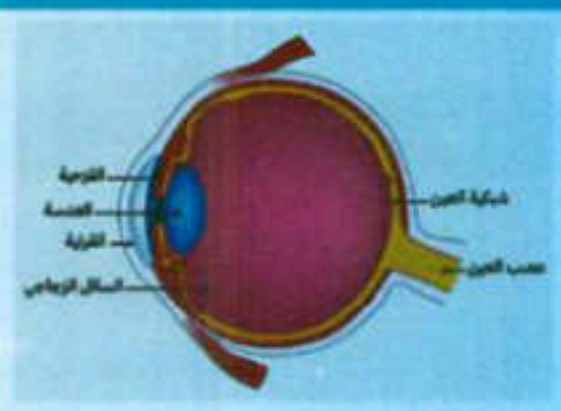
سؤال ما هي السوائل الموجودة في العين؟

1. **السائل المائي:** وهو سائل يشبه اللمف يوجد في المنطقة الواقعة أمام العدسة وتسمى (الردهة الأمامية).
2. **السائل الزجاجي:** وهو سائل يوجد في المنطقة الواقعة خلف العدسة (الردهة الخلفية). (2005/1)

توضيح//

انتبه على هاي الصورة ... توضح النا العدسة
الجزء الي امام العدسة ... يحتوي سائل مائي
الجزء الي خلف العدسة ... يحتوي سائل زجاجي

للاطلاع



(2010/1)(2004/2)

سؤال ما موقع السائل المائي ؟

يوجد في المنطقة الواقعة أمام عدسة العين.

(2013/1)

وقع السائل الزجاجي ؟

في المنطقة الواقعة خلف عدسة العين.

الفص

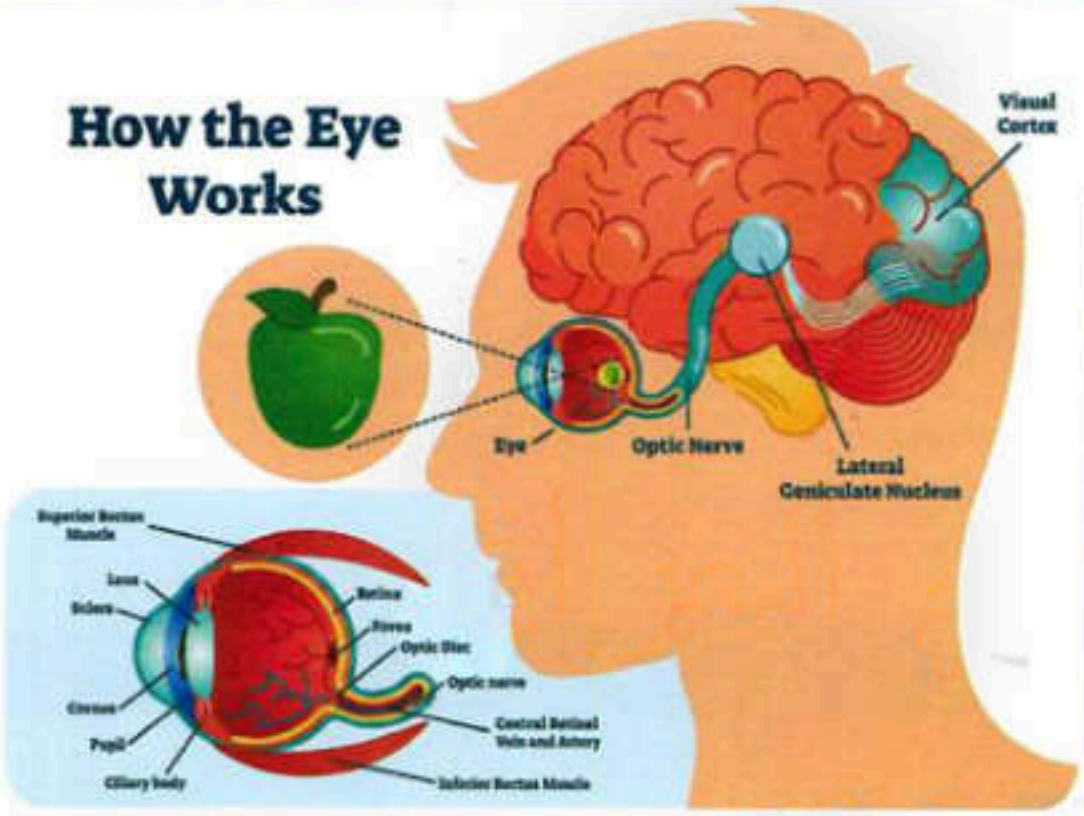
سؤال اختر الاجابة الصحيحة :

الجواب الردهة الخلفية للعين مملوءة بسائل يسمى السائل (المائي ، الزجاجي ، اللمفي) (1/2018)

سؤال كيف يحدث الإبصار ؟ (1/2002) (2/2014)

الجواب عملية الإبصار تشبه عمل آلة التصوير ومبدأ عمل العين كالاتي:

1. تجميع الضوء الساقط على العين وتوجيهه إلى الشبكية.
2. تقوم الاجسام الحسية على الشبكية بإرسال ما تلتقطه عن طريق العصب البصري إلى الدماغ (الفص البصري) والذي يقوم بتجميعها وترتيبها فتبدو الصورة مشابهة للطبيعة.



انتبه وياي

هاي الصورة توضح عدنا شلون تتم عملية الابصار

دا تلاحظ شلون العين لمن تشوف شي .. تدزه عن طريق العصب البصري ... بعد هذا الشي الدماغ راح يفسر الي شافته العين حسب المعلومات الي عنده

للاطلاع

الحفاظ على صحة وسلامة حاسة البصر

نتيجة للممارسات والعادات اليومية غير الصحية ، كالسهر والافراط في استعمال الهاتف النقال والجلوس لوقت طويل امام التلفاز ، تصاب العينان بخلل في الوظيفة كما في الحالات الاتية :

سؤال ما هي أهم أمراض البصر؟

الجواب

1. **قصر البصر:** وهو من الامراض الشائعة في السن المبكر ، اذ يرى الشخص المصاب الاجسام البعيدة عنهُ بمسافات معقولة غير واضحة ، في حين إنها واضحة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين.

أسبابه: زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين، مما يؤدي إلى تكون الصورة أمام الشبكية. (2/2019)

...ستعمال في النظارات الطبية عدسات مقعرة (مفرقة للأشعة) .

...ستطيع الشخص المصاب ببعد البصر من رؤية الكتابة بوضوح.

...سة العين وقرنيتها ، لذلك تكون كرة العين قصيرة وتقع الصورة المتكونة خلف شبكية العين.

... النظارات الطبية عدسات محدبة (لامة للأشعة).

توضيح //

بهاي الصورة دا اوضح الك

قصر البصر .... بعد البصر

هو بالوضع الطبيعي ... المفروض الصورة

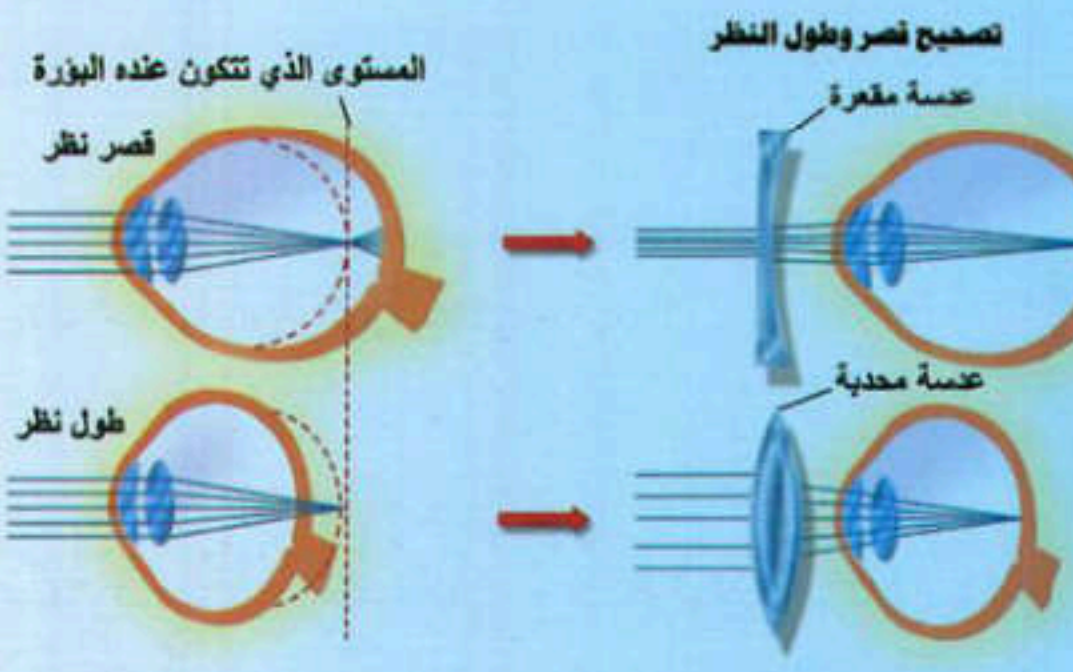
المتكونة تسقط على الشبكية لكن في حالة

1. قصر البصر : الصورة تتكون امام الشبكية
2. بعد البصر : الصورة تتكون خلف الشبكية

وطبعاً كل واحد تستعمل الة نوع محدد من

العدسات نفس ما واضح بالصورة

للاطلاع

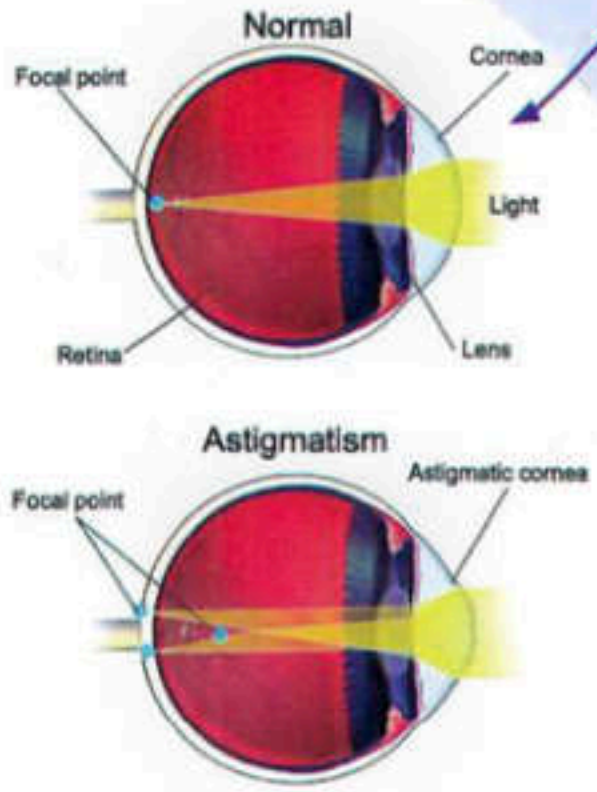


3. انحراف البصر: (2/2022)

الاستكماتزم: اكتشفه العالم الألماني فرانسيكاس دوندرس (1818 - 1889 م) .

أسبابه: تكون عملية تكور العين غير منتظم ، ولا يستطيع الشخص المصاب من تمييز الاشعة المتعامدة مع بعضها (الافقية والعمودية) فاحدهما تقع على الشبكية والأخرى أمامها. (2/2012)

علاجه: نظارات تحتوي على عدسات خاصة.



انتبه وياي

هاي الصورة توضح الك الفرق بين

النظر الطبيعي ..... والاستكماتزم

لاحظ انو بحالة الاستكماتزم الاشعة صايرة ثنين ...

وحدة صايرة على الشبكية والثانية كدامها

للاطلاع

سؤال ما هي امراض البصر ؟ وما سبب كل منها ؟ (2007/1)

الجواب

1. قصر البصر : أسبابه: زيادة تحدب عدسة العين وتحدب القرنية وطول كرة .
2. بعد البصر : أسبابه: قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها.
3. انحراف البصر (الاستكماتزم): أسبابه: تكون عملية تكور العين غير منتظمة .

سؤال قارن بين قصر البصر وبعد البصر؟ (2/2018)(1/2022)(3/2019)(2/2024)

الجواب

قصر البصر	بعد البصر
عدم رؤية الاجسام البعيدة بوضوح.	عدم رؤية الكتابة القريبة بوضوح.
ناتج عن زيادة تحدب عدسة العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.	ناتج عن قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها فتكون كرة العين قصيرة.
تتكون الصورة أمام الشبكية.	تقع الصورة المتكونة خلف الشبكية.
تستعمل عدسات مقعرة (مفرقة للأشعة).	تستعمل عدسات محدبة (الامة الاشعة).
من الأمراض التي تحدث في سن مبكرة.	من الأمراض الشائعة بعد الأربعين

سؤال ماذا يحدث عند عدم انتظام تكور كرة العين (2010/1)

الجواب يصاب الشخص بانحراف البصر (الاستكماتزم)

سؤال ما هي امراض البصر؟ عددها؟ وما سبب كل منها؟ وما علاجها؟ (2009/2)

الجواب أعلاه (1/2014)

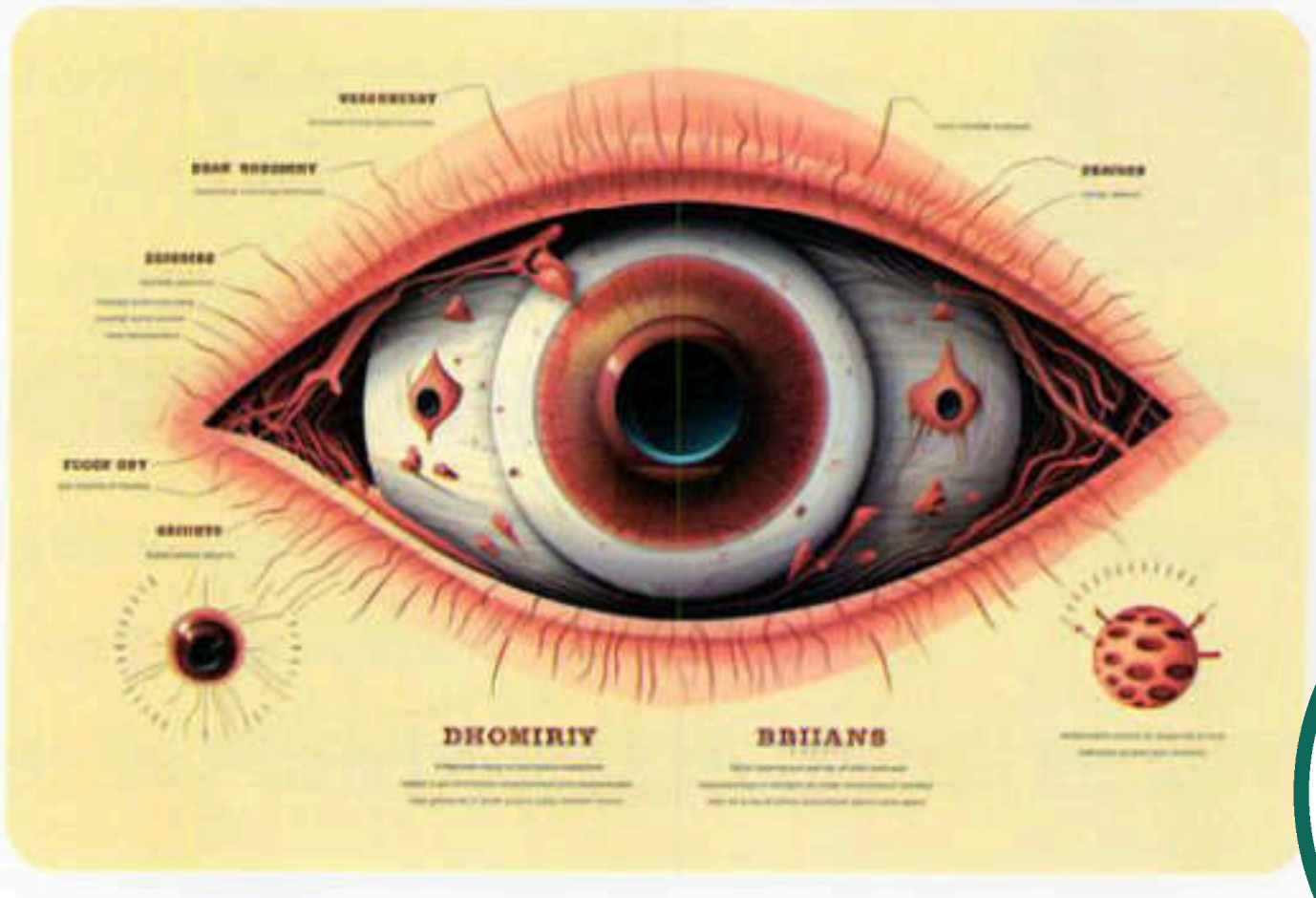
فراغ: زيادة تحدب عدسة العين يؤدي الى قصر البصر وقلة تحدب عدسة العين وقرنيتها يؤدي الى بعد البصر.

علل المصاب بقصر البصر يرى الاجسام البعيدة غير واضحة ؟

الجواب بسبب زيادة تحدب عدسات العين وتحدب القرنية وطول كرة العين.

علل لا يستطيع المصاب بانحراف البصر (الاستكماتزم) من تمييز الاشعة المتعامدة مع بعضها ؟

الجواب عملية تكور العين غير منتظمة .



كيفية المحافظة على صحة وسلامة العينين

1. عدم الجلوس فترات طويلة أمام الحاسبة والتلفزيون، وعدم الإكثار من إستعمال الهاتف النقال لمدة طويلة .
2. خلال فترة الامتحانات ، يجب ان لا تكون فترة الراحة التي يأخذها الطالب مخصصة للجلوس امام التلفاز او استعمال الهاتف النقال لان ذلك سيزيد من إجهاد عينيه بدلا من اراحتها.
3. الوقاية من أشعة الشمس القوية وعدم النظر الى الشمس مباشرة ، وارتداء النظارات شمسية خلال ايام الصيف المشمسة.
4. عدم لمس أو دعك العين باليد ولا سيما اذا كانت اليدين غير نظيفتين .
5. وضع قناع واقي للذين يعملون بالحديد واللحام.
6. عدم الإكثار من وضع مواد التجميل على العين للنساء حيث يؤدي للإضرار بها.
7. الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة غير الطبية لأنها تسبب التهاب حاد لملتحمة العين .
8. الانتباه من اصابة العين عند ممارسة الرياضة بكافة انواعها.
9. تفادي شرب الماء دفعة واحدة بكميات كبيرة عند العطش، بعد قطع مسافة طويلة او العمل في أيام الصيف، وشرب الماء على جرعات متقطعة ، لأن شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة خطر مؤكد على سلامة العين لما يسببه من إرتفاع مفاجئ للضغط فيها .

(1/2022)

سؤال الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة للعين؟

الجواب لأنها تسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين بشدة.

خامساً: حاسة السمع:

الاذن: عضو احساس مهم ومعقد التركيب يوفر مع أعضاء الحس الأخرى قابلية عالية للإنسان على التكيف مع حياته واستمرار بقائه.

سؤال ممّ تتركب الإذن ؟

1 الإذن الخارجية :

أ. تتألف من جزء غضروفي متسع يسمى الصيوان في قاعدته بضع شعيرات وهو بداية القناة السمعية.

ب. ...ما خلايا إفرازية تقوم بإفراز مادة شمعية لوقاية الإذن من الشوائب الخارجية التي

...ن الداخل بالأذن الوسطى ويغطي فتحتها الداخلية غشاء الطبلة.

شكل (117) المظهر الخارجي للاذن، للأطلاع.

2 الأذن الوسطى تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ متميز بـ :

أ) جانبه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة وطرفة الداخلي متصل بالإذن الداخلية عن طريق فتحتين تسميان (النافذة المستديرة و النافذة البيضوية) .

ب) تغطى الفتحات بغشائيين رقيقين.

ج) تتصل بالإذن الوسطى قناة اوستاكي التي تربط الاذن الوسطى مع أعلى البلعوم لمعادلة الضغط الواقع على جانبي غشاء الطبلة.

د) يوجد في تجويف الإذن الوسطى ثلاثة عظام مرتبة بالتسلسل من جهة الطبلة وهي: المطرقة ، السندان ،الركاب ، ووظيفتها نقل الصوت لتجويف الاذن الوسطى .

توضيح //

هاي الصورة حرفياً فد شي
توضح النا تركيب الاذن بالتفصيل
الاذن الخارجية ... والوسطى ... والداخلية
بحيث انت من هاي الصورة تكدر تحفظ الشرح كله
للاطلاع

3 الأذن الداخلية وتتألف من (1/2014)

أ) القوقعة وهو :

1) تركيب حلزوني مكون من جزء عظمي يسمى التيه العظمي، يليه تركيب غشائي يسمى التيه الغشائي وبينهما سائل يسمى اللمف الخارجي. (2/2023)

2) ينقل الصوت من النافذة البيضوية إلى سائل آخر يسمى اللمف الداخلي الذي يقوم بنقل الصوت إلى المستلمات الحسية العصبية فالعصب السمعي ثم إلى الدماغ.

ب) القنوات نصف الهلالية:

1) تجاويف لثلاث أقنية مقوسة الشكل ، توجد في الأذن الداخلية تحتوي سائل لمفي وخلايا حسية مهدبة، تتصل بتجاويف القوقعة.

2) وظيفة القنوات نصف الهلالية هي المحافظة على توازن جسم الانسان .

سؤال ما موقع و وظيفة قناة أوستاكي (2/2014)(1/2006)(2000/1)

ع: في الاذن الوسطى حيث تربط الأذن الوسطى مع أعلى البلعوم.

ة: تربط الأذن الوسطى مع أعلى البلعوم لمعادلة الضغط الواقع على جانبي غشاء الطبلة. (2/2022)

سؤال ما موقع ووظيفة القنوات الهلالية (2012/2) (2014/3)

الجواب الموقع: توجد في الاذن الداخلية. الوظيفة: المحافظة على توازن الجسم.

غشاء الطبلـــة: هو غشاء يغطي فتحة الاذن الوسطى ويهتز غشاء الطبلة عند وصول الموجات الصوتية اليه وبذلك توصل الصوت الى عظام الاذن الوسطى التي بدورها توصلها الى الاذن الداخلية. (1/2000)

القنوات الهلاليـة: تجاويف لثلاث أقنية تقع في مستويات مختلفة (متعامدة) تشبه أنابيب مقوسة الشكل موجودة في الأذن الداخلية فيها لمف وخلايا حسية مهدبة تتصل بتجاويف القوقعة وظيفة القنوات نصف الهلالية هي المحافظة على توازن الجسم. (2012) (1/2018) 3) (2018د1)

سؤال ما أهمية اللمف الخارجي (2011/1)

الجواب ينقل الصوت من عظام الاذن الوسطى الى اللمف الداخلي.

الاذن الوســـطى: تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ ، جانبه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة وطرفه الداخلي متصل بالأذن الداخلية عن طريق فتحتي النافذة المستديرة و النافذة البيضاوية .

علـل افراز مادة شمعية في قناة السمع (2019 د 2)

الجواب لوقاية الإذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها.

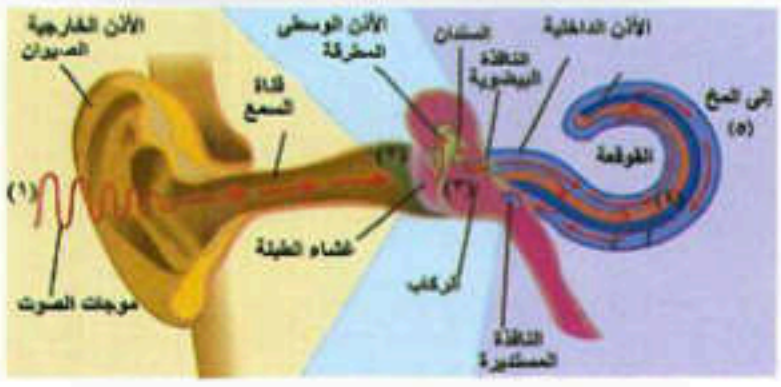
علـل احتواء الاذن الداخلية على القنوات النصف هلالية ؟ (2012/1)(2013/1)(2022/ت)

الجواب للمحافظة على توازن جسم الانسان .

فراغ : القوقع تركيب حلزوني مكون من التيه العظمي ، يليه التيه الغشائي . (1/2024)

فراغ: جزء الاذن الذي له علاقة بموازنة الجسم هو القنوات نصف الهلالية (2003/2)

سؤال كيف يسمع الإنسان (آلية عملية السمع)؟ (2012/3) (2013/1)



(شكل ٩- ١٣) آلية عملية السمع (للأطلاع)

1. يقوم صيوان الاذن بتجميع الموجات الصوتية
2. تنتقل الموجات الصوتية خلال قناة السمع الى الاذن الوسطى .
3. يهتز غشاء الطبلة ثم ينتقل الاهتزاز الى عظام الأذن الوسطى (المطرقة والسندان والركاب).

ام الركاب يؤدي إلى اهتزاز اللمف الخارجي ثم اللمف
ذن الداخلية وبعد ذلك الأوتار السمعية ثم إلى أعضاء الاستقبال.
سمعي بنقل الإيعاز العصبي (الاهتزازات) إلى المراكز السمعية في المخ ،والتي تتحول إلى
فسرها الدماغ.

بعض امـــراض الاذن

سؤال ما هي أهم الأمراض التي تصيب الأذن؟

1 التهاب الأذن الوسطى:

تدخل الجراثيم الى الاذن عن طريق الهواء والماء او عن طريق ادخال الاجسام الصلبة مثل الاقلام مسببة جميعها التهاب جدار قناة السمع وغشاء الطبلة ومن الممكن التهاب الاذن الوسطى والداخلية ايضا وقد يسبب ذلك فقدان السمع. كما يسبب الرشح او التهاب الانف والبلعوم انسداد قناة اوستاكي مُسبباً عدم توازن الضغط على جانبيها ، مما يؤدي الى التأثير على اهتزازها وضعف السمع وقتياً .

2 تمزق غشاء الطبلة :

وينتج هذا التمزق غالباً بسبب الأصوات الشديدة ، مثل الانفجارات والات الحفر ، واصوات الطائرات القريبة ، لذا يطلب من الاشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الاصوات ارتداء سدادات الاذن اثناء العمل لحماية غشاء الطبلة .

علـل يطلب من الأشخاص اللذين يتعرضون إلى صوت عالي فتح أفواههم ؟

الجواب الغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين.

(شكل ٩- ١٤) التهاب الأذن الوسطى (للاطلاع)

مراجعـــــة الفصل التاسع

السـ(1)ــؤال: عرف ما يلي:

الجواب

الجيوب الأنفية: هي تجاويف موجودة في عظام الجمجمة ومواقعها هي: الجيوب الجبهية الجيوب الفكية جيوب على جانبي الانف. (1/2019)

النافذة البيضوية: وهي عبارة عن فتحة توجد في الطرف الداخلي للاذن الوسطى وتكون محاطة بغشاء رقيق يمثل الحاجز بين الاذن الوسطى والاذن الداخلية .

القرنية: وهي الجزء المحدب الأمامي من الطبقة الخارجية للعين وتمثل بياض العين. (2/2023)

البقعة العمياء: وتقع أسفل الشائبة الصفراء على بعد 6 ملم ويكون فيها اتصال العصب البصري بالعين.

السـ(1)ــؤال: اشرح كيف تتم عملية الشم .

الجواب تم الاجابة عليه في الملزمة

السـ(1)ــؤال: وضح تركيب طبقات العين .

الجواب تم الاجابة عليه في الملزمة

السـ(1)ــؤال: اذا عرض عليك شخصان احدهما مصاب بقصر البصر والأخر مصاب ببعد البصر ،كيف يمكنك تشخيص حالتهما ؟

الجواب **قصر البصر:** يرى الشخص المصاب الاجسام البعيدة عنهُ بمسافات معقولة غير واضحة ،

بعد البصر: لا يستطيع الشخص المصاب ببعد البصر من رؤية الكتابة بوضوح.

سـؤال اخـــتر الإجابة الصحيحة:

1. إذا تناولت حلوى فان براعم التذوق التي ستتأثر في اللسان هي التي تقع في:

أ الجوانب. ب المؤخرة. ج المقدمة. د الوسط

ض التي تسبب انسداد قناة اوستاكي :

ب التراخوما .

د التهاب اللثة .

3 عدد العضلات التي تتحكم بحركة العين :

أ اربعة عضلات ب ستة عضلات ج عضلتان د ثلاث عضلات

4 تكون الإصابة بانحراف البصر بسبب:

أ زيادة تحدب عدسة العين. ب زيادة تحدب القرنية

ج صغر حجم البؤبؤ. د تكور العين غير المنتظم.

سؤال فسر العبارتين الآتيتين:

1 إفراز مادة شمعية في قناة السمع؟

الجواب وذلك لوقاية الإذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها.

2 تتركز الخلايا الحسية في بعض مناطق الجسم كالأصابع أكثر من مناطق الجسم الأخرى؟

الجواب تمت الاجابة عليها في الملزمة.

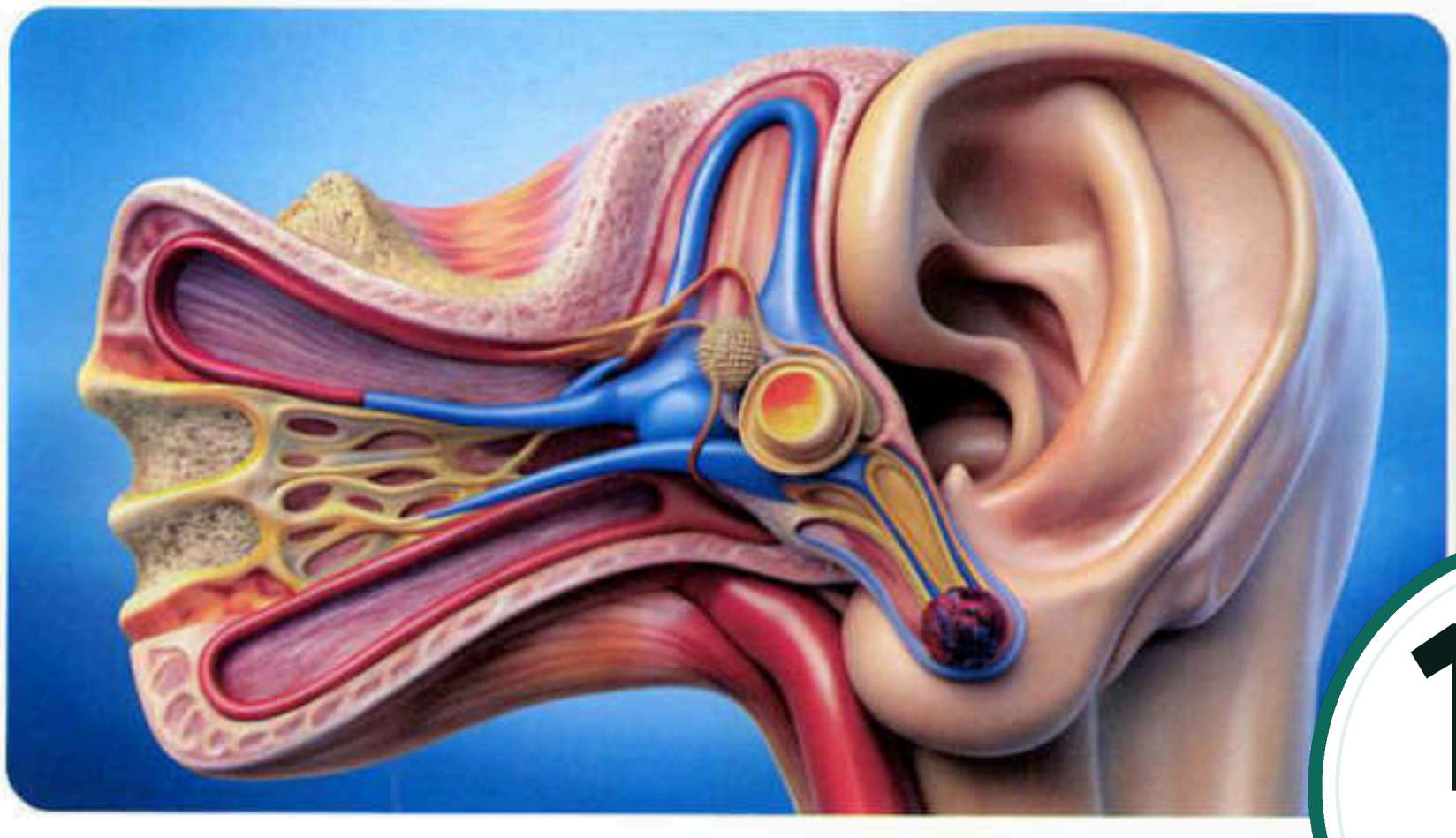
سؤال صحح العبارتين أن وجد فيهما خطا .

1 يوجد السائل الزجاجي في الردهة الخلفية الواقعة أمام العدسة .

الجواب يوجد السائل الزجاجي في الردهة الخلفية الواقعة خلف العدسة.

2 تتلخص الية السمع كالاتي: من صيوان الاذن إلى قناة السمع ثم غشاء الطبلة يليه المطرقة ومنها إلى السندان بعده اللمف الخارجي ثم اللمف الداخلي تليه الاوتار السمعية فأعضاء الاستقبال فالعصب السمعي ثم المراكز السمعية انتهاء بالمخ.

الجواب صيوان الاذن قناة السمع . غشاء الطبلة .... المطرقة السندان والركاب اللمف الخارجي. اللمف الداخلي الأوتار السمعية ... أعضاء الأستقبال ... العصب السمعي ... المراكز السمعية انتهاء بالمخ.



جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل التاسع
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

ملاحظـــــة Note

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: الحواس ، البهاق ، البراعم الذوقية ، القزحية ، السائل المائي.

ب) قارن بين قصر البصر وبعد البصر.

س2:

أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) هي الخلايا العصبية التي تكون وظيفتها تسلم المنبهات.

2) هي براعم تقع في مؤخرة اللسان .

3) هو الفتحة الخارجية للجهاز التنفسي .

4) هي تجاويف موجودة في الرأس داخل عظام الجمجمة.

5) تقع في وسط الشبكية من المؤخرة وهي منطقة حساسة للضوء .

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هي امراض البصر ، وماسبب كل منها؟

2) اين يتركز الحس في التذوق ؟

س3: أ) ما مسبب كل مما يأتي:

حب الشباب ، الطفح الجلدي ، انحراف البصر .

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) جزء الاذن الذي له علاقة بموازنة الجسم هو _____

2) الأجزاء الحساسة في شبكية العين مؤلفة من تراكيب حسية على هيئة _____ و _____

3) توجد العين داخل تجويف خاص يدعى _____

س4: أ) اذكر موقع (أربعة) مما يأتي:

غشاء الطبلة ، قناة اوستاكي ، السائل الزجاجي ، المنطقة العمياء ، براعم الحموضة.

ب(اجب عما يأتي:

1) تتركز الخلايا الحسية في الأصابع اكثر من مناطق الجسم الاخرى؟

2) كيف تتم عملية الشم ؟

س5: أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) وجود 6 عضلات في العين ؟

2) المصاب بقصر البصر يرى الاجسام البعيدة غير واضحة؟

3) الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة للعين ؟

4) افراز مادة شمعية في قناة السمع ؟

5) يطلب من الأشخاص الذين يتعرضون الى صوت عالي فتح افواههم ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) كيف يحدث الابصار ؟

2) ما مواقع الجيوب الانفية ؟

س6: أ) ما وظيفة او أهمية (أربعة) مما يأتي:

الغدد الدمعية ، البؤبؤ ، قناة اوستاكي ، القنوات نصف الهلالية .

جيوب الانفية ؟

دة لدى الانسان؟

الفصل

173

ثالث متوسط

الفصل العاشر

الافـــراز

مقدمة
تصنيف الغـــدد
الغدد ذات الافراز الخارجي
الغدد ذات الافراز الداخلي
الغدد المختلطة
مراجعة الفصل

الفصل العاشر 10
الافـــــراز
Secretion

المقدمـة

تعلمت أن جسم الإنسان في غاية التعقيد والدقة، وبقدر ما هو معقد التركيب إلا أن عمله منظم. وعلى هذا الأساس ولكي يكون هناك تنسيق محكم، لابد من وجود مواد مساعدة تنظم هذا العمل. وتفرز هذه المواد من غدد خاصة لتنظيم وظائف الجسم، فمثلاً من غير المعقول أن لا توجد حدود لطول الإنسان، وأن لا تكون هناك سيطرة على معدل النمو وغيرها، لذلك وجدت الغدد مثل اللعابية والدرقية والكظرية وغيرها والتي يكون الافراز وظيفتها الرئيسة.

الافـــــراز:(تعريف): هي عملية تكوين مواد معقدة التركيب مفيدة للجسم عن طريق غدد خاصة ، تقوم هذه المواد بتنظيم فعاليات الجسم المختلفة. (2014 تمهيدي)

توضيح//

بهذا الفصل راح ناخذ تراكيب اسمها (غدد)
هاي الغدد تفرز (يعني تنطي) مواد لجسم
الانسان تنظم عمل الجسم مالتنا وهاي التفاصيل
كلها راح ندرسها بهذا الفصل ان شاءالله
للاطلاع

الغـــــدد: تراكيب مختلفة الأشكال وظيفتها إفراز الهرمونات والإنزيمات، والتي تسهم في انتظام عمل الجسم ونموه وبقائه.

سـؤال ما هي المواد الإفرازية ما طبيعة عملها؟

الجواب تقسم المواد الإفرازية في جسم الإنسان حسب طبيعة عملها وطريقة إفرازها خارج الغدة إلى:

1. **الأنزيمات:** وهي مواد عضوية (بروتينية) معقدة يكونها الجسم في غدد خاصة، وظيفتها المساعدة في ...از وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وإفراز اللعاب. (3/2019)(1/2019)

...عضوية معقدة التركيب يكونها الجسم في غدد خاصة وظيفتها تنظيم عمل الجسم ... إفرازها داخلياً، أي إلى الدم مباشرة مثل الثايروكسين الذي يفرز من الغدة الدرقية.

سؤال الامثـــــــلة عن افرز الهرمونات

الجواب

- **الثايروكسين**: يفرز من الغدة الدرقية
- **الادرينالين**: يفرز من الغدتين الكظريتين.
- **الهرمونات الجنسية**: من المبايض والخصيتين.
- الهرمونات المسيطرة على نمو العظام من الغدة النخامية.

الخلاصة

احنة الجسم مالتنا يفرز شغلتين :

1. الانزيمات : مواد تساعد في انجاز وضائف الجسم.
2. الهرمونات : مواد تنظم عمل الجسم

سؤال قارن بين الانزيمات والهرمونات (3/2018)(2012/3)

	الأنزيمات	الهرمونات
1	وهي مواد عضوية (بروتينية) معقدة.	مواد عضوية معقدة التركيب.
2	يكونها الجسم في غدد خاصة.	يكونها الجسم في غدد خاصة.
3	وظيفتها المساعدة في انجاز وظائف الجسم المختلفة مثل الهضم وإفراز اللعاب.	وظيفتها تنظيم عمل الجسم ويكون إفرازها داخليا أي إلى الدم مباشرة مثل الثايروكسين.

تصـــــنيف الغـــــدد

ويمكن تصنيف الغدد على اساس طريقة افرازها الى :

اولاً: غدد ذات إفراز خارجي :

وهي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف مثل الغدد اللعابية التي تفرز اللعاب ، والغدد العرقية والغدد الدهنية عند جذور الشعر والغدد الدمعية .

شكل (١٠-١) موقع الغدد الدمعية (للاطلاع)

لاحظ اعيوني //

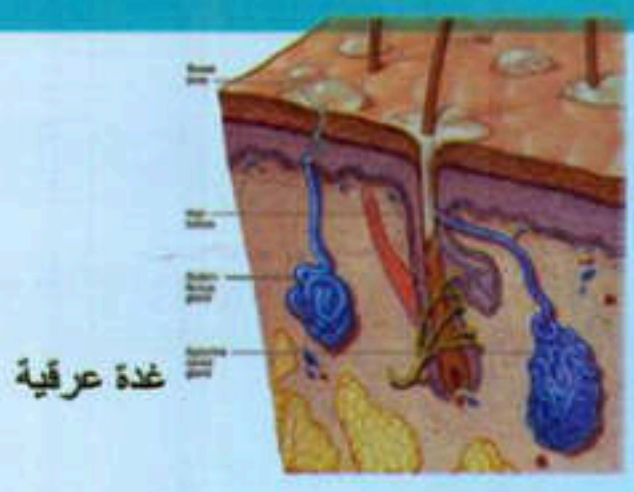
هاي الصورة توضح الغدة العرقية ...

شوف انو عن طريق انبوب توصل العرق الى سطح الجسم ....

الي يكون خارج الدم او اللمف لهذا الشي

نكول عليها غدد ذات افراز خارجي

للاطلاع



الغدد ذات الإفراز الداخلي ومثالها:

اولاً: الغدد الصم: هي مجموع الغدد الموجودة في جسم الإنسان ويكون إفرازها داخليا أي بدون الحاجة لأقنية وتسمى الغدد الصم مثل الغدة الدرقية التي تقوم بأفراز الهرمونات المنظمة لعمل الجسم.

ثانياً: الغدة النخامية: وهي غدة تقع أسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1 سم محاطة بغشاء له فتحة يمتد منها ساق الغدة وهي مؤلفة من فص إمامي اصفر وفص خلفي ابيض.

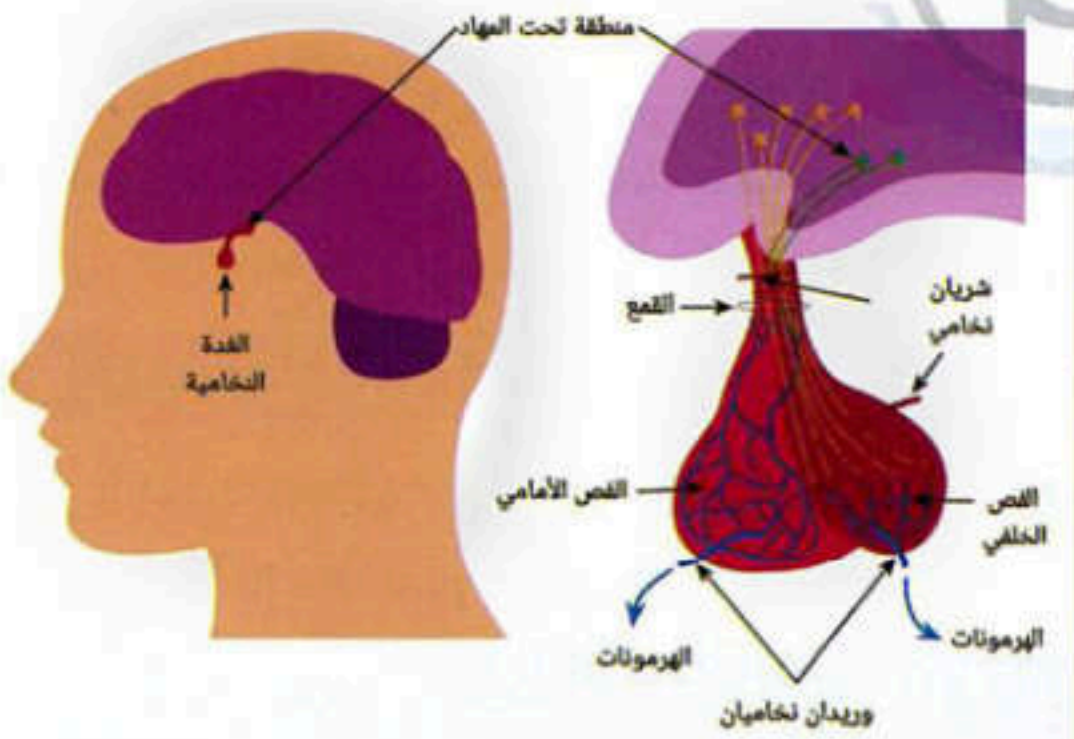
وظيفتها: إفراز مجموعة من الهرمونات المنظمة لعمل الجسم كالاتي:

أ إفرازات الفص الأصفر الأمامي هي:

1. **هرمون محفز للنمو:** وهو إفراز هرموني مهم للجسم، مسؤول عن النمو ، وتناسق الجسم تؤدي:
   - قلته إلى يصبح الإنسان قزماً
   - كثرته إلى تضخم الجسم كثيراً ، يؤدي ذلك إلى نمو غير طبيعي في حجم العظم.
2. **هرمون منظم لعمل الغدة الدرقية** : مسؤول عن تنظيم افراز الغدة الدرقية . (2/2018)

ب إفرازات الفص الأبيض الخلفي. (1/2012)(1/2002)

1. هرمونات معجلة لتقلص الرحم عند الولادة.
2. هرمون منظم لضغط الدم في الجسم
3. هرمون منظم لإعادة امتصاص الماء من النبيبات البولية في الكلية.



انتبه وياي

هاي الصورة توضح النا الغدة النخامية

لاحظ شلون كلش صغيرة بالحجم ومكانها اسفل الدماغ

والصورة توضح انو هي متكونة من فصين كل واحد الة وظيفة خاصة بي

للاطلاع

سؤال تفرز الغدة النخامية هرموناً يعجل الولادة ؟ (2004/1)

عجل لتقلص الرحم عند الولادة

سؤال ماذا ينتج عن الهرمون المحفز للنمو في الصغر ؟ (2005/1)

الجواب يؤدي الى النمو وتناسق الجسم تؤدي:

◉ قلته إلى أن يصبح الإنسان قزما. ◉ كثرته إلى ان يصبح تضخم الجسم كثيرا.

سؤال ما موقع الغدة النخامية ؟ (2018/1) (2012/1) (2014/ تمهيدي)

الجواب تقع أسفل الدماغ.

سؤال من المسؤول عن افراز الهرمون المنظم لعمل الغدة الدرقية؟ (1/2018)

الجواب الغدة النخامية (الفص الأصفر الامامي)

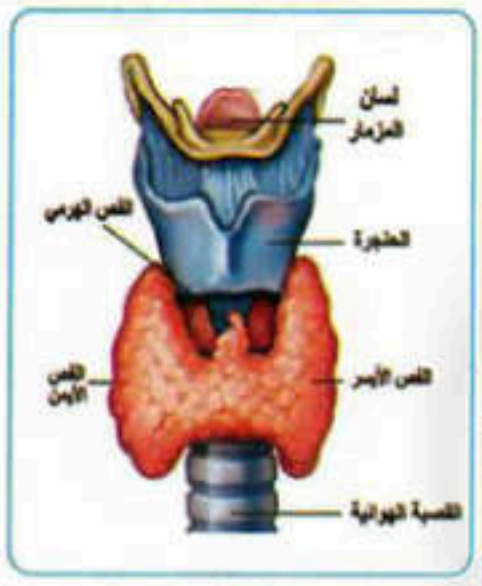
ثالثاً: الغدة الدرقية (الثايرويدية):

موقعها: تقع أسفل الحنجرة مباشرة. **مكوناتها:** تتكون من : (2003/2) (2011/1) (2014/3)

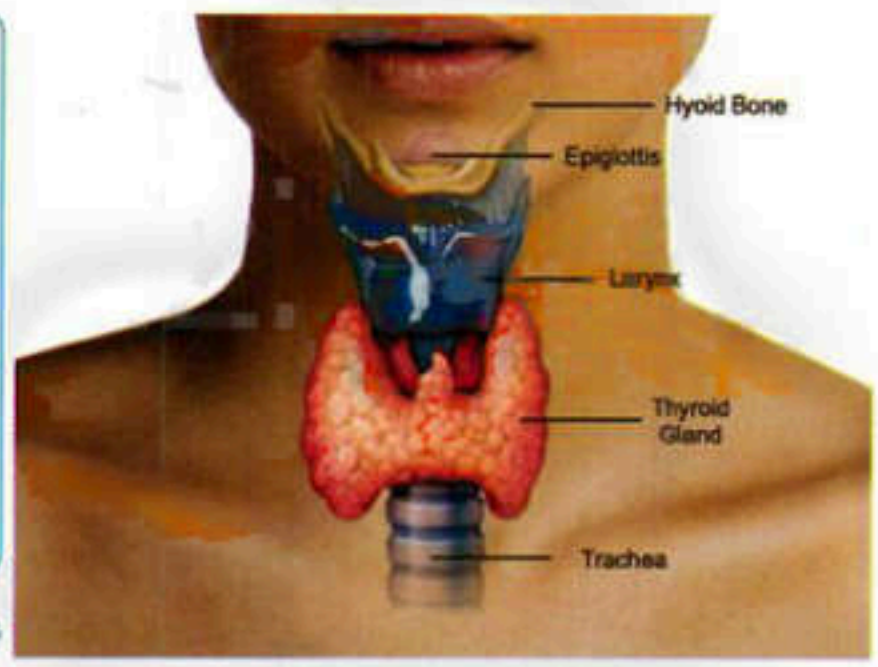
◉ فص أيسر وفص أيمن بينهما رابط، يسمى البرزخ. ◉ فص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي.

وظيفتها: إفراز هرمون الثايروكسين المهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة.

(1/2018) (2006/2) (2007/1)



شكل (٣-١٠) تركيب الغدة الدرقية (للحفظ).



سؤال قد تعاني الغدة الدرقية اضطرابا في عملها؟

الجواب وذلك نتيجة نقص او زيادة الثايروكسين المفرز منها.

سؤال ما هي الأعراض المترتبة عن نقص الثايروكسين المفرز من الغدة الدرقية؟

الجواب يترتب عليه أعراض هي:

1. قلة التمثيل الغذائي وزيادة الوزن .
2. تناقص عدد ضربات القلب وانخفاض في درجة حرارة الجسم عن الحد الطبيعي .
3. ضعف النمو العقلي والبدني لدى الاطفال المصابين .
4. انتفاخ الوجه.

الف

سؤال ما هي الإعراض المترتبة على زيادة الثايروكسين المفرز؟

الجواب
1. زيادة معدل التمثيل الغذائي وتناقص الوزن .
2. زيادة عدد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم .
3. تضخم الغدة الدرقية .
4. ضمور العضلات الإرادية (الهيكلية).

سؤال أي الأغذية يجب أن نتناولها باستمرار كي نحافظ على الغدة الدرقية بصورة طبيعية؟

الجواب يجب تناول الأغذية الغنية باليود للمحافظة على الغدة الدرقية.

سؤال صحح الخطأ ضمور الغدة الدرقية وقلة فعاليتها بسبب زيادة في افراز الثايروكسين. (2014/3)

الجواب نقص .

سؤال ماذا ينتج عن نقص الثايروكسين ؟ (2004/1)

الجواب اضطراب في عمل الغدة الدرقية

رابعاً: الغدتان الكظريتان:

الغدتان الكظريتان: غدتان هرميتا الشكل ، تقعان فوق الكلية، تتكون الغدة الواحدة من طبقتين :

1. خارجية صفراء تدعى القشرة
2. داخلية رمادية تدعى اللب، ولكل من القشرة واللب وظائف مختلفة.

سؤال عدد الهرمونات التي تفرز من قشرة الغدد الكظرية وما وظيفة كل منها ؟ (2/2019) (1/2014)

1. **إفراز الهرمونات المعدنية:** تسيطر على التوازن المائي والملحي للجسم. (1/2019)
2. **إفراز الهرمونات السكرية:** تسيطر على تمثيل الكربوهيدرات في الجسم. (2019/ت)
3. **إفراز الهرمونات الجنسية:** تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في جسم الإنسان.

سؤال ما هي وظيفة لب الغدة الكظرية ؟ (2014/ت) (1/2018)

الجواب
1. إفراز هرمون يؤثر على زيارة وفعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة.
2. المحافظة على ضغط الدم الطبيعي والتمثيل الغذائي الاعتيادي.

توضيح //

هاي الصورة توضح النا
الغدة الكظرية
ها ...
انو هرم
واللب

سؤال ما هو مرض اديسون؟

الجواب هو مرض ناتج عن توقف او استئصال قشرة الغدة الكظرية يسبب انخفاض في ضغط الدم والضعف العقلي وتلون الجلد باللون البرونزي.

(2011/1)(2000/1)

سؤال ماذا ينتج عن توقف افراز قشرة الغدد الكظرية ؟

الجواب الاصابة بمرض اديسون.

فراغ: مرض اديسون هو مرض ناتج عن استئصال قشرة الغدة الكظرية. (2005/1)

مرض اديسون: وهو داء يصيب الانسان بسبب اضطراب افراز هرمونات معينة في الجسم نتيجة خلل في وظيفة الغدة الكظرية وتؤدي اعراضه الى مشاكل صحية عديدة في الجسم .

خامساً: الغدد اللبنية (الاثدية): وهي غدد تميز اللبائن ومنها الإنسان، وهي مكونة من عدد كبير من الاقنية والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية للأم وهي تفرز الحليب الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء مثالياً للطفل الرضيع.

سؤال يعتبر حليب الام غذاء مثالياً للطفل الرضيع ؟

الجواب لأنه يحتوي على جميع الشروط من النظافة ودرجة الحرارة المناسبة.

سؤال ما هي فائدة الرضاعة الطبيعية للام والطفل ؟

الجواب وجد أن الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن هن أقل عرضه للأصابة بمرض سرطان الثدي الذي يزداد إنتشاره لدى الأمهات غير المرضعات إذ يعتمدن الرضاعة الصناعية من الحليب الجاهز الذي يسبب الكثير من الضرر للطفل، فضلاً عن التأثير السيء على الجانب النفسي إذ يقلل من تعلق الطفل بأمه.

شكل (٩-١٠) تركيب الغدة الثديية (الاثداي)

الغدد المختلطة: لها إفراز داخلي وخارجي وهي:

أ **المبيضان:** المبيض في جسم المرأة هو غدة مختلطة لها نوعين من الإفرازات هي :

1. **الإفراز الخارجي:** أنتاج البويضات.
2. **الإفراز الداخلي:** إفراز هرمونات تعمل على إظهار الصفات الجنسية الثانوية الأنثوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وبروز الغدد اللبنية (الثديين)

: غدتان في جسم الذكر تقومان بإفراز نوعين من الإفرازات:

: يتمثل بتكوين النطف.

تكوين هرمونات مسؤولة عن إظهار الصفات الذكرية الثانوية (خشونة الصوت، كثافة الشعر).

واي قلة في افرازها يؤدي الى ظهور الصفات الأنثوية الثانوية عند الذكر .

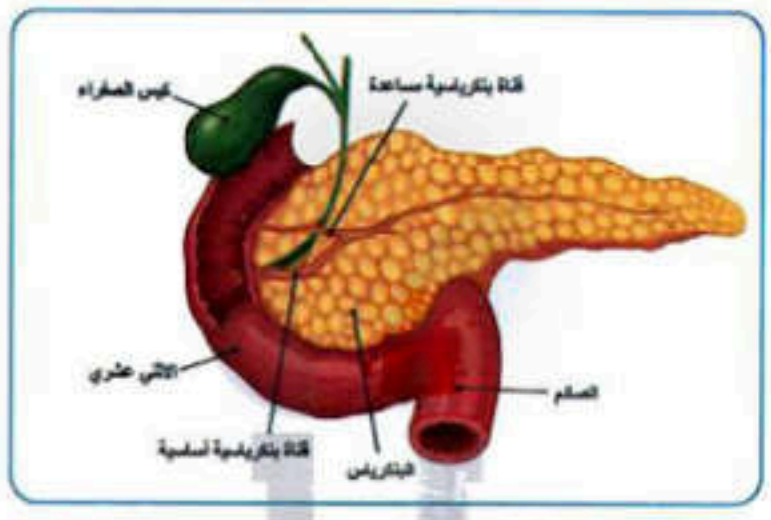
علل ظهور بعض الصفات الأنثوية لدى بعض الرجال؟

الجواب وذلك بسبب قلة افراز الهرمونات المسؤولة عن تكوين الصفات الذكرية.

البنكرياس: غدة لها إفرازات: (2/2002)

1. إفراز خارجي: يتمثل بالإنزيمات الهاضمة.
2. إفراز داخلي: إفراز هرمون الانسولين الذي يفرز من قبل كتل خلوية متجمعة فيها سميت جزر لانكرهانز.

جزر لانكـــــرهانز: هي كتل خلوية متجمعة في البنكرياس سميت جزر لانكرهانز نسبة إلى العالم الالماني بول لانكرهانز الذي اكتشفها عام 1869م وظيفتها إفراز هرمون الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم .



شكل (١٠-٦) تركيب البنكرياس (للحفظ)

مراجعـــــة الفصل العاشر

الس-(1)-ؤال: عرف المفاهيم الاتية الإفراز ، الثايروكسين ، الانزيمات (2014 تمهيدي)

الثايروكسين : وهو هرمون يفرز من الغدة الدرقية ويكون مهم للجسم في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة وقد تعاني الغدة اضطراباً بسبب نقص او زيادة الثايروكسين المفرز .

الس-(2)-ؤال: ما الفرق بين الغدد ذات الإفراز الداخلي والغدد ذات الإفراز الخارجي؟

الجواب الغدد ذات الإفراز الداخلي: وهي الغدد التي يكون إفرازها للدم بدون الحاجة إلى أقنية ولا توجد لها فتحات خارج الجسم.

الغدد ذات الإفراز الخارجي: وهي الغدد التي تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف مثل الغدد اللعابية.

د وظائف 1- الفص الخلفي للغدة النخامية 2- قشرة الغدة الكظرية؟

جابة عليه في الملزمة.

السـ(4)ـؤال: اختر الإجابة الصحيحة

1. عند نقص إفراز هرمون الثايروكسين فان الشخص يعاني من :

أ) تضخم الجسم . ب) فقر الدم .

ج) تناقص ضربات القلب. د) ارتفاع ضغط الدم .

2. اذا حدث أي خلل في وظيفة لب الغدة الكظرية فسيؤثر ذلك على:

أ) ظهور الصفات الجنسية. ب) توازن الجسم المائي

ج) نسبة السكر في الدم . د) نشاط القلب .

3. قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في .

أ) البوتاسيوم. ب) اليود. ج) الصوديوم. د) الكالسيوم

سـؤال فسر العبارتين الاتيتين:

1. تصنف الغدد الدمعية على انها غدد ذات افراز خارجي؟

الجواب لانها تقوم بإفراز موادها لخارج الدم او اللمف.

2. تصنف المبايض على انها غدد مختلطة ؟

الجواب وذلك لان لها نوعين من الإفرازات هي :

1. **الإفراز الخارجي:** أنتاج البويضات.
2. **الإفراز الداخلي:** إفراز هرمونات تعمل على إظهار الصفات الجنسية الأنثوية الثانوية في جسم المرأة مثل قلة الشعر في جسمها ونعومة الصوت وبروز الغدد اللبنية (الثديين) .

سـؤال صحح العبارتين الآتيتين أن وجد فيهما خطا :

1. تقع الغدة النخامية وسط الدماغ ومؤلفة من فصين أماميين وفصين خلفيين؟

الجواب تقع الغدة النخامية أسفل الدماغ ومؤلفة من فص إمامي اصفر وفص خلفي ابيض.

2. تقع الغدة الكظرية فوق الكلية وتكون هرمية الشكل ومكونة من طبقتين هما القشرة واللب؟

الجواب تقع الغدتان الكظريتان فوق الكليتان وتكونان هرميتان الشكل ومكونة من طبقتين هما القشرة واللب.

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل العاشر
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظـــــNote ـــــة

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1: أ) عرف (أربعة) مما يأتي: الافراز ، الهرمونات ، الغدد الصم ، الغدد اللبنية ،جزر لانكرهانز .

ب) قارن بين الانزيمات والهرمونات.

س2: أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) مادة عضوية معقدة التركيب تفرز من الغدتين الكظريتين.

2) هي غدة تقع اسفل الدماغ لا يتجاوز قطرها 1سم.

3) هي غدة تقع اسفل الحنجرة مباشرة .

4) غدتان هرميتا الشكل تقعان فوق الكلية .

5) مواد عضوية معقدة التركيب تفرز من الغدة النخامية.

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هو مرض اديسون ؟

2) عدد الهرمونات التي تفرز من قشرة الغدد الكظرية ؟ وما وظيفة كل منها؟

س3: أ) ما هي الاعراض المترتبة عن زيادة الثايروكسين المفرز ؟

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) _____ تراكيب مختلفة الاشكال وظيفتها افراز الهرمونات والانزيمات .

2) _____ مسؤول عن تنظيم افراز الغدة الدرقية .

3) _____ هي كتل خلوية متجمعة في البنكرياس وظيفتها افراز هرمون الانسولين .

س4:

أ) اذكر موقع كل مما يأتي:

الغدة النخامية ، الغدة الدرقية ، الغدتان الكظريتان .

ب(اجب عما يأتي:

1) قارن بين الغدد ذات الافراز الداخلي والغدد ذات الافراز الخارجي؟

2) ما هي فائدة الرضاعة الطبيعية للام والطفل ؟

س5:

أ) علل كل مما يأتي:

1) ظهور بعض الصفات الانثوية لدى بعض الرجال ؟

2) قد تعاني الغدة الدرقية اضطرابا في عملها؟

3) تفرز الغدة النخامية هرمونا يعجل الولادة ؟

4) يعتبر حليب الام غذاء مثالي للطفل الرضيع ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) ما هي وظيفة لب الغدة الكظرية ؟

2) ماذا ينتج عن الهرمون المحفز للنمو في الصغر ؟

[illegible] أهمية (أربعة) مما يأتي:

[illegible]فراز الداخلي للمبيضان ، جزر لانكرهانز ، الافراز الخارجي للخصيتان.

[illegible]ص الخلفي في الغدة النخامية ؟

[illegible]ن نقص الثايروكسين المفرز من الغدة الدرقية؟

الفصل الحادي عشر

المـــناعـــة

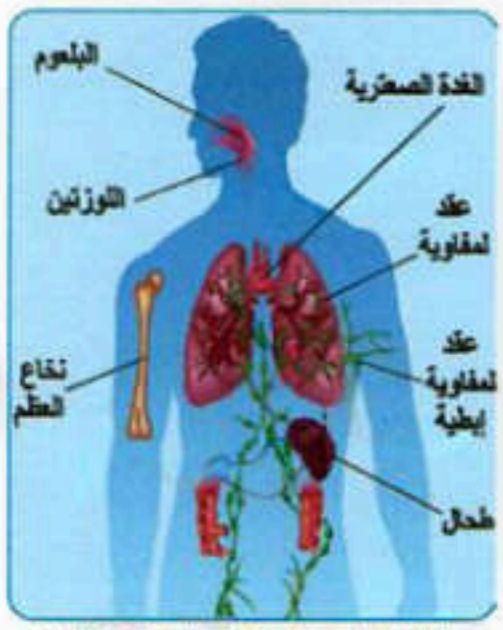
- مقدمة
- المناعة وانواعها
- المصول واللقاحات
- مفهوم علم الامراض
- تصنيف الامراض
- التدخين ومضاره
- الرياضة والصحة
- الكحول والمخدرات والصحة
- التلوث ولامراض
- مراجعة الفصل

الفصل الحادي عشر 11
المناعـــــــة
Immunity

المناعـــة: قدرة جسم الإنسان على مقاومة بعض الأمراض والجراثيم التي تدخل إليه.

سـؤال ما هي الوسائل المتبعة للحفاظ على الجهاز المناعي؟

الجواب الوسائل هي التغذية الجيدة والرياضة والراحة وعدم الاقتراب من التدخين والمواد المسكرة بأنواعها.



شكل (١١-١) جهاز المناعة في الإنسان (للاطلاع)

المنـــــاعة وانواعهـــــا

سـؤال ما هي أنواع المناعة؟

الجواب

ويقسم المناعة إلى نوعين:

1. المناعة الطبيعية (غير المتخصصة)
2. المناعة المكتسبة (المتخصصة)

ا ة الطبيعية (غير المتخصصة):

الموجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة ، وتعتبر خط الدفاع الاول في الجسم
خصصة لكونها لا تستهدف جراثيم او مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة
، الاغشية المخاطية ، الدموع .

علل توصف المناعة الطبيعية بانها غير متخصصة؟

الجواب لكونها لا تستهدف جراثيم او مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام مثل الجلد ، الاغشية المخاطية ، الدموع .

المناعة المكتسبة (المتخصصة):

وهي تلك المناعة التي يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الامراض الى جسمه مما يؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الاجسام المضادة ،وتقضي المناعة المكتسبة على مسببات الأمراض.

الاجسام المضادة: هي تراكيب بروتينية يكونها الجسم نتيجة لتحفيز الجهاز المناعي بسبب وجود العوامل الممرضة، ويكون تكوينها أما طبيعياً بسبب الاصابة بالامراض أو صناعياً عن طريق اللقاحات والمصول.

علل سميت المناعة المكتسبة بالمتخصصة ؟

الجواب كون الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم.

وتصنف المناعة الى صنفين بحسب طبيعتها :

1. **المناعة الفعالة:** يتحفز هذا النوع من المناعة في جسم الانسان في حالتين:

أ. الحالة الأولى (الطبيعية) عند التعرض للمسببات المرضية بشكل طبيعي (الاصابة بالامراض) يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بتلك المسببات.

ب. الحالة الثانية (الاصطناعية) عند حقن الجسم باللقاحات يتحفز الجهاز المناعي لانتاج الاجسام المضادة المتخصصة بجراثيم تلك اللقاحات.

علل سميت المناعة الفعالة بهذا الاسم ؟

الجواب كون الجسم هو الذي ينتج الاجسام المضادة.

2. **المناعة السلبية:** وهي نوع من المناعة تتضمن انتاج الاجسام المضادة المتخصصة خارج جسم الانسان ومن ثم تنقل اليه، وهي على نوعين:

أ. **المناعة السلبية الطبيعية:** وفي هذه الحالة تتكون الاجسام المضادة في جسم الام وتنتقل الى الجنين عن طريق المشيمة او الى الطفل الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية.

ب. **المناعة السلبية الاصطناعية:** وفيها يتم انتاج الاجسام المضادة المتخصصة في اجسام حيوانات معينة (كالخيول مثلا)، عن طريق حقن تلك الحيوانات بالمسببات المرضية ومن ثم استخلاص الاجسام المضادة المتكونة في اجسام تلك الحيوانات وتنقيتها وحقنها في جسم الانسان ليتكون لديه مناعة ضد نفس المسبب المرضي الذي اصيب به الحيوان.

علل سميت المناعة السلبية بهذا الاسم؟

الجواب لأن الاجسام المضادة تنتج خارج جسم الانسان ثم تنقل اليه عن طريق المصول واللقاحات.

سؤال املأ الفراغ:

فراغ : تقسم المناعة الى قسمين رئيسين هما المناعة الطبيعية و المناعة المكتسبة .

فراغ : تقسم المناعة السلبية الى قسمين المناعة السلبية الطبيعية و المناعة السلبية الاصطناعية.

فراغ : تصنف المناعة الى صنفين بحسب طبيعتها الى المناعة الفعالة و السلبية .

سؤال ما الفرق بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة ؟

	المناعة الطبيعية	المناعة المكتسبة
1	هي تلك المناعة الموجودة في جسم الانسان بشكل تلقائي منذ الولادة	وهي تلك المناعة التي يكتسبها الفرد خلال حياته بسبب دخول مسببات الامراض الى جسمه .
2	وتوصف بانها غير متخصصة	وتوصف بانها متخصصة
3	لا تستهدف جراثيم او مواد معينة بل تحمي الجسم من دخول المواد الضارة بشكل عام مثل الجلد ، الاغشية المخاطية ، الدموع .	الجهاز المناعي يفرز اجساما مضادة متخصصة بنوع معين من الجراثيم
4	يكون تكوينها أما طبيعياً بسبب الاصابة بالامراض أو صناعياً عن طريق اللقاحات والمصول.	

المصـــــــــول واللقـــــاحات

سؤال ما هي المصول وما هي اللقاحات؟

الجواب

المصول: هي مواد سائلة معبأة بقنانٍ خاصة، استخلصت أصلا من دماء أشخاص أصيبوا بالمرض ،أو دماء حيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض.

اللقاحات: هي سموم جراثيم مضعفة او ميتة لبعض الأمراض مثل اللقاح الثلاثي ولقاح الكزاز و شلل الأطفال والحصبة غيرها .

سؤال ما هي مصادر المصول الحاوية على الأجسام المضادة؟

الجواب

المصول هي:

دماء أشخاص أصيبوا بالمرض او دماء حيوانات كالخيول والابقار التي اعطيت الجراثيم ثم عزلت منها المصول الحاوية على الاجسام المضادة للمرض .

نماذج من اللقاحات ضـــــد الامراض

سـؤال ما هي أنواع اللقاحات؟

الجواب

1. **اللقاح ضد التدرن الرئوي GCB:** هو اللقاح المضاد للتدرن الرئوي ، حيث يوفر اللقاح مناعة مكتسبة ضد مرض التدرن الرئوي (السل) طول العمر ، يلقح الطفل حديث الولادة بهذا اللقاح في الاسابيع الأربعة الأولى من حياته .
2. **اللقاح الثلاثي للأطفال:** هو لقاح ضد أمراض الكزاز والخناق والسعال الديكي،يُعطى بحقنة طبية في عضد الطفل 3 مرات، تكون الفترة بين جرعة وأخرى شهران، وتبدأ الجرعة الاولى من الشهر الثاني من عمر الطفل ، يعطى الطفل جرعات مقوية بعد عمر السنة الأولى ثم قرب دخوله المدرسة للتأكيد. (2/2003)
3. **اللقاح ضد شلل الأطفال:** لقاح على شكل قطرات تعطى للطفل عن طريق الفم بثلاث جرعات ويتزامن مع اللقاح الثلاثي.
4. **اللقاح ضد الحصبة:** يعطى في السنة الأولى من عمر الطفل عن طريق حقنة في العضلة.
5. **اللقاح ضد النكاف والحصبة الالمانية:** يعطى بحقنة تحت الجلد في السنة الأولى من عمر الطفل ، يقيه من هذه الأمراض الثلاثة طول عمره.
6. **اللقاح ضد الجدري:** يعطى عن طريق أحداث خدوش في يد الطفل ثم توضع قطرة صغيرة من اللقاح، ويستمر تأثيره لمدة (3) سنوات.
7. **اللقاح ضد التيفوئيد:** هو حقنة تحت الجلد تعطى للأشخاص الذين يمكن أن تكون مهنتهم هي السبب الرئيس في أصابتهم بالمرض مثلاً أثناء الحروب والفيضانات .
8. **اللقاح ضد سحايا الدماغ :** يعطى في حالة انتشار مرض التهاب السحايا بشكل وبائي.

(2005/1)

سـؤال يكسب اللقاح GCB المناعة ضد مرض التدرن الرئوي

الجواب لان لقاح ال GCB تقوم بتحفيز الجهاز المناعي للإنسان ليكون أجسام مضادة لجرثومة مرض التدرن الرئوي وبذلك مكتسب المناعة ضد المرض.

(2012/2)

ـــح الأطفال باللقاح الثلاثي

ية من أمراض الكزاز والخناق والسعال الديكي.

الفصل الد

مفهـــــــوم علم الأمراض

علم الأمراض: هو العلم الذي يدرس الأمراض التي تصيب الإنسان من حيث الأعراض والمسبب لها وتشخيصها وعلاجها وإنتشارها والوقاية منها.

الصحـــة: هي خلو جسم الإنسان من أي مؤشر سلبي، سواء كان جسمياً أم نفسياً .

- يمكن أن تستمر الامراض لمدة زمنية قصيرة لا تتعدى ثلاثة أيام كالأنفلونزا والرشح.
- أو أنها تستمر لمدة طويلة من الزمن أو طوال العمر وتسمى حينها بالامراض المزمنة.
- وتكون الامراض احياناً شديدة الخطورة كالسرطان والأمراض الوبائية مثل الكوليرا.

سـؤال سميت الامراض المزمنة بهذا الاسم ؟

الجواب لأنها تستمر لمدة طويلة من الزمن او طول العمر .

تصنيـــــــف الامراض

يمكن أن تصنف الامراض حسب منشأها الى:

أولاً: الأمراض الفيروسية:

- تعني كلمة فيروس (Virus) باللغة اللاتينية السم (Toxin) وباللغة العربية تسمى الرواشح، لأنها يمكن أن تمر من خلال أوراق الترشيح لصغر حجمها .
- وهي حلقة وصل بين الكائنات الحية والمواد غير الحية .
- يمكن أن تتحول إلى ما يشبه البلورات الساكنة عندما لا تكون داخل خلايا جسم الكائن الحي لذلك فهي لا توضع ضمن تصنيف الكائنات الحية،
- ولها أشكال وأحجام مختلفة، وقد أكتشفها العالم الروسي ديمتري ايفانوفسكي (1864 - 1920) م.

علـل تسمى الفايروسات بالرواشح؟

الجواب لأنها يمكن ان تمر خلال اوراق الترشيح لصغر حجمها .

سـؤال ما هو تركيب الفايروس (الراشح) ؟

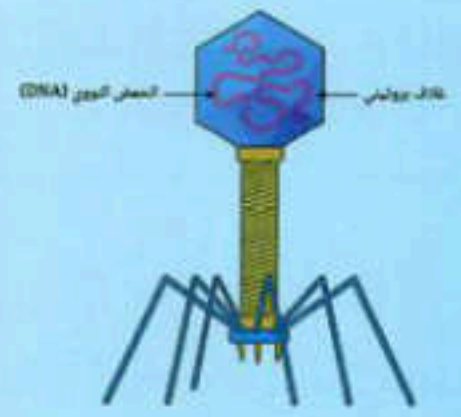
الجواب يتكون الراشح من جدار وكتلة من الحمض النووي (DNA أو RNA) وليس له نواة فيها كروموسومات أو عضيات خلوية وإنما هو مكون من كتلة من الحمض النووي التي لها القابلية على استنساخ داخل الخلية الحية فقط، كما يتكون جسمه من زوائد تعمل على تثبيت الفيروس.

فايروسية: الانفلوزا والكورونا والتهاب الكبد الفايروسي وداء الكلب وغيرها.

توضيح//

هاي الصورة توضح الك

شكل الفايروس شلون يكون



الشكل 8 شكل يوضح تراكيب فيروس البكتيريوفاج

شكل (١١-٢) تركيب الراشح (للحفظ)

ثانياً: الأمراض البكتيرية:

هي الامراض التي تسببها البكتريا الضارة بكافة انواعها للإنسان لذلك تكون شائعة جدا، وينشأ عنها ما يسمى بالالتهابات، (س/ ما هو المسبب ؟)

سؤال كيف يتم علاج الامراض البكتيرية؟

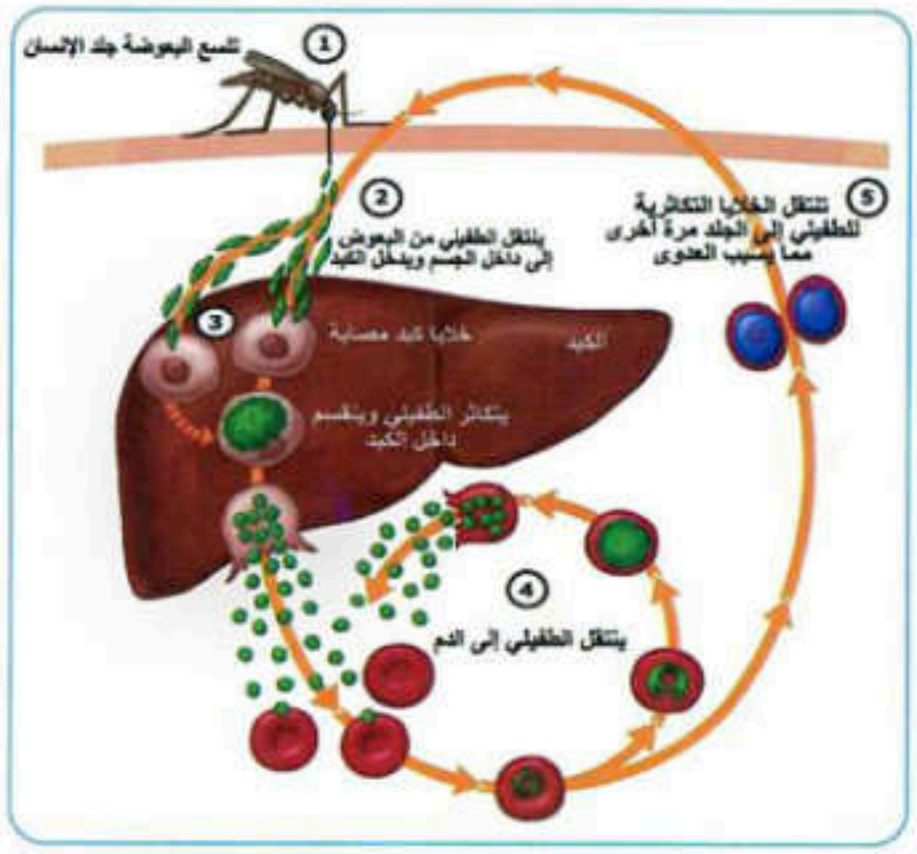
الجواب يمكن علاجها: باستخدام المضادات الحيوية التي تقتل البكتريا وتوقف دورة حياتها داخل جسم الانسان مثل البنسلين والتتراسايكلين وغيرها.

ومن اهم الامراض البكتيرية: الكزاز وداء السحايا وذات الرئة وغيرها الكثير.

ثالثاً: الأمراض الطفيلية:

هي تلك الامراض التي يسببها دخول طفيليات خارجية الى جسم الانسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين ، وعن طريق الخدوش والجروح ؛ اذ تدخل خلالها بيوض الطفيلي الى جسم الانسان ثم تكمل دورة حياتها داخل الجسم مسببة اضرارا كبيرة في الاعضاء المصابة ، وقد تؤدي أحيانا الى الموت اذا لم تتم معالجتها بشكل مبكر .

ومن أهم الامراض الطفيلية: اللشمانيا والملاريا والبلهارزيا ودودة البقر الشريطية وغيرها .



شكل (١١-٣) دورة حياة طفيلي الملاريا (للاطلاع)

سؤال ما هو مسبب الامراض الطفيلية ؟

الجواب يسببها دخول طفيليات خارجية الى جسم الانسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين ، وعن طريق الخدوش والجروح.

رابعاً: الأمراض الفطرية :

تسبب أنواع كثيرة من الفطريات أمراضاً للإنسان منها ما يُصيب الجهاز الهضمي وأنواع أخرى تصيب الجهاز التناسلي، وهناك أنواعاً أخرى تسبب العديد من الأمراض الجلدية.

- تكون الوقاية منها عن طريق الالتزام بالنظافة العامة والخاصة والإبتعاد عن مصادر العدوى وعدم استعمال أدوات المرضى المصابين أو ملامستهم .
- وتكثر الإصابة بالأمراض ذات المنشأ الفطري في الاماكن المكتظة قليلة التهوية ذات الرطوبة العالية لأنها تمثل وسطاً ملائما لنمو وتكاثر الفطريات .

ومن الامراض الفطرية الشائعة: أمراض الاظافر الفطرية وفروة الرأس والجهاز التناسلي وغيرها .

خامساً: الأمراض الوظيفية

- يقصد بها قصور عضو معين من اجزاء الجسم عن اداء وظيفته بشكل طبيعي.
- قد يكون مسبب هذه الامراض وراثيا أو نتيجة التعرض لحوادث خارجية أو بسبب الارتفاع او الانخفاض المفاجئين لمستوى سكر وضغط الدم .
- يمكن معالجة الامراض الوظيفية عن طريق الادوية او العمليات الجراحية، وقد يتم اللجوء الى عمليات زراعة الاعضاء في حالة تضررها بشكل كبير.

ومن الامراض الوظيفية الشائعة : العجز الكلوي وقصور عضلة القلب وتليف الكبد والعديد من الامراض التي درستها في الفصول السابقة.

فراغ : الامراض الوظيفية يقصد بها قصور عضو معين من اجزاء الجسم عن اداء وظيفته بشكل طبيعي.

سادساً: الأمراض السرطانية:

السرطان مرض خطير يصيب جسم الإنسان، وغالباً ما يؤدي إلى موت الشخص إذا لم يشخص بصورة مبكرة .

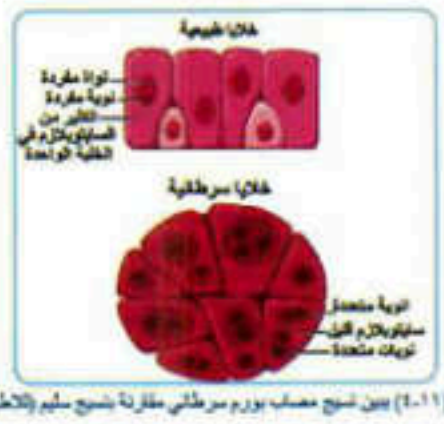
سؤال ما منشأ السرطان؟

الجواب ينشأ السرطان من إنقسام فجائي سريع وغير منظم لخلايا بعض الأنسجة في الجسم مثل الثدي والرئة والدم وغيرها من الاعضاء .

هذه الخلايا الأورمة السرطانية تنتشر عن طريق اللمف إلى أعضاء جسمية مختلفة مما يؤدي ما لم يتم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً.

سؤال ما هي العوامل التي تسبب السرطان ؟

الجواب يسبب السرطان عوامل عديدة منها المواد الكيمياوية المسرطنة كبعض الأصباغ في الغذاء ودخان السيارات والمواد المشعة والتعرض الشديد للأشعة البنفسجية للشمس، ومنها ما هو إستعداد وراثي وكذلك نمط الحياة غير الصحي وتناول الكحول والتدخين والمواد المخدرة فضلاً عن أنواع من الجراثيم التي تسبب قرابة (15 %) من السرطانات مثل سرطان عنق الرحم عند النساء.



شكل (١-١١) يبين نسيج مصاب بورم سرطاني مقارنة بنسيج سليم (للاطلاع)

كما يمكن ان تصنف الامراض وفق طبيعة انتشارها الى:

1. **الأمراض المعدية:** هي تلك الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، وتشمل الأمراض الجرثومية (الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية) ، مثالها السل الرئوي والكوليرا والأنفلونزا بكل أشكالها ومرض التهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية.
2. **الأمراض الوبائية:** هي الأمراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب أعداداً كبيرة من الناس مثل الكوليرا والطاعون والتي تؤدي شدتها الى الوفاة غالباً.
3. **الأمراض المتوطنة:** هي تلك الأمراض التي توجد في منطقة جغرافية معينة أو بلد معين بصورة دائمة مثل مرض الملاريا والحمى السوداء (اللشمانيا الاحشائية أو الكلاازار) والكوليرا.

التـــــدخين ومضـــــاره

يعد التدخين آفة الآفات بالنسبة إلى الإنسان فهو المسؤول عن الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان نذكر منها ما يأتي:

1. التدخين هو السبب الاساس لسرطان الرئة.
2. من أهم مسببات أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، ويزيد من فرص الاصابة بمرض السكري.
3. يسبب القرحة المعدية وقرحة الأثنا عشري.
4. يسبب التدخين عدم التركيز وفقدان الشهية وفقر الدم.
5. يترسب النيكوتين بمرور الوقت في نهاية أصابع القدمين ويسبب بطء أو توقف الدورة الدموية فيها ويكسبها ميل.

الحبال الصوتية ويصبح صوت المدخن أجشاً بمرور الوقت فضلاً عن صعوبات في التنفس.

رائحة كريهة ومنفرة عند الشخص المدخن فضلاً عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

◉ وفي بعض الحالات يكون الاشخاص غير المدخنين عرضة لآثار التدخين وهذا ما يسمى:

التدخين السلبي: وهو حالة إستنشاق دخان السكائر عند الجلوس مع الأشخاص المدخنين مما يسبب لهم أذى صحياً كبيراً، ويكون تأثير التدخين السلبي ضاراً جداً على الأطفال الرضع إذ يسبب لديهم التهاب الرئة الحاد ومشاكل في التنفس.

شكل (٥-١١) يبين الفرق بين رئة شخص مدخن وغير مدخن (للاطلاع)

الرياضـــــة والصحـــــة

يقال (العقل السليم في الجسم السليم) هذه المقولة في الواقع تنطبق على أهمية الرياضة إذ ان للرياضة فوائد كثيرة نذكر منها ما يأتي:

1. تنشيط الدورة الدموية وطرح الفضلات من الجسم .
2. زيادة المناعة الطبيعية للجسم وتقليل الإصابة بالأمراض.
3. المحافظة على وزن الجسم بصورة طبيعية ، والتخلص من الشحوم الزائدة.
4. تنمي روح العمل الجماعي وحب التعاون.
5. التأثير الايجابي على الصحة النفسية.

شكل (١١-٦) ممارسة الرياضة المناسبة بأنتظام يقي الجسم من الأصابة بالامراض

الكحـــــول والمخدرات والصحة

1. **الكحول:** إن الكحول من أخطر الآفات الصحية والإجتماعية التي تسهم في تدهور المجتمع وهو من أخطر ما أوجده الإنسان من مواد تضر بالصحة .

سؤال ما هي أهم مضار الكحول ؟

الجواب

1. التسمم الكحولي التدريجي والإدمان.
2. أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة والتهاب القولون المزمن.
3. أمراض القلب والجلطة وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين.
4. شمع الكبد وسرطان الكبد.
5. ة والمشاكل العائلية مثل الطلاق وعدم تربية الأطفال لأنصراف الأب المدمن للكحول وتركه
6. اناً فقدانه الوعي والحط من مكانته أمام الآخرين.

2 **المخدرات:** يشكل الإدمان على المخدرات من أخطر المشاكل التي تواجه دول العالم المختلفة، فهو مشكلة تنتشر في بلدان عديدة مسببة أضراراً صحية كبيرة جداً وإنحرافاً كبيراً للانسان وعدم قدرته على الإنتاج والعمل وجنوحه إلى الجريمة والسرقة وإنتشار الأمراض الخطيرة مثل مرض الايدز. فالمدمنون يتعاطون المخدرات في ظروف سيئة تؤدي إلى انتقال المرض بينهم بسهولة. والمواد المخدرة كثيرة كالحشيشة والخشخاش والمورفين والأدوية المهدئة التي توصف لأمراض معينة.

سؤال ما هي أهم أضرار المخدرات ؟

الجواب

1. سهولة الإصابة بمرض الايدز والأمراض الخطرة الأخرى.
2. عدم العمل والإنتاج وترك جميع الأعمال المفيدة والركون إلى النوم والكسل المستمر.
3. فقدان الشهية للطعام والضعف العام وقلة مقاومة الجسم للأمراض والأصابة بها بسهولة.
4. تدني الادراك الذهني والهلوسة والأفكار السوداء التي تقود للإنتحار.
5. رفض المجتمع له مما يسبب العزلة.
6. دمار حياته العائلية وإبتعاد أصدقائه عنه وفقدانه لعمله ودراسته.

التلـــــــوث والأمراض

التلوث: هو مجموع التغيرات السلبية التي تحدث في البيئة مسببة تدهورها.

سؤال ما هي مصادر التلوث ؟

الجواب

1. **تلوث كيميائي:** ويشمل جميع المواد التي تصل إلى البيئة من مصادر مختلفة مثل الغازات المنبعثة من عادمات السيارات والمصانع المختلفة والأسمدة الكيمياوية المتسربة للماء والمبيدات والمولدات الكهربائية ومصافي النفط وغيرها، وتسبب هذه الملوثات الكثير من الأمراض وأهمها السرطان والتسمم الكيمياوي.
2. **تلوث فيزيائي:** جميع المواد التي تُغير في البيئة من وجود دقائق عالقة في الهواء مثل الغبار والمياه الحارة التي تُلقى في الأنهار والبحيرات والتي مصدرها من محطات الكهرباء وتبريد المحطات النووية وكذلك الإشعاعات التي يكون مصدرها من بقايا اليورانيوم المنضب المستخدم بالأسلحة وأيضا زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب الملوثات الفيزياوية أمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وغيرها.

حيائي: يقصد به جميع الملوثات التي تأتي من مياه فضلات المنازل ومصانع الألبان والغذاء وفضلات المستشفيات والمجازر وحقول تربية الدواجن والصناعات الغذائية وغيرها، والتي على أنواع كثيرة من الجراثيم التي تسبب أمراضاً مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والإسهالات المعوية وغيرها.

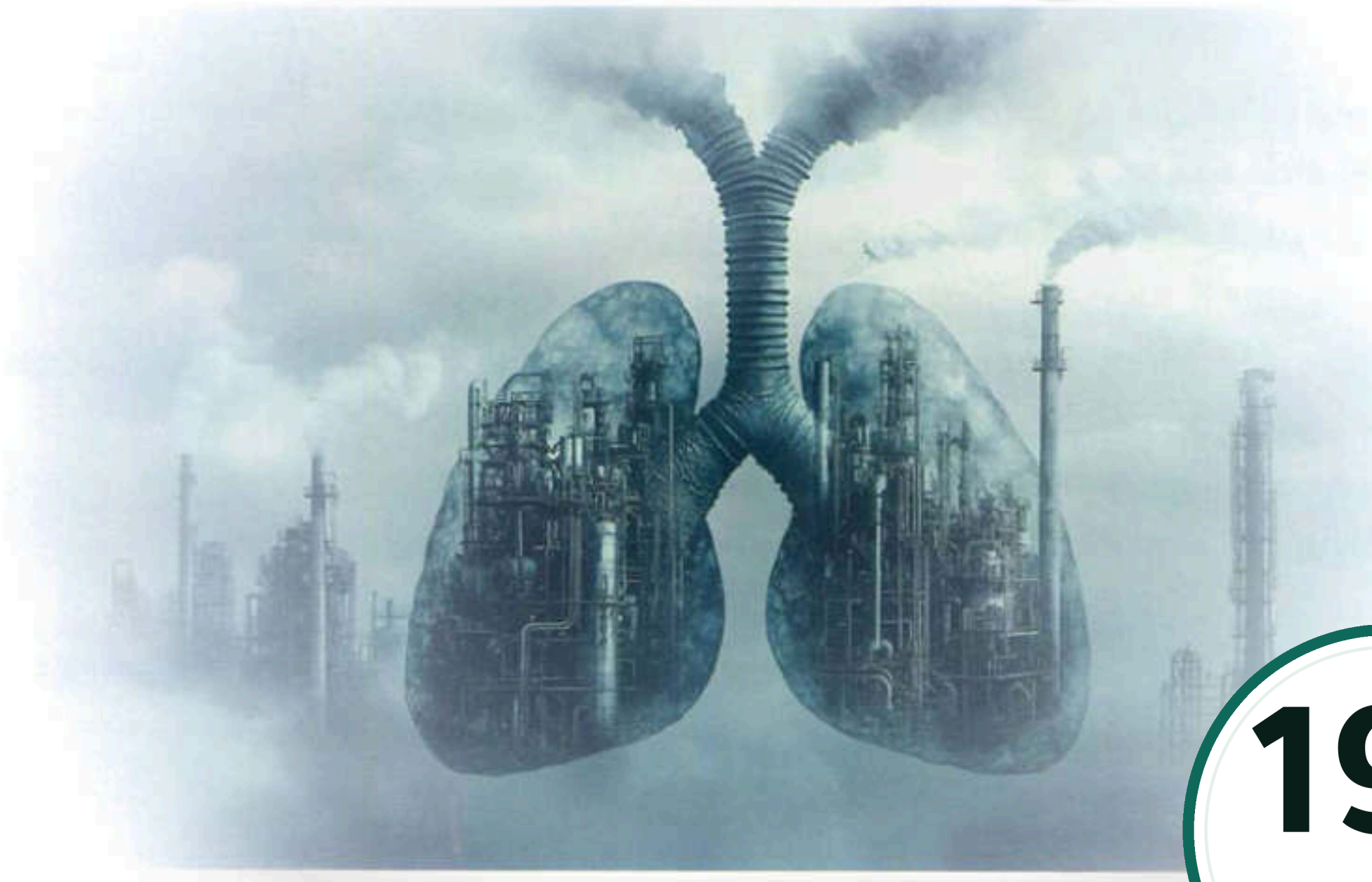
الغـــــبار وصحة الإنسان

تسبب الأتربة والغبار والعواصف الترابية أذى كبيراً لصحة الإنسان وخصوصاً الأشخاص المصابين بالربو وأمراض الرئة مثل التدرن الرئوي والحساسية بمختلف أنواعها وكذلك الجيوب الأنفية وأمراض القلب والأشخاص المسنين وجميع المرضى والأطفال الرضع، وفضلاً عن ذلك فهي تسبب حساسية للعين والأنف، ولابد من التذكير أن العراق يتعرض بسبب التصحر وقلة الأمطار والتغير المناخي لكثير من العواصف الترابية سنوياً. أن أفضل طريقة لتفادي المضاعفات بسبب الأتربة والغبار هي وضع كمامات على الأنف وغلق نوافذ المنزل وقلة التنقل بالنسبة للأشخاص المسنين.

الشكل (١١-٧) رجل مرور يضع قناع واقٍ ضد الأتربة

سؤال ما هي أفضل طريقة لتفادي المضاعفات بسبب الأتربة والغبار ؟

الجواب هي وضع كمامات على الأنف وغلق نوافذ المنزل وقلة التنقل بالنسبة للأشخاص المسنين.



مراجعـــــة الفصل الحادي عشر

السـ(1)ــؤال: عرف المفاهيم الاتية: اللقاح ، الامراض الوبائية ، الاجسام المضادة

الجواب تمت الإجابة عليها في الملزمة

السـ(2)ــؤال: قارن بين : المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة .

الجواب تمت الإجابة عليها في الملزمة

السـ(3)ــؤال: اشرح تركيب الفايروس (الراشح) ؟

الجواب تمت الإجابة عليها في الملزمة

السـ(4)ــؤال: اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية

1) احد هذه الامراض ليس من الامراض الطفيلية :

أ) اللشمانيا. ب) فقر الدم .

ج) الملاريا. د) البلهارزيا .

2) يستمر مفعول اللقاح ضد الجدري نحو :

أ) شهران. ب) ثلاث سنوات

ج) سنة واحدة. د) عشرة سنوات .

3) من اهم الامراض الفايروسية :

أ) الانفلونزا. ب) الكوليرا.

ج) العجز الكلوي د) البول السكري

4) اهم طريقة للوقاية من مرض شلل الاطفال هي:

أ) تلقيح الاطفال في سن مبكر.

ب) القضاء على الفايروس المسبب للمرض.

ج) تفادي تلوث اليدين عند العمل بالتربة

د) عدم استعمال اشياء وادوات الاخرين

جمهورية العراق وزارة التربية
نموذج امتحان الفصل الحادي عشر
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : المتوسطة
المادة : الانسان وصحته

ملاحظـــة Note ـــــة

اجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال: 20 درجة .

س1:

أ) عرف (أربعة) مما يأتي:

المناعة ، الاجسام المضادة ، اللقاحات ، علم الامراض ، التدخين السلبي .

ب) قارن بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة .

س2:

أ) ماذا نسمي (أربعة) مما يأتي؟

1) هي تلك المناعة التي يكتسبها الفرد بسبب دخول مسببات الامراض الى جسمه.

2) هي مواد سائلة معبأة بقناني خاصة استخلصت من دماء اشخاص أصيبوا بالمرض.

3) هو لقاح يعطى بحقنة تحت الجلد في السنة الأولى من عمر الطفل .

4) هي خلو جسم الانسان من أي مؤشر سلبي .

5) هي حلقة وصل بين الكائنات الحية والمواد غير الحية.

ب) اجب عما يأتي:

1) كيف يتم علاج الامراض البكتيرية ؟

2) ما هي اهم مضار الكحول ؟

س3:أ) ما هو تركيب الفايروس (الراشح) ؟

ب) اكمل الفراغات بما يناسبها (لاثنتين) من العبارات الاتية:

1) _____ هي مجموع التغيرات السلبية التي تحدث في البيئة .

2) تقسم المناعة الى قسمين رئيسيين هما _____ و _____

3) ..... هي الامراض المعدية التي تتفشى بسرعة وتصيب اعداد كبيرة من الناس.

س4:

أ) اذكر مسبب كل مما يأتي: الامراض البكتيرية ، الامراض الطفيلية ، الامراض الوظيفية .

ب(اجب عما يأتي:

1) اعط امثلة على اهم الامراض الفايروسية ؟

2) ماهي اهم اضرار المخدرات ؟

س5:

أ) علل (أربعة) مما يأتي:

1) تسمى الفيروسات بالرواشح ؟

2) تلقيح الأطفال باللقاح الثلاثي؟

3) سميت المناعة السلبية بهذا الاسم ؟

4) سميت المناعة المكتسبة بالمتخصصة ؟

5) توصف المناعة الطبيعية بانها غير متخصصة ؟

ب) اجب عما يأتي:

1) ماهي الوسائل المتبعة للحفاظ على الجهاز المناعي ؟

2) كيف يتم الوقاية من الامراض الفطرية ؟

؟

؟

ب السرطان ؟

ض

الاحد

الاثنين

الثلاثاء

الاربعاء

الخميس

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

ح الباركود من هنا
ضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

199
ثالث متوسط

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

200

ثالث متوسط